

كتاب استيعاب الوجوه الممكنة في صناعة الأسطرلاب

لأبي الريحان محمد بن أحمد البيروني (٣٦٢ - بعد ٤٤٠ هـ / ٩٧٣ - بعد ١٠٤٨ م):

دراسة، وإعادة رسم أشكاله الخمسة والثمانين بالحساب الهندسي، مع معادلاتها والتعليق

عليها

اعتماداً على نسخة المكتبة البريطانية Or 5593

المحتويات

تقديم

هذا الكتاب دراسة لكتاب أبي الريحان البيروني «استيعاب الوجوه الممكنة في صنعة الأسطرلاب». وهو أوسع ما كُتب في العربية في صنعة الأسطرلاب وفنون تسطيح الكرة. جمع فيه البيروني كل ما عرفه من طرق التسطيح، وكل ما أمكنه أن يتصوره منها، فلم يقتصر على الأسطرلاب الشمالي المعهود. وصف الأسطرلاب الجنوبي، والأسطرلابات الممزوجة التي ركبها أبو سعيد السجزي من قطع المنطقتين الشمالية والجنوبية، والأسطرلاب المسطري والصليبي واللوبي، والمبطّخ، والكري، والرصدي، والزورقي، والأسطرلاب «الكامل» بالتسطيح الأسطواني. ثم عرض «التسطيح التام» الذي يجعل الدوائر قطعاً مخروطية، وختم بحقّ القمر والصفحة الكسوفية وآلة رؤية الأهلة.

ويقوم هذا العمل على أربعة أركان:

1. الدراسة: سيرة البيروني ورحلته العلمية من كاث في خوارزم إلى غزنة والهند، ثم التعريف بالكتاب وموضوعاته ومصادره ومنزله، ثم بيان أنواع الإسقاطات (التساطيح) التي يعرضها بلغة الرياضيات الحديثة، ثم وصف نسخته الخطية.
2. الأشكال: أعيد رسم أشكال المخطوط كلها، وعددها خمسة وثمانون شكلاً، رسماً جديداً بالحاسوب. لم يُنقل الرسم بالشفّ عن الصورة، بل بُني كل شكل من الهندسة التي يصفها النص: تُحسب نقاط التقاطع والأعمدة والأقطار والنسب ثم تُرسم. وروعي في كل شكل وضع الشكل في المخطوط واتجاهه وحروفه، فالحروف الأبجدية (ا ب ج د ه و ز ...) في مواضعها التي وضعها الناصح، ليقرأ الشكل مع النص سطراً بسطر.
3. المعادلات: لكل شكل معادلاته التي تبين ما يحسبه البناء الهندسي بلغة حساب المثلثات الحديث.

4. التعليق: لكل شكل شرح على طريقة الشرح، يبين غرض المؤلف من الشكل وخطوات العمل فيه وما يُستفاد منه. ويُنبّه في الشرح على مواضع الخلاف بين رسم الناسخ وما يقتضيه النص. وأما تحقيق النص فقد أُفرد له القسم الأخير من الكتاب، وفيه وصف النسخ المختارة ورموزها ومنهج التحقيق، وهو معدّ ليدرج فيه النص المحقق.

اصطلاحات الرسم

- الخط الأحمر خطوط العمل والاستخراج، والخط الأسود الخطوط المفروغ منها التي تُنقش على الآلة، كما هي عادة الناسخ في المخطوط.
- الخط الرمادي المتقطع زيادة توضيحية ليست في المخطوط، كقطع مخروطي لم يرسمه الناسخ وإنما دلّ عليه النص. ويُنبّه عليه في التعليق.
- الميل الكلي (ميل فلك البروج) هو قيمة البيروني $\epsilon = 23; 35^\circ$ ، أي $23^\circ 35'$.
- إذا لم يعيّن النص عرض البلد اختير عرض نموذجي يوافق رسم الناسخ، وذكر في التعليق.
- التحقق: لكل شكل اختبارات عديدة تؤكد صحة البناء: أن النقاط المذكورة على استقامة واحدة، وأن الدوائر تمر بالنقاط التي يقول النص إنها تمر بها، وأن الأطوال متساوية حيث يقول النص بتساويها. وقد بلغ عددها في هذه الطبعة ١٧٩ اختباراً، جاءت كلها موافقة.

الرموز المستعملة في المعادلات

كُتبت المعادلات في هذا الكتاب بالرموز اللاتينية واليونانية المتعارفة في الدراسات الحديثة لتاريخ العلوم، وبقي الشرح عربيًا. وهذا تعريف بكل رمز يرد فيها. ويُذكر تحت معادلات كل شكل ما ورد فيها من الرموز.

الرموز الرياضية

الرمز	معناه
ε	الميل الكلي (ميل فلك البروج على معدل النهار)، وهو عند البيروني $23;35^\circ$
φ'	«عرض» الأفق المفروض حين تُتخذ منطقة البروج أفقًا: $90^\circ - \varepsilon$
φ	عرض البلد
δ	ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال
λ	الطول من فلك البروج، من أول الحمل
β	عرض الكوكب عن فلك البروج، أو «زاوية الرأس» في البركار التام (يُبين في موضعه)
α	المطالع في الفلك المستقيم (المطلع المستقيم)، أو «زاوية المركز» في البركار التام
ι	ميل دائرة السميت على معدل النهار («ميل السميت»)
ψ	قوس الانحراف: بُعد خط العقدين عن خط نصف النهار
i	ميل الدائرة العظيمة على معدل النهار في التسطيح الأسطواني
θ	زاوية الموضع على الصفيحة، تُعدّ من خط المشرق والمغرب

ρ	نصف قطر المقنطرة (أو دائرة مرسومة)
R_e	نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
R	نصف قطر الصفيحة: مدار الجدي في الشمالي، ومدار السرطان في الجنوبي
r_s	نصف قطر المدار في التسطيح الجنوبي (من القطب الشمالي)
r	نصف قطر المدار أو الدائرة على الصفيحة
y_c	بعد مركز المقنطرة عن مركز الصفيحة على خط نصف النهار
h	الارتفاع، وبه تُسمى المقنطرة (سالبه للانحطاط)
A	السمت (يُبين في كل شكل أمن نقطة الجنوب يُعدّ أم من المشرق)
H_0	نصف قوس النهار (الزاوية الزمانية للغروب)
H_k	الزاوية الزمانية لحد الساعة رقم k
N	نصف قوس الليل
t	الزاوية الزمانية (البعد عن نصف النهار)، أو نسبة p/L في البركار
a	الارتفاع (في الآنالم)، أو نصف القطر المجانب للقطع
b	نصف القطر الآخر (المزدوج) للقطع
p	الضلع القائم للقطع (أو نصفه، كما يُبين في موضعه)
e	بعد قطب التسطيح ع عن المركز ه في التسطيح التام
L	طول ساق (محور) البركار التام
s	عدد أصابع الظل، أو الطول ب س في عمل البركار

k عدد صحيح للعدّ (رقم الساعة)، أو معامل التناسب في المبطن

π_o التسطیح (الإسقاط) من القطب ع

crd الوتر: $crd(\theta)=2R\sin(\theta/2)$

$*$ الكوكب الثابت

T مدة الدورة

d_{ij} البعد بين مركزي بكرتين متعاشقتين

n_i عدد أسنان البكرة

الحروف الأبجدية للنقاط ومقابلها في المعادلات

تبقى نقاط الأشكال في الرسوم والشرح بحروفها العربية كما كتبها الناسخ. أما في المعادلات فيُكتب كل حرف بحرف لاتيني كبير قائم ثابت، على هذا الجدول:

في	في	في	الحرف	المعادلات	الحرف
في	الحرف	المعادلات	الحرف	المعادلات	الحرف
أ	A	ب	B	ج	G
د	D	هـ	E	و	W
ز	Z	ح	H	ط	T
ي	Y	ى	I	ك	K
ل	L	م	M	ن	N
س	S	ع	O	ف	F

الحرف	في المعادلات	الحرف	في المعادلات	الحرف	في المعادلات
ص	C	ق	Q	ر	R
ش	X	ت	U	ث	V
خ	J	ذ	P		

اصطلاحات الكتابة

- EH بحروف قائمة: النقطتان ه ح. و $\overline{EH}$: القطعة المستقيمة بينهما وطولها.
- $\widehat{GD}$: القوس ج د.
- الحرف المائل $(A, L, R, \dots)$ مقدار، والحرف القائم $(A, L, \dots)$ نقطة. فلا يلتبس سمت A بالنقطة A (ا).
- $23;35^\circ$: كتابة ستينية، أي $23^\circ 35'$.
- الزوايا كلها بالدرجات.

الباب الأول: البيروني، حياته ورحلته العلمية

نسبه ومولده

هو أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي. وُلد في ذي الحجة سنة ٣٦٢ هـ (أيلول/سبتمبر ٩٧٣ م) في ضاحية مدينة كاث، حاضرة خوارزم القديمة على الضفة الشرقية لنهر جيحون (آمو داريا). وإلى «البيرون»، أي ظاهر المدينة، يُنسب في أشهر الأقوال. نشأ في كنف أسرة بني عراق، ملوك خوارزم المعروفين بخوارزمشاهية آل عراق. وتلقّى الرياضيات والفلك على أبي نصر منصور بن علي بن عراق، أحد أعلام علم المثلثات الكروية،^١ وهو الذي ينقل عنه البيروني في هذا الكتاب طريقته في تخطيط القطع الزائد (الشكلان ٦٣ و٦٤).

الرحلة الأولى: من كاث إلى الري

في سنة ٣٨٥ هـ (٩٩٥ م) استولى المأمون بن محمد صاحب الجرجانية على كاث، وانتهى ملك آل عراق. فاضطر البيروني الشاب إلى مغادرة بلده، ونزل الري. وهناك لقي أبا محمود حامد بن الخضر

E. S. Kennedy, "Al-Bīrūnī," in *Dictionary of Scientific Biography*, ed. C. C. ¹

G. Saliba, "Bīrūnī, Abū ḡillispie, vol. 2 (New York: Scribner, 1970), 147–158

.Rayḡān, iii. Mathematics and Astronomy," *Encyclopaedia Iranica*, vol. 4 (1990)

النجدي صاحب «السدس الفخري» الذي رصد به الميل الكلي سنة ٣٨٤ هـ.^٢ وتظهر آثار هذه الصلة في الكتاب، إذ يورد البيروني طريقة النجدي في عمل دوائر السموت (الشكل ١٤).

العودة إلى خوارزم ورصد الكسوف

عاد البيروني إلى خوارزم. وفي سنة ٣٨٧ هـ (٩٩٧ م) رصد بكاث خسوفاً للقمر، اتفق مع أبي الوفاء البوزجاني على رصده في الوقت نفسه ببغداد، ليستخرجا من فرق الوقتين فرق الطول بين البلدين. وهذا من أقدم الأمثلة على الأرصاد المتزامنة لتعيين الأطوال الجغرافية.^٣

في جرجان عند شمس المعالي قابوس

ثم قصد جرجان، ونزل في رعاية الأمير شمس المعالي قابوس بن وشمكير الزياري. وله صنّف نحو سنة ٣٩٠ هـ (١٠٠٠ م) كتابه «الآثار الباقية عن القرون الخالية» في التقاويم والأعياد وتواريخ الأمم.^٤ وهي مرحلة نضج فيها اهتمامه بالآلات الفلكية والتسطيح، وراسل فيها أعلام عصره. وفي هذه المرحلة كان البيروني، تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن، تحقيق ب. بولغاكوف (القاهرة: معهد المخطوطات العربية، ١٩٦٢)؛ وترجمته: Jamil Ali, *The Determination of the Coordinates of Positions for the Correction of Distances between Cities* (Beirut: American University of Beirut, 1967)، في الكلام على رصد النجدي للميل الكلي.

^٣ المصدر نفسه، في تعيين فرق الطول بين بغداد وخوارزم؛ وانظر E. S. Kennedy, "Al-Bīrūnī," in *Dictionary of Scientific Biography*, ed. C. C. Gillispie, vol. 2 (New York: Scribner, 1970), 147–158.

^٤ البيروني، *الآثار الباقية عن القرون الخالية*، تحقيق E. Sachau (Leipzig, 1878)؛ وترجمته: E. Sachau, *The Chronology of Ancient Nations* (London, 1879).

يتردد في كتب الصناعة ذكر أبي سعيد السجزي وأبي حامد الصاغاني وأبي سهل الكوهي، وهم أصحاب أكثر ما يرويه في «الاستيعاب» من الوجوه الغربية.

في الجرجانية عند المأمونين

عاد بعد ذلك إلى خوارزم، فالتحق ببلاط الأمير أبي الحسن علي بن مأمون، ثم بأخيه أبي العباس مأمون بن مأمون، في الجرجانية (كركانج) عاصمة خوارزم الجديدة. فعلت منزلته حتى صار من خاصة الأمير ومستشاريه. ووافق ذلك وجود ابن سينا وأبي سهل المسيحي في المدينة، فيما عُرف بـ«مجلس المأمون».⁵

إلى غزنة والهند

في سنة ٤٠٨ هـ (١٠١٧ م) استولى السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي على خوارزم، وحمل معه البيروني إلى غزنة. وقضى البيروني بقية عمره في الدولة الغزنوية. وصحب حملات السلطان إلى بلاد الهند، فتعلم السنسكريتية وقرأ كتب الهند في الحساب والنجوم. ومن هذه المرحلة:

- قياس نصف قطر الأرض عند قلعة نندنة في سفح جبال الملح (البنجاب)، بطريقة انحطاط الأفق من رأس جبل معلوم الارتفاع.⁶

E. S. Kennedy, "Al-Bīrūnī," in *Dictionary of Scientific Biography*, ed. C. C. ⁵
Gillispie, vol. 2 (New York: Scribner, 1970), 147–158.

⁶ البيروني، تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن، تحقيق ب. بولغاكوف (القاهرة: معهد المخطوطات العربية، ١٩٦٢)؛ وترجمته: Jamil Ali, *The Determination of the Coordinates of Positions for the Correction of Distances between Cities* (Beirut: American University of Beirut, 1967)؛ والبيروني، القانون المسعودي، ٣ مج (حيدرآباد: دائرة المعارف العثمانية، ١٩٥٤-١٩٥٦)، المقالة الخامسة.

• كتاب «تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن»، فرغ منه سنة ٤١٦ هـ (١٠٢٥ م).

• كتاب «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة»، نحو سنة ٤٢١ هـ (١٠٣٠ م).⁷

• «القانون المسعودي» في الهيئة والنجوم، أهداه إلى السلطان مسعود بن محمود.⁸

• كتاب «الجماهر في معرفة الجواهر»، و«الصيدنة في الطب»، في آخر عمره.

وتوفي بغزنة بعد سنة ٤٤٠ هـ (١٠٤٨ م)، وقد جاوز الخامسة والسبعين.⁹

⁷ البيروني، تحقيق ما للهند من مقولة (حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانية، ١٩٥٨)؛ وترجمته: E.

Sachau, *Alberuni's India*, 2 vols. (London, 1888).

⁸ البيروني، القانون المسعودي، ٣ مج (حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانية، ١٩٥٤-١٩٥٦).

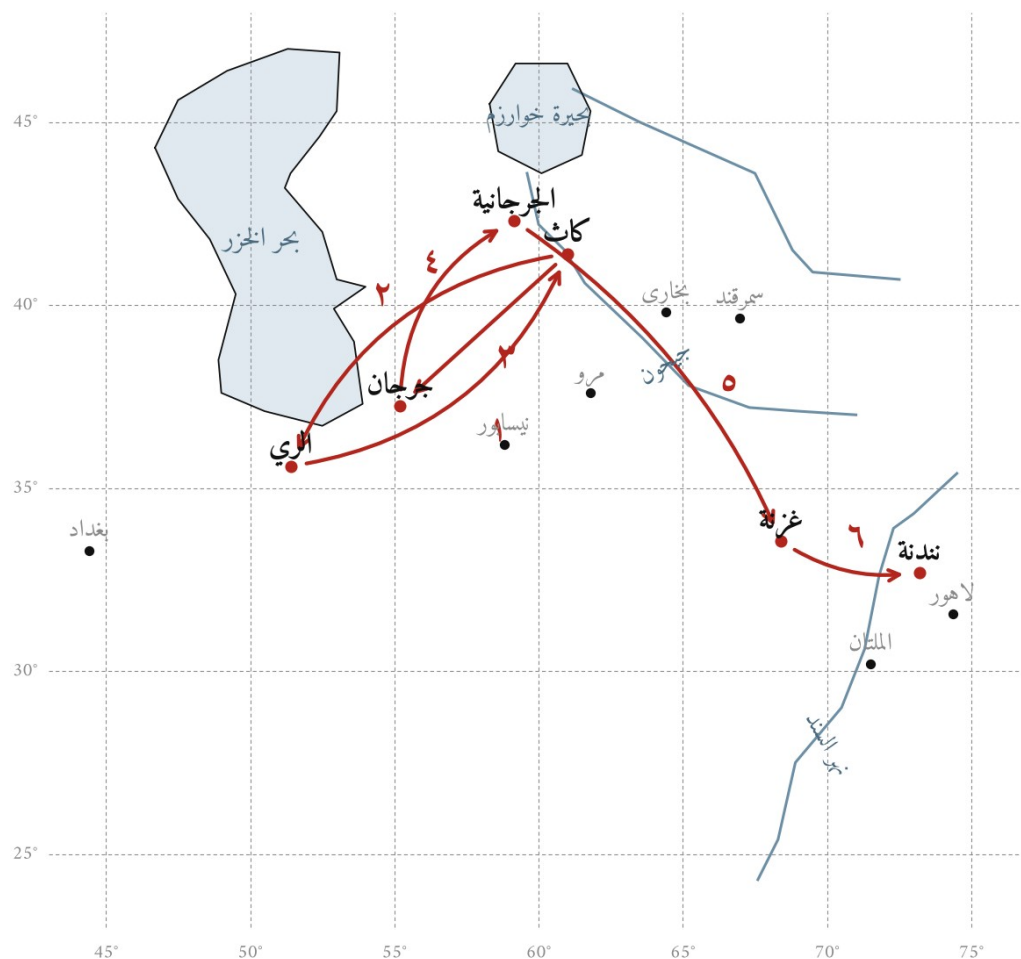
⁹ E. S. Kennedy, "Al-Bīrūnī," in *Dictionary of Scientific Biography*, ed. C. C.

G. Saliba, "Bīrūnī, Abū," Gillispie, vol. 2 (New York: Scribner, 1970), 147-158.

Rayhān, iii. Mathematics and Astronomy," *Encyclopaedia Iranica*, vol. 4 (1990).

والتواريخ في هذا الباب تقريبية في أكثرها، ويرجع في تفصيلها إلى هذين المرجعين.

خريطة الرحلة



رحلة البيروني: (١) من كاث إلى الري (٣٨٥ هـ؛ ٢) العودة إلى خوارزم (رصد الخسوف ٣٨٧ هـ؛ ٣) إلى جرجان عند قابوس؛ (٤) إلى الجرجانية عند المأمونيين؛ (٥) إلى غزنة مع السلطان محمود (٤٠٨ هـ؛ ٦) إلى الهند (نندنة وما حولها). المواضع تقريبية، والخريطة للتوضيح.

جدول زمني

السنة الهجرية	السنة الميلادية	الحدث
٣٦٢	٩٧٣	مولده بظاهر كاث في خوارزم

السنة الهجرية	السنة الميلادية	الحدث
٣٨٥	٩٩٥	سقوط آل عراق وخروجه إلى الري ولقاؤه الخجندي
٣٨٧	٩٩٧	رصد خسوف القمر بكاث متزامناً مع أبي الوفاء ببغداد
نحو ٣٩٠	نحو ١٠٠٠	في جرجان: «الآثار الباقية» لقابوس بن وشمكير
نحو ٣٩٩-٤٠٧	نحو ١٠٠٩-١٠١٧	في الجرجانية في بلاط المأمونيين
٤٠٨	١٠١٧	فتح محمود الغزنوي لخوارزم وانتقاله إلى غزنة
٤١٦	١٠٢٥	الفراغ من «تحديد نهايات الأماكن»
نحو ٤٢١	نحو ١٠٣٠	«تحقيق ما للهند»
٤٢٧	١٠٣٦	كتب فهرس مؤلفاته، وفيه ذكر «الاستيعاب»
بعد ٤٤٠	بعد ١٠٤٨	وفاته بغزنة

البيروني والآلات

لم يكن البيروني منظرًا فحسب. فقد كان راصدًا وصانعًا، يعرف دقائق الصنعة من خراط الحلقة وتجويف الأم وتخريم العنكبوت وتسوية العضادة. ويظهر ذلك في «الاستيعاب» في عنايته بالتفاصيل العملية. فهو يذكر «دستور الدوائر» و«دستور الأقطار» اللذين يُستعان بهما على القسمة (الشكلان ١-٣)، وكيف يُحفر الفرس على هيئة رأس الفرس (الشكل ١٨)، وكيف تُسنّ أسنان حُقّ القمر وتُلحم البكرات بعضها ببعض (الشكلان ٧٩ و ٨٠). ويجمع إلى ذلك نظرًا رياضيًا دقيقًا يرتفع إلى نظرية القطوع المخروطية عند أبلونيوس (الشكلان ٥٨-٦٤) وإلى البركار التام لأبي سهل الكوهي (الأشكال ٦٥-٧٠).

الباب الثاني: كتاب الاستيعاب

العنوان والنسبة

عنوان الكتاب في نسخه: «كتاب استيعاب الوجوه الممكنة في صناعة الأسطرلاب»، ويختصر في الدراسات بـ«الاستيعاب». ونسبته إلى البيروني ثابتة لا خلاف فيها. فقد ذكره في فهرس مؤلفاته الذي كتبه سنة ٤٢٧ هـ ضمن كتبه في الآلات والتسطيح.¹⁰ وتشهد له نسخه الخطية، وإحالاته الكثيرة على أعلام عصره الذين لقيهم أو راسلهم.

زمن التأليف

لا يصرح الكتاب بتاريخ تأليفه في المواضع التي أطلعنا عليها. ويقطع وروده في الفهرس بأنه أُلّف قبل سنة ٤٢٧ هـ. وأكثر من ينقل عنهم من أهل الصناعة عاشوا في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري: أبو سعيد السجزي، وأبو حامد الصاغاني (ت ٣٧٩ هـ)، وأبو سهل الكوهي، وأبو محمود النجدي، وأبو نصر بن عراق. وهذا يرجح أنه من آثار مرحلته الخوارزمية والجرجانية، قبل انتقاله إلى غزنة. والمسألة تحتاج إلى مقابلة النص المحقق بما في «الآثار الباقية» و«التفهيم» و«القانون» من إحالات.¹¹

¹⁰ البيروني، رسالة في فهرست كتب محمد بن زكريا الرازي، نشرها P. Kraus (Paris, 1936)، وفي آخرها ثبت مؤلفات البيروني نفسه سنة ٤٢٧ هـ؛ وانظر D. J. Boilot, "L'œuvre d'al-Beruni: essai bibliographique," *Mélanges de l'Institut Dominicain d'Études Orientales* 2 (1955): 161-256.

¹¹ وانظر في كتب البيروني في الأسطرلاب: P. Rezvani, *Two Treatises on the Astrolabe by Abū Rayḥān Muḥammad ibn Aḥmad Bīrūnī (973-1048 A.D.)* (PhD diss., Utrecht

موضوع الكتاب وغرضه

غرض الكتاب «الاستيعاب»: أن يستوعب كل وجه ممكن من وجوه صنعة الأسطرلاب، ما وجده عند غيره وما استنبطه هو. ولذلك جاء الكتاب أشبه بموسوعة في تسطيح الكرة. يبدأ بأدوات الصانع، ثم يبني الأسطرلاب المعهود جزءًا جزءًا، ثم يتدرج إلى الغرائب والتجارب، ثم إلى النظر الرياضي الخالص في التسطيح العام.

أبواب الكتاب كما تظهر من أشكاله

القسم	الأشكال	الموضوع
١	٦-١	الدستور (دستور الدوائر ودستور الأقطار)، قسمة المجرة، عمل المدارات على الصفائح
٢	١٦-٧	الأفق والمقنطرات، الساعات الزمانية، قسمة منطقة البروج، رؤوس الكواكب، دوائر السموت، مقنطرات الانحطاط
٣	٢٤-١٧	العنكبوت الشمالي وسائر الآلات، الأسطرلاب الجنوبي، الساعات المستوية، صفيحة التسيير، الصفيحة الآفاقية
٤	٣٠-٢٥	ظهر الأسطرلاب: التجيب، خطوط الزوال والعصر، الساعات، ظل السلم
٥	٤٣-٣١	المزاجات: المطبل والآسي والمسرطن، مزاجات السجزي الستة، الشقائق، الزورقي، المسطري، الصليبي، اللوبي
٦	٥١-٤٤	استخراج المساطر من دستور المقنطرات، الأسطرلاب الكري، الرصدي،

F. Sezgin, *Geschichte des arabischen Schrifttums*, Bd. VI: و University, 2019)

Astronomie (Leiden: Brill, 1978)

القسم	الأشكال	الموضوع
		المبطن
٧	٥٢-٥٤	الأسطربلاب الكامل بالتسطيح الأسطواني، وتخطيط القطع الناقص بالخيوط
٨	٧٨-٥٥	التسطيح التام للصاغانى وما يتولد منه من القطوع المخروطية، والبركار التام للكوهى، وتسطيح السموت ورؤوس الكواكب به
٩	٨٥-٧٩	حقّ القمر، والصفحة الكسوفية، والآلة المهيأة لمعرفة رؤية الأهله

مصادره ومن ينقل عنهم

يسمى البيرونى فى الكتاب جماعة من أهل الصنعة، وينقل عنهم وجوهاً بأعيانها:

- حبش الحاسب (أحمد بن عبد الله المروزى، القرن الثالث): طريقته فى استخراج رؤوس الكواكب فى العنكبوت بالميل ودرجة الممر (الشكل ١١).
- أبو محمد السيفى: وجه فى عمل دوائر السموت (الشكل ١٣).
- أبو محمود حامد بن الخضر النجندى: وجه آخر فى عمل دوائر السموت (الشكل ١٤).
- أبو سعيد أحمد بن محمد السجزي: العناكب الممزوجة الستة (الشكل ٣٥)، والأسطربلاب الشقائقي بمسطرتين (الأشكال ٣٦-٣٨)، والزورقي المبني على القول بحركة الأرض (الشكلان ٣٩ و ٤٠)، والمسطري والصليبي واللوبي (الأشكال ٤١-٤٣).
- بسطولس (نسطولس): العنكبوت المسرطن (الشكل ٣٤).

- أبو حامد أحمد بن محمد الصاغاني الأسطرلابي: التسطيح التام، أي التسطيح من نقطة على المحور غير القطب (الأشكال ٥٥-٧٨).¹²
- أبو نصر منصور بن علي بن عراق: تخطيط القطع الزائد من كتابه «السموت» (الشكلان ٦٣ و ٦٤).
- أبو سهل ويجن بن رستم الكوهي: البركار التام الذي تُخط به القطوع المخروطية (الأشكال ٦٥-٧٠).¹³
- عطارد بن محمد الحاسب: الصفيحة الكسوفية (الأشكال ٨١-٨٣).
- أبو داود السمرقندي: الآلة المهيأة لمعرفة رؤية الأهلة (الشكلان ٨٤ و ٨٥).
- ومن وراء هؤلاء كلهم «كتاب تسطيح الكرة» لبطلينوس، وكتاب «المخروطات» لأبلونيوس الذي تقوم عليه الأشكال ٥٨-٦٤، و«الأكر» لثاودوسيوس الذي يقوم عليه استخراج قطر الكرة (الشكل ٤٥).¹⁴

R. Lorch, "Al-Ṣaghānī's Treatise on Projecting the Sphere," in *From Deferent to Equant: A Volume of Studies in Honor of E. S. Kennedy*, ed. D. A. King and G. Saliba, Annals of the New York Academy of Sciences 500 (New York, 1987), 237-252.

F. Woepcke, "Trois traités arabes sur le compas parfait," *Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Impériale* 22 (1874): 1-175.

N. Sidoli and J. L. Berggren, "The Arabic Version of Ptolemy's *Planisphere* or

T. L. Heath, "Flattening the Surface of the Sphere," *SCIAMVS* 8 (2007): 37-139

P. Kunitzsch, *Apollonius of Perga: Treatise on Conic Sections* (Cambridge, 1896)

مسألة حركة الأرض

من أشهر مواضع الكتاب كلام البيروني على الأسطرلاب الزورقي الذي صنعه السجزي. فقد بناه السجزي على أن الحركة الظاهرة للسماء هي حركة الأرض، فجعل الكواكب والمقنطرات ثابتة على الصفيحة، وجعل الأفق المجسم يدور فوقها (الشكلان ٣٩ و ٤٠). ويستحسن البيروني الآلة من جهة الصنعة. أما أصل المسألة، أي هل الدائر الأرض أو الفلك، فيرى أنه شبهة يعسر حلها، وأن حلها من شأن أصحاب العلم الطبيعي لا أصحاب التعاليم، إذ الحسابات الهندسية واحدة على القولين. وهذا من دقيق نظره في الفصل بين الرياضي والطبيعي.¹⁵

منزلة الكتاب

«الاستيعاب» أوسع كتاب عربي باقٍ في تسطيح الكرة. وله ثلاث مزايا يقلّ اجتماعها:

1. الاستقصاء: لا يكاد يُعرف وجه من وجوه الأسطرلاب في القرن الرابع إلا وهو فيه.
2. النقد: لا ينقل البيروني الوجوه نقلاً مجرداً، بل يمتحنها ويبين أصحها وأسهلها عملاً ومواضع الخلل فيها.

and R. Lorch, *Theodosius, Sphaerica: Arabic and Medieval Latin Translations* (Stuttgart: Steiner, 2010).

G. Saliba, "Bīrūnī, Abū Rayḥān, iii. Mathematics and Astronomy," *Encyclopaedia*¹⁵

E. S. Kennedy, "Al-Bīrūnī," in *Dictionary of Scientific and Islamic Iranica*, vol. 4 (1990)

Biography, ed. C. C. Gillispie, vol. 2 (New York: Scribner, 1970), 147–158 والكلام

في المخطوط Or 5593 في باب «عمل الأسطرلاب الزورقي».

3. الارتقاء من الصنعة إلى النظرية: ينتقل من قسمة الدستور بالعضادة إلى نظرية القطوع المخروطية والبركار التام. وبذلك يكشف أن الأسطرلاب حالة خاصة من باب أعم، هو تسطيح الكرة من أي نقطة على أي سطح.¹⁶

¹⁶ وانظر في تاريخ الأسطرلاب وصناعاته: D. A. King, *In Synchrony with the Heavens: Studies in Astronomical Timekeeping and Instrumentation in Medieval Islamic Civilization*, 2 vols. (Leiden: Brill, 2004–2005).

الباب الثالث: أنواع الإسقاطات (التسطيح) في الكتاب

«التسطيح» هو نقل ما على سطح الكرة السماوية إلى سطح مستوٍ، أي ما يسمى اليوم «الإسقاط». وأشكال «الاستيعاب» كلها تعود إلى أنواع قليلة من التسطيح، نعرضها هنا بلغة الرياضيات الحديثة. والرموز المستعملة هنا معروفة في باب «الرموز المستعملة في المعادلات» في أول الكتاب.

أولاً: التسطيح المعهود (الأسطرلابي الشمالي)

هو التسطيح الذي يُعرف اليوم بـ«الإسقاط المجسمي» (stereographic). تُسقط الكرة من قطب الجنوب على سطح معدل النهار. وخاصيته الجوهرية أنَّهُ يحفظ الدوائر دوائر، ويحفظ الزوايا. المدارات: يقع مدار الميل δ على دائرة مركزها مركز الصفيحة ونصف قطرها:

$$r(\delta) = R_e \tan\left(45^\circ - \frac{\delta}{2}\right) = R_e \frac{\cos \delta}{1 + \sin \delta}.$$

ولما كانت الصفيحة تنتهي بمدار الجدي ($\delta = -\varepsilon$)، كان $R = R_e \tan(45^\circ + \varepsilon/2)$. ومن ذلك:

$$R_e = R \tan\left(45^\circ - \frac{\varepsilon}{2}\right), r_{\text{Can}} = R_e \tan\left(45^\circ - \frac{\varepsilon}{2}\right) = R \tan^2\left(45^\circ - \frac{\varepsilon}{2}\right).$$

وهذا ما يبينه البيروني بالمسطرة والبركار في الشكلين ٥ و٦.¹⁷

الأفق والمقنطرات: تقع مقنطرة الارتفاع h في عرض φ على دائرة مركزها على خط نصف النهار، على بعد y_c من المركز، ونصف قطرها ρ :

$$y_c = R_e \frac{\cos \varphi}{\sin \varphi + \sin h}, \rho = R_e \frac{\cos h}{\sin \varphi + \sin h}.$$

¹⁷ Sidoli and Berggren, “The Arabic Version of Ptolemy’s *Planisphere*,” 37–139

والأفق هو $h=0$ ، ومقنطرات الانحطاط هي $h<0$. والسمت (رأس السمت) على بعد $R_e \tan(45^\circ - \varphi/2)$ من المركز.

دوائر السموت: كلها تمر بسمت الرأس ونظيره. ومراكزها على خط واحد مواز لخط المشرق والمغرب، هو «خط المراكز»، على بعد $R_e \tan \varphi$ من المركز في جهة الشمال. ومركز دائرة السمت A (من نقطة

الجنوب) على هذا الخط على بعد $\frac{R_e}{\cos \varphi} \cot A$ من خط نصف النهار.¹⁸

منطقة البروج: دائرة مركزها على خط نصف النهار على بعد $R_e \tan \varepsilon$ ، ونصف قطرها $R_e / \cos \varepsilon$. وتُقسم بالمطالع المستقيمة: تقع درجة الطول λ على الشعاع الذي زاويته المطالع المستقيم

$$\tan \alpha = \cos \varepsilon \tan \lambda, \sin \delta = \sin \varepsilon \sin \lambda.$$

رؤوس الكواكب: تُوضع بالميل والمطلع المستقيم. ويُستخرجان من الطول والعرض بالعلاقتين:

$$\sin \delta = \sin \beta \cos \varepsilon + \cos \beta \sin \varepsilon \sin \lambda, \tan \alpha = \frac{\sin \lambda \cos \varepsilon - \tan \beta \sin \varepsilon}{\cos \lambda}.$$

ثانياً: التسطيح الجنوبي

هو التسطيح نفسه، لكن من القطب الشمالي. فيصير مدار السرطان هو المحيط، ومدار الجدي هو الأصغر، ويبقى مدار الحمل مشتركاً بين النوعين (الأشكال ١٩ و ٢٠):

$$r_s(\delta) = R_e \tan \left(45^\circ + \frac{\delta}{2} \right).$$

¹⁸ J. L. Berggren, "Medieval Islamic Methods for Drawing Azimuth Circles on the

ثالثاً: التساطيح الممزوجة

هي أن تؤخذ قطع من منطقة البروج الشمالية وقطع من الجنوبية، فترُكَّب منها عنكبوت واحدة. وكل برج يحتفظ بقطاع مطالعه أيّاً كانت المنطقة التي أخذ منها. فالذي يتغير هو كونه داخل مدار الحمل أو خارجه فقط:

البرج	من المنطقة الشمالية	من المنطقة الجنوبية
شمالي الميل (الحمل ...)	داخل مدار الحمل	خارجه
جنوبي الميل (الميزان ...)	خارجه	داخله
(الحوت)		

ومن ذلك المطبّل: كل البروج خارج مدار الحمل (الشكل ٣١). والآسي: كلها داخله (الشكل ٣٣). والمسرطن: الربعان الربيعي والخريفي من الشمالية، والصيفي والشتوي من الجنوبية (الشكل ٣٤). ومنه مزاجات السجزي الستة (الشكل ٣٥). وفي الشقائقي يُضاف إلى المزج تغيير «المسطرة»، فيصير مدار سرطان المسطرة الأولى مدار جدي للثانية (الأشكال ٣٦-٣٨):

$$R_{e,2} = R_{e,1} \tan^2 \left(45^\circ - \frac{\varepsilon}{2} \right).$$

رابعاً: الخطي واللولبي

المسطري: عوض العنكبوت مسطرة تدور على القطب، وحرفها مقسوم بأبعاد المدارات $r(\delta)$. فالبروج المتساوية الميل تقع على بعد واحد (الشكل ٤١).

الصليبي: خط مماس لمدار الحمل، عمودي على خط نصف النهار. تقع عليه نقطة الميل δ على بعد (الشكل ٤٢):

$$x(\delta) = \sqrt{r(\delta)^2 - R_e^2}.$$

اللولبي: تُثنى المسطرة على هيئة لولب، فيأخذ كل زوجين متساويي الميل ربعاً كاملاً (الشكل ٤٣).

خامساً: التسطّيح المبطنّ (المسافي القطبي)

يُجعل بُعد النقطة عن القطب على الصفيحة متناسباً مع بعدها عن القطب في الكرة. وهو ما يسمى اليوم «الإسقاط السمّي المتساوي الأبعاد» (azimuthal equidistant):

$$r = k(90^\circ - \delta).$$

فالمدارات دوائر متساوية الفصول، لكن الأفق والمقنطرات لا تبقى دوائر. ولذلك تُرسم بالنقاط، تُحسب لكل مدار قوس نصف نهاره (الشكلان ٥٠ و ٥١):

$$\cos H_0 = -\tan \varphi \tan \delta.$$

سادساً: التسطّيح الأسطواني (الأسطرلاب الكامل)

تُنقل كل نقطة إلى سطح معدل النهار بخط موازٍ للمحور، أي بإسقاط عمودي (orthographic). فتصير كل دائرة عظيمة قطعاً ناقصاً مركزه مركز الصفيحة. وقطره الأطول قطر مدار الحمل على خط العقدين، ونصف قطره الأقصر جيب تمام ميل الدائرة على معدل النهار. ولدائرة السمّت التي بعدها A عن نقطة المشرق (الأشكال ٥٢-٥٤):

$$\cos i = \cos \varphi \cos A, \cos(\psi) = \frac{\sin A}{\sin i}.$$

سابعاً: التسطيح التام (الصاغاني)

يُسَقَط من نقطة O على المحور على بعد e من المركز، داخل الكرة أو خارجها، على سطح معدل النهار. والصورة العامة للدائرة مقطع مخروطي. ونوعه يحدده المستوي المار بقطب التسطيح موازياً لمعدل النهار:

• إن لم يلقَ المستوي الدائرة كانت صورتها قطعاً ناقصاً.

• إن مسّها كانت صورتها قطعاً مكافئاً.

• إن قطعها كانت صورتها قطعاً زائداً.

وهذا عين ما يعبر عنه البيروني بكون الزاوية عند حادة أو قائمة أو منفرجة. وإذا مرّ امتداد قطر الدائرة بقطب التسطيح صارت صورتها خطاً مستقيماً (الشكلان ٥٧ و ٧١).¹⁹

وفي إحداثيات المقطع (المحور x نحو القطب الشمالي، والصفحة $x=0$)، تُسَقَط النقطة (x, y, z) من القطب $(-e, 0, 0)$ إلى النقطة:

$$\left(\frac{ey}{e+x}, \frac{ez}{e+x} \right).$$

فإذا كان $e=1$ رجعنا إلى التسطيح المعهود، وإذا كان $e \rightarrow \infty$ رجعنا إلى الأسطواني.

ويستخرج البيروني أقطار القطوع وأضلاعها القائمة بطرق أبولونيوس (الأشكال ٥٨-٦٤).²⁰ فالضلع القائم للقطع الناقص، والمجاوب له $\overline{SB}$:

$$\text{latus rectum} = \frac{\overline{SB} \cdot \overline{CZ} \cdot \overline{CT}}{\overline{OC}^2}.$$

وللمكافئ (الشكل ٦٠):

¹⁹ Lorch, "Al-Ṣaghānī's Treatise on Projecting the Sphere," 237-252.

²⁰ أبولونيوس، المخروطات، المقالة الأولى، الأشكال ١١-١٣؛ Heath, *Apollonius of Perga*, 1-18.

$$p = \frac{\overline{BO} \cdot \overline{ZT}^2}{\overline{ZO} \cdot \overline{TO}}.$$

ثم يرسمها بالبركار التام لأبي سهل الكوهي (الأشكال ٦٥-٧٠).²¹ وهو بركار ساقه مائلة على قاعدته بزاوية α («زاوية المركز»)، ومخطّه مائل على الساق بزاوية β («زاوية الرأس»)، فيرسم في دورانه مقطعاً من مخروط. وللقطع الناقص الذي نصف قطره المجانب a ونصف ضلعه القائم p وساق البركار L :

$$\sin^2 \alpha = \frac{2p}{s}, s \left(s - 2 \left(p - \frac{L^2}{a} \right) \right) = 4L^2, \tan \beta = \frac{p}{L \sin \alpha}.$$

ثامناً: الأسطرلاب الكري والرصدي

الكري: لا تسطّيح فيه، بل تُرسم الدوائر على كرة. فيحتاج الصانع أولاً إلى معرفة قطر الكرة، فيستخرجه بطريقة ثاوذوسيوس من ثلاث نقاط على دائرة معلومة الفتحة (الشكل ٤٥).

الرصدي: آلة تُنصب في سطح نصف النهار وتجمع بين الحلقة والصفحة (الأشكال ٤٦-٤٩).

خلاصة: التساطيح ومعادلاتها

النوع	قطب التسطّيح	صورة الدائرة	المعادلة الأساس
المعهد الشمالي	قطب الجنوب	دائرة	$r = R_e \tan(45^\circ - \delta/2)$
الجنوبي	قطب الشمال	دائرة	$r = R_e \tan(45^\circ + \delta/2)$
الممزوج	القطبان معاً	دوائر من الجهتين	يختار لكل برج داخل/خارج
المبطّن	لا قطب (مسافي)	منحنيات	$r = k(90^\circ - \delta)$
الأسطواني (الكامل)	في اللانهاية على المحور	قطوع ناقصة	$b = \cos i$
التام (الصاغاني)	نقطة على المحور	قطوع مخروطية	$u = e y / (e + x)$

²¹ Woepcke, "Trois traités arabes sur le compas parfait," 1-175

النوع

قطب التسطيح

صورة الدائرة

المعادلة الأساس

الباب الرابع: نسخ الكتاب ومنهج العمل

النسخ الخطية المعروفة

جمعنا ما أمكن الوصول إليه من أخبار نسخ الكتاب في الفهارس المنشورة على الشبكة، فكانت هذه حصيلتها. وننبّه إلى أن بعض هذه المعلومات منقول عن ملخصات الفهارس، لم نتمكن من مطابقته على الفهرس نفسه، فيجب التثبت منه قبل اعتماده في التحقيق:

النسخة	الرقم	التاريخ	ملاحظات
المكتبة البريطانية، لندن	Or 5593	يذكر وصف المكتبة له تاريخاً	فيها ١٢٢ شكلاً وسبعة جداول وموضع شكل متروك بياضاً. مصورة كاملة في المكتبة الرقمية
		تقريباً بين ٧٠٠ و ٨٠٠ (لم نتحقق	القطرية، ونصها قيد التفريغ في مشروع FromThePage. وهي أصل أشكال هذه
		أهجري هو أم ميلادي)	الطبعة ²²
جامعة بنسلفانيا، LJS 478	جمادى الآخرة	مجموع فلكي يبدأ برسالة لليبروني في أنواع	

²² British Library, Or 5593, *Kitāb isti'āb al-wujūh al-mumkinah fī ṣan'at al-aṣṭurlāb*,

النسخة	الرقم	التاريخ	ملاحظات
مجموعة شوينبرغ	٦٢٥ هـ / أيار	الأسطرلاب، وفيه حُقّ القمر لنسطولس	
	١٢٢٨ م	ورسالتان في الأسطرلاب المسرطن والمطبّل.	
		وهو أقدم ما وقفنا عليه مؤرخاً. يحتاج إلى	
		فحص: هل هو الكتاب كاملاً أو منتخب	
		منه؟ ²³	
المكتبة الوطنية	Arabe	القرن السابع	«نصّان في الفلك والنجوم» بحسب الفهرس.
الفرنسية، باريس	6860	الهجري / الثالث	يحتاج إلى فحص ²⁴
		عشر الميلادي	
مكتبة تشستر بيتي،	Ar 3773	القرن التاسع	في ٦٤ ورقة ²⁵
دبلن		الهجري / الخامس	
		عشر الميلادي	
مكتبة السليمانية،	أيا صوفيا	—	مذكورة في بعض قوائم نسخ الكتاب
إسطنبول	٢٥٧٦		

²³ University of Pennsylvania, LJS 478, "Astronomical Anthology," *Scanning the*

Skies, <https://aylinmalcolm.com/astro/items/show/21> ، ومصورته في OPenn.

²⁴ BnF, Arabe 6860, "Deux textes d'astronomie et astrologie,"

<https://archivesetmanuscripts.bnf.fr/ark:/12148/cc6077d>.

²⁵ Chester Beatty Library, CBL Ar 3773, Zenodo record 20627882

النسخة	الرقم	التاريخ	ملاحظات
مكتبة ملك،	١٣٩٣٠٠	القرن العاشر	بخط النسخ ²⁶
طهران	٤٠٠٣٣١	المجري (صفوي)	
	٩		

وفي وصف المكتبة البريطانية أن الكتاب لم يُعرف منه إلا ثلاث نسخ. وعدّ بعض الباحثين لكتب البيروني في الأسطرلاب عامة نحو ثماني عشرة نسخة، والظاهر أن هذا العدد يشمل رسائله الأخرى في الأسطرلاب لا «الاستيعاب» وحده.²⁷

الطبعة السابقة

نشر السيد محمد أكبر جوادى الحسيني نص الكتاب بعنوان «استيعاب الوجوه الممكنة في صناعة الأسطرلاب» (مشهد: بنياد پژوهشهای اسلامى، ١٣٨٠ هـ ش / ٢٠٠١ م).²⁸ وهي أساس ما يُقَابَل به النص المحقق الجديد. وقد أشارت الدراسة السابقة لأشكال المخطوط إلى مواضع في هذه الطبعة تحتاج إلى تصحيح من المخطوط، نذكرها في التعليق على الأشكال حيث تمسّ الشكل.

النسخ المختارة للتحقيق

اخترنا ثلاث نسخ، روعي في اختيارها القَدَم والتّمام وجودة الأشكال:

²⁶ المكتبة والمتحف الوطني ملك، طهران، رقم ٤٠٠٣٣١٩. ١٣٩٣٠٠.

²⁷ J. P. Hogendijk, “Abū Rayḥān Bīrūnī in the 15th/21st Century” (lecture, 2022),

. <https://isf.mathhouse.org/wp-content/uploads/2022/05/birunitalk.pdf>

²⁸ البيروني، استيعاب الوجوه الممكنة في صناعة الأسطرلاب، تصحيح السيد محمد أكبر جوادى الحسيني

(مشهد: بنياد پژوهشهای اسلامى آستان قدس رضوى، ١٣٨٠ هـ ش / ٢٠٠١ م).

1. نسخة المكتبة البريطانية Or 5593، ورمزها «ب». هي الأصل، لتمامها واشتمالها على الأشكال كلها تقريباً.
2. نسخة جامعة بنسلفانيا LJS 478، ورمزها «ن». هي أقدم النسخ المؤرخة (٦٢٥ هـ)، ويُقَابَلُ بها ما اشتملت عليه من الكتاب.
3. نسخة المكتبة الوطنية بباريس Arabe 6860، ورمزها «س». فإن ظهر بعد الفحص أنها ناقصة أو ليست من الكتاب، حُلَّت محلها نسخة تشستر بيتي Ar 3773، ورمزها «ت». وتُقابَلُ الثلاث بالطبعة المشهية، ورمزها «ط».

منهج إعادة رسم الأشكال

1. البناء لا النقل: كل شكل مبنيّ بالحساب من الهندسة التي يصفها النص، بلغة Python ومكتبة matplotlib. فالتقاطعات والأعمدة والدوائر محسوبة لا مرسومة باليد.
2. مطابقة المخطوط: رُوعي في كل شكل وضعه واتجاهه في المخطوط، والحروف في مواضعها، وتوزيع الأجزاء، وعدد الخطوط المرسومة. فما رسمه النسخ رُسم، وما تركه ترك أو رُسم رمادياً متقطعاً وصرّح به.
3. الألوان: الأحمر لخطوط العمل، والأسود للخطوط المفروغ منها، والرمادي المتقطع لما أُضيف للإيضاح.
4. الثوابت: الميل الكلي 35° ; 23. ومواضع الكواكب من طول وعرض بطليموسيين مضافاً إليها المبادرة إلى زمن البيروني (نحو ١٣١٠ للإسكندر / ٩٩٩ م).
5. التحقق العددي: لكل شكل اختبارات تُجرى عند بنائه: استقامة النقاط، ومرور الدوائر بنقاطها، وتساوي ما يقول النص بتساويه. وتذكر نتائجها مع كل شكل.

6. مواضع الخلاف: حيث يختلف رسم الناسخ عما يقتضيه النص، تُبَّع هندسة النص وتُحفظ حروف الناسخ، ويُنبَّه على الخلاف في التعليق.

ما صُحِّح في هذه الطبعة من الرسوم

صُحِّحت في هذه الطبعة رسوم كانت في المحاولة الأولى مخالفة لهيئة المخطوط. وأهمها:

- العناكب الممزوجة الستة للسجزي (الشكل ٣٥): أعيد بناؤها على قاعدة أن كل برج يحفظ قطاع مطالعه، فلا يتغير إلا كونه داخل مدار الحمل أو خارجه. ثم استُخرج من رسم الناسخ لكل عنكبوت أيّ البروج خارجٌ وأيّا داخل. فجاءت هيئاتها (الثوري، والبوري، والباطي، والصدفي، والسلفي، والجاموسي) مطابقة لتوزيع الأقواس في المخطوط، بعد أن كانت في المحاولة الأولى صوراً اصطلاحية.
- العنكبوت الشمالي والجنوبي (الشكلان ١٧ و ٢٠): رُسم الطوق على هيئته في المخطوط: نصفه البعيد عن المنطقة شريط مستقل، وفي العنكبوت الجنوبي انعطافات إلى الداخل حول ثلاثة كواكب. واقتصر على الكواكب التي يرسمها الناسخ بدل كواكب كثيرة.
- سائر الآلات (الشكل ١٨): رُبِّت القطع كما في المخطوط: القطب برأسه المقرنص والفرس على هيئة رأس فرس، والعضادة مرسومة منظوراً عليها اللبنة والهدفة، والحلقة والعروة على الطرف.
- الصفيحة الآفاقية (الشكل ٢٤): صُحِّح حساب الآفاق، فالآفق الذي عرضه φ ومركزه على بعد $R_e \cot \varphi$ ونصف قطره $R_e / \sin \varphi$ يخرج من المبدأ مائلاً على القطر بقدر العرض. وتقتصر كل حزمة على القطعة المارة بمبدئها بين المدارين.
- الأسطرلاب الزورقي (الشكل ٣٩): رُسمت الصفيحة كما في المخطوط بمنطقة البروج ومداراتها، والآفاق الجسم منفصلاً بفلسه ولبنته وهدفته وعموده.

- المبطّخ (الشكل ٥٠): الصفيحة شبكة من مدارات متساوية الأبعاد ودوائر ساعات، والأفق منحني غير دائري، وعلامة سمت الرأس دائرة منقوطة كما في المخطوط.
- حُق القمر (الشكل ٧٩): الدوائر الأربع داخل البكرة غير مسوّدة كما في المخطوط، والتسويد في الشكل المركّب (٨٠) فقط.
- أشكال البركار التام (الأشكال ٦٦ و ٦٧ و ٦٩ و ٧٠): أعيد بناء استخراج زاويتي البركار بكل نقاطه التي في المخطوط (ى، م، ك، ل، س، ع، و، ص، ق). ومثلثات النسبة على هيئة المخطوط المسطحة.

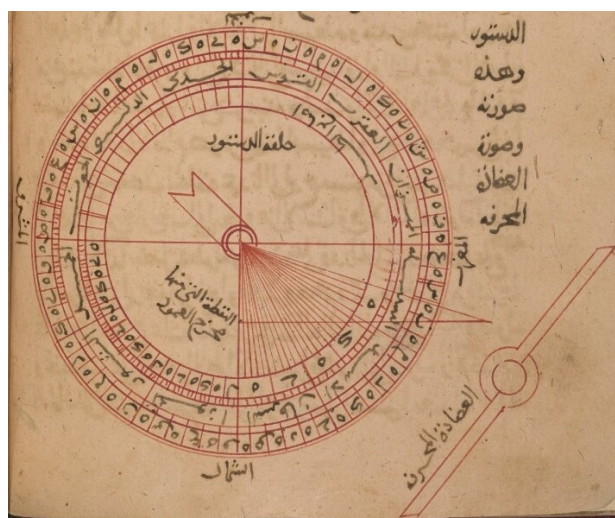
الباب الخامس: الأشكال مرسومةً بالحساب، مع معادلاتها والتعليق عليها

يُعرض كل شكل على هذا الترتيب: صورته في المخطوط، ثم إعادة رسمه، ثم الشرح، ثم المعادلات، ثم نتيجة التحقق العددي. والإحالة إلى أوراق نسخة المكتبة البريطانية Or 5593، ويرمز «و» إلى وجه الورقة و«ظ» إلى ظهرها، ومعها رقم الصفحة في مصورة المخطوط.

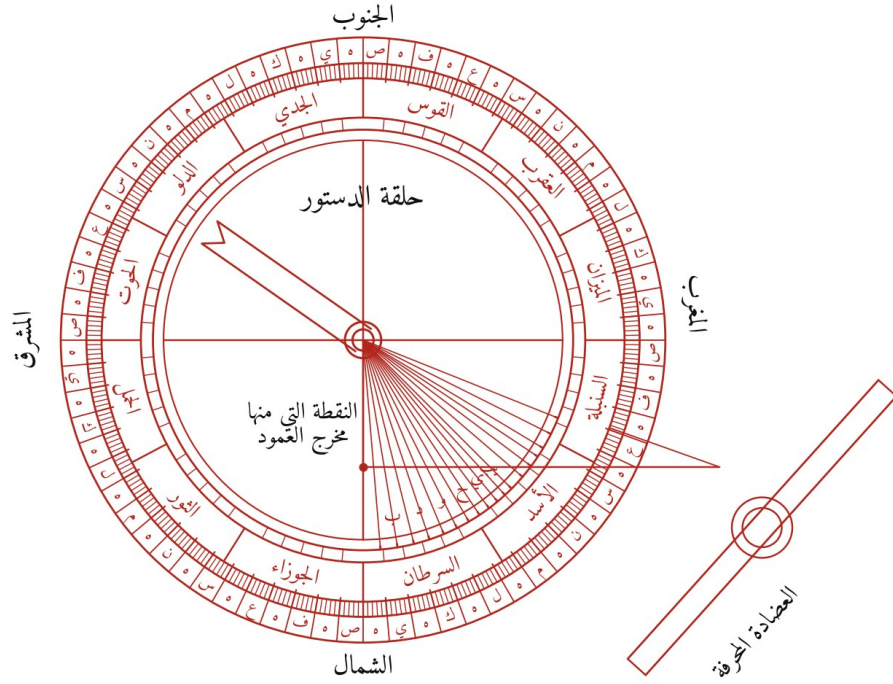
الدستور والمدارات (الأشكال ١-٦)

الشكل ١: دستور الدوائر وصورة العضادة المحرّفة

من باب «عمل دستور الدوائر» — الورقة ٦ ظ، صفحة المصورة ٢٥



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

يبدأ البيروني بأداة الصانع قبل الآلة. «الدستور» لوح تُقسَّم عليه الدوائر مرة واحدة، ثم يُستعان به في قسمة كل صفحة وعنكبوت بعد ذلك، بدل أن يُعاد الحساب في كل آلة.

ففي الحلقة الخارجية ثلاثمائة وستون جزءاً، يُكتب على كل خمسة منها رقمها بالجمع في كل ربع من الهاء إلى الصاد (٥ ... ٩٠). وتحتها حلقة البروج، مقسومة لا بأجزاء متساوية بل بمطالع الفلك المستقيم. وهذا هو المقصود من الدستور: إذا وُضعت عليه العنكبوت وأديرَت العضادة على حدود البروج في هذه الحلقة، قطعت منطقة البروج في العنكبوت على قسمتها الصحيحة (الشكل ٩). ويبدأ الجدي عند نقطة الجنوب، والحمل عند نقطة المشرق.

وفي الربع الأسفل الأيمن رسم لاستخراج أصابع الظل. تُخرج من نقطة على خط نصف النهار («النقطة التي منها مخرج العمود») عموداً، يُقسم باثني عشر إصبعاً هي قامة المقياس. ثم يوصل من المركز إلى كل قسم، فيقطع الحلقة على زوايا الظلال.

وأما العضادة المحرّفة فهي التي حرفها الذي تُقرأ عليه الأجزاء ماراً بالمركز. وقد رسمها الناسخ مرتين: موضوعة على الدستور بطرفها المشقوق، ومفردة خارجه بحلقتهما.

المعادلات

$$\alpha(\lambda) = \arctan(\cos \varepsilon \tan \lambda)$$

$$\theta_s = \arctan \frac{s}{12}$$

حيث:

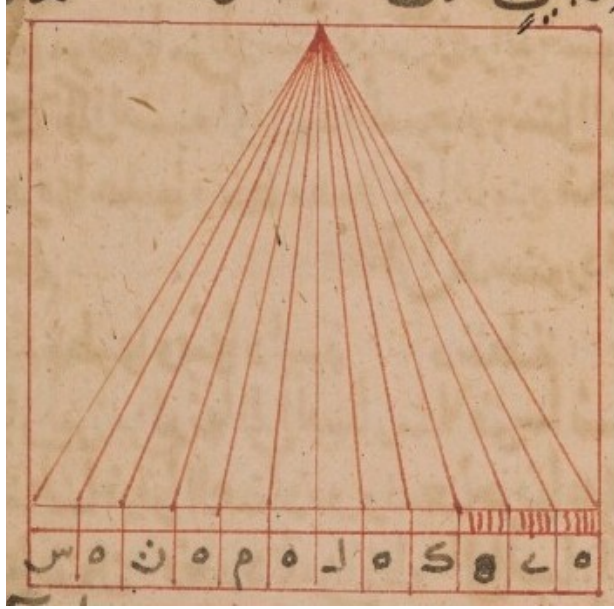
- ε : الميل الكلي (ميل فلك البروج على معدل النهار)، وهو عند البيروني $23;35^\circ$
- λ : الطول من فلك البروج، من أول الحمل
- α : المطالع في الفلك المستقيم (المطلع المستقيم)، أو «زاوية المركز» في البركار التام
- θ : زاوية الموضع على الصفيحة، تُعدّ من خط المشرق والمغرب
- s : عدد أصابع الظل، أو الطول ب س في عمل البركار

التحقق

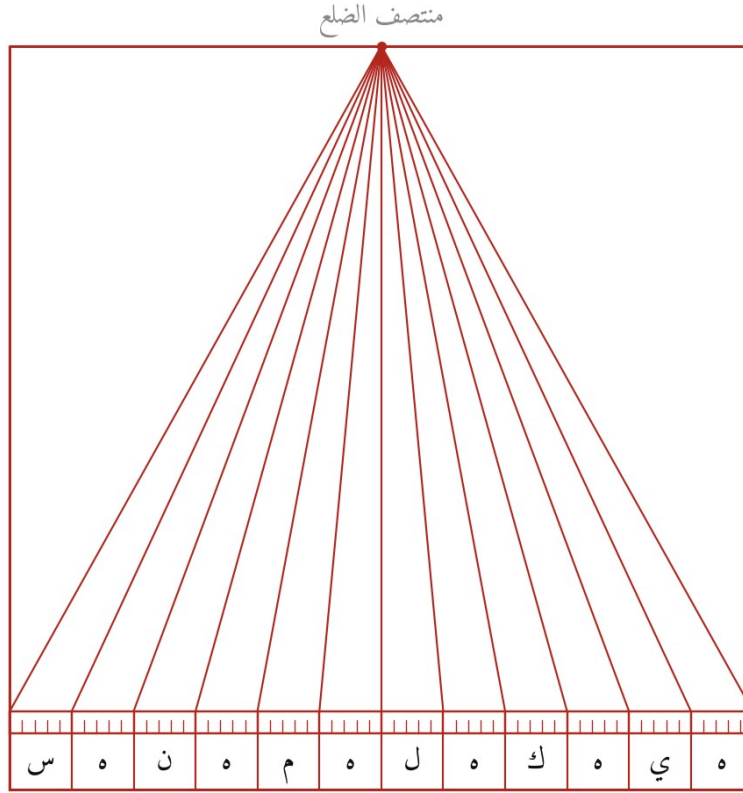
اجتاز الشكل ٣ من ٣ اختبارات عددية.

الشكل ٢: دستور الأقطار

من باب «عمل دستور الأقطار» — الورقة ٧ و، صفحة المصوّرة ٢٦



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

لوح مربع، يُقسم ضلعه الأسفل ستين جزءًا (أو مائة وعشرين)، ويُنصف ضلعه الأعلى. ثم يُوصل من نقطة التنصيف إلى كل قسم من الأقسام. وتحت الضلع المقسوم شريط فيه خانات كل خمسة أجزاء، مرقومة من اليمين بالجمَل: هـ، ي، هـ، ك ... س.

وفائدته أن أي خط يُرسم موازيًا للضلع المقسوم بين ساقِي المثلث يُقسم بالأشعة ستين قسمًا متساوية مهما كان طوله. فإذا أُريدَ قسمة نصف قطر صفيحة ما بستين، وُضع بين الساقين حيث يساوي عرضُ المثلث طوله، فانقسم من غير حساب (انظر الشكل ٤٤).

ولم يرسم الناصح الأشعة الستين كلها، بل كل خامس منها لئلا يسود الشكل، وتبعناه في ذلك.

المعادلات

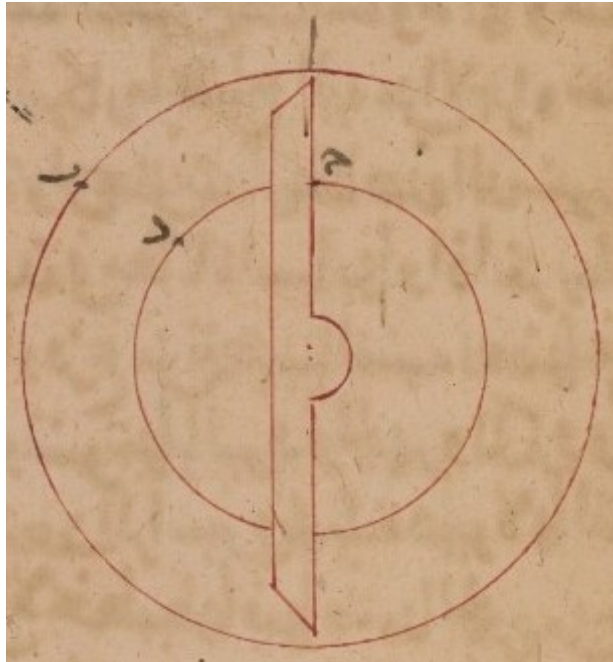
$$\ell(y) = \frac{y}{H} \ell_0, \frac{\ell(y)}{60} = \frac{y}{H} \cdot \frac{\ell_0}{60}$$

التحقق

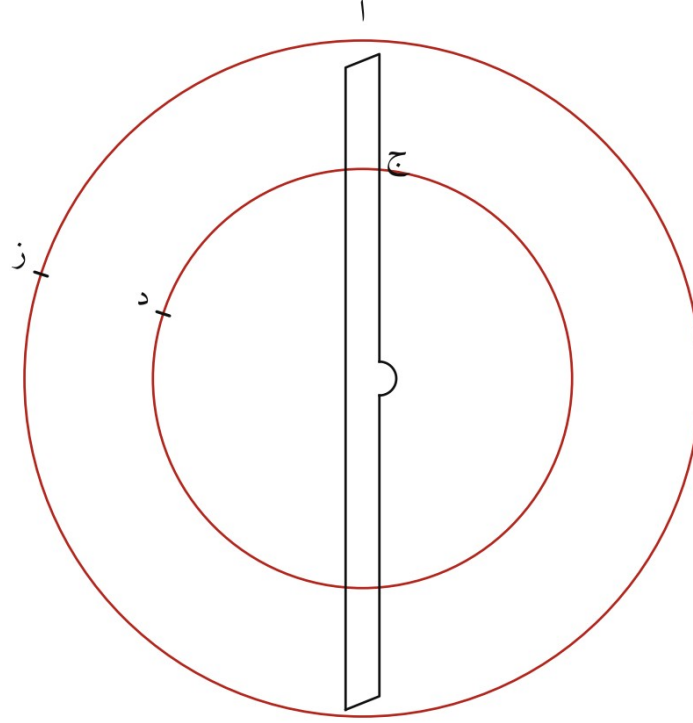
اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عديدة.

الشكل ٣: كيفية الانتفاع بدستور الدوائر

من باب «كيفية الانتفاع بدستور الدوائر» — الورقة ٨ و، صفحة المصورة ٢٨



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

مثال للانتفاع بالدستور في قسمة دائرة أصغر منه. توضع الصفيحة، وهي الدائرة ج د، في وسط الدستور، وهو الدائرة ا ب، على مركز واحد. وتوضع العضادة على ج فيقع طرفها على ا. ثم يُعدّ من ا اثنان وسبعون جزءاً، وهي نُحس الدور، إلى ز. وتنقل العضادة إلى ز، فيقطع حرفها الصفيحة على د. فالقوس ج د نُحس دائرة الصفيحة، لأن الحرف المار بالمركز يقسم الدائرتين المتحدتي المركز على نسبة واحدة.

المعادلات

$$\widehat{GD}/360^\circ = \widehat{AZ}/360^\circ = 72/360 = 1/5$$

حيث:

• النقاط: $A = \alpha$ ، $D = \delta$ ، $G = \gamma$ ، $Z = \zeta$

التحقق

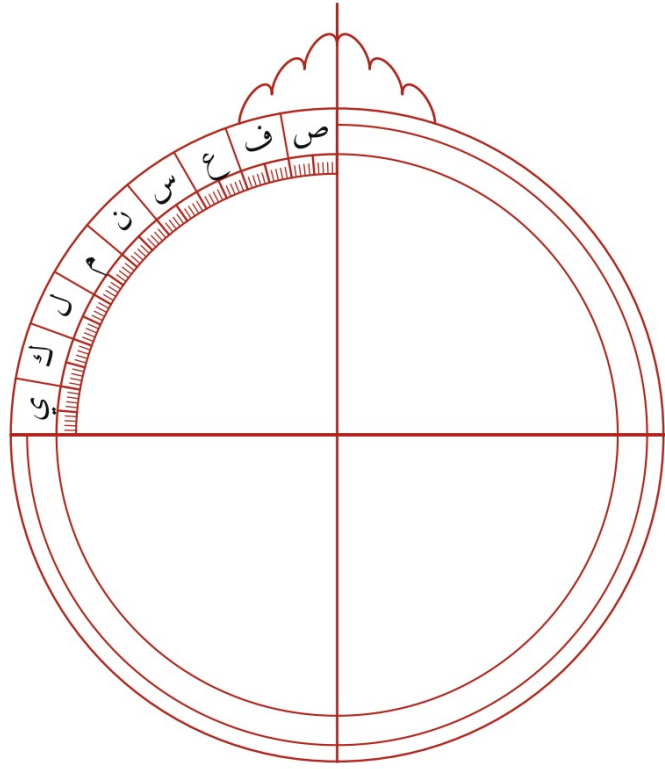
اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عددية.

الشكل ٤: ظهر الأسطرلاب وقسمة ربع الارتفاع

من باب «قسمة الحجر وظهر الأم» — الورقة ٨ ظ، صفحة المصورة ٢٩



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

ظهر الأم بكرسيها. تُقسم الحجر، وهي الحافة، بثلاثمائة وستين. ويُخص الربع الأعلى من جهة المشرق بربع الارتفاع، فيُقسم تسعين جزءًا تبدأ من الخط الأفقي وتنتهي عند الكرسي. ويكتب على كل عشرة رقمها: ي، ك، ل، م، ن، س، ع، ف، ص.

وبهذا الربع تُؤخذ ارتفاعات الكواكب: تُعلق الآلة بحلقتهما، فينزل خط ي ب على الشاقول، وتُرفع العضادة حتى يُرى الكوكب من ثقبى اللبنة والهدف، فيقع حرفها على الارتفاع.

المعادلات

$$h = \angle (\text{alidade}, \text{horizontal}) \in [0^\circ, 90^\circ)$$

حيث:

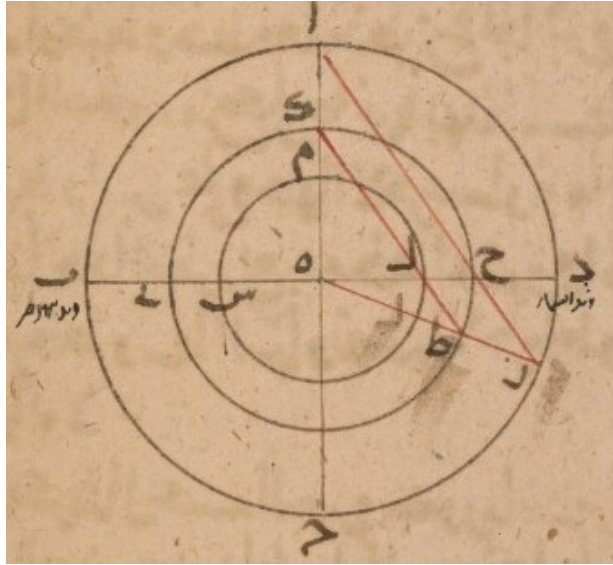
• h : الارتفاع، وبه تُسمّى المقنطرة (سالبه للانحطاط)

التحقق

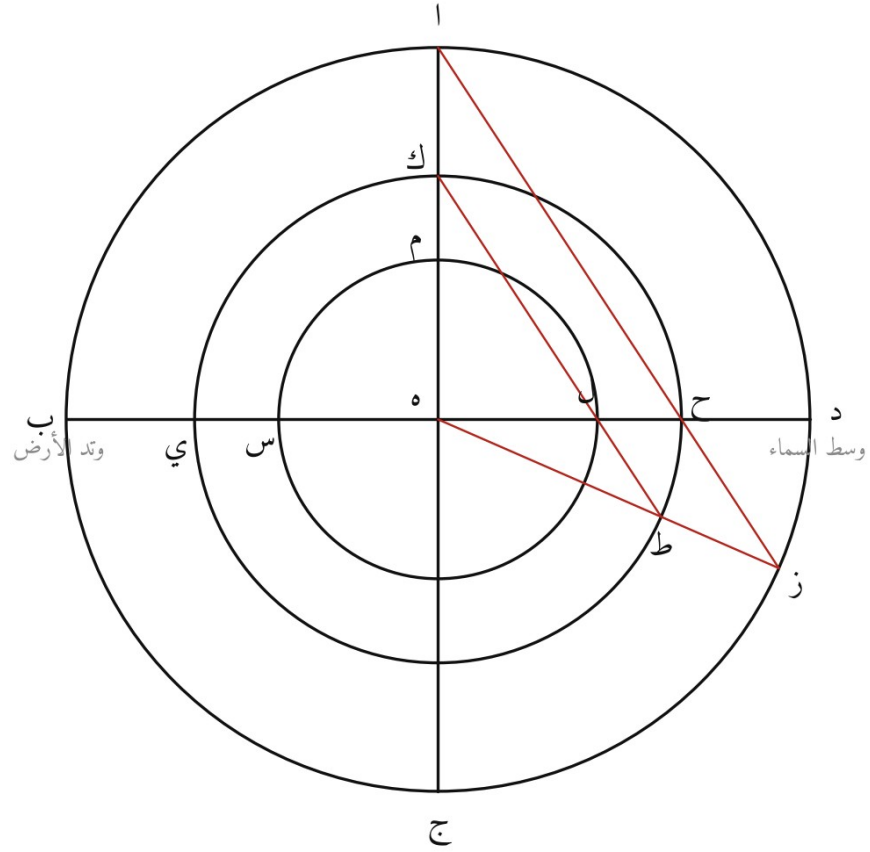
اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عددية.

الشكل ٥: عمل مداري الحمل والسرطان من مدار الجدي

من باب «عمل المدارات على الصفائح» – الورقة ٩ ظ، صفحة المصوّرة ٣١



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

الدائرة ا ب ج د مدار الجدي، وهو محيط الصفيحة. يُعدّ من د نحوج قوس د ز مثل الميل الكلي، ويُوصل ا ز، فيقطع القطر ب د على ح. ف ه ح نصف قطر مدار الحمل. ثم يُعدّ على مدار الحمل من ط مثل ذلك، ويُوصل ك ط، فيقطع القطر على ل. ف ه ل نصف قطر مدار السرطان.

وسرّ العمل أن الدائرة ا ب ج د تُتخذ كأنها مقطع الكرة بدائرة نصف النهار، وا قطب الجنوب الذي منه التسطیح. فالخط من القطب إلى نقطة ميلها الميل الكلي يقطع سطح معدل النهار حيث تقع صورتها. والعمل الثاني تكرر للأول بعد تصغير المقياس، لأن نسبة السرطان إلى الحمل هي نسبة الحمل إلى الجدي.²⁹

المعادلات

$$\overline{EH} = R \tan(45^\circ - \varepsilon/2)$$

$$\overline{EL} = R \tan^2(45^\circ - \varepsilon/2)$$

$$\frac{r_{\text{Ari}}}{r_{\text{Cap}}} = \frac{r_{\text{Can}}}{r_{\text{Ari}}} = \tan(45^\circ - \varepsilon/2)$$

حيث:

- ε : الميل الكلي (ميل فلك البروج على معدل النهار)، وهو عند البيروني $23;35^\circ$
- R : نصف قطر الصفيحة: مدار الجدي في الشمالي، ومدار السرطان في الجنوبي
- r : نصف قطر المدار أو الدائرة على الصفيحة
- النقاط: $E = \text{ه}$ ، $H = \text{ح}$ ، $L = \text{ل}$

التحقق

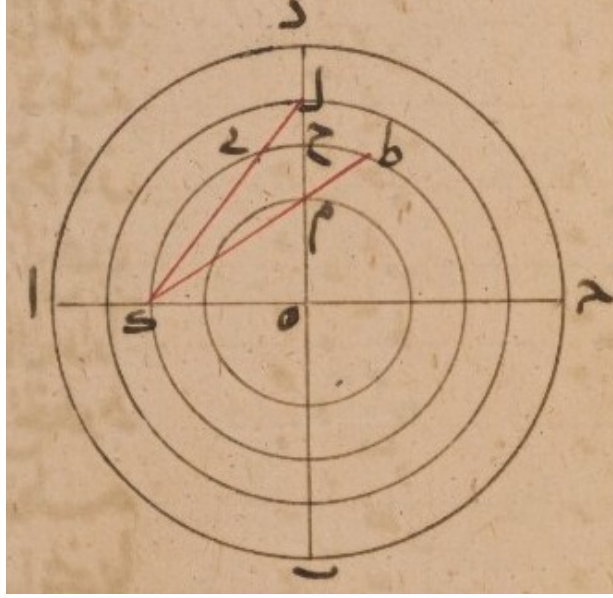
اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عددية.

N. Sidoli and J. L. Berggren, "The Arabic Version of Ptolemy's *Planisphere*,"²⁹

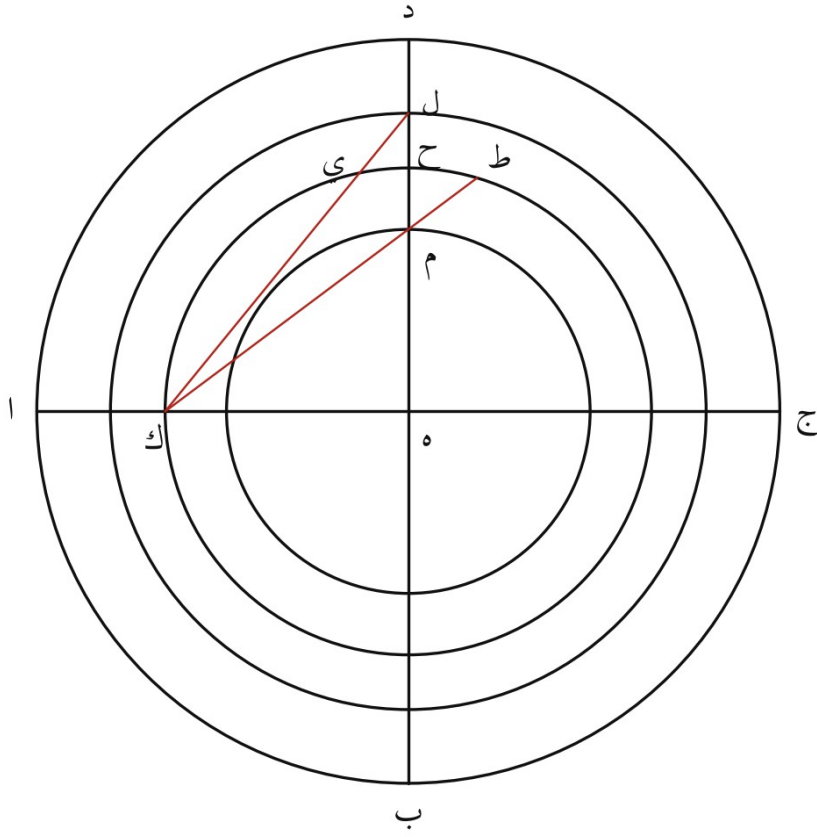
37-139 (2007): *SCIAMVS* 8، في تعيين أنصاف أقطار المدارات.

الشكل ٦: عمل مدار أيّ برج أو درجة شمالية أو جنوبية الميل

من باب «عمل المدارات على الصفائح» – الورقة ١٠ و، صفحة المصوّرة ٣٢



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

تعميم للعمل السابق. ه ح نصف قطر مدار الحمل، وك قطب التسطيح منقولاً إلى طرف القطر. فإذا أُريد مدار درجة شمالية الميل عدّ على مدار الحمل من ح نحو ج قوس ح ط بقدر ميلها، ووُصل ك ط فقطع نصف النهار ه د على م، فه م نصف قطر مدارها. وإن كانت جنوبية عدّ ح ي نحو ا، فوقعت ل خارج مدار الحمل.

ومثل البيروني بنصف الثور ونصف الأسد، وميلهما $16;26^\circ$ شمالاً، وبأول العقرب وأول الحوت، وميلهما $11;32^\circ$ جنوباً، والمتساويان في الميل يشتركان في مدار واحد.

المعادلات

$$\overline{EM} = R_e \tan(45^\circ - \delta/2), \overline{EL} = R_e \tan(45^\circ + |\delta|/2)$$

$$\sin \delta = \sin \varepsilon \sin \lambda$$

حيث:

- ε : الميل الكلي (ميل فلك البروج على معدل النهار)، وهو عند البيروني $23;35^\circ$
- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال
- λ : الطول من فلك البروج، من أول الحمل
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركز ه في التسطيح التام
- النقاط: $E = \text{ه}$ ، $L = \text{ل}$ ، $M = \text{م}$

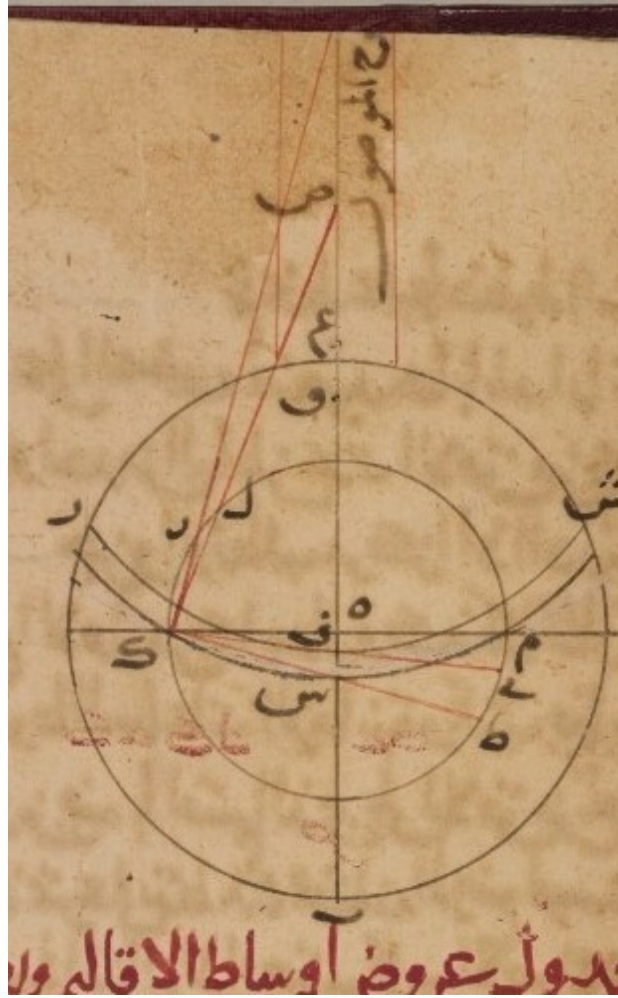
التحقق

اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عددية.

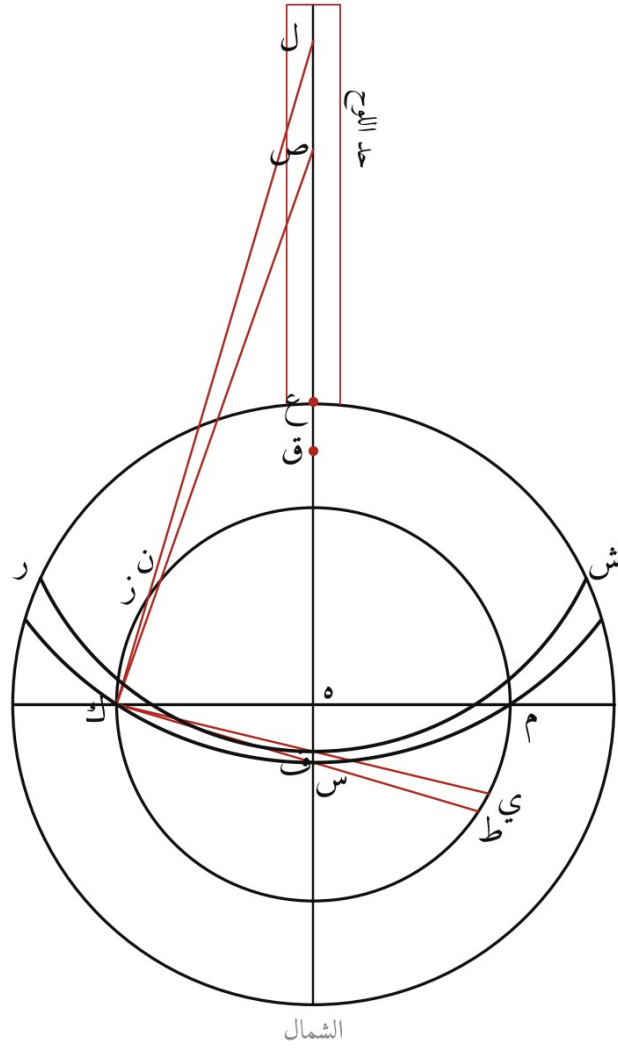
الأفق والمقنطرات والسموت ورؤوس الكواكب (الأشكال ٧-١٦)

الشكل ٧: عمل الأفق والمقنطرة السادسة

من باب «عمل الأفق ومقنطرات الارتفاع» - الورقة ١٢ و، صفحة المصورة ٣٦



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

على مدار الحمل ط ك ل م يُعدّ قوساً ك ز وم ط، كل منهما بقدر عرض البلد. ويُوصل ك ط فيقطع نصف النهار الأسفل على س، ويُخرج ك ز إلى نصف النهار الأعلى فيلقاه على ل خارج الصفيحة. ولذلك يحتاج الصانع إلى لوح أطول من الصفيحة، وهو «حدّ اللوح» المرسوم في أعلى الشكل. فنتصف س ل، وهو ع، مركز الأفق، وبُعده عن س نصف قطره.

ولعمل المقنطرة السادسة يُزاد على ز ستة أجزاء إلى ن، ويُنقص من ط ستة إلى ي. ثم يُعمل بهما مثل العمل الأول، فيكون ق منتصف ف ص مركز المقنطرة ر ف ش. وجُعل العرض ثلاثة وثلاثين جزءاً، كما في صفيحة الورقة التالية.³⁰

المعادلات

$$\overline{EL} = R_e \cot \varphi / 2, \overline{ES} = R_e \tan \varphi / 2$$

$$y_c(h) = R_e \frac{\cos \varphi}{\sin \varphi + \sin h}, \rho(h) = R_e \frac{\cos h}{\sin \varphi + \sin h}$$

حيث:

- φ : عرض البلد
- ρ : نصف قطر المقنطرة (أو دائرة مرسومة)
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- y_c : بعد مركز المقنطرة عن مركز الصفيحة على خط نصف النهار
- h : الارتفاع، وبه تُسمى المقنطرة (سالبه للانحطاط)
- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركز ه في التسطيح التام
- النقاط: $E = e$ ، $L = l$ ، $S = s$

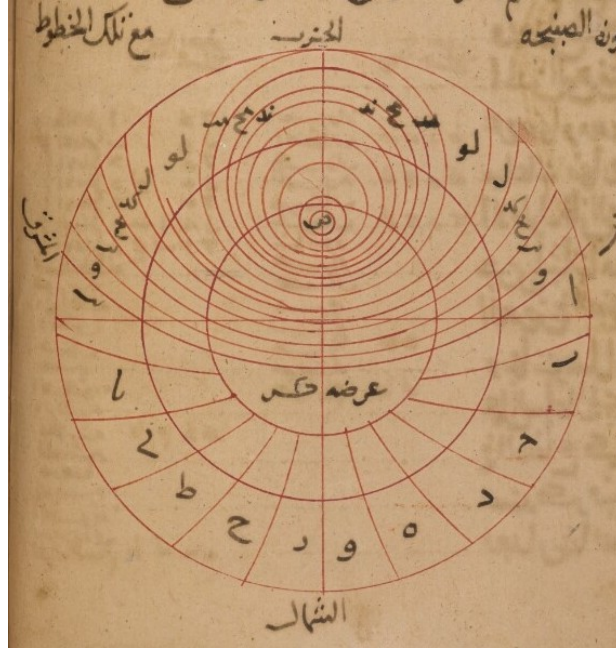
التحقق

اجتاز الشكل ٤ من ٤ اختبارات عديدة.

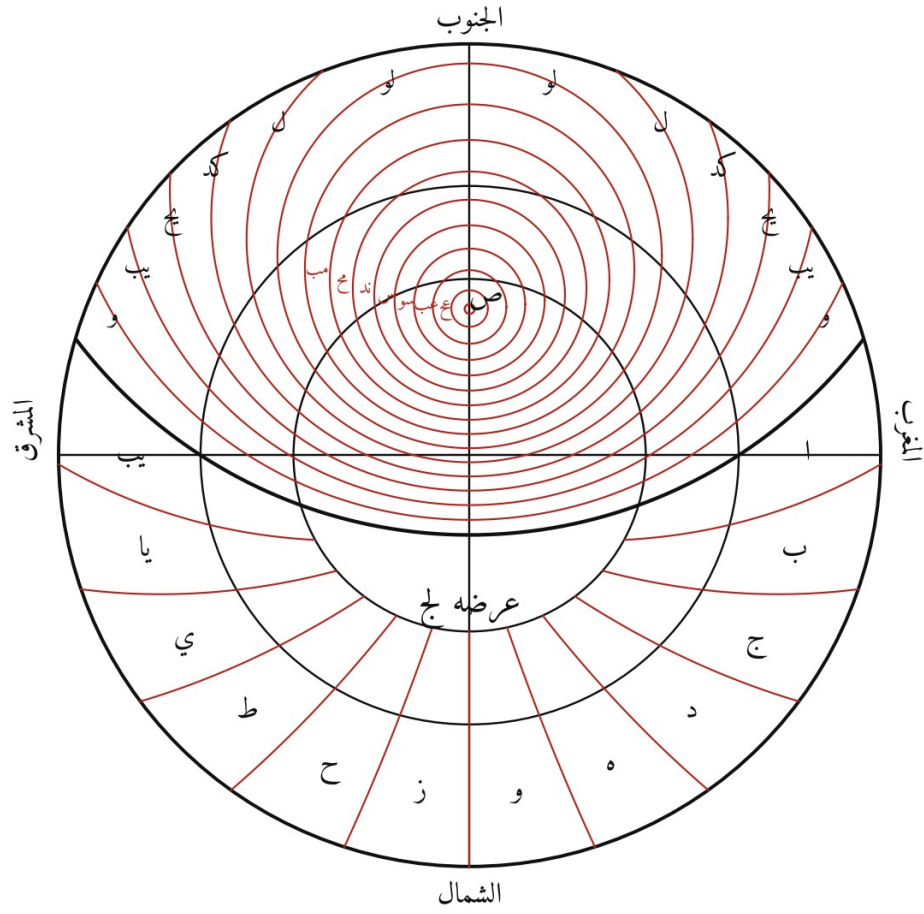
³⁰ N. Sidoli and J. L. Berggren, "The Arabic Version of Ptolemy's *Planisphere*,"

الشكل ٨: صورة الصفيحة مع المقنطرات وخطوط الساعات الزمانية

من باب «عمل خطوط الساعات الزمانية» – الورقة ١٢ ظ، صفحة المصوّرة ٣٧



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

صفحة تامة لعرض ثلاثة وثلاثين جزءًا («عرضه لج»). فيها الأفق، والمقنطرات كل ستة أجزاء («السُدسي»), يُكتب ارتفاع كل منها عند طرفيها على المحيط: و، يب، يح، كد، ل، لو... حتى تنتهي إلى سمت الرأس ص. وتحت الأفق خطوط الساعات الزمانية (المعوجة) الاثنتي عشرة بين مداري السرطان والجدي، مرقومة من جهة المغرب ا، ب، ج ... يب.

والساعة الزمانية جزء من اثني عشر من قوس الليل. فيقسم قوس الليل لكل مدار اثني عشر قسمًا، ويوصل بين الأقسام المتناظرة في المدارات الثلاثة. والساعة السادسة تقع على خط نصف الليل.

المعادلات

$$\cos H_0 = -\tan \varphi \tan \delta, N = 180^\circ - H_0$$

$$H_k = H_0 + k \cdot \frac{2N}{12}, k = 0, \dots, 12$$

حيث:

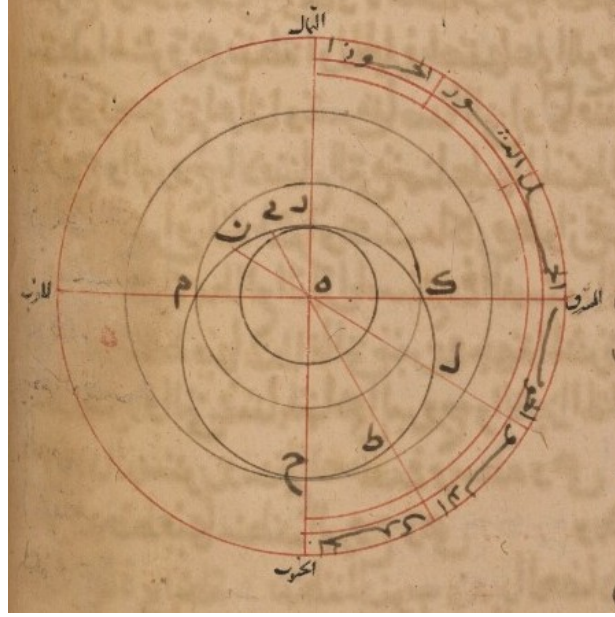
- φ : عرض البلد
- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال
- H_0 : نصف قوس النهار (الزاوية الزمانية للغروب)
- H_k : الزاوية الزمانية لحد الساعة رقم k
- N : نصف قوس الليل
- k : عدد صحيح للعدّ (رقم الساعة)، أو معامل التناسب في المبطن

التحقق

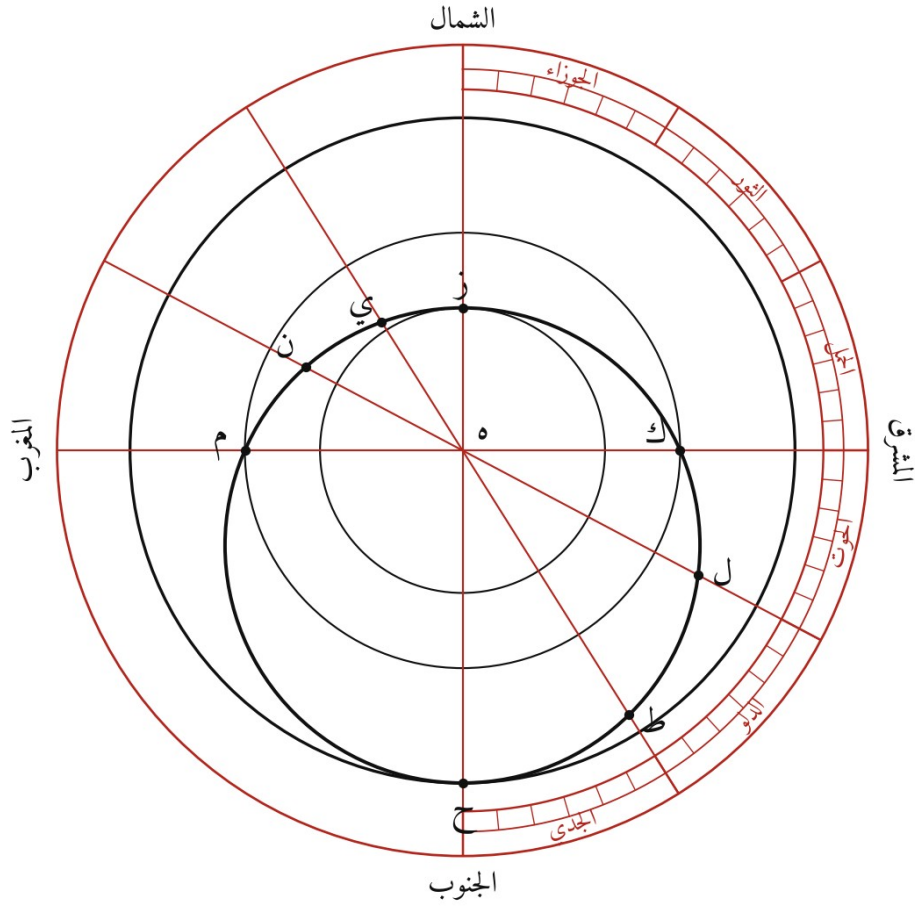
اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عددية.

الشكل ٩: قسمة منطقة البروج في العنكبوت بالدستور

من باب «عمل منطقة البروج وقسمتها في العنكبوت» - الورقة ١٣ ظ، صفحة المصوّرة ٣٩



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

توضع صفيحة العنكبوت في الدستور، وأول الجدي (ح) نحو الجنوب، والحمل نحو المشرق، ومنطقة البروج مرسومة دائرة مماسةً لمحيط الجدي عند ح ولمدار السرطان عند ز، مارّةً بنقطتي الاعتدالين ك وم. ثم تُدار العضادة المحرّفة على حدود البروج في حلقة الدستور، وهي مقسومة بالمطالع. فيقطع حرفها المنطقة على ط وي، وهما آخر الجدي وآخر السرطان، وعلى ل ون، وهما آخر الدلو وآخر الأسد، وهكذا. ولما كان الحرف مارًّا بالمركز قطع المنطقة في موضعين متقابلين معًا. فكل وضع للعضادة يعطي برجين متقابلين، لأن مطالع البرج ونظيره يختلفان بنصف دور.

والشكل في المخطوط مقلوب: الشمال في أعلاه. وهذا وضعه حين يُقرأ من ظهر الدستور، فتبعناه.

المعادلات

$$\alpha(\lambda+180^\circ)=\alpha(\lambda)+180^\circ$$

$$\text{ecliptic centre : } R_e \tan \varepsilon, \text{ radius : } R_e / \cos \varepsilon$$

حيث:

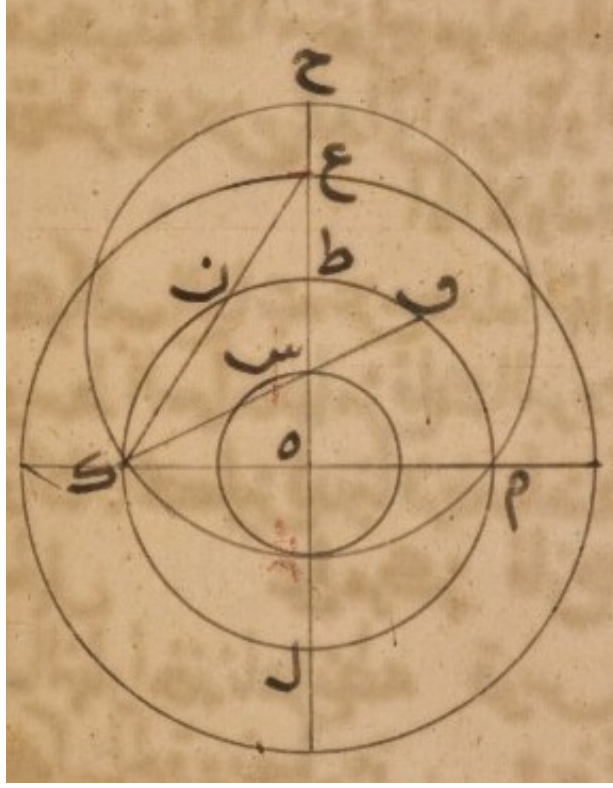
- ε : الميل الكلي (ميل فلك البروج على معدل النهار)، وهو عند البيروني $23;35^\circ$
- λ : الطول من فلك البروج، من أول الحمل
- α : المطالع في الفلك المستقيم (المطلع المستقيم)، أو «زاوية المركز» في البركار التام
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركز ه في التسطيح التام

التحقق

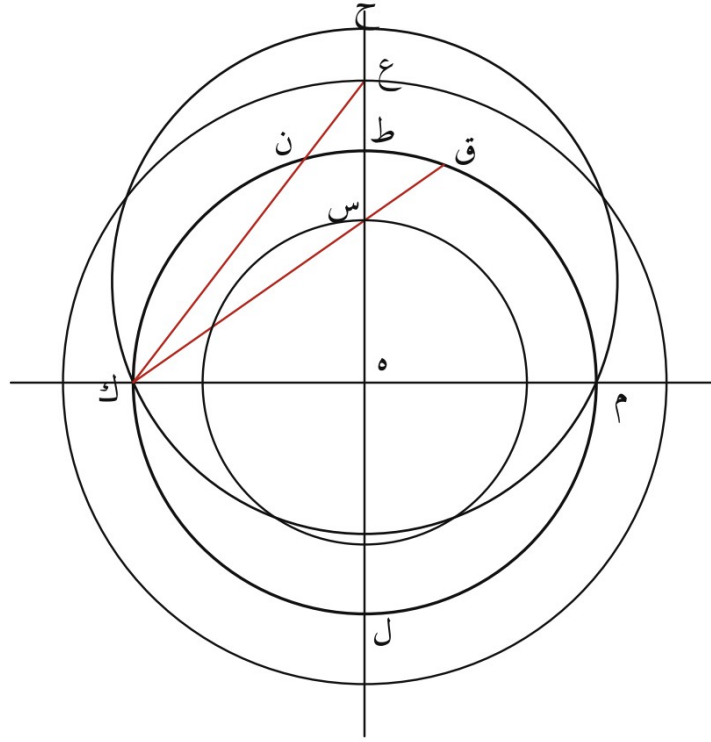
اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عددية.

الشكل ١٠: عمل رؤوس الكواكب الثابتة في العنكبوت بأبعادها عن معدل النهار

من باب «عمل رؤوس الكواكب الثابتة في العنكبوت» — الورقة ١٤ ظ، صفحة المصوّرة ٤١



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

على مدار الحمل ط ك ل م (مركزه ه) يُعدّ للكوكب الشمالي قوس ط ق نحو اليمين بقدر ميله. ويُوصل ك ق فيقطع نصف النهار على س، ف ه س نصف قطر مدار الكوكب. وللجنوبي يُعدّ ط ن نحو اليسار، ويُخرج ك ن حتى يلتقي ه ح على ع خارج المنطقة.

ثم توضع العضادة على «درجة الممر»، وهي درجة المنطقة التي تتوسط السماء مع الكوكب، فيقطع حرفها مدار الكوكب على رأسه، أي موضع شظيته في العنكبوت.

المعادلات

$$\overline{ES} = R_e \tan(45^\circ - \delta/2), \overline{EO} = R_e \tan(45^\circ + |\delta|/2)$$

حيث:

- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركز ه في التسطيح التام
- النقاط: $E = ه$ ، $O = ع$ ، $S = س$

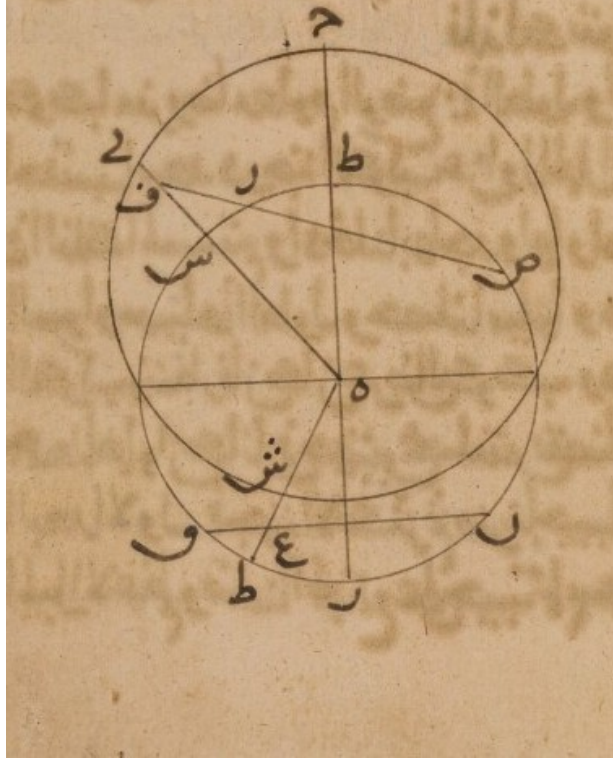
التحقق

اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عددية.

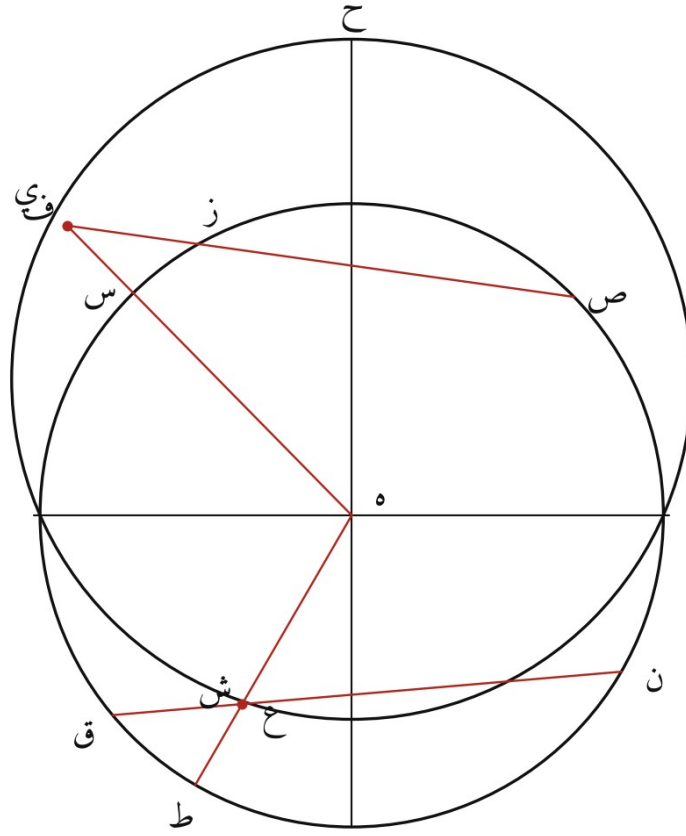
الشكل ١١: طريق حبش الحاسب في استخراج رؤوس الكواكب الثابتة

من باب «طريق آخر في استخراج رؤوس الكواكب الثابتة في العنكبوت» – الورقة ١٦ و، صفحة

المصورة ٤٤



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

طريق حبش يُغني عن رسم مدار الكوكب. للكوكب الشمالي الذي درجة ممره ش، يُوصل ه ش ويُخرج إلى مدار الحمل على ط. ويُعدّ من ط قوس ط ق بقدر الميل، وط ن ربع دائرة. ويوصل ن ق فيقطع ه ط على ع، وهو رأس الكوكب.

وللجنوبي الذي درجة ممره ي، يُوصل ه س ي، ويُعدّ س ز بقدر الميل نحو ص، وس ص ربعاً. فيُخرج ص ز حتى يلتقي ه س ي على ف.

والعلة أن ن طرف القطر العمودي على ه ط، فهو بمنزلة قطب التسطيح لهذا الاتجاه. فالخط منه إلى نقطة الميل يقطع ه ط على صورة الكوكب، وهو عين عمل الشكل السابق مُداراً إلى اتجاه درجة الممر.³¹

المعادلات

$$\overline{EO} = R_e \tan(45^\circ - \delta/2), \overline{EF} = R_e \tan(45^\circ + |\delta|/2)$$

حيث:

- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركز ه في التسطيح التام
- النقاط: $E = ه$ ، $F = ف$ ، $O = ع$

التحقق

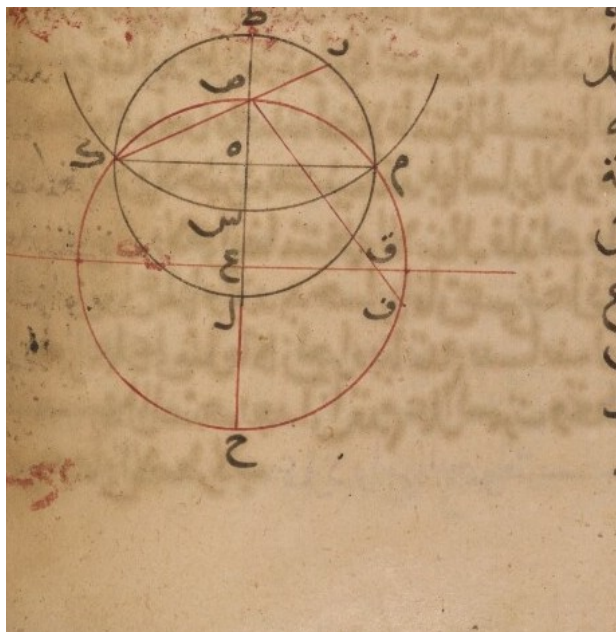
اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عديدة.

³¹ حبش الحاسب، أحمد بن عبد الله المروزي، عاش في القرن الثالث الهجري؛ وانظر D. A. King, *In*

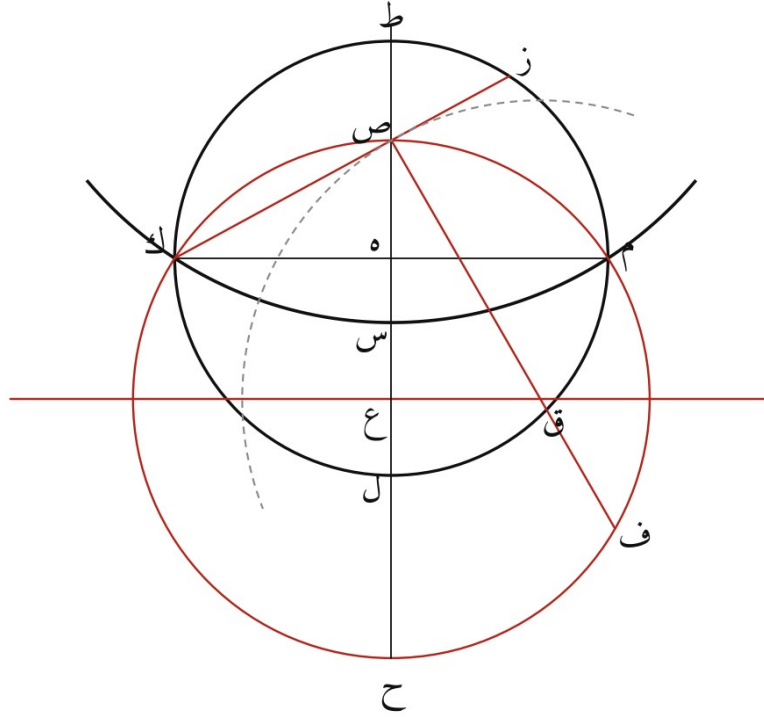
Synchrony with the Heavens, 2 vols. (Leiden: Brill, 2004–2005).

الشكل ١٢: عمل دوائر السموت بالطريق المشهور

من باب «عمل دوائر السموت» – الورقة ١٧ ظ، صفحة المصوِّرة ٤٧



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

مدار الحمل ط ك ل م ومركزه هـ، والأفق ك س م، وقطب التسطيح ك. يُعدّ ط ز بقدر العرض، ويُوصل ك ز فيقطع نصف النهار على ص، وهو سمت الرأس. ثم تُرسم دائرة أول السموت ك ص م ح على ص وك وم، ومركزها ع على نصف النهار الأسفل، وح نظير السمت. ويُخرج من ع خطّ موازٍ لخط المشرق والمغرب، وهو «خط المراكز».

ولعمل دائرة سمت مفروض يُعدّ من ح على أول السموت قوس ح ف بضعف أجزاء السمت، ويُوصل ص ف فيقطع خط المراكز على ق، وهو مركز دائرة السمت المارة بـ ص وح. وأخذ في الشكل العرض ثلاثة وثلاثون، والقوس ح ف ستون، أي سمت ثلاثين.³²

J. L. Berggren, "Medieval Islamic Methods for Drawing Azimuth Circles on the ³²

المعادلات

$$\overline{EC} = R_e \tan(45^\circ - \varphi/2), \overline{EO} = R_e \tan \varphi$$

$$x_Q = \frac{R_e}{\cos \varphi} \cot A$$

حيث:

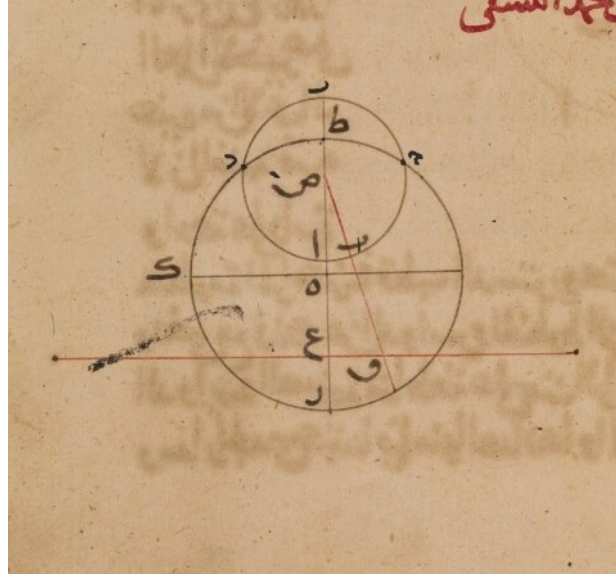
- φ : عرض البلد
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- A : السمّت (يُبين في كل شكل أمن نقطة الجنوب يُعدّ أم من المشرق)
- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركز ه في التسطيح التام
- النقاط: $C = ص$ ، $E = ه$ ، $O = ع$ ، $Q = ق$

التحقق

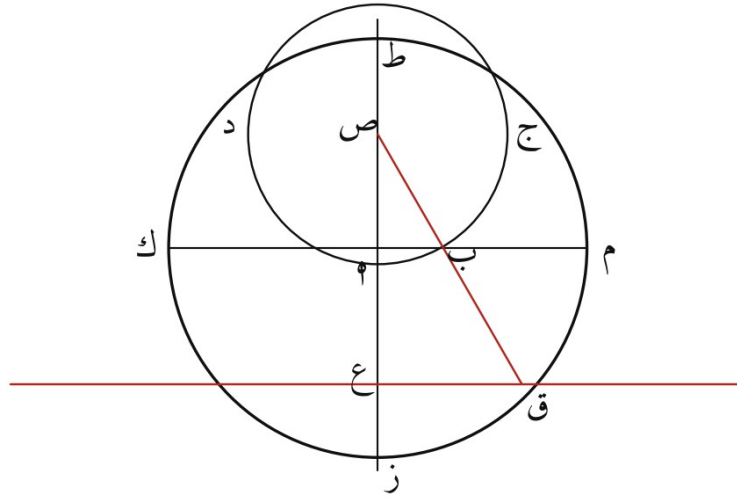
اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عددية.

الشكل ١٣: وجه في عمل دوائر السموت لأبي محمد السيفي

من باب «وجه في عمل هذه الدوائر لأبي محمد السيفي» - الورقة ١٨ و، صفحة المصوّرة ٤٨



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

وجه السيفي أخصر من المشهور. تُرسم حول سمت الرأس ص دائرة ا ب ج د بأي فتحة شئت. ويُعدّ عليها من ا قوس ا ب بقدر أجزاء السمت المطلوب، ويُخرج ص ب إلى خط المراكز، فيقع على المركز نفسه الذي يستخرجه الطريق المشهور.

والعلة أن الزاوية عند ص بين خط نصف النهار ونصف القطر إلى مركز دائرة السمت تساوي السمت نفسه، لأن التسطیح يحفظ الزوايا. فلا حاجة إلى رسم أول السموت ولا إلى مضاعفة القوس.³³

المعادلات

$$\angle(\overline{CA}, \overline{CB}) = A \Rightarrow \overline{CB} \cap \text{line of centres} = Q$$

حيث:

- A: السمت (يُبين في كل شكل أمن نقطة الجنوب يُعدّ أم من المشرق)
- النقاط: A = ا، B = ب، C = ص، Q = ق

التحقق

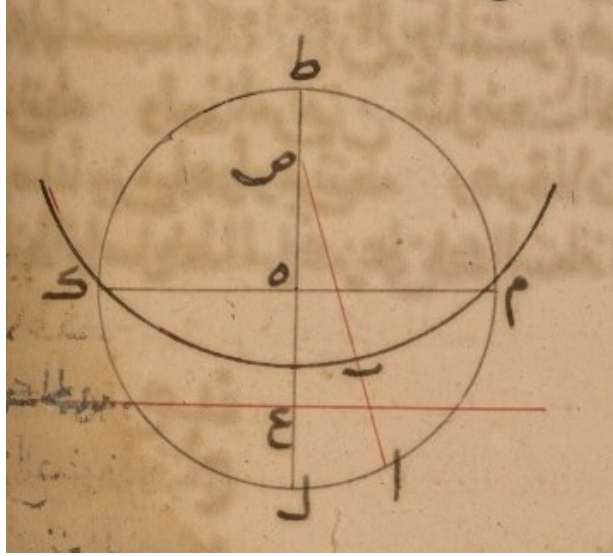
اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عديدة.

J. L. Berggren, "Medieval Islamic Methods for Drawing Azimuth Circles on the" ³³

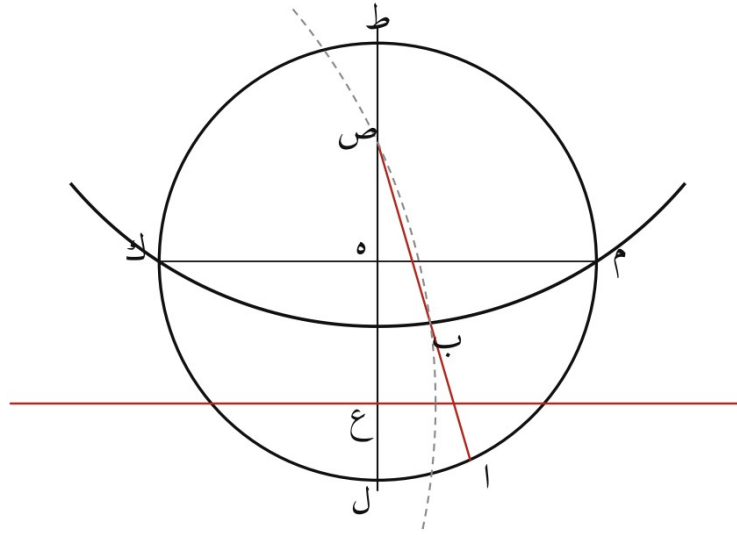
Astrolabe," *Centaurus* 34 (1991): 309–344، في طريقة السيفي.

الشكل ١٤: وجه في عمل دوائر السموت لأبي محمود النجدي

من باب «وجه في عملها لأبي محمود حامد بن الخضر النجدي» - الورقة ١٨ ظ، صفحة المصوّرة ٤٩



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

طريق الخجندى: يُعدّ على مدار الحمل من ل قوس ل ا بقدر بُعد السمّت عن خط نصف النهار. ويوصل ص ا فيقطع الأفق على ب. فالدائرة المارة ب ب وسمّت الرأس ونظيره، ومركزها على خط المراكز، هي دائرة السمّت المطلوبة.

وقد امتحن هذا الطريق في كل سمّت، فوجدت ص وب وا على استقامة واحدة في كل حال. فالطريق صحيح على الإطلاق، لا تقرب فيه.³⁴

المعادلات

$$C, B, A \text{ collinear } \forall A$$

حيث:

- A: السمّت (يُبين في كل شكل أمن نقطة الجنوب يُعدّ أم من المشرق)
- النقاط: A = ا، B = ب، C = ص

التحقّق

اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عديدة.

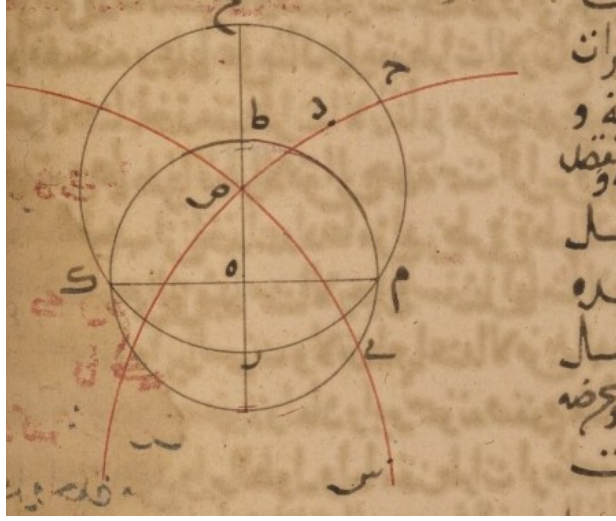
J. L. Berggren, "Medieval Islamic Methods for Drawing Azimuth Circles on the" ³⁴

Astrolabe," *Centaurus* 34 (1991): 309–344. في طريقة الخجندى.

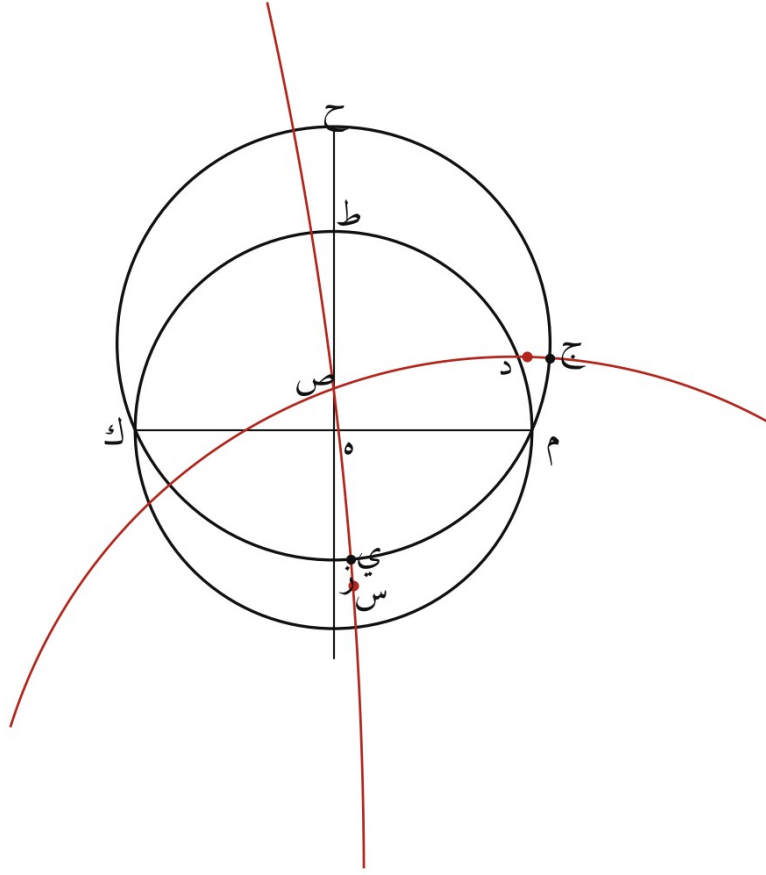
الشكل ١٥: استخراج رؤوس الكواكب بدوائر الطول والعرض

من باب «عمل رؤوس الكواكب الثابتة في العنكبوت باستعمال دوائر السموت» — الورقة ١٩ ظ،

صفحة المصوّرة ٥١



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

وجه لطيف يجعل منطقة البروج ح ك ز م كأنها أفق بلد عرضه تمام الميل الكلي $25^\circ; 66$. فيكون «سمت رأسه» ص قطب البروج، و«دوائر سموتة» دوائر الطول، و«مقنطراته» دوائر العرض. فيستعمل عمل السموت والمقنطرات بعينه لوضع الكواكب بطولها وعرضها، من غير تحويلها إلى الميل والمطالع.

والمثالان في الشكل:

- كوكب أول: طوله مائتا جزء من أول الحمل وعرضه ستة أجزاء شمالاً. موضعه من المنطقة ج، ورأسه د.

- كوكب ثان: في السابعة من السرطان، وعرضه عشرة أجزاء جنوباً. موضعه من المنطقة ي، ورأسه س تحت «الأفق».

والدائرتان الحمراءوان دائرتا الطول للكوكبين، وتقاطعان على قطب البروج ص.

المعادلات

$$\varphi' = 90^\circ - \varepsilon = 66; 25^\circ$$

$$\overline{EC} = R_e \tan \varepsilon / 2$$

حيث:

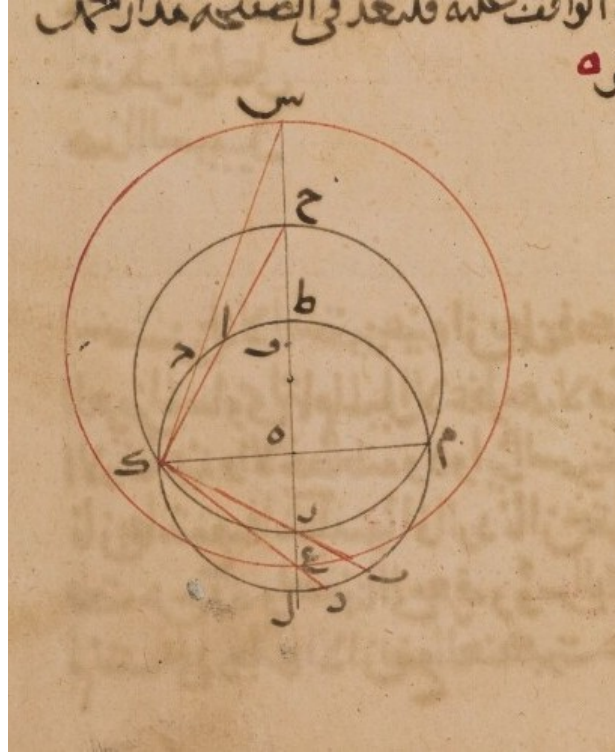
- ε : الميل الكلي (ميل فلك البروج على معدل النهار)، وهو عند البيروني $23; 35^\circ$
- φ' : «عرض» الأفق المفروض حين تُتخذ منطقة البروج أفقاً: $90^\circ - \varepsilon$
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركز ه في التسطيح التام
- النقاط: $C = ص$ ، $E = ه$

التحقق

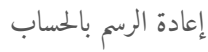
اجتاز الشكل ه من ه اختبارات عديدة.

الشكل ١٦: تخطيط مقنطرات الانحطاط

من باب «تخطيط مقنطرات الانحطاط» - الورقة ٢٠ و، صفحة المصورة ٥٢



صورة الشكل في المخطوط



على قياس الشكل السابق تُتخذ المنطقة ك ر م ح أفقًا. والقوسان ك ا و م ب بقدر «العرض»، وهو تمام الميل الكلي. ولعمل مقنطرة الانحطاط العاشرة يُعدّ القوسان ا ج و ب د، كل منهما عشرة أجزاء، في الجهة المخالفة لجهة مقنطرات الارتفاع. ويوصل ك ج فيلقى نصف النهار على س، وك د فيلقاه على ع. فنتصف س ع، وهو ف، مركز المقنطرة.

المعادلات

$$y_c(-h)=R_e\frac{\cos\varphi'}{\sin\varphi'-\sin h},\rho(-h)=R_e\frac{\cos h}{\sin\varphi'-\sin h}$$

حيث:

- φ' : «عرض» الأفق المفروض حين تُتخذ منطقة البروج أفقاً: $90^\circ - \varepsilon$
- ρ : نصف قطر المقنطرة (أو دائرة مرسومة)
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- y_c : بعد مركز المقنطرة عن مركز الصفيحة على خط نصف النهار
- h : الارتفاع، وبه تُسمى المقنطرة (سالبه للانحطاط)
- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركز ه في التسطيح التام

التحقق

اجتاز الشكل ٤ من ٤ اختبارات عددية.

العنكبوت وسائر الآلات والأسطرلاب الجنوبي والصفائح الخاصة (الأشكال ١٧ -

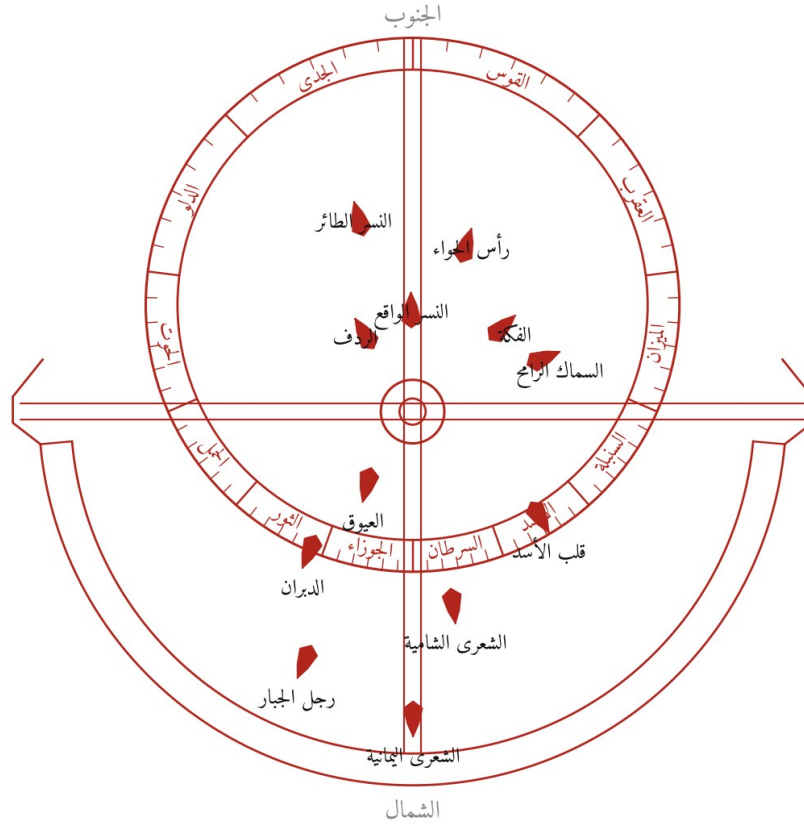
(٢٤

الشكل ١٧: صورة العنكبوت الشمالي

من باب «خرق العنكبوت وتشبيكها» - الورقة ٢٢ و، صفحة المصورة ٥٦



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

عنكبوت الأسطرلاب الشمالي بعد تخريمها. منطقة البروج حلقة مقسومة بالبروج، مماسة للطوق عند أول الجدي في جهة الجنوب. والطوق حلقة على مدار الجدي، يظهر منها شريط مستقل في النصف الشمالي حيث تبتعد المنطقة عن المحيط، ويتصل بالمنطقة عند طرفي خط المشرق والمغرب بوصلات مدرّجة كما رسمها الناسخ. وتحمل العنكبوت القضييان المتقاطعان: خط نصف النهار وخط المشرق والمغرب. وفي وسطها الفلّس، وهو قرص صغير يدور على القطب.

ورؤوس الكواكب شظايا على هيئة اللهب، رؤوسها في مواضع الكواكب. وقد وُضعت بحساب الميل والمطالع لأشهر الكواكب التي يكتب الناسخ أسماءها: النسر الواقع، والنسر الطائر، والفكة، ورأس الحواء،

والسماك الراح، والعيوق، والدبران، ورجل الجبار، والشعرى اليمانية، والشعرى الشامية، وقلب الأسد، والردف. وأخذت أطوالها من أطوال بطليموس مزيّداً عليها ما تحركته الثوابت إلى زمن البيروني (نحو $13;13^\circ$)³⁵.

المعادلات

$$r_* = R_e \tan(45^\circ - \delta_*/2), \theta_* = \alpha_* - 180^\circ$$

$$\lambda_{999} \approx \lambda_{137} + 13;13^\circ$$

حيث:

- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال
- λ : الطول من فلك البروج، من أول الحمل
- α : المطالع في الفلك المستقيم (المطلع المستقيم)، أو «زاوية المركز» في البركار التام
- θ : زاوية الموضع على الصفيحة، تُعدّ من خط المشرق والمغرب
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- r : نصف قطر المدار أو الدائرة على الصفيحة
- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركزه في التسطيح التام
- $*$: الكوكب الثابت

³⁵ D. A. King, *In Synchrony with the Heavens*, 2 vols. (Leiden: Brill, 2004–2005)

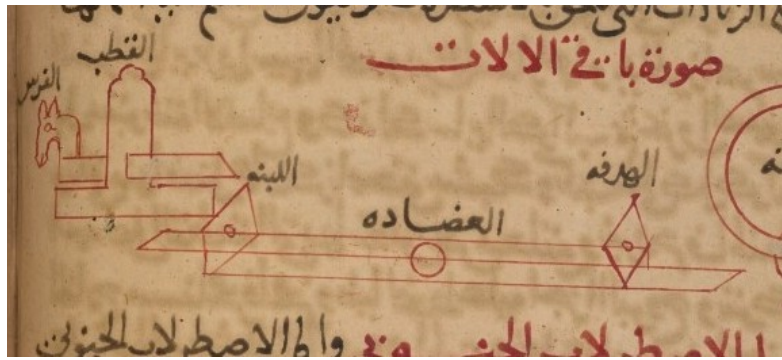
التحقق

اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عديدة.

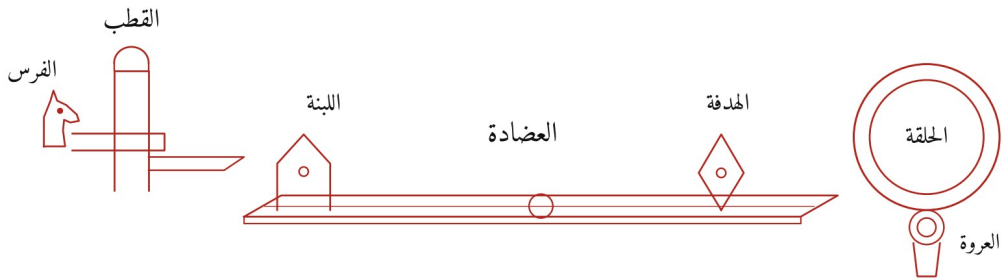
تنبيه على المخطوط: كانت المحاولة الأولى ترسم الطوق دائرة كاملة مستقلة، وتضع كواكب كثيرة بأسماء صغيرة. فرُسم هنا كما في المخطوط: شريط في النصف الشمالي موصول بالمنطقة، وكواكب أقل بأسماء واضحة.

الشكل ١٨: صورة باقي الآلات: الحلقة والعروة والعضادة والقطب والفرس

من باب «خرق العنكبوت وتشبيكها (آخر الفصل)» – الورقة ٢٢ ظ، صفحة المصورة ٥٧



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

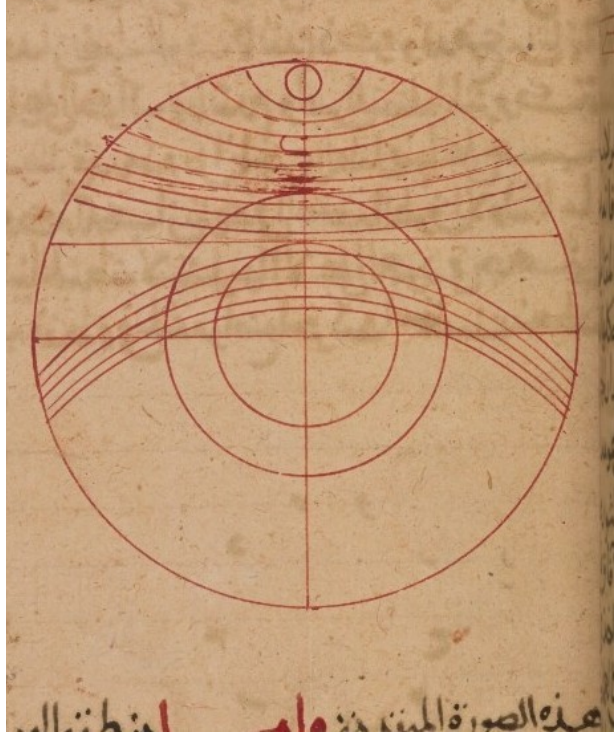
صورة القطع التي تتم بها الآلة:

- القطب: محور يُدخل في ثقب الأم والصفائح والعنكبوت والعضادة، ورأسه مقرنص.
- الفرس: إسفين يُدخل في ثقب القطب فيمسك الأجزاء. ومن عادة الصانع أن يجعلوه على هيئة رأس فرس، ومنه اسمه.
- العضادة: مسطرة تدور على الظهر، عليها اللبنة والهدفة، وهما الصفيحتان القائمتان المثقوبتان اللتان يُرصد منهما الكوكب. وقد رسم الناسخ اللبنة على هيئة البيت، والهدفة على هيئة المعين.
- الحلقة والعروة: تُعلّق بهما الآلة، فتقوم على الشاقول عند الرصد.

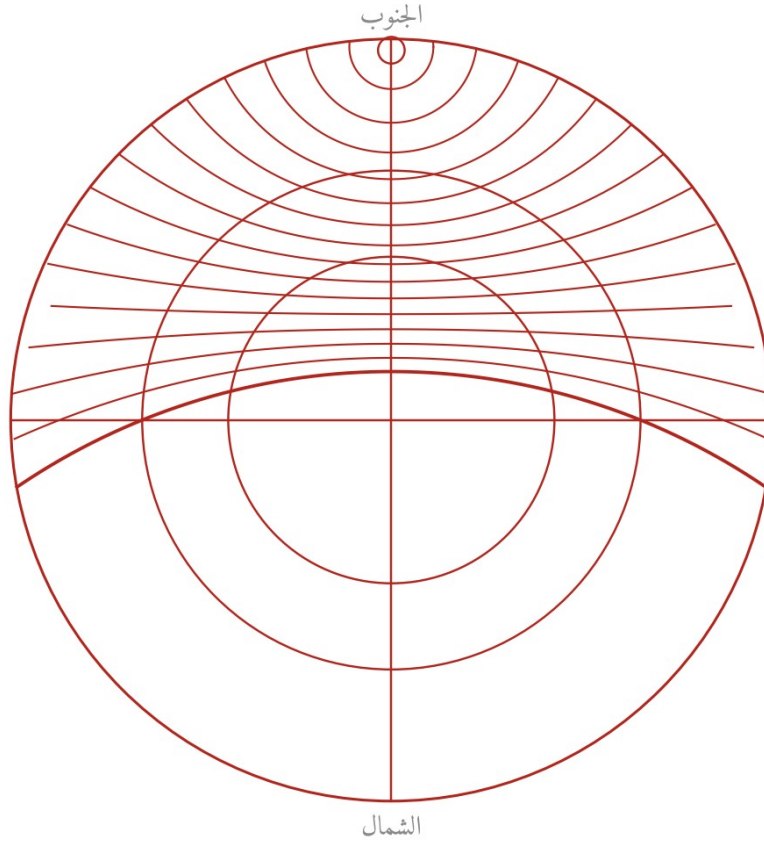
تنبيه على المخطوط: رتبنا القطع على ترتيب المخطوط: القطب والفرس يساراً، والعضادة منظورة في الوسط، والحلقة عند طرف الصفحة.

الشكل ١٩: صفيحة الأسطرلاب الجنوبي

من باب «عمل الأسطرلاب الجنوبي» – الورقة ٢٣ و، صفحة المصوّرة ٥٨



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

في الأسطرلاب الجنوبي يكون التسطيح من القطب الشمالي. فيصير مدار السرطان هو المحيط، ومدار الجدي هو الأصغر، ويبقى مدار الحمل مشتركاً بين النوعين. وتنقلب المقنطرات، فتحدّب نحو الجنوب. وجُعِلَ العرض اثنين وعشرين جزءاً، وهو أقل من الميل الكلي، كما يقتضي قول البيروني إن سمت الرأس يقع حينئذ بين مداري السرطان والحمل. والمقنطرات كل ستة أجزاء.

المعادلات

$$r_s(\delta) = R_e \tan(45^\circ + \delta/2), r_s(\varepsilon) = R$$

$$\varphi < \varepsilon \Rightarrow R_e < |\overline{EC}| < R$$

حيث:

- ε : الميل الكلي (ميل فلك البروج على معدل النهار)، وهو عند البيروني $23;35^\circ$
- φ : عرض البلد
- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- R : نصف قطر الصفيحة: مدار الجدي في الشمالي، ومدار السرطان في الجنوبي
- r_s : نصف قطر المدار في التسطيح الجنوبي (من القطب الشمالي)
- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركز ه في التسطيح التام
- النقاط: $C = ص$ ، $E = ه$

التحقق

اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عددية.

الشكل ٢٠: صورة العنكبوت الجنوبي

من باب «عمل الأسطرلاب الجنوبي» – الورقة ٢٣ ظ، صفحة المصوّرة ٥٩



صورة الشكل في المخطوط

المعادلات

$$r_* = R_e \tan(45^\circ + \delta_*/2)$$

حيث:

- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- r : نصف قطر المدار أو الدائرة على الصفيحة
- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركزه في التسطيح التام
- $*$: الكوكب الثابت

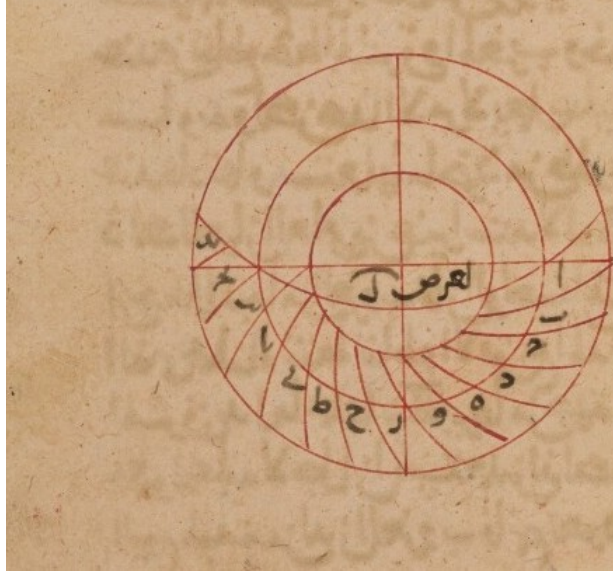
التحقق

اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عديدة.

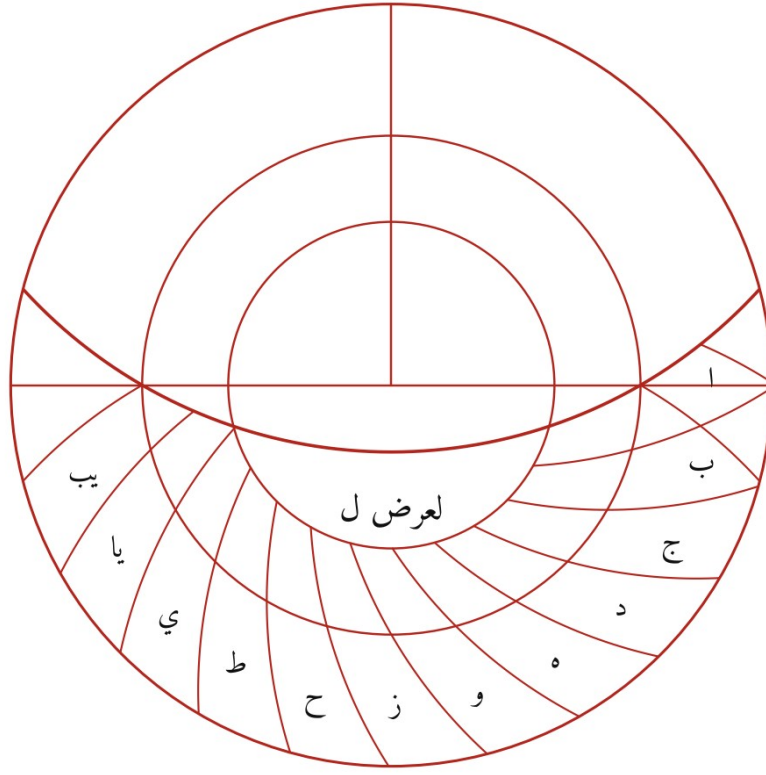
تنبيه على المخطوط: رسم الناسخ المنطقة صغيرة لا تـمس المحيط، ورسم دعامة مقوسـة في النصف السفلي. والهندسة تقتضي أن تـمس المنطقة مدار السرطان، وهو المحيط، فرُسمت على ذلك. واقتصرنا على الكواكب التي في رسم الناسخ.

الشكل ٢١: عمل الساعات المستوية في الصفيحة

من باب «عمل الساعات المستوية» — الورقة ٢٤ و، صفحة المصوّرة ٦٠



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

خطوط الساعات المستوية، أي المعتدلة المتساوية، على صفيحة لعرض ثلاثين («لعرض ل»). يُقسم كل مدار كل خمسة عشر جزءًا من تقاطعه الغربي مع الأفق، والدائرة المارة بالنقاط الثلاث المتناظرة على المدارات الثلاثة هي حد الساعة.

وذكر البيروني طريقًا أسهل: كل خط ساعة هو الأفق نفسه مُدارًا على القطب خمسة عشر جزءًا لكل ساعة، لأن الساعة المستوية هي مرور خمسة عشر جزءًا من معدل النهار. وبه حُسب الشكل، والطريقان يعطيان الدوائر نفسها. ولا يُرسم من الخطوط إلا ما بين الأفق ومدار الجدي، خارج مدار السرطان.

المعادلات

$$H_k = H_0 + 15^\circ k, \cos H_0 = -\tan \varphi \tan \delta$$

$$C_k = Rot_{15^\circ k}(C_0), \rho_k = \rho_0$$

حيث:

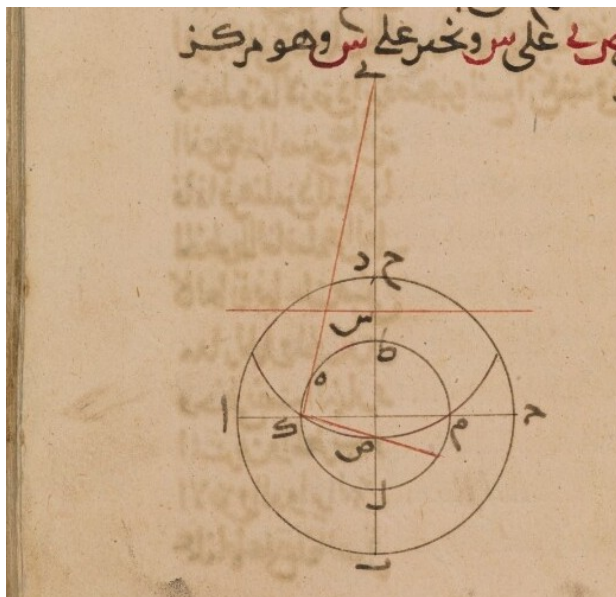
- φ : عرض البلد
- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال
- ρ : نصف قطر المقنطرة (أو دائرة مرسومة)
- H_0 : نصف قوس النهار (الزاوية الزمانية للغروب)
- H_k : الزاوية الزمانية لحد الساعة رقم k
- k : عدد صحيح للعدّ (رقم الساعة)، أو معامل التناسب في المبطن

التحقق

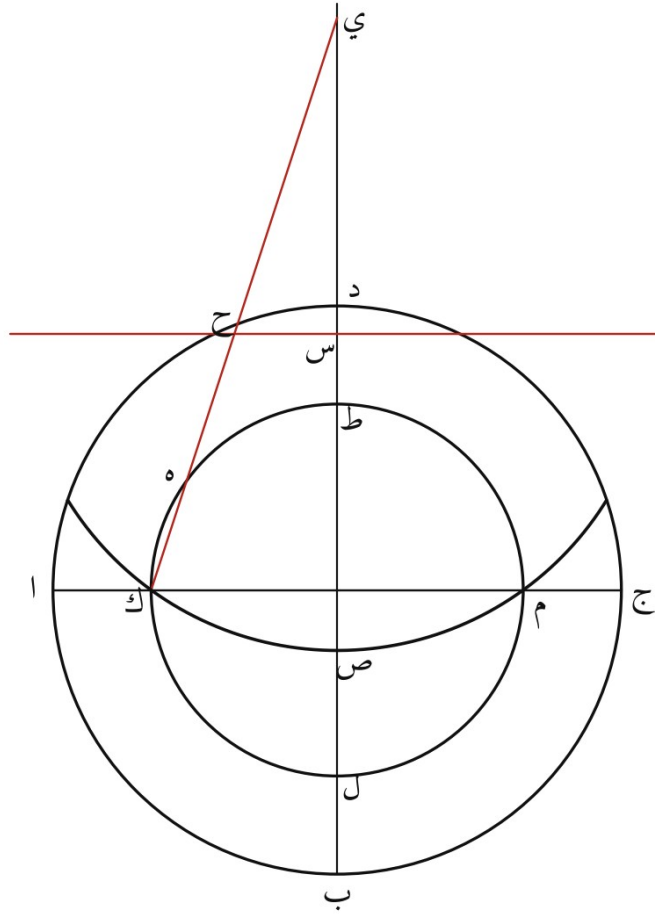
اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عددية.

الشكل ٢٢: عمل صفيحة التسيير (م طرح الشعاع)

من باب «عمل صفيحة التسيير» - الورقة ٢٥ و، صفحة المصوّرة ٦٢



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

صفحة التسيير يُعرف بها تسيير الدرجات ومطارج الشعاع في صناعة الأحكام. مدار الجدي ا ب ج د، ومعدل النهار ط ك ل م، والأفق ك ص م. يُعدّ ك ه بقدر العرض، ويُخرج من قطب التسطيح ك خط يمر به حتى يلتقي نصف النهار الأعلى على ي خارج الصفحة. في نقطة الجنوب من الأفق، وص نقطة الشمال منه، ومنتصف ص ي، وهو س، مركز الأفق.

والخط المار بـ س موازياً لخط المشرق والمغرب هو خط مراكز دوائر التسيير. فيُتخذ ص كأنه «سمت رأس»، وي «نظيره»، والأفق ك ص م «أول سموت» لبلد مفروض. ثم تُعمل دوائر التسيير كما تُعمل دوائر السموت. والعرض في الشكل ستة وثلاثون، فيقع المركز س بين ط ود كما في المخطوط.

المعادلات

$$\overline{EY} = R_e \cot \varphi / 2, \overline{EC} = R_e \tan \varphi / 2, \overline{ES} = \frac{R_e}{\tan \varphi}$$

حيث:

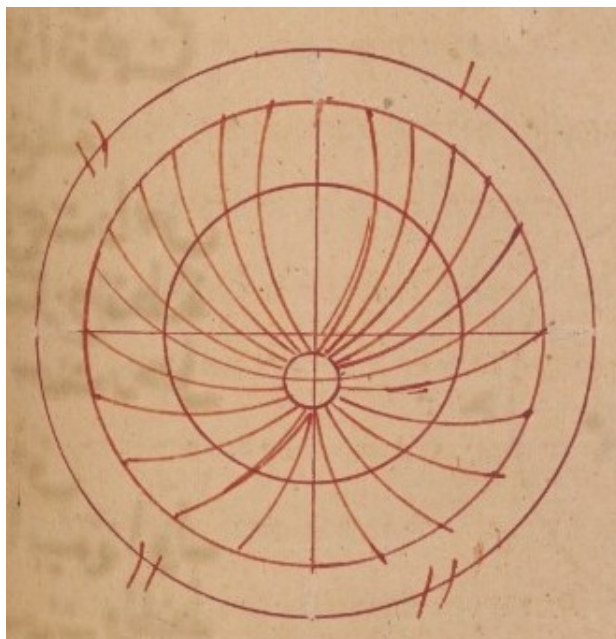
- φ : عرض البلد
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركز ه في التسطيح التام
- النقاط: $C = ص$ ، $E = ه$ ، $S = س$ ، $Y = ي$

التحقق

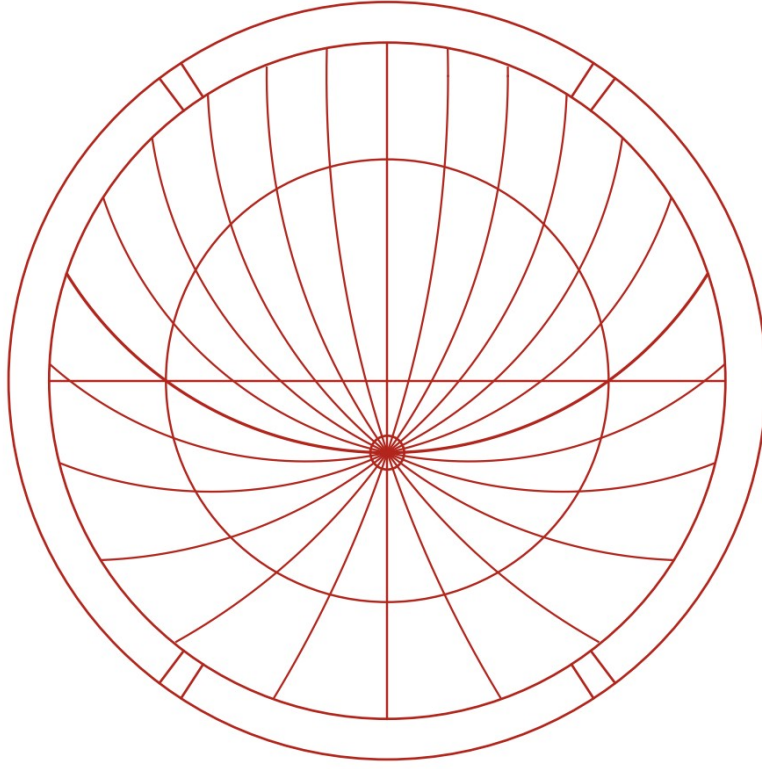
اجتاز الشكل ٣ من ٣ اختبارات عددية.

الشكل ٢٣: صورة صفيحة التسيير

من باب «عمل صفيحة التسيير» - الورقة ٢٥ ظ، صفحة المصورة ٦٣



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

الصفحة المفروغ منها: دوائر عظام تمر كلها بنقطتي الشمال والجنوب من الأفق (ص وي)، وتقسم معدل النهار أقساماً متساوية، كل خمسة عشر جزءاً، أي ساعة مستوية. فهي «آفاق» مُدارة على خط الشمال والجنوب من الأفق. والأفق نفسه وخط نصف النهار اثنتان منها. وفي الدائرة الصغيرة حول ص يُكتب عرض الصفحة.

المعادلات

$$\theta_k = 15^\circ k, k=0, 1, \dots, 11$$

حيث:

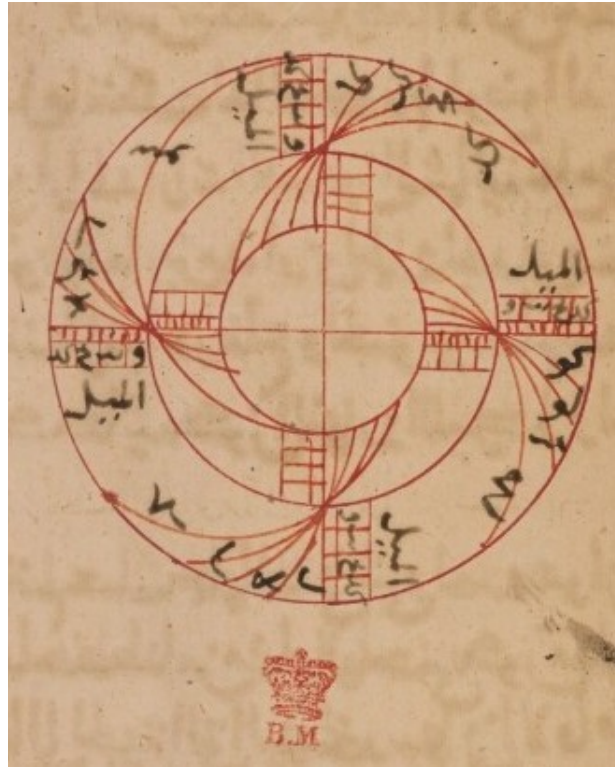
- θ : زاوية الموضع على الصفحة، تُعدّ من خط المشرق والمغرب
- k : عدد صحيح للعدّ (رقم الساعة)، أو معامل التناسب في المبطّن

التحقق

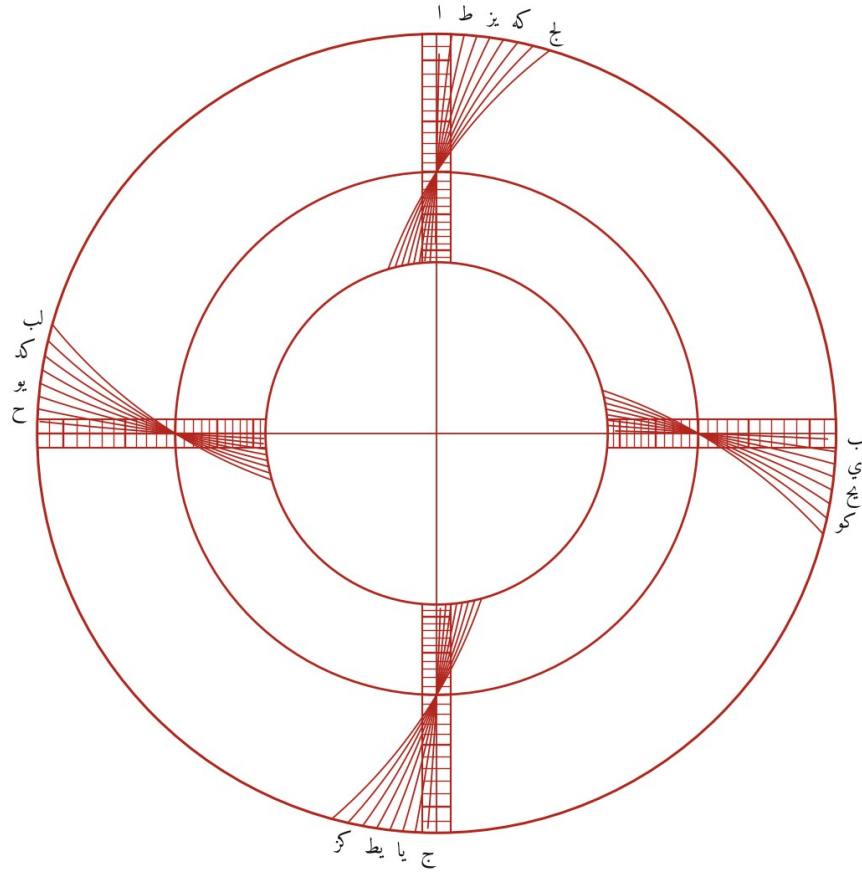
اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عددية.

الشكل ٢٤: الصفحة الآفاقية (الوجه الأول: العروض ١-٣٣)

من باب «عمل الصفحة الآفاقية» — الورقة ٢٧ و، صفحة المصورة ٦٦



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

الصفحة الآفاقية جامعة لآفاق عروض كثيرة على صفحة واحدة. ومبناها أن كل أفق يمر بنقطتين متقابلتين من معدل النهار، هما المشرق والمغرب. فتتخذ أربعة «مبادئ» هي أطراف القطرين على مدار الحمل. وتُدار الصفحة ربعاً لكل درجة من العرض، فتكون الآفاق الخارجة من مبدأ واحد متفاضلة بأربع درجات:

- الأيسر: صفر، وهو القطر نفسه، ثم ٤، ٨ ... ٣٢.
- الأعلى: ١، ٥ ... ٣٣.
- الأيمن: ٢، ٦ ... ٣٠.

• الأسفل: ٣، ٧ ... ٣١.

ولا يُبقى من كل أفق إلا قطعه المارة بمبدئه بين المدارين. وعلى كل نصف قطر بين المدارين سُلم مقسوم بدرجات الميل، كل درجتين، مرقوم كل عشر.

المعادلات

$$\text{horizon centre : } R_e \cot \varphi, \text{ radius : } \frac{R_e}{\sin \varphi}$$

$$\angle (\text{horizon, diameter})_{\text{at the origin}} = \varphi$$

حيث:

- φ : عرض البلد
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركزه في التسطيح التام

التحقق

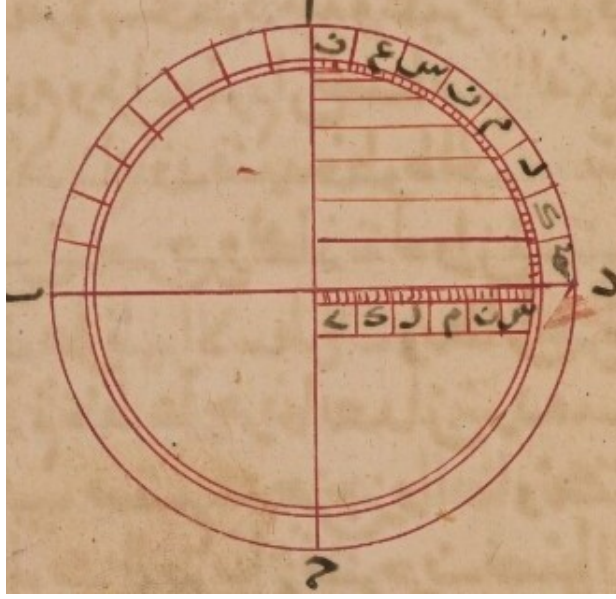
اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عددية.

تنبيه على المخطوط: رسم الناسخ حُزم الآفاق أوسع انفراجاً مما تعطيه العروض إلى ثلاثة وثلاثين. والأفق الذي عرضه φ يخرج من مبدئه مائلاً على القطر بقدر φ لا أكثر (لأن التسطيح يحفظ الزوايا)، فرُسَم على الحساب.

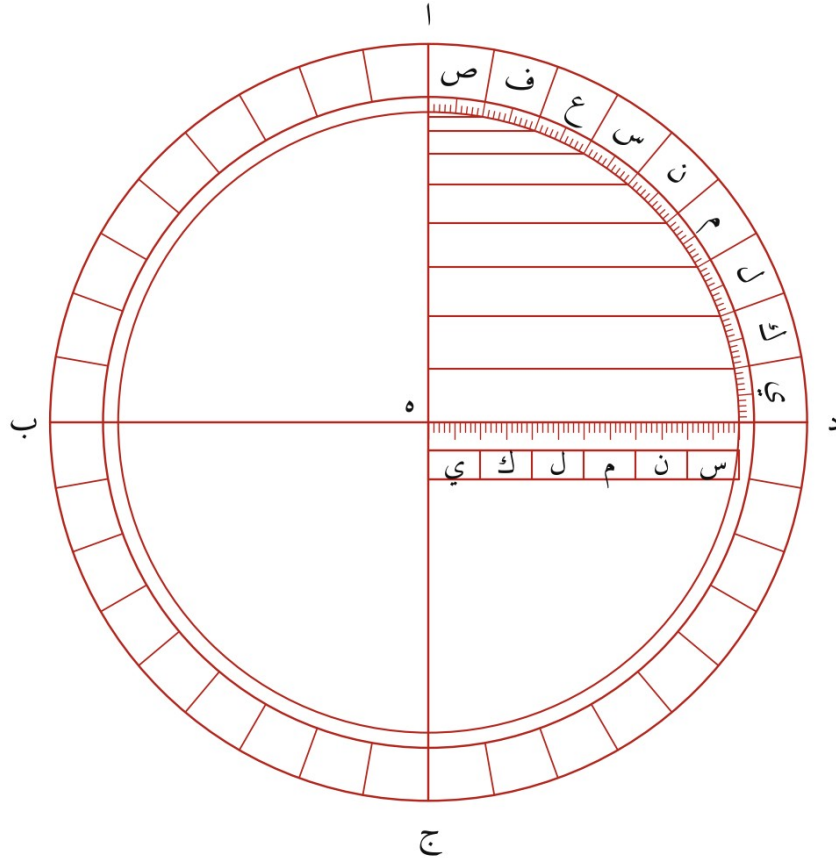
ظهر الأسطرلاب (الأشكال ٢٥-٣٠)

الشكل ٢٥: تجيب ظهر الأسطرلاب

من باب «تجيب ظهر الأسطرلاب» - الورقة ٢٨ و، صفحة المصوّرة ٦٨



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

الظهر هو الدائرة ا ب ج د، وقطرها ب ه د وا ه ج. ربع الارتفاع ا د مقسوم من د (صفر) إلى ا (تسعين). يُخرج من كل جزء منه خط مواز للقطر ب ه د، فتقطع هذه الخطوط نصف القطر ه ا على جيوب الأجزاء. ونصف القطر ه د مقسوم بستين جزءًا متساوية، مرقومة كل عشرة، ليُقرأ عليه الجيب بالسني.

فإذا وُضع خيط من المركز على ارتفاع ما، قُرئ جيبه وجيب تمامه من الخطوط من غير حساب. وهذا هو «الربع المجيب».

المعادلات

$$y = R \sin h, y_{60} = 60 \sin h$$

حيث:

- R : نصف قطر الصفيحة: مدار الجدي في الشمالي، ومدار السرطان في الجنوبي
- h : الارتفاع، وبه تُسمّى المقنطرة (سالبه للانحطاط)

التحقق

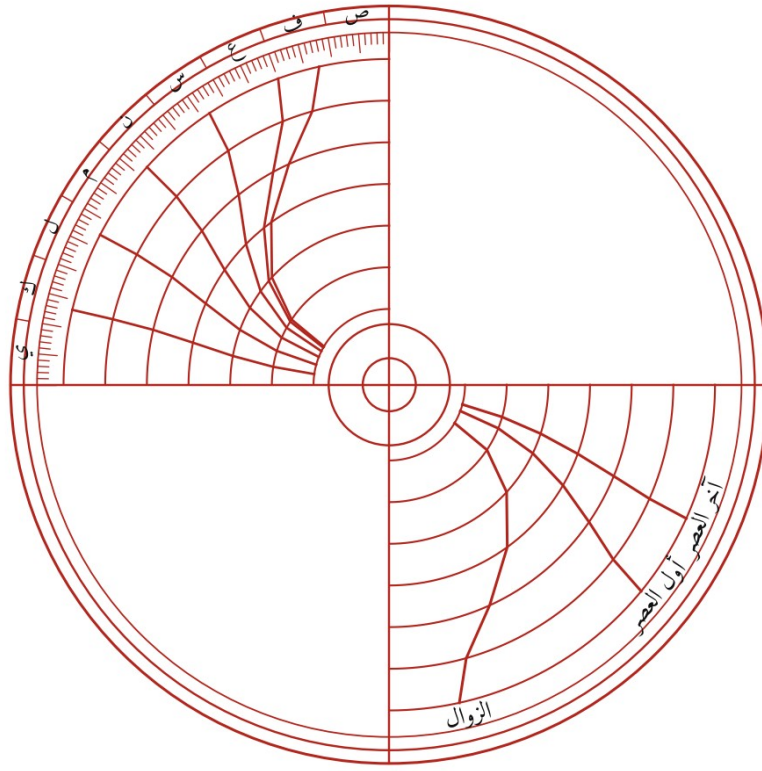
اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عديدة.

الشكل ٢٦: خط الزوال وخط أول العصر وآخره على ظهر الأسطرلاب

من باب «عمل خط الزوال وخطي العصر على ظهر الأسطرلاب» – الورقة ٣٠ و، صفحة المصوِّرة ٧٢



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

في الربع المقابل لربع الارتفاع تُرسم مدارات أوائل البروج دوائر متساوية الأبعاد، كما هو اختيار الصانع. ثم يُحسب لكل مدار ثلاثة ارتفاعات:

- ارتفاع نصف النهار.
 - ارتفاع أول العصر على مذهب الشافعي: أن يصير الظل مثل ظل الزوال وزيادة قامة.
 - ارتفاع آخر العصر على مذهب أبي حنيفة: وزيادة قامتين.
- وتوضع العضادة على كل ارتفاع منها، فتُعلم على المدار، وتُوصل العلامات. وحسب الشكل لعرض ستة وثلاثين.

وفي الربع الأعلى خطوط الساعات الزمانية على المدارات نفسها، كما في المخطط. والساعة السادسة منها هي خط الزوال في الربع المقابل.

المعادلات

$$h_{\text{noon}} = 90^\circ - \varphi + \delta$$

$$\cot h_{\text{asr}} = \cot h_{\text{noon}} + n, n=1(\text{beginning}), n=2(\text{end})$$

حيث:

- φ : عرض البلد
- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال
- h : الارتفاع، وبه تُسمى المقنطرة (سالبه للانحطاط)

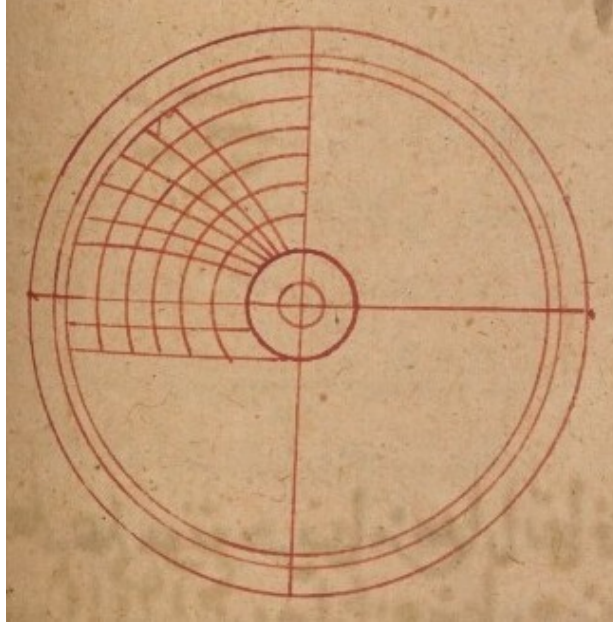
التحقق

اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عديدة.

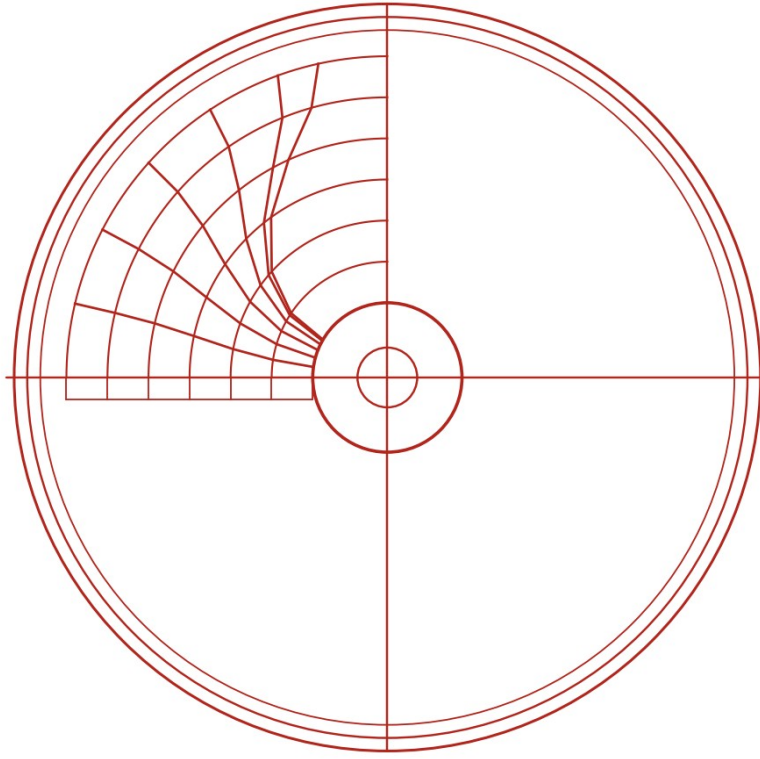
الشكل ٢٧: الساعات الزمانية على ظهر الأسطرلاب

من باب «تخطيط الساعات الزمانية والمستوية على ظهر الأسطرلاب» — الورقة ٣٠ ظ، صفحة المصوّرة

٧٣



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

في ربع الارتفاع تُرسم مدارات أوائل البروج متساوية الأبعاد: الجدي أصغرهما، والسرطان أعظمهما، ولا تبلغ المركز. ثم يُحسب لكل مدار ارتفاع الشمس عند أول كل ساعة زمانية، وتوضع العضادة على ذلك الارتفاع، فيُعلم حيث يقطع حرفها المدار. وتوصل العلامات المتناظرة فتكون خطوط الساعات. والسادسة هي خط الزوال.

المعادلات

$$\sin a = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos t, t = H_0(1 - k/6)$$

حيث:

- φ : عرض البلد
- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال
- H_0 : نصف قوس النهار (الزاوية الزمانية للغروب)
- t : الزاوية الزمانية (البعد عن نصف النهار)، أو نسبة p/L في البركار
- a : الارتفاع (في الآلما)، أو نصف القطر المجانب للقطع
- k : عدد صحيح للعدّ (رقم الساعة)، أو معامل التناسب في المبطنخ

التحقق

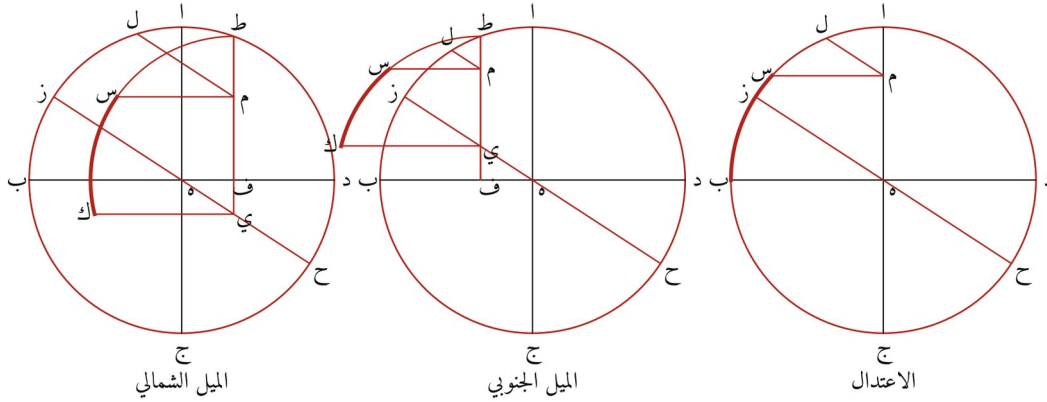
اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عديدة.

الشكل ٢٨: معرفة الارتفاع من الساعات وعكسه بطريق صناعي (ثلاثة أشكال)

من باب «معرفة ذلك بطريق صناعي» — الورقة ٣٢ و، صفحة المصورة ٧٦



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

ثلاثة أشكال من باب «الآنالم»، أي عمل الكرة في السطح. الدائرة ا ب ج د دائرة نصف النهار، وب ه د الأفق، وز ه ح معدل النهار، والقوس ب ز بقدر العرض. فإذا كان الارتفاع معلوماً (القوس ز ل)، أخرج ل م موازياً ل ز ح، ثم م س موازياً ل ب د.

- في الاعتدال: القوس س ب هو الدائر من الفلك منذ الطلوع.
 - في غير الاعتدال: يُعدّ ا ط بقدر الميل، ويُخرج ط ف ي موازياً ل ا ه ج، فيكون ط ي «جيب النهار». ويُدار على ف ببعد ط ف، وهو مدار اليوم مطوياً إلى السطح، قوس ط ك، حيث ك على مستوى ي. فالقوس ط ك نصف قوس النهار، والقوس س ك هو الدائر منذ الطلوع.
- وحُسبت الأشكال لعرض ثلاثة وثلاثين، والميل $20^\circ \pm$ ، والارتفاعات 35° و 25° و 40° . والشكل الأول في الصورة الاعتدال، ثم الجنوبي، ثم الشمالي.

المعادلات

$$y_M = \frac{\sin a - \sin \delta \sin \varphi}{\cos \varphi}$$

$$\cos t = \frac{y_M}{\cos \delta} \Rightarrow \sin a = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos t$$

$$\cos H_0 = -\tan \varphi \tan \delta$$

حيث:

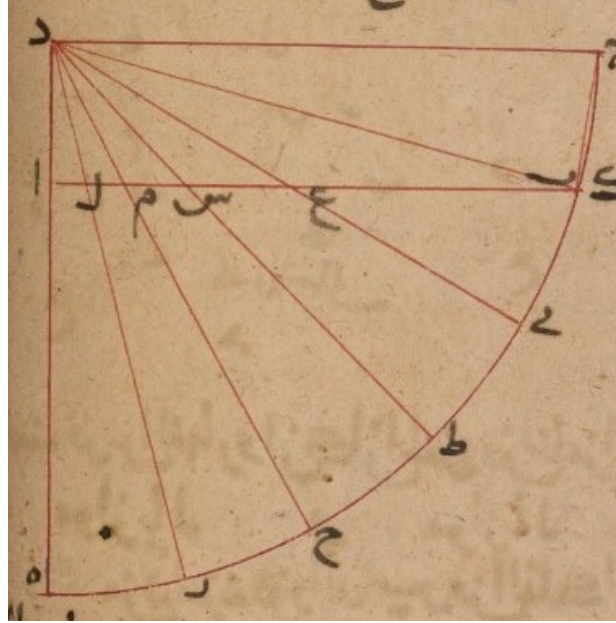
- φ : عرض البلد
- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال
- H_0 : نصف قوس النهار (الزاوية الزمانية للغروب)
- t : الزاوية الزمانية (البعد عن نصف النهار)، أو نسبة p/L في البركار
- a : الارتفاع (في الآلما)، أو نصف القطر المجانب للقطع
- النقاط: $M = m$

التحقق

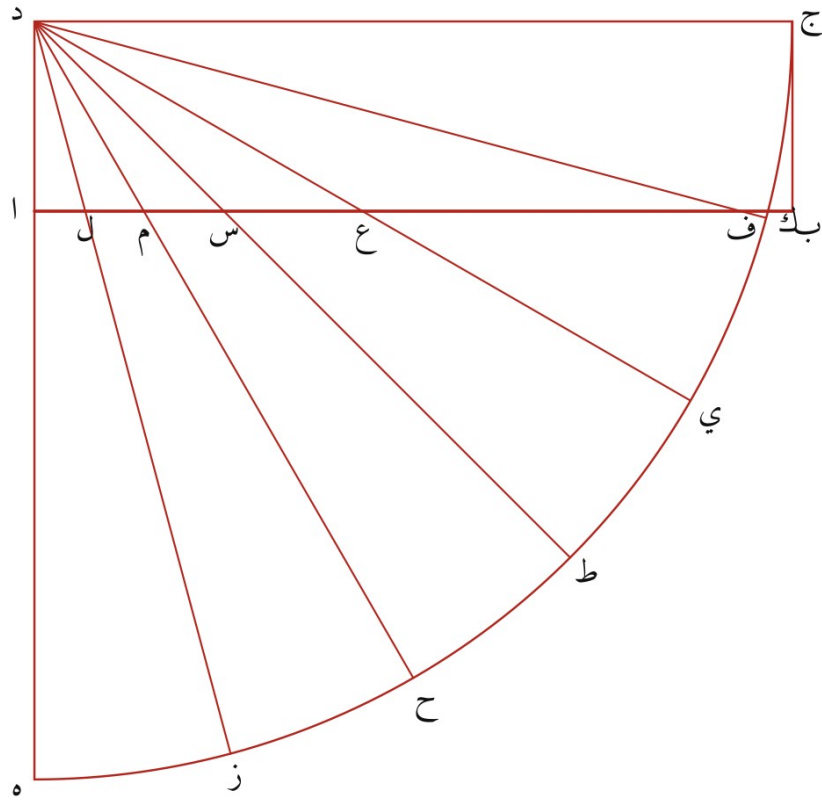
اجتاز الشكل ه من ه اختبارات عددية.

الشكل ٢٩: تخطيط الساعات الزمانية على ظهر العضادة

من باب «تخطيط الساعات الزمانية على ظهر العضادة» - الورقة ٣٢ ظ، صفحة المصوّرة ٧٧



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

أب العضادة بين لبنتها أ د وب ج. يُخرج د إلى ه حتى يكون د ه مساوياً لـ أ ب. ويُدار على د ببعد د ه ربع دائرة ه ج، ويُقسم ستة أقسام على زح ط ي ك. فالخطوط من د إلى الأقسام تقطع العضادة على ل م س ع ف، وهي أوائل الساعات من الثانية إلى السادسة، وأول الأولى. فبعد كل علامة عن أ هو ظل زاويتها مضروباً في ارتفاع اللبنة. وهذا ما يذكره البيروني وجهاً حسابياً بجدول الظل.

المعادلات

$$\overline{AL} = \overline{DA} \tan 15^\circ, \overline{AM} = \overline{DA} \tan 30^\circ, \dots, \overline{AF} = \overline{DA} \tan 75^\circ$$

حيث:

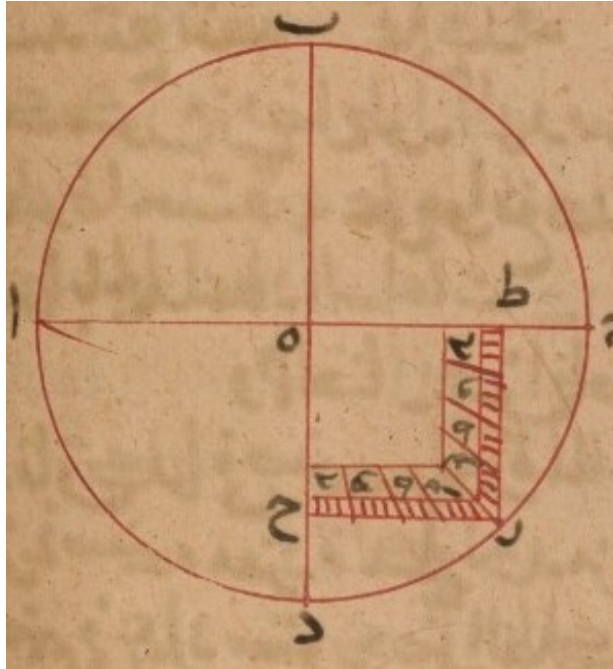
• النقاط: $A = ا$ ، $D = د$ ، $F = ف$ ، $L = ل$ ، $M = م$

التحقق

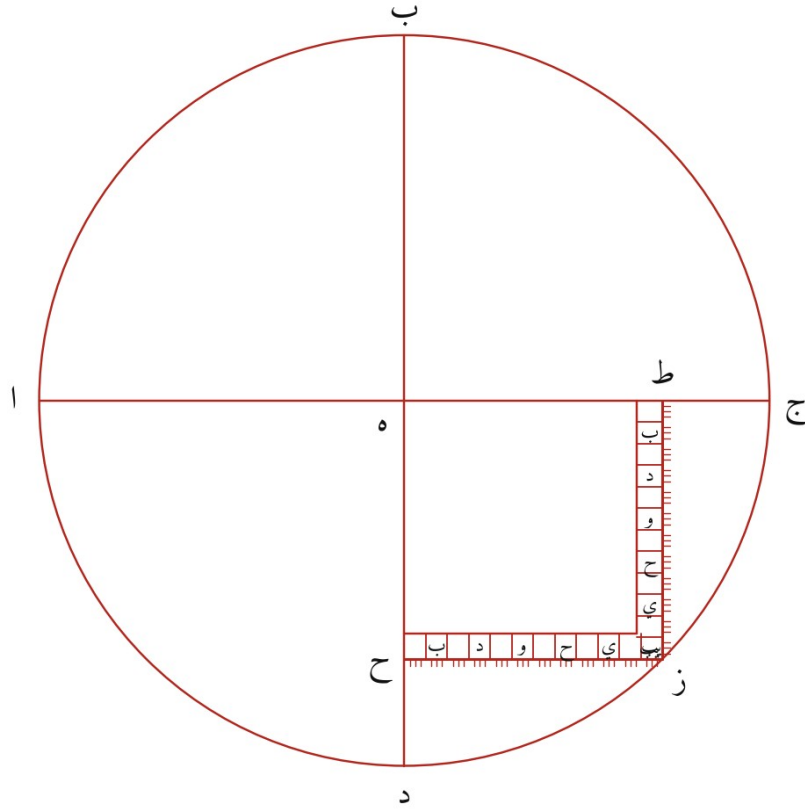
اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عددية.

الشكل ٣٠: ظل السلم على ظهر الأسطرلاب

من باب «عمل ظل السلم على ظهر الأسطرلاب» – الورقة ٣٣ ظ، صفحة المصورة ٧٩



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

ظهر الأسطرلاب ا ب ج د ومركزه ه، وربع الارتفاع ا ب. يُنصف الربع ج د على ز، ويُخرج ز ط موازياً ل ه د، وزح موازياً ل ا ه ج. ويُقسم كل منهما اثني عشر قسمًا، مرقومة من ط ومن ح، فيكون ز اثني عشر على الضلعين.

والمربعات والمثلثات التي تصنعها العضادة متشابهة. فأحد الضلعين يُعطي الظل المستوي، والآخر يُعطي مائة وأربعة وأربعين مقسومة عليه، وهو الظل المعكوس.

المعادلات

$$s_{\text{dir}} = 12 \cot h, s_{\text{rev}} = 12 \tan h = \frac{144}{s_{\text{dir}}}$$

حيث:

• h : الارتفاع، وبه تُسمّى المقنطرة (سالبه للانحطاط)

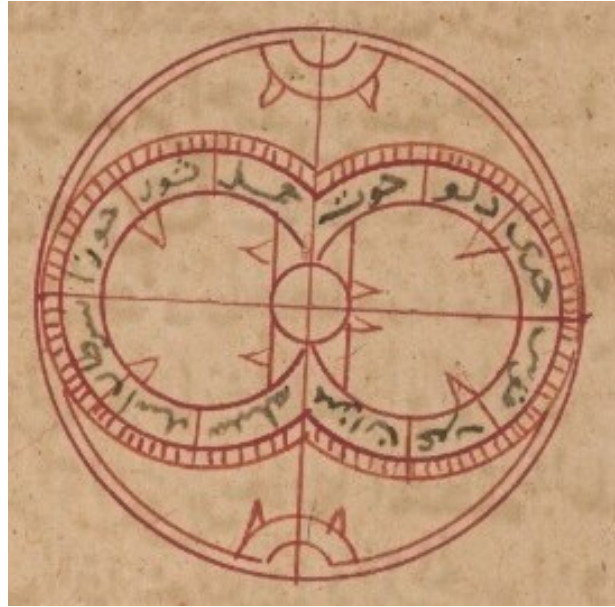
التحقق

اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عديدة.

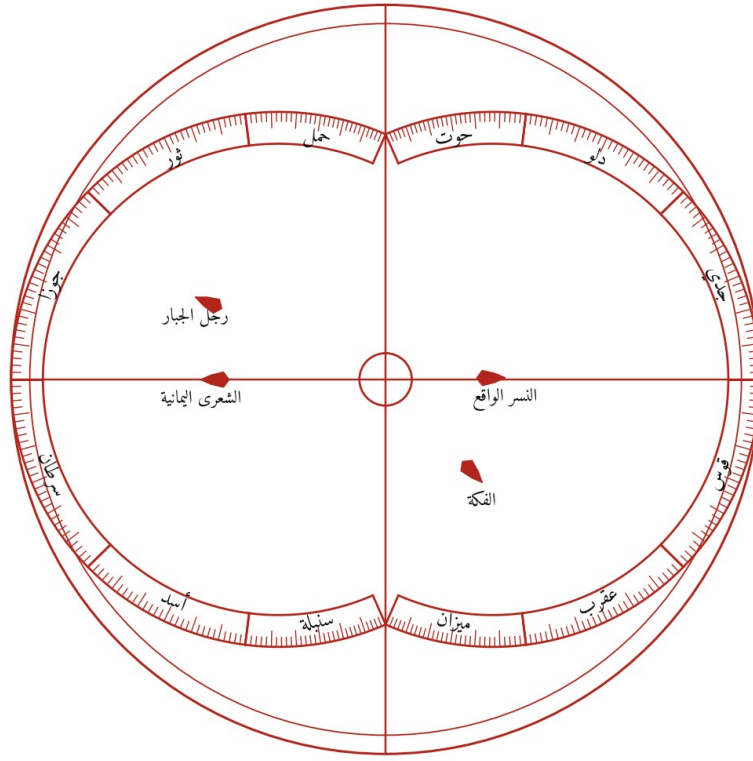
المزاجات والأسطرلابات الغربية (الأشكال ٣١-٤٣)

الشكل ٣١: عنكبوت الأسطرلاب المطبّل

من باب «المزاج المطبّل» — الورقة ٣٦ ظ، صفحة المصوّرة ٨٥



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

أول المزاجات. تُرسم منطقة البروج الشمالية، ومركزها على خط نصف النهار بين الجدي والحمل، والمنطقة الجنوبية، ومركزها في الجهة المقابلة. فتتقاطع على نقطتي الاعتدالين.

ويبقى من الشمالية بروجها الجنوبية، ومن الجنوبية بروجها الشمالية، فيبقى قوسان كل منهما أعظم من نصف دائرة، فيصير الشكل كهيئة الطبل. ويقع جدي هذه وسرطان تلك على المحيط معاً.

وتوضع الكواكب في النصف الذي فيه القوس الشمالية بالتسطيح الشمالي، وفي النصف الآخر بالجنوبي، ويفصل بينهما القضيبي. وقد أُدير الشكل حتى صار الاعتدالان على الخط القائم كما في المخطط.³⁶

المعادلات

$$r(\lambda) = R_e \tan(45^\circ \mp \delta(\lambda)/2), \theta(\lambda) = \alpha(\lambda) - 180^\circ$$

حيث:

- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال
- λ : الطول من فلك البروج، من أول الحمل
- α : المطالع في الفلك المستقيم (المطلع المستقيم)، أو «زاوية المركز» في البركار التام
- θ : زاوية الموضع على الصفيحة، تُعدّ من خط المشرق والمغرب
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- r : نصف قطر المدار أو الدائرة على الصفيحة
- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركز في التسطيح التام

التحقق

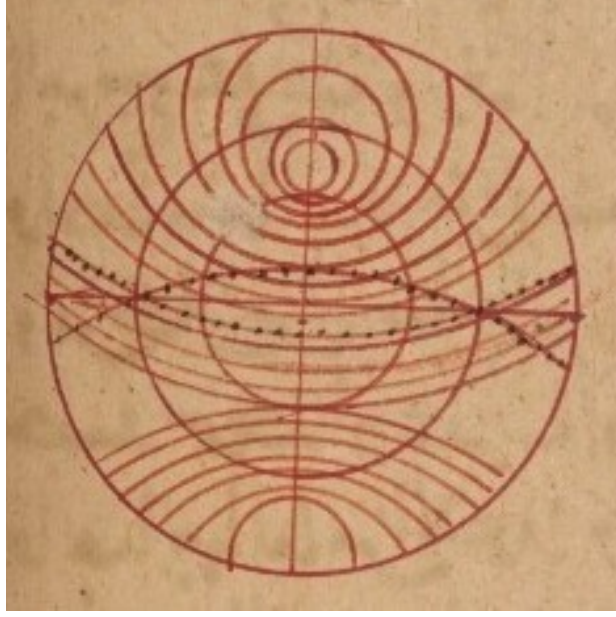
اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عديدة.

تنبيه على المخطوط: رسم الناسخ القوسين حلقتين متقاربتين تكادان تكونان دائرتين، والهندسة تقتضي قوسين يلتقيان على مدار الحمل نفسه. فرُسمتا على الحساب.

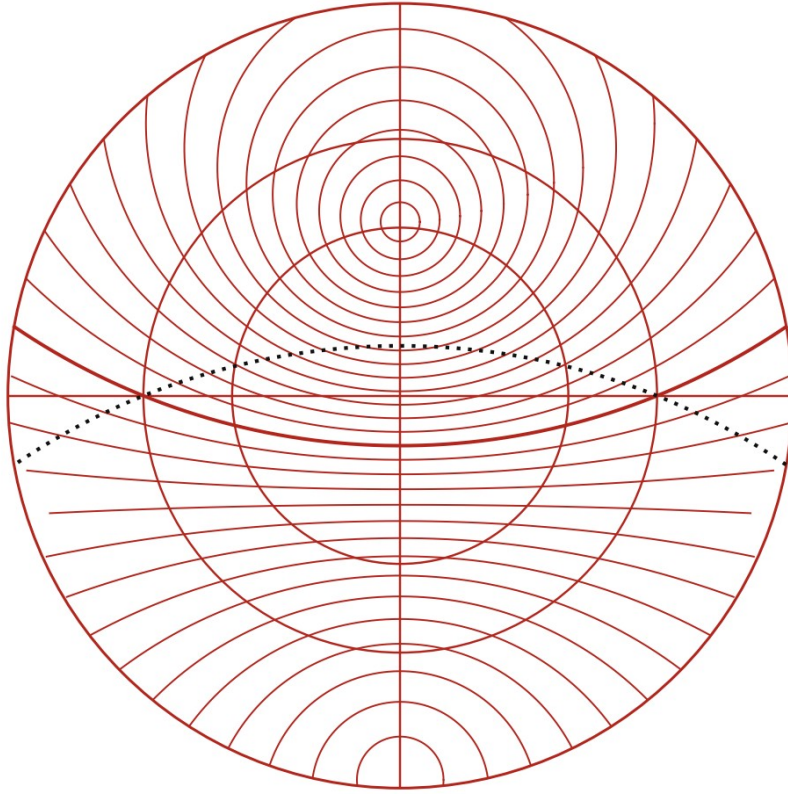
³⁶ D. A. King, *In Synchrony with the Heavens*, 2 vols. (Leiden: Brill, 2004–2005)

الشكل ٣٢: صفيحة المقنطرات للمطبّل والآسي

من باب «المزاج المطبّل» – الورقة ٣٦ ظ، صفحة المصوّرة ٨٥



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

صفيحة تصلح للمطبّل والآسي معاً. فيها مقنطرات الارتفاع ومقنطرات الانحطاط للتسطيح الشمالي، على أفق واحد مرسوم خطاً متصلاً. وأفق ثانٍ بنصف القطر نفسه، مرسوم منقوطةً، مركزه على البعد نفسه في الجهة المقابلة على «تد الأرض»، وهو أفق التسطيح الجنوبي. والأفقان يتقاطعان حيث يلقي معدل النهار خط المشرق والمغرب. ومقنطرات الارتفاع الجنوبية صور مقلوبة لمقنطرات الانحطاط الشمالية. والعرض اثنان وعشرون، والمقنطرات كل ستة أجزاء.

المعادلات

$$y_c^S = -y_c^N, \rho^S = \rho^N$$

intersection of the two horizons: $(\pm R_e, 0)$

حيث:

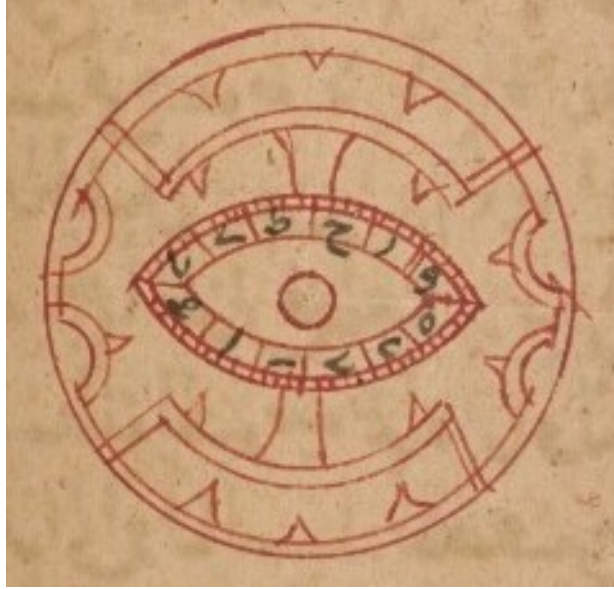
- ρ : نصف قطر المقنطرة (أو دائرة مرسومة)
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- y_c : بعد مركز المقنطرة عن مركز الصفيحة على خط نصف النهار
- N : نصف قوس الليل
- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركز ه في التسطيح التام

التحقق

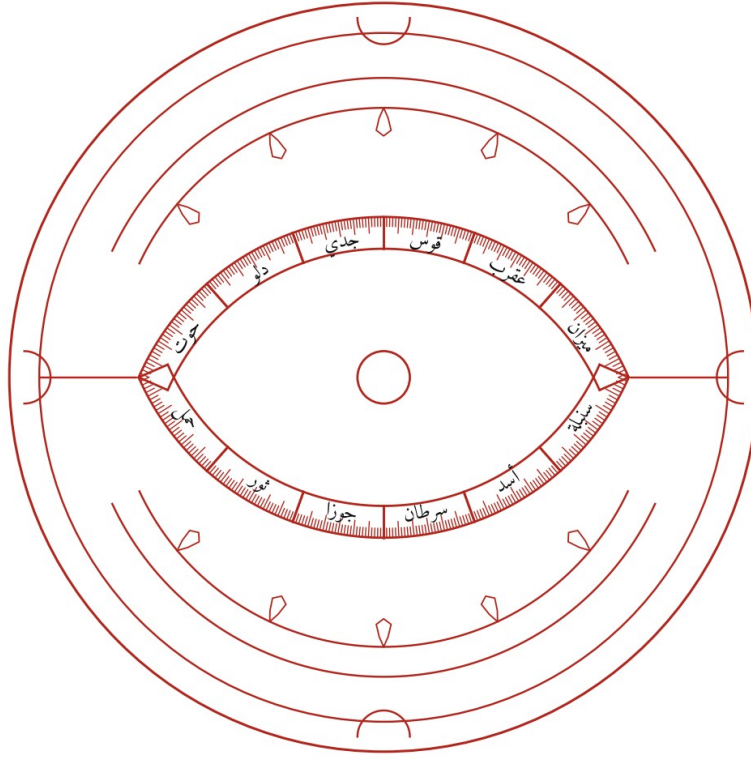
اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عديدة.

الشكل ٣٣: عنكبوت الأسطرلاب الآسي

من باب «المزاج الآسي» – الورقة ٣٦ ظ، صفحة المصوّرة ٨٥



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

عكس المطبّل. يُبقى من المنطقة الشمالية بروجها الشمالية، ومن الجنوبية بروجها الجنوبية، فيبقى قوسان كل منهما أصغر من نصف دائرة، يلتقيان على الاعتدالين على هيئة ورقة الآس. والكواكب التي تحت قضيب المشرق والمغرب بالتسطيح الشمالي، والتي فوقه بالجنوبي. وصفحته صفيحة المطبّل (الشكل ٣٢).

المعادلات

$$r(\lambda) = R_e \tan(45^\circ \mp \delta(\lambda)/2), \theta(\lambda) = \alpha(\lambda) - 180^\circ$$

حيث:

- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال

- λ : الطول من فلك البروج، من أول الحمل
- α : المطالع في الفلك المستقيم (المطلع المستقيم)، أو «زاوية المركز» في البركار التام
- θ : زاوية الموضع على الصفيحة، تُعدّ من خط المشرق والمغرب
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- r : نصف قطر المدار أو الدائرة على الصفيحة
- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركز في التسطيح التام

التحقق

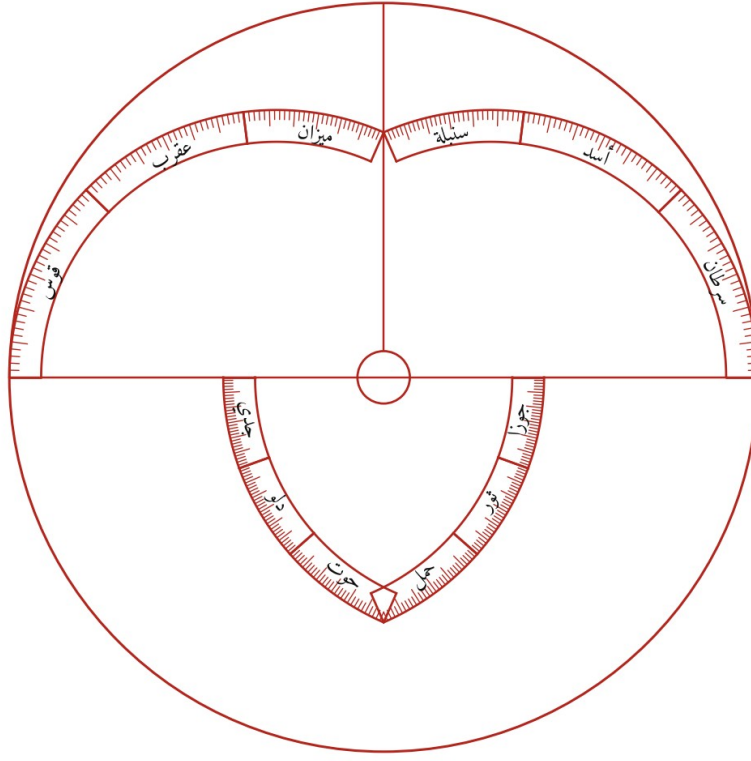
اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عديدة.

الشكل ٣٤: عنكبوت الأسطرلاب المسرطن

من باب «الأسطرلاب المسرطن» — الورقة ٣٧ و، صفحة المصوّرة ٨٦



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

ينسبه البيروني إلى بسطولس. يؤخذ من المنطقة الشمالية الربعان الربيعي والخريفي، ومن الجنوبية الصيفي والشتوي. فتلتقي الأرباع على الاعتدالين، وكلاهما على مدار الحمل. أما على الانقلابين فتنتهي القطعتان الشمالية والجنوبية على مدارين مختلفين: السرطان على المحيط وعلى الدائرة الصغرى، فيُوصل بينهما بقضيب المشرق والمغرب. وكواكب كل ربع توضع بتسطيح ذلك الربع. وأدير كما في المخطوط: الميزان أعلى، والحمل أسفل.

فالقوس العليا الكبيرة فيها السرطان إلى القوس، خارج مدار الحمل، والقلب الأسفل فيه الجدي إلى الجوزاء، داخله.

المعادلات

$$r(\lambda) = R_e \tan(45^\circ \mp \delta(\lambda)/2), \theta(\lambda) = \alpha(\lambda) - 180^\circ$$

حيث:

- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال
- λ : الطول من فلك البروج، من أول الحمل
- α : المطالع في الفلك المستقيم (المطلع المستقيم)، أو «زاوية المركز» في البركار التام
- θ : زاوية الموضع على الصفيحة، تُعدّ من خط المشرق والمغرب
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- r : نصف قطر المدار أو الدائرة على الصفيحة
- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركز ه في التسطيح التام

التحقق

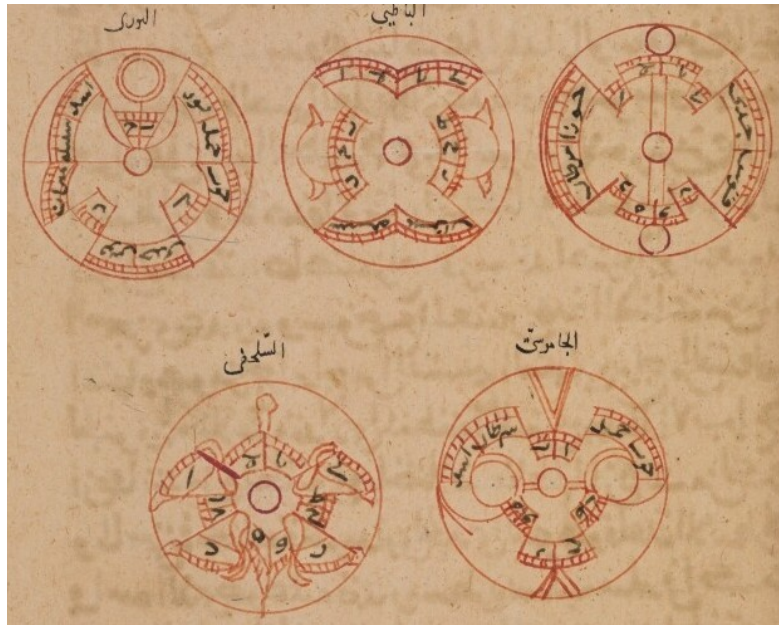
اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عددية.

الشكل ٣٥: ستة أنواع من العناكب الممزوجة (نقلًا عن أبي سعيد السجزي)

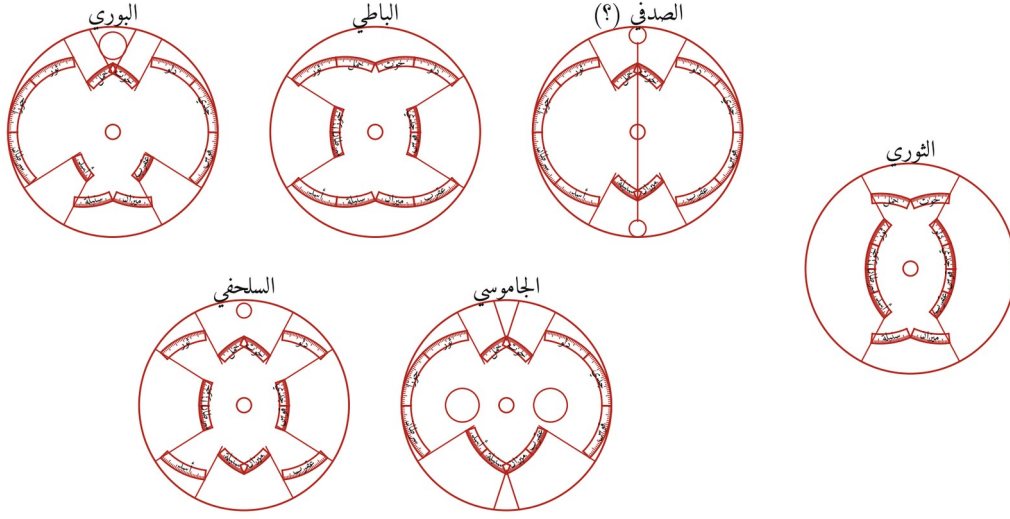
من باب «الأسطرلاب المسرطن وسائر المزاجات» — الورقة ٣٧ ظ - ٣٨ و، صفحة المصوّرة ٨٧، ٨٨



صورة الشكل في المخطوط (١)



صورة الشكل في المخطوط (٢)



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

نقل البيروني عن السجزي ستة عناكب ممزوجة سمّاها بأسماء ما تشبهه: الثوري، والبوري، والباطي، والصدفي، والسلحفي، والجاموسي. وكلها مركبة من أقواس البروج، يؤخذ بعضها من المنطقة الشمالية وبعضها من الجنوبية.

القاعدة التي بُني عليها الشكل: كل برج يبقى في قطاع مطالعه أيّاً كانت المنطقة التي أُخذ منها. فلا يتغير إلا كونه داخل مدار الحمل أو خارجه:

- البرج الشمالي من المنطقة الشمالية يقع داخل مدار الحمل، ومن الجنوبية خارجه.
 - البرج الجنوبي على العكس.
- فكل عنكبوت ممزوجة تتعين تماماً بمعرفة البروج التي تقع خارج مدار الحمل. واستُخرجت هذه من رسم الناسخ لكل عنكبوت، والحمل في أعلاه:

العنكبوت	البروج خارج مدار الحمل
الثوري	الحوت، الحمل، السنبله، الميزان
البوري	الثور، الجوزاء، السرطان، السنبله، الميزان، القوس، الجدي، الدلو
الباطي	الدلو، الحوت، الحمل، الثور، الأسد، السنبله، الميزان، العقرب
الصدفي (?)	الثور، الجوزاء، السرطان، الأسد، العقرب، القوس، الجدي، الدلو
السلحفي	الثور، الأسد، العقرب، الدلو
الجاموسي	الثور، الجوزاء، السرطان، القوس، الجدي، الدلو
وحيث يتصل برج داخلي ببرج خارجي، تُوصل القطعتان بقضيب على نصف القطر كما رسم الناسخ. وحُذفت الزخارف الحيوانية التي على بعضها. ³⁷	

المعادلات

$$r(\lambda) = R_e \tan(45^\circ \mp \delta(\lambda)/2), \theta(\lambda) = \alpha(\lambda) - 180^\circ$$

حيث:

- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال

³⁷ انظر في مزاجات السجزي: D. A. King, *In Synchrony with the Heavens*, 2 vols.

P. Rezvani, *Two Treatises on the Astrolabe by Abū* (Leiden: Brill, 2004–2005)؛ و

.*Rayhān Bīrūnī* (PhD diss., Utrecht University, 2019)

- λ : الطول من فلك البروج، من أول الحمل
- α : المطالع في الفلك المستقيم (المطلع المستقيم)، أو «زاوية المركز» في البركار التام
- θ : زاوية الموضع على الصفيحة، تُعدّ من خط المشرق والمغرب
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- r : نصف قطر المدار أو الدائرة على الصفيحة
- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركز ه في التسطيح التام

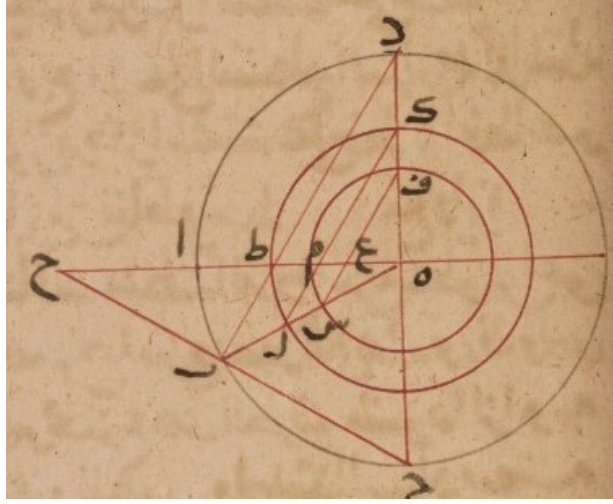
التحقق

اجتاز الشكل ٦ من ٦ اختبارات عددية.

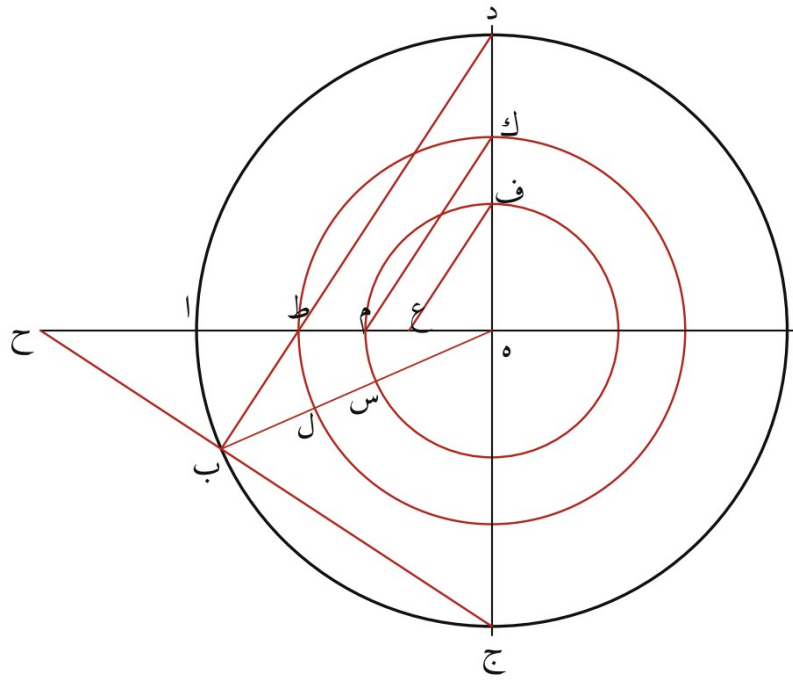
تنبيه على المخطوط: هذا الشكل هو أكثر ما صُحِّح في هذه الطبعة. كانت المحاولة الأولى ترسم العناكب الست صوراً اصطلاحية لا تطابق توزيع الأقواس في المخطوط. فأعيد بناؤها على القاعدة المذكورة، فجاءت مطابقة لهيئات الناسخ: الثوري بقوسيه العليا والسفلى وجناحيه الداخليين، والصدفي بقضيبه القائم وحلقتيه، والجاموسي بقرنيه، وهكذا. أما اسم الثالثة في السطر الأول فغير مكتوب في المخطوط، وتسميتها «الصدفي» ترجيح.

الشكل ٣٦: مقادير المسطرتين في الأسطرلاب الشقائقي للسجزي

من باب «مزاج أبي سعيد السجزي بمسطرتين» - الورقة ٣٩ و، صفحة المصوّرة ٩٠



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

الدائرة ا ب ج د معدل نهار المسطرة الأولى، والقوس ا ب بقدر الميل الكلي. يُخرج ج ب إلى القطر فيلقاه على ح، ف ه ح نصف قطر مدار الجدي لهذه المسطرة، وهو محيط الصفيحة. ويقطعه د ب على ط، ف ه ط نصف قطر السرطان، وهو الدائرة ك ط ل.

ثم تُتخذ ك ط ل مدار جدي للمسطرة الثانية، والقوس ك ل بقدر الميل، فيقطع القطر على م. ف ه م معدل نهار المسطرة الثانية، وهو الدائرة ف م س، ومنها ف س يعطي ع، وه ع سرطانها. فكل خطوة تضرب نصف القطر في $\tan(45^\circ \pm \varepsilon/2)$.

المعادلات

$$\overline{EH} = \tan(45^\circ + \varepsilon/2), \overline{ET} = \tan(45^\circ - \varepsilon/2)$$

$$\overline{EM} = \tan^2(45^\circ - \varepsilon/2), \overline{EO} = \tan^3(45^\circ - \varepsilon/2)$$

حيث:

• ε : الميل الكلي (ميل فلك البروج على معدل النهار)، وهو عند البيروني 35° ; 23

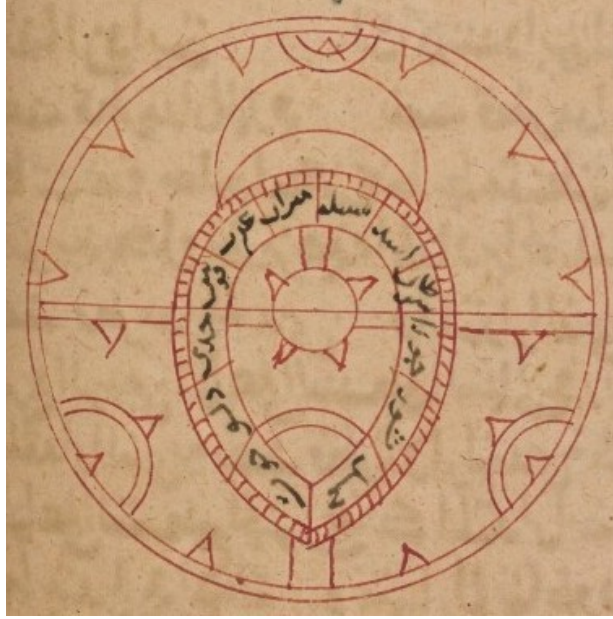
• النقاط: $E = ه$ ، $H = ح$ ، $M = م$ ، $O = ع$ ، $T = ط$

التحقق

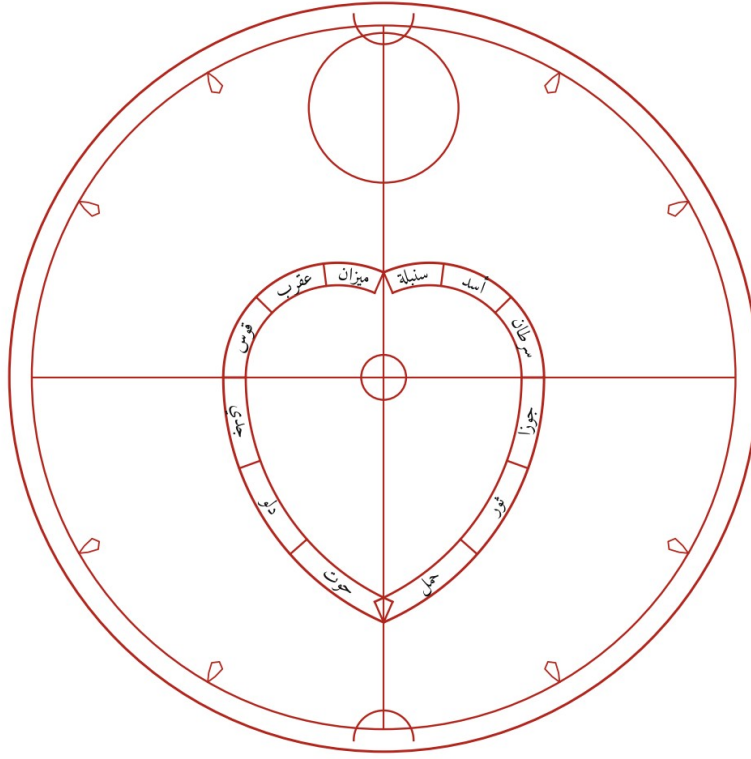
اجتاز الشكل ٣ من ٣ اختبارات عديدة.

الشكل ٣٧: عنكبوت الأسطرلاب الشقائقي للسجزي

من باب «مزاج أبي سعيد السجزي بمسطرتين» – الورقة ٣٩ ظ، صفحة المصوّرة ٩١



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

عنكبوت السجزي بمسطرتين، وأرباعها أربعة:

المسطرة	التسطيح	الربع
الأولى	الشمالي	الربيعي
الأولى	الجنوبي	الشتوي
الثانية	الجنوبي	الصيفي
الثانية	الشمالي	الخريفي

ومدار جدى المسطرة الثانية هو مدار سرطان الأولى. فتتصل الأرباع الأربعة اتصالاً تاماً:

- عند الحمل: يبلغ قوسا المسطرة الأولى معدل نهارها، فيلتقيان على زاوية حادة. وتُسَوّد هذه الزاوية في الآلة، ومنه اسمها «الشقائق» تشبيهاً بشقائق النعمان.
- عند الانقلابين: يلتقي سرطان الأولى بجدي الثانية.
- عند الميزان: يلتقي قوسا المسطرة الثانية على معدل نهارها.
- والمحيط جدي المسطرة الأولى. وكواكب كل ربع توضع بتسطيحه ومسطرته.

المعادلات

$$R_{e,1} = R \tan(45^\circ - \varepsilon/2), R_{e,2} = R_{e,1} \tan^2(45^\circ - \varepsilon/2)$$

حيث:

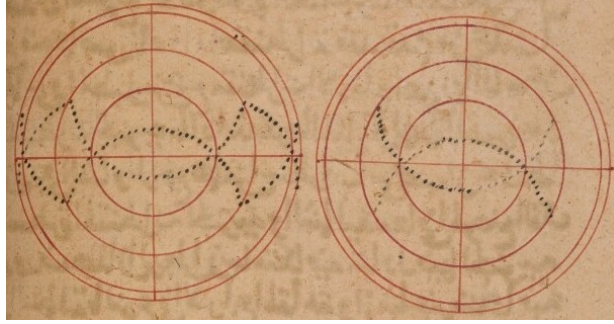
- ε : الميل الكلي (ميل فلك البروج على معدل النهار)، وهو عند البيروني $23;35^\circ$
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- R : نصف قطر الصفيحة: مدار الجدي في الشمالي، ومدار السرطان في الجنوبي
- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركزه في التسطيح التام

التحقق

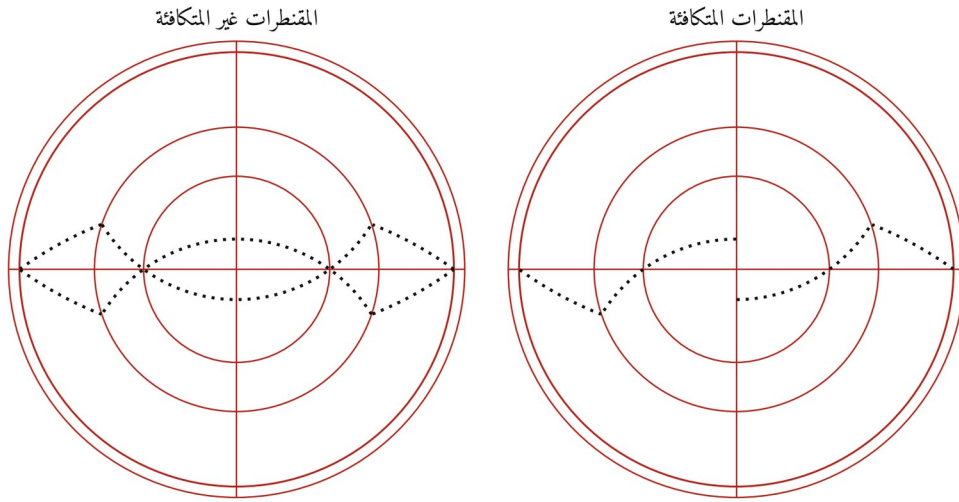
اجتاز الشكل ٣ من ٣ اختبارات عديدة.

الشكل ٣٨: صفحتا الأسطرلاب الشقائقي: المقنطرات المتكافئة وغير المتكافئة

من باب «مزاج أبي سعيد السجزي بمسطرتين» - الورقة ٤٠ ظ، صفحة المصورة ٩٣



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

آفاق المسطرتين مرسومة منقوطة. آفاق المسطرة الأولى تعمل بين معدل نهارها ومدار سرطانها، وهناك يدور الربعان الشتوي والريبي من العنكبوت. وآفاق الثانية تعمل داخل ذلك المدار، وهناك يدور الربعان الصيفي والخريفي.

ولكل مسطرة أفق شمالي وصورته الجنوبية، يتقاطعان على معدل نهارها، فيتقاطع زوجا الآفاق في أربعة مواضع. ويعلل البيروني ذلك، ما معناه، بأن مداري الجدي والسرطان يتحدان بين المسطرتين، أما مدار الحمل فغير مدار الميزان.

- الصفيحة المتكافئة (يميناً): على كل جانب نوع واحد من الأفقين، متبادلان بين المسطرتين.
 - غير المتكافئة (يساراً): النوعان معاً في كل موضع.
- والعرض ستة وثلاثون، ومحيط الصفيحة معدل نهار المسطرة الأولى.

المعادلات

$$\text{horizon: } y_c = \pm R_{e,k} \cot \varphi, \rho = \frac{R_{e,k}}{\sin \varphi}, k=1, 2$$

حيث:

- φ : عرض البلد
- ρ : نصف قطر المقنطرة (أو دائرة مرسومة)
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- y_c : بعد مركز المقنطرة عن مركز الصفيحة على خط نصف النهار
- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركزه في التسطيح التام
- k : عدد صحيح للعدّ (رقم الساعة)، أو معامل التناسب في المبطن

التحقق

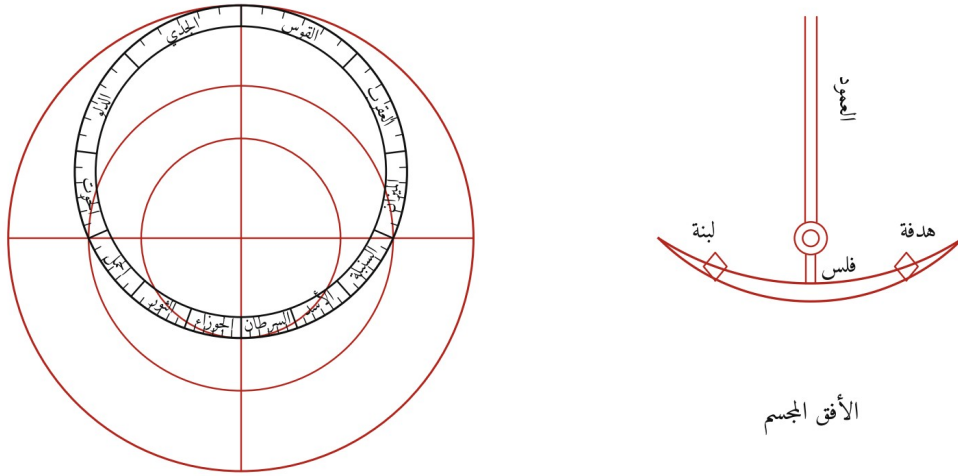
اجتاز الشكل ٤ من ٤ اختبارات عديدة.

الشكل ٣٩: الأسطرلاب الزورقي: الصفيحة والأفق المجسم

من باب «عمل الأسطرلاب الزورقي» — الورقة ٤١ ظ، صفحة المصوّرة ٩٥



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

أسطرلاب السجزي المبني على القول بحركة الأرض. تُنقش على الصفيحة المقنطرات والمنطقة ورؤوس الكواكب، ولا يُخرَق منها شيء. والجزء الوحيد المتحرك أفق من نحاس معلق على القطب: هلال حرفه

المقعر أفق الصفيحة (عرض ٣٣ هنا)، وحرفه المحدب أفق صفيحة أخرى (عرض ٤٥)، والأفقان يمران بنقطتي المشرق والمغرب.

وفي الأفق المجسم قضيب هو «العمود»، كقطعة من عضادة محرّفة، ينطبق على خط نصف النهار حين يوضع الأفق على أفق الصفيحة. وفيه لبنتان على مدار واحد تقومان مقام العضادة. فالأفق يدور والسماة ثابتة، وهذا معنى بنائه على دوران الأرض.

وقد رُسمت الصفيحة كما في المخطوط بمداراتها ومنطقة البروج مكتوبة الأسماء، والأفق المجسم مفرداً إلى جانبها.³⁸

المعادلات

$$\text{horizon } \varphi: y_c = R_e \cot \varphi, \rho = \frac{R_e}{\sin \varphi}; \text{ lune between } \varphi_1 = 33^\circ, \varphi_2 = 45^\circ$$

حيث:

- φ : عرض البلد
- ρ : نصف قطر المقنطرة (أو دائرة مرسومة)
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- y_c : بعد مركز المقنطرة عن مركز الصفيحة على خط نصف النهار
- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركز في التسطيح التام

³⁸ E. S. Kennedy, "Al-Bīrūnī," *Dictionary of Scientific Biography* 2 (1970): 147–

التحقق

اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عديدة.

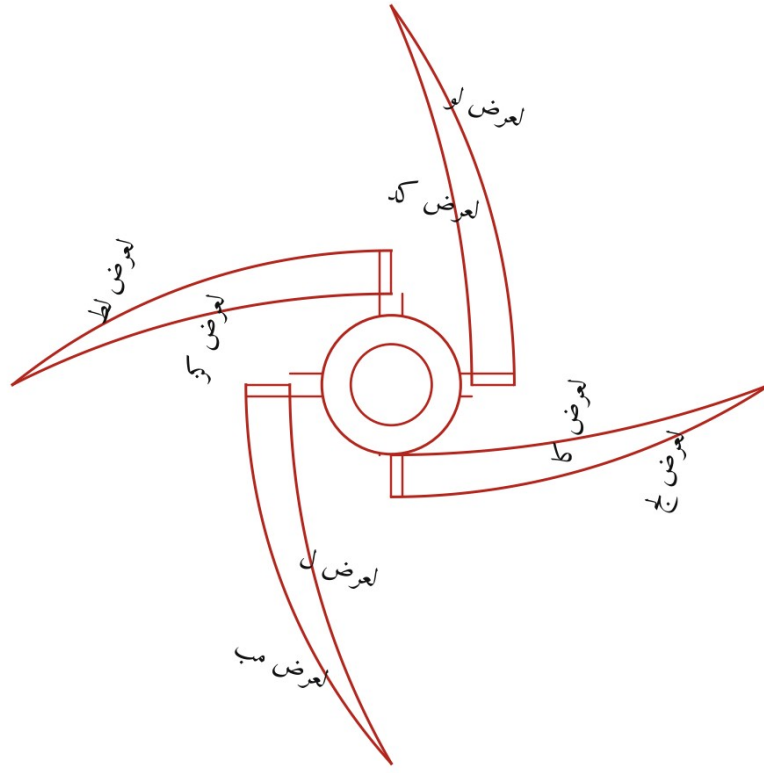
تنبيه على المخطوط: كانت المحاولة الأولى ترسم على الصفيحة مقنطرات وكواكب كثيرة. والناسخ لم يرسم عليها إلا المدارات ومنطقة البروج، فاتُّبع.

الشكل ٤٠: عدة آفاق معلقة من الفيلس (الأسطرلاب الزورقي)

من باب «عمل الأسطرلاب الزورقي» – الورقة ٤٢ و، صفحة المصورة ٩٦



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

إذا لم يصلح أفق مجسم واحد، مقعّره لعرض ومحدّبه لآخر، لجميع الصفائح، علّقت من الفلس عدة آفاق «متفرقة الأطراف». وكل قطعة هلال بين أفقين، من نقطة الشمال على نصف النهار إلى نقطة المغرب حيث يلتقي الأفقان. والقطع الأربع مُدارة ربعاً ربعاً على القطب، وأزواج عروضها (المقعّر/المحدّب):

٣٠/٤٢ ، ٢٧/٣٩ ، ٢٤/٣٦ ، ٢١/٣٣

المعادلات

north point : $R_e \tan \varphi/2$ below the centre ; west point : $(R_e, 0)$

حيث:

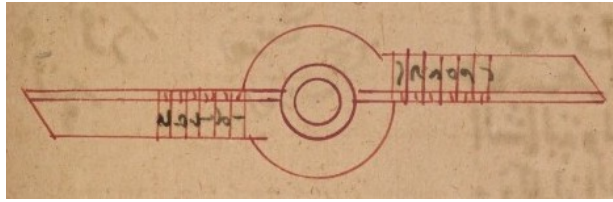
- φ : عرض البلد
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركز ه في التسطيح التام

التحقق

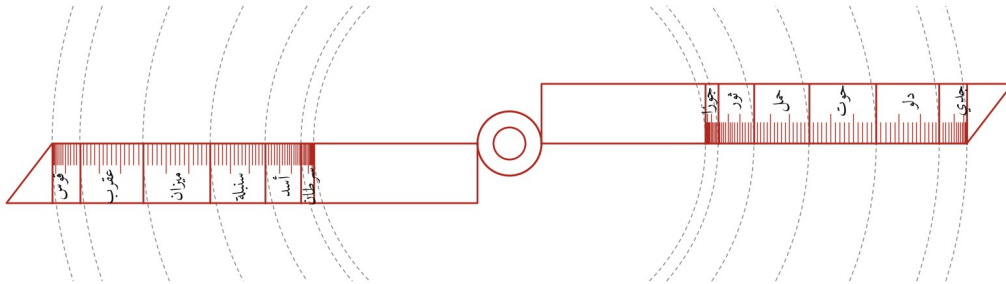
اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عديدة.

الشكل ٤١: مسطرة الأسطرلاب المسطري

من باب «عمل الأسطرلاب المسطري» – الورقة ٤٢ ظ، صفحة المصورة ٩٧



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

عوض العنكبوت مسطرة محرّفة تدور على القطب، حرفها مارّ بالمركز، مقسوم بمدارات البروج ودرجاتها (والمدارات مرسومة متقطعة). ولما كانت البروج المتساوية الميل تقع على بعد واحد، حمل أحد نصفي

الحرف الجدي إلى الجوزاء (والميل صاعد)، والنصف الآخر السرطان إلى القوس. وكل خانة مقسومة بالدرج: علامة كل درجتين، وأطول منها كل عشر.

ويتبين من الشكل أن الدرج تتزاحم عند الانقلابين وتتباعد عند الاعتدالين، لأن الميل يتغير ببطء قرب الانقلاب.

المعادلات

$$x(\lambda) = R_e \tan(45^\circ - \delta(\lambda)/2), \frac{d\delta}{d\lambda} = \frac{\sin \varepsilon \cos \lambda}{\cos \delta}$$

حيث:

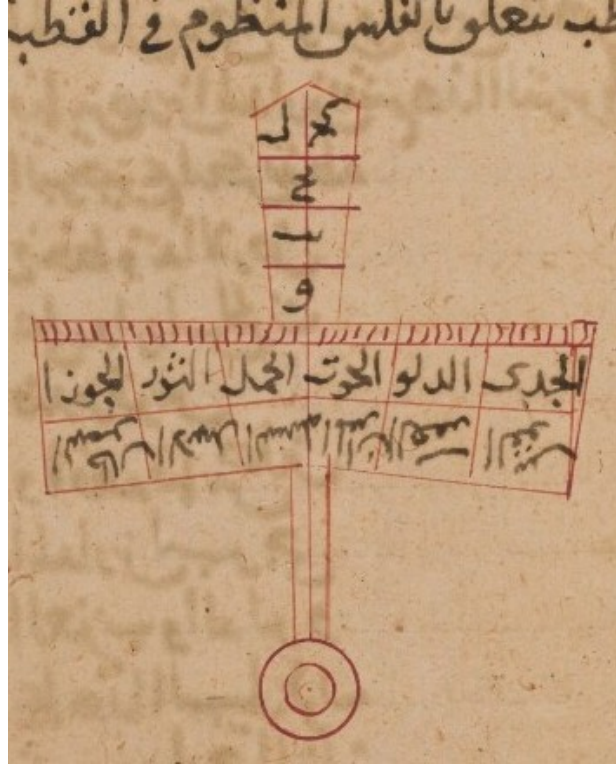
- ε : الميل الكلي (ميل فلك البروج على معدل النهار)، وهو عند البيروني $23;35^\circ$
- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال
- λ : الطول من فلك البروج، من أول الحمل
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركزه في التسطيح التام

التحقق

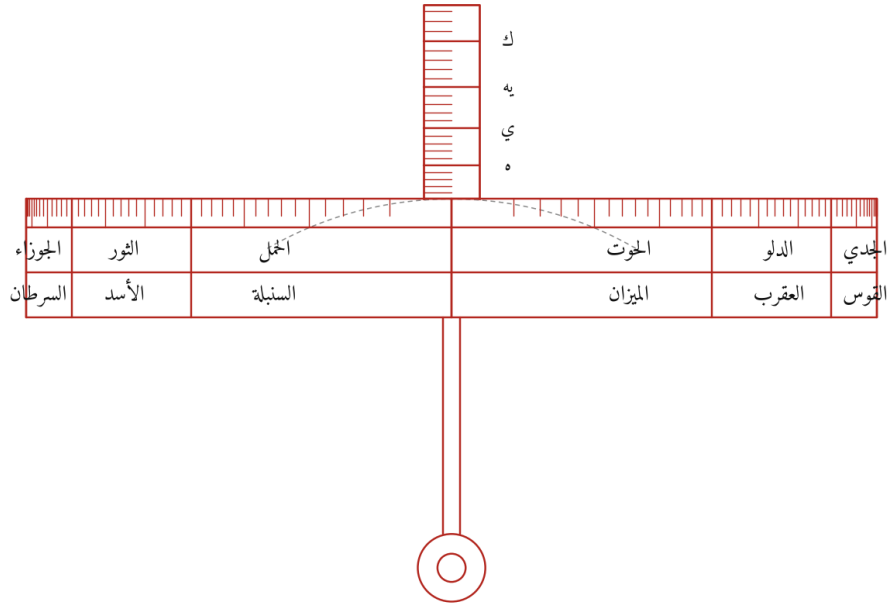
اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عديدة.

الشكل ٤٢: عنكبوت الأسطرلاب الصليبي

من باب «عمل الأسطرلاب الصليبي» – الورقة ٤٣ و، صفحة المصوّرة ٩٨



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

عنكبوت أبي سعيد السجزي الصليبية. خط مستقيم عمود على خط نصف النهار، مماس لمدار الحمل، مقسوم بمدارات البروج والدرج. ونقاطه كلها خارج مدار الحمل:

- في أحد نصفيه تُقرأ ميولاً جنوبية بالتسطيح الشمالي: الجدي والدلو والحوت، وقرناؤها القوس والعقرب والميزان.

- وفي الآخر تُقرأ ميولاً شمالية بالتسطيح الجنوبي: الحمل والثور والجوزاء، وقرناؤها السنبلة والأسد والسرطان.

والصفيحة تحمل نوعي المقنطرات. وتحت الخط شريط للدرج وشريطان لأسماء البروج. وعلى خط نصف النهار قضيب مقسوم بأجزاء الميل الكلي، وقضيب آخر يصل الخط بالفلس على القطب، فيصير الشكل كهيئة الصليب.

المعادلات

$$x(\delta) = \sqrt{r(\delta)^2 - R_e^2}, r(\delta) = R_e \tan(45^\circ + |\delta|/2)$$

حيث:

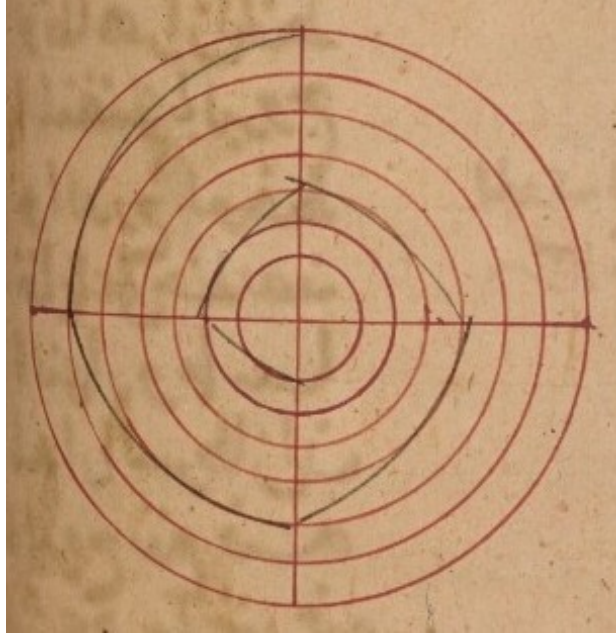
- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- r : نصف قطر المدار أو الدائرة على الصفيحة
- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركز ه في التسطيح التام

التحقق

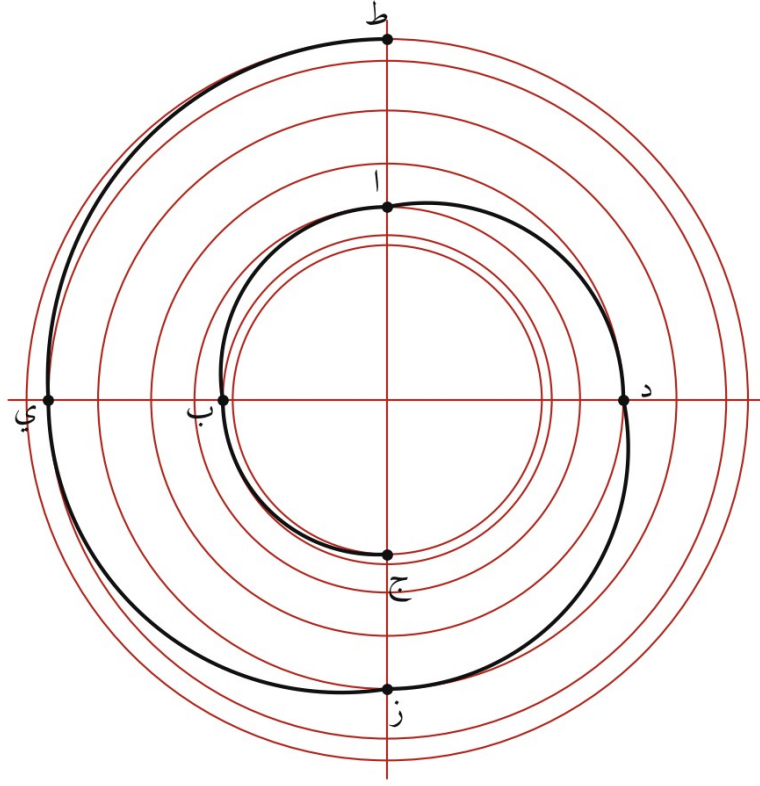
اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عددية.

الشكل ٤٣: الأسطرلاب اللولبي للسجزي

من باب «عمل الأسطرلاب اللولبي» – الورقة ٤٣ ظ، صفحة المصوّرة ٩٩



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

مسطرة الأسطرلاب المسطّري مثنّية على هيئة لولب، فيأخذ كل زوج من البروج المتساوية الميل ربعاً كاملاً:

- ط على نصف النهار على مدار أول الجدي، وي على خط المشرق على مدار أول الدلو. فالقوس ط ي للقوس والجدي، بين المدارين، مقسومة بالدرج بالمدارات التي بينهما.
- ي ز للعقرب والدلو، إلى مدار الحوت على نصف النهار الأسفل.
- ز د للميزان والحوت، ود ا للسنبلة والحمل، و ا ب للأسد والثور، و ب ج للسرطان والجوزاء.
- وكل ربع منها قوس الدائرة المارة بطرفيه، المماسّة لمدار أوله عند ذلك الطرف، فيبقى بين المدارين.

المعادلات

$$u = \frac{r_1^2 - r_2^2}{2r_1}, \rho = r_1 - u$$

حيث:

• ρ : نصف قطر المقنطرة (أو دائرة مرسومة)

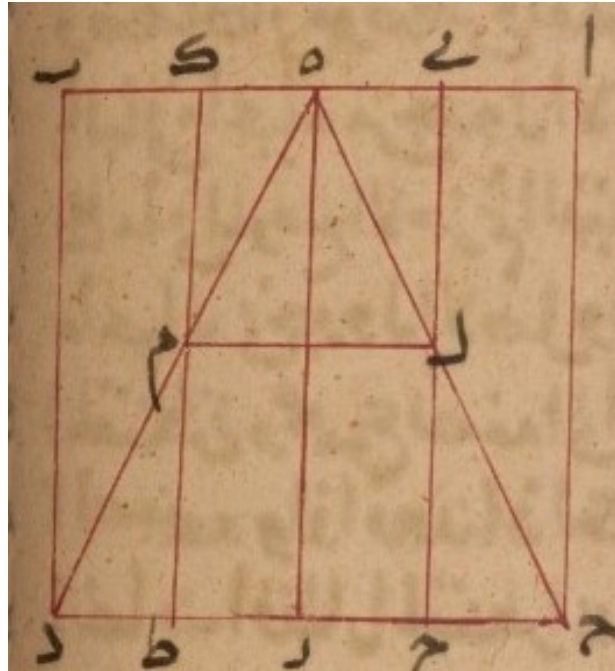
التحقق

اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عديدة.

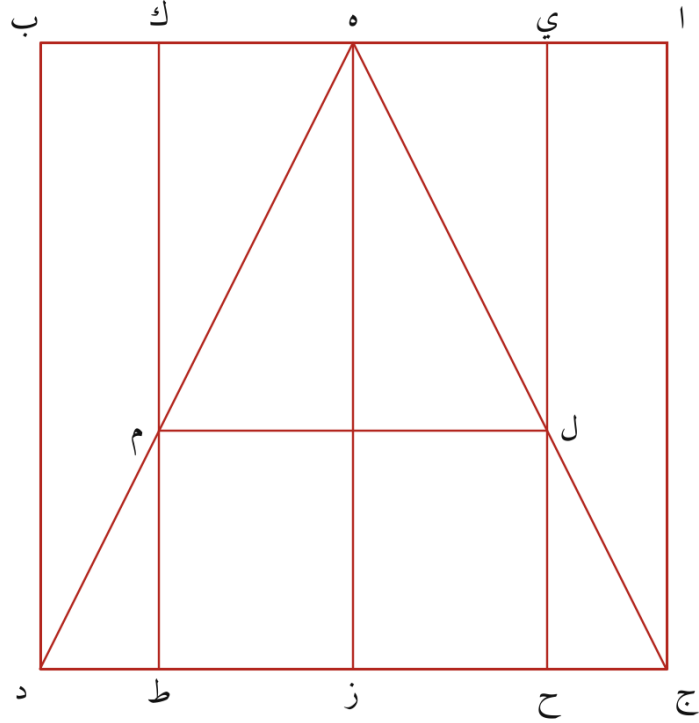
المسطري والكروي والرصدي والمبطّخ (الأشكال ٤٤-٥١)

الشكل ٤٤: استخراج مسطرة الأسطرلاب من دستور المقنطرات

من باب «استخراج المساطر المختلفة من دستور المقنطرات» - الورقة ٤٦ ظ، صفحة المصوّرة ١٠٥



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

في مربع الدستور ا ب ج د يُقسم الضلع ج د ستين، ويوصل ب هـ منتصف الضلع المقابل، وه ز العمود على ج د. ثم يؤخذ نصف قطر مدار الجدي للصفحة المقصودة، فيُعلم ز ح = ز ط على ج د، وه ي = ز ح وه ك = ز ط على ا ب. فيقطع ي ح وك ط الضلعين ه ج وه د على ل وم.

فالخط ل م بالمثلثات المتشابهة مساوٍ لقطر مدار الجدي، مقسوم بالأشعة ستين قسمًا. فهو «مسطرة» ذلك الأسطرلاب، يُقاس عليها ما يؤخذ من الجداول من أنصاف الأقطار وأبعاد المراكز. ولم يرسم الناسخ الأشعة الستين في هذا الشكل، فترك.

المعادلات

$$\overline{LM} = 2\overline{ZH} = 2R, \overline{LM} \parallel \overline{GD}$$

حيث:

• R : نصف قطر الصفيحة: مدار الجدي في الشمالي، ومدار السرطان في الجنوبي

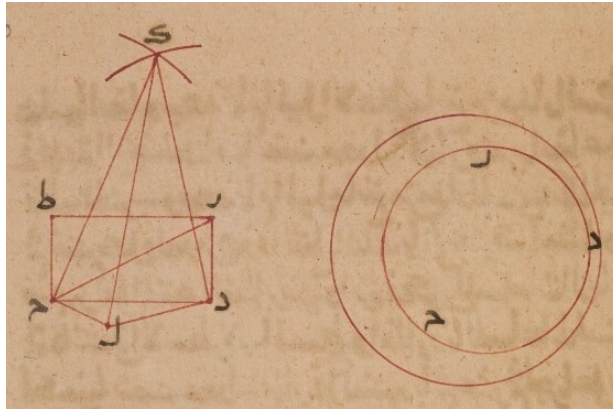
• النقاط: $D = د$ ، $G = ج$ ، $H = ح$ ، $L = ل$ ، $M = م$ ، $Z = ز$

التحقق

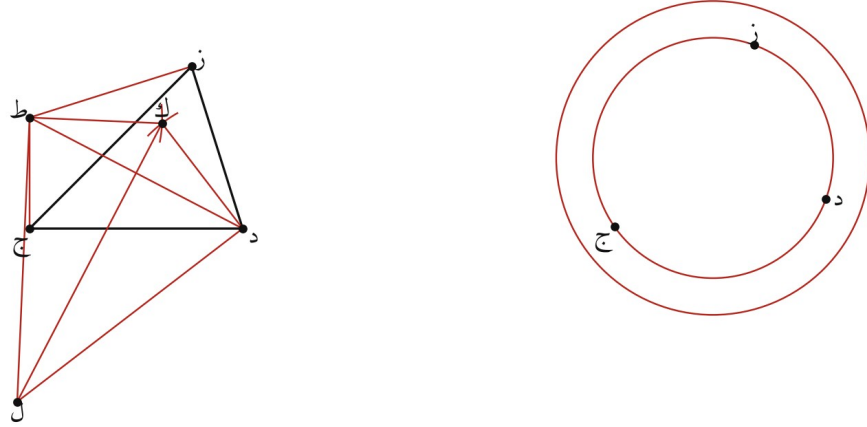
اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عددية.

الشكل ٥٤: استخراج قطر الكرة لعمل الأسطرلاب الكري

من باب «صناعة الأسطرلاب ذي العنكبوت وغيره (الكري)» – الورقة ٥٠ و، صفحة المصوّرة ١١٢



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

طريق ثاوذوسيوس في «الأكر» (المقالة الأولى، الشكلان ١٩ و ٢٠) لمعرفة قطر كرة مصمتة. يُرسم على الكرة حول القطب ه دائرة ج د ز بفتحة ما ه ج، وتُعلم عليها ثلاث نقاط ج د ز. وفي يمين الشكل الكرة كما تُرى من فوق ه.

ثم يُعمل في السطح مثلث ج د ز من الأوتار الثلاثة. ويُقام على د ج عمود عند ج، وعلى د ز عمود عند ز، فيلتقيان على ط، فيكون د ط قطر الدائرة الصغيرة. ثم يُدار على د وعلى ط ببعد ه ج، فيتقاطعان على ك. ويُقام على ك د عمود عند د، وعلى ك ط عمود عند ط، فيلتقيان على ل. ف ك ل قطر الكرة. والفتحة في الشكل نحسون جزءًا من القوس.³⁹

المعادلات

$$\overline{DT} = 2R \sin \theta, \overline{EG} = 2R \sin \theta / 2, \overline{KL} = 2R$$

³⁹ ثاوذوسيوس، الأكر، المقالة الأولى، الشكلان ١٩ و ٢٠، P. Kunitzsch and R. Lorch،

حيث:

- θ : زاوية الموضع على الصفيحة، تُعدّ من خط المشرق والمغرب
- R : نصف قطر الصفيحة: مدار الجدي في الشمالي، ومدار السرطان في الجنوبي
- النقاط: $D = D$ ، $E = E$ ، $G = G$ ، $K = K$ ، $L = L$ ، $T = T$ ط

التحقق

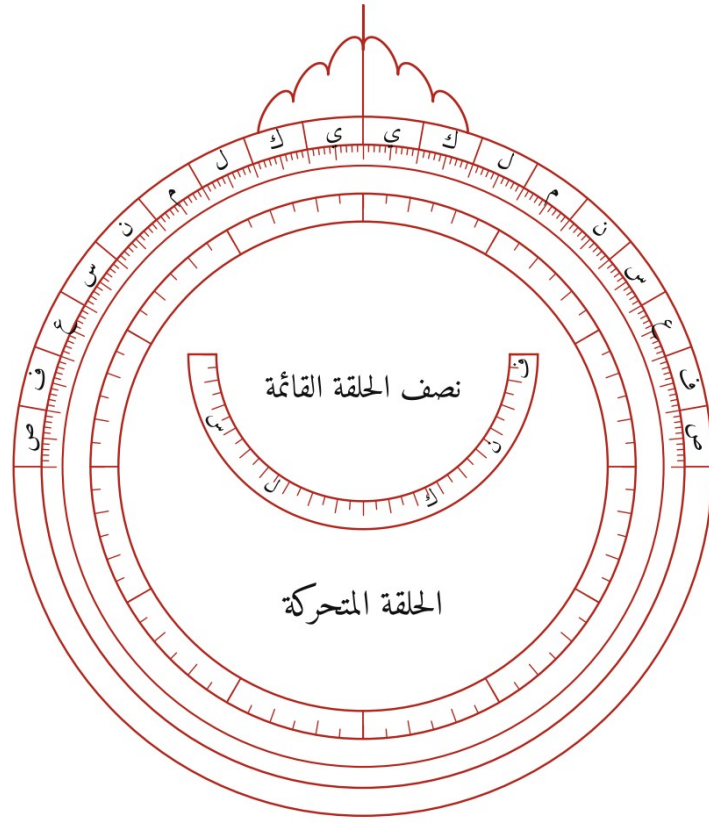
اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عديدة.

الشكل ٤٦: الأسطرلاب الرصدي: المجرة والحلقة المتحركة ونصف الحلقة

من باب «عمل الأسطرلاب الملقب بالرصدي» – الورقة ٥٣ و، صفحة المصوّرة ١١٨



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

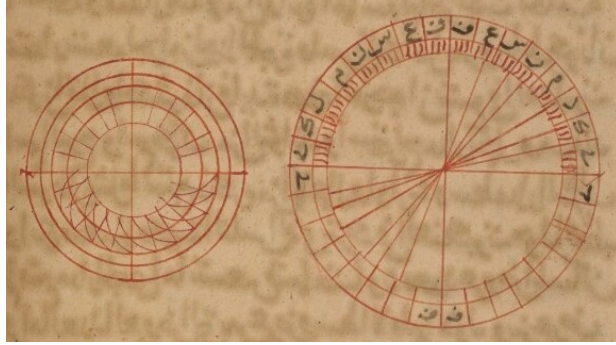
الحجرة بكرسيها، ولا أم لها. ربعاها الأعلىان مرقومان بالجمّل من الكرسي. وفي داخلها حلقة متحركة لا تدور إلا في الحجرة، مقسومة بثلاثمائة وستين، مرقومة من اليمين ماراً بالعروة إلى اليسار. ونصف حلقة مقسوم بمائة وثمانين، مرقوم من وسطه إلى الطرفين، منصوب على الحلقة على زوايا قائمة. وقد رُسم مطوياً إلى سطح الحلقة كما في المخطوط.

التحقق

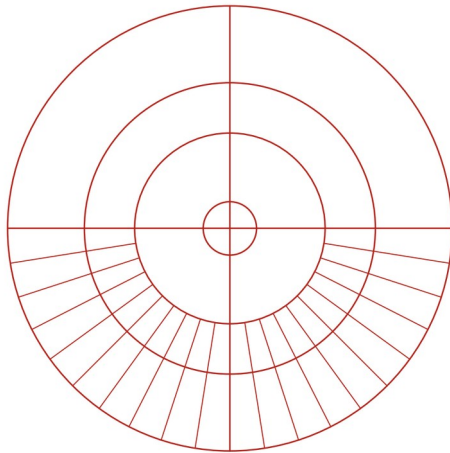
اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عديدة.

الشكل ٤٧: وجها صفيحة الأسطرلاب الرصدي

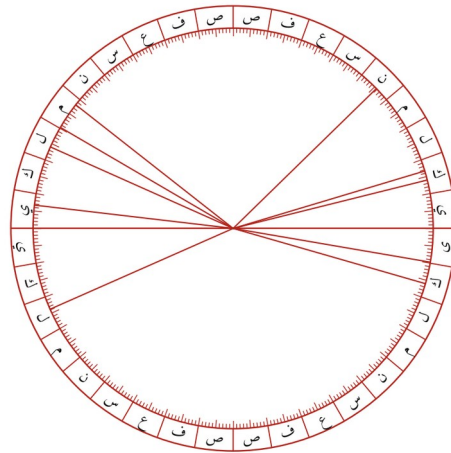
من باب «عمل الأسطرلاب الملقب بالرصدي» — الورقة ٥٤ ظ، صفحة المصوّرة ١٢١



صورة الشكل في المخطوط



الوجه الثاني



الوجه الأول

إعادة الرسم بالحساب

الشرح

الوجه الأول (يميناً): المحيط مقسوم بالدرج ومرقوم من طرفي القطر الأفقي (صفر) إلى تسعين. ومن الطرف الذي يمثل آخر الحوت وأول الحمل تُعدّ ميول درجات المنطقة على المحيط، البروج الشمالية نحو جهة «الشمال» والجنوبية نحو «الجنوب»، ومثل ذلك من الطرف الآخر (الميزان). ولكل كوكب ثابت خط من المركز إلى نقطة المحيط التي على ميله.

الوجه الثاني (يساراً): مدارات الجدي والحمل والسرطان وقرص صغير في الوسط. والنصف الأسفل مقسوم بخطوط مستقيمة (كل تسعة أجزاء هنا)، كل منها نصف نهار أسفل لأفق، وخط مشرق ومغرب لأفق آخر.

المعادلات

$$\theta_* = \delta_*$$

حيث:

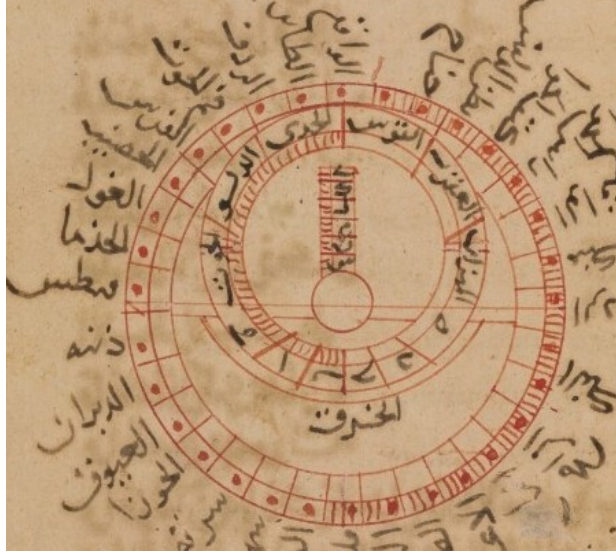
- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال
- θ : زاوية الموضع على الصفيحة، تُعدّ من خط المشرق والمغرب
- $*$: الكوكب الثابت

التحقق

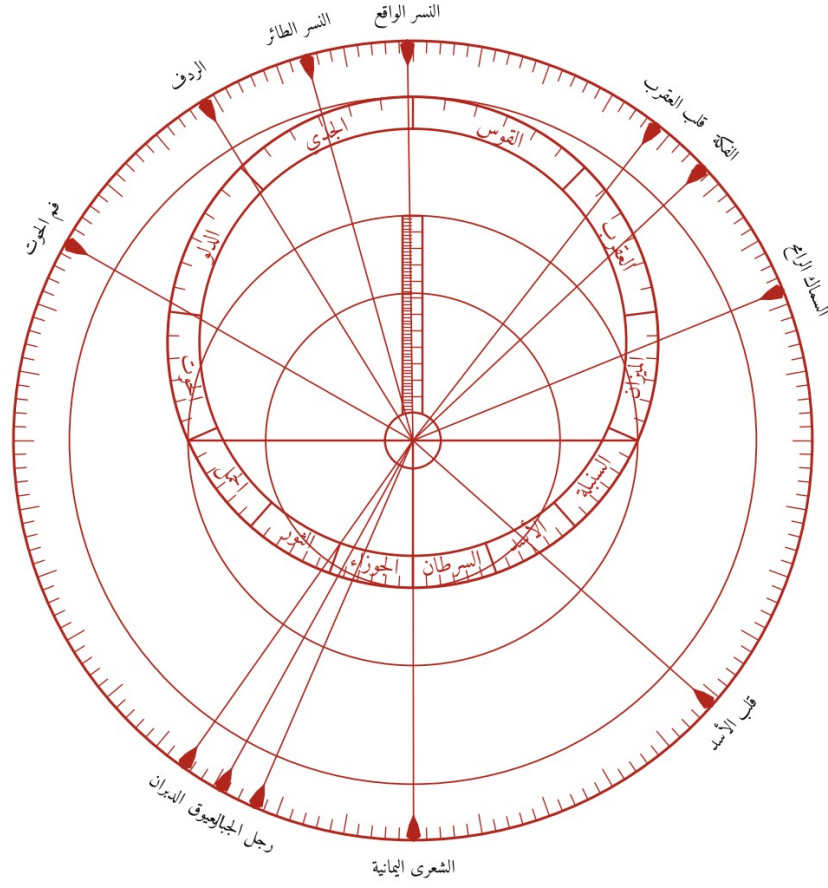
اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عديدة.

الشكل ٤٨: عنكبوت الأسطرلاب الرصدي

من باب «عمل الأسطرلاب الملقب بالرصدي» – الورقة ٥٥ و، صفحة المصوّرة ١٢٢



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

صفيحة مصمتة يماس محيطها نصف الحلقة، نُقلت إليها المدارات الثلاثة. وحلقة المنطقة تماس السرطان من خارج والجدي من داخل، مقسومة بالمطالع، وباطنها مقطوع محرف. والفلس على القطب موصول بالمنطقة بقضيب يمر بالاعتدالين، وبقضيب إلى رأس السرطان. وعلى نصف النهار قضيب من الفلس إلى مدار الحمل مقسوم بستين.

ودائرة حول مركز المنطقة تماس محيط الصفيحة، تُكتب فيها أسماء البروج. ووراءها «خرق» مقابل البروج الشمالية تظهر منه أرقام عروض الآفاق التي تحته. وخطوط من المركز إلى درج ممر الكواكب، ينتهي كل منها بلسان صغير على الحرف المحرف المقسوم بالمطالع.

المعادلات

$$\theta_{\star} = \alpha_{\star} - 180^{\circ} (\text{culm})$$

حيث:

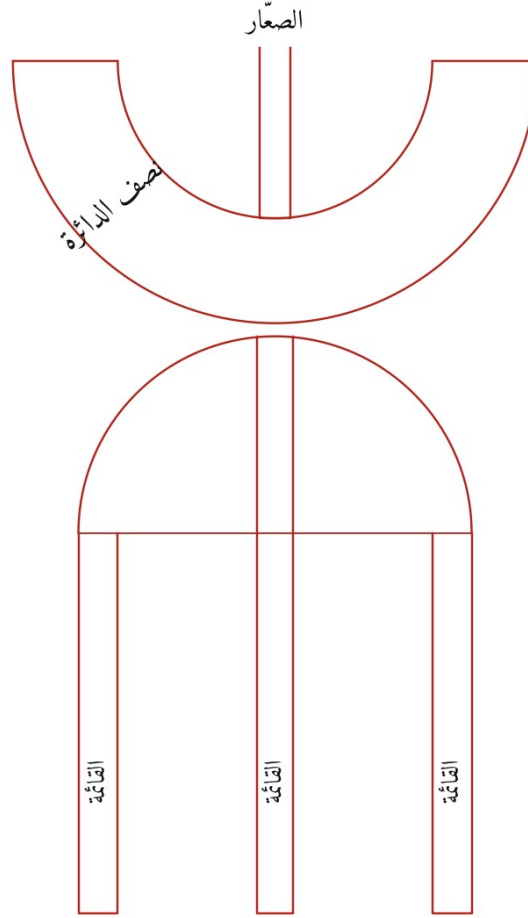
- α : المطالع في الفلك المستقيم (المطلع المستقيم)، أو «زاوية المركز» في البركار التام
- θ : زاوية الموضع على الصفيحة، تُعدّ من خط المشرق والمغرب
- $\star$: الكوكب الثابت

الشكل ٤٩: نصب الأسطرلاب الرصدي على نصف الدائرة ذات القوائم الثلاث

من باب «عمل الأسطرلاب الملقب بالرصدي» — الورقة ٥٥ ظ، صفحة المصوّرة ١٢٣



صورة الشكل في المخطوط



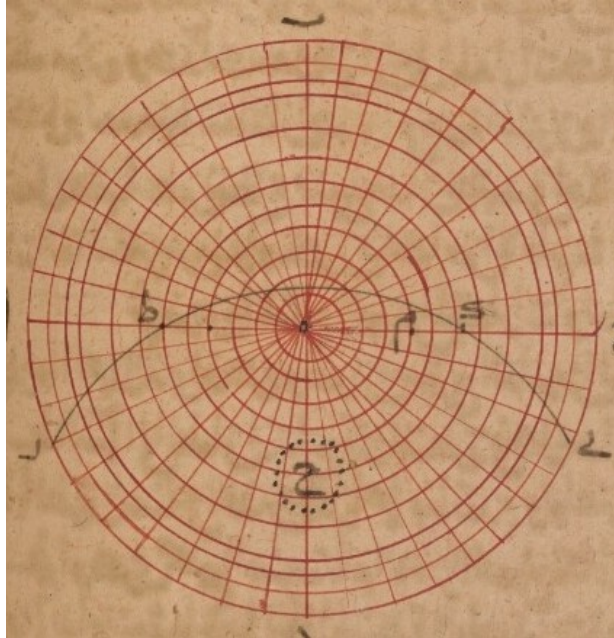
إعادة الرسم بالحساب

الشرح

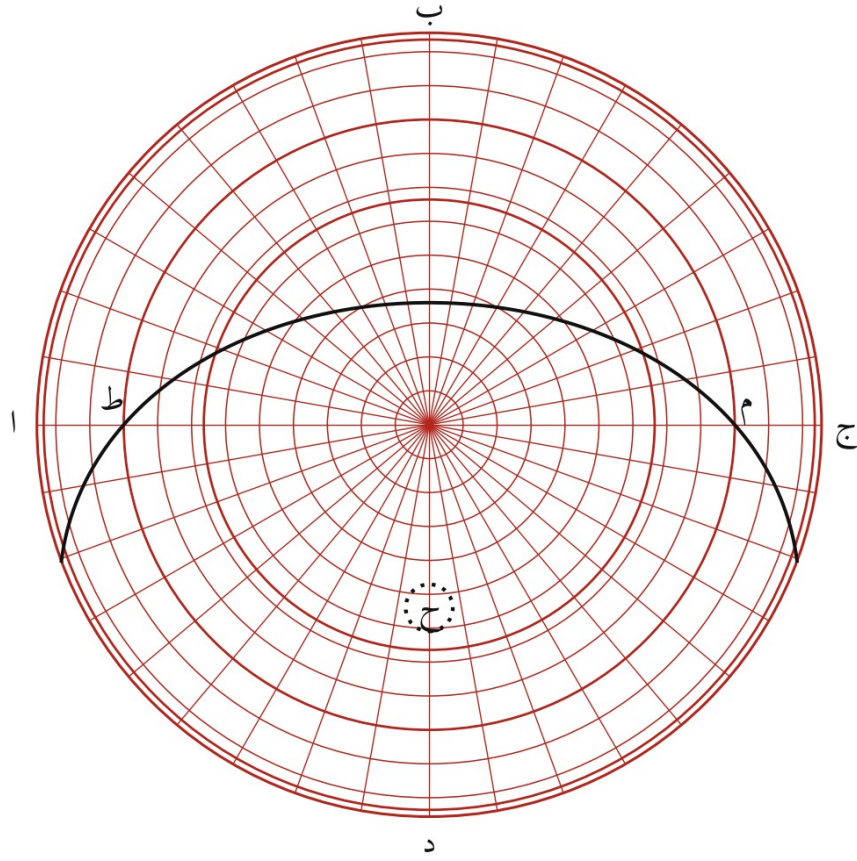
نصف حلقة، وهو النصف الأسفل من دائرة مفتوح إلى فوق، على قاعدة ذات ثلاث قوائم. يخرج من وسطه مسمار يدخل في الثقب المعمول في الحجرة مقابل الكرسي، ويجري رأسه في المجرى المحفور حول ظاهر الحجرة. فتقوم الآلة في سطح دائرة نصف النهار، ويمتحن ذلك بالشاقول.

الشكل ٥٠: صفيحة الأسطراب المبطن الشمالي

من باب «عمل الأسطربال المبطن» - الورقة ٥٧ ظ، صفحة المصورة ١٢٧



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

التسطيح المبطن: يُقسم نصف قطر مدار الحمل تسعين قسماً متساوية، ويمدّ بها إلى الخارج. والدوائر المارة بها هي المدارات، فيكون البعد عن القطب متناسباً مع البعد عن القطب في الكرة: السرطان على $90 - \epsilon$ ، والحمل على تسعين، والجدي على $90 + \epsilon$.

ولكل مدار يُعدّ نصف قوس النهار من نقطة نصف النهار في الجهتين، ويُعلّم بالعضادة. وتوصل العلامات فيكون الأفق، وهو يضيّ لا دائرة. ومثل ذلك المقنطرات والساعات. وقد رُسمت الصفيحة كما في المخطوط: شبكة المدارات المتساوية الأبعاد ودوائر الساعات كل عشرة أجزاء، والأفق، وعلامة سمت الرأس دائرة منقوطة. والعرض ستة وثلاثون.

المعادلات

$$r = k(90^\circ - \delta), \cos H_0 = -\tan \varphi \tan \delta$$

$$(x, y) = (r \sin H_0, -r \cos H_0)$$

حيث:

- φ : عرض البلد
- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال
- r : نصف قطر المدار أو الدائرة على الصفيحة
- H_0 : نصف قوس النهار (الزاوية الزمانية للغروب)
- k : عدد صحيح للعدّ (رقم الساعة)، أو معامل التناسب في المبطّخ

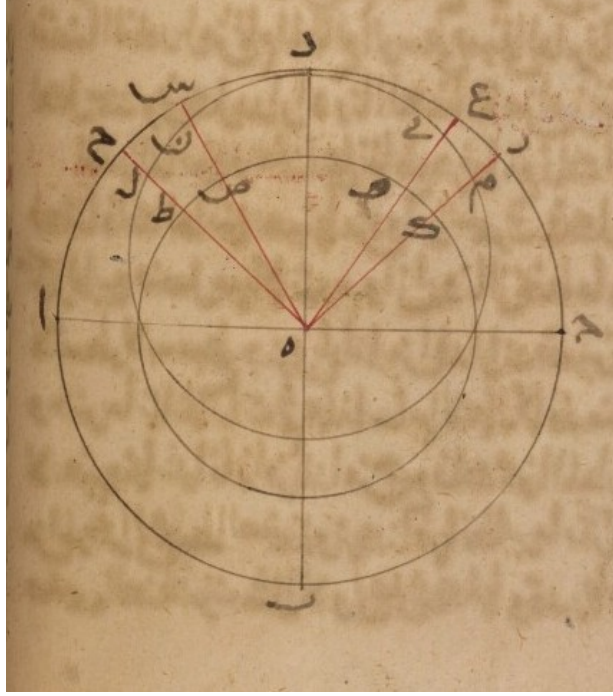
التحقق

اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عددية.

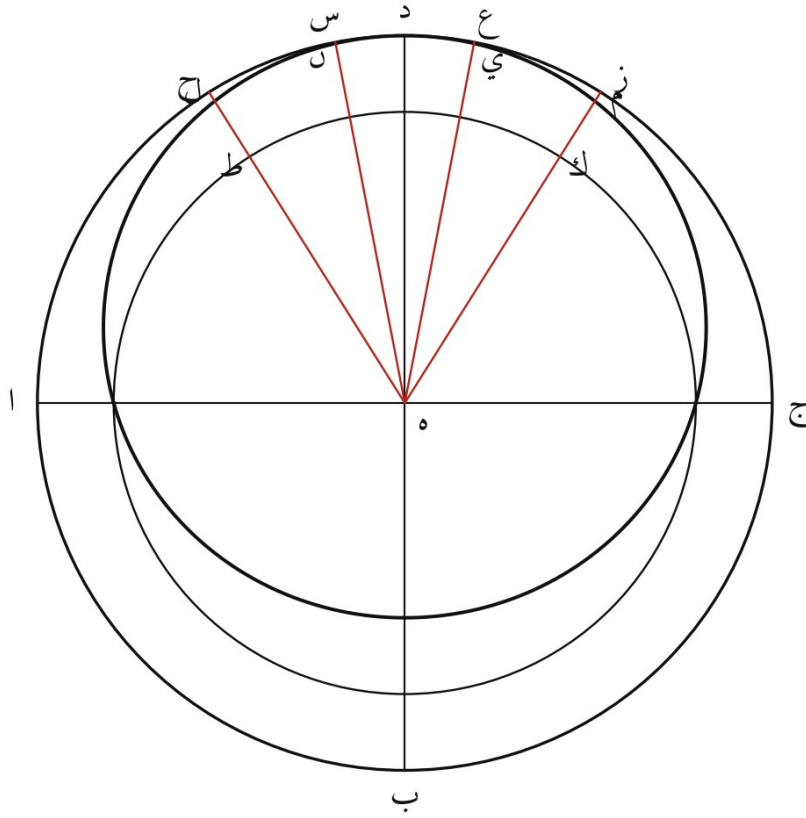
تنبيه على المخطوط: كانت المحاولة الأولى ترسم المقنطرات كلها، والناسخ رسم الشبكة والأفق وعلامة سمت الرأس فقط، فأتبع. وتبقى المقنطرات موصوفة في النص.

الشكل ٥١: تخطيط منطقة البروج في عنكبوت المبطّخ

من باب «عمل الأسطرلاب المبطّخ» – الورقة ٥٨ ظ، صفحة المصوّرة ١٢٩



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

على صفيحة العنكبوت ا ب ج د (مدار الجدي، مركزها هـ)، د أول الجدي. تُعدّ مطالع الجدي من د في الجهتين إلى ح وزه. ويقطع ح هـ وزه مدار الحمل على ط وك. ومن ط وك إلى الخارج، لأن الميل جنوبي، يُعدّ على الخطين ميل أول الدلو وأول القوس، فتكون ل رأس الدلو، وم رأس القوس. ومثل ذلك لكل درجة. ومثل بالعاشر من الجدي والعشرين من القوس: س وع على المحيط، ون وي على ميلهما. وتوصل النقاط كلها فتكون المنطقة، وقد حُسبت هنا لكل درجة ورُسِمت تامة.

المعادلات

$$(r, \theta) = (k(90^\circ - \delta(\lambda)), \alpha(\lambda) - 270^\circ)$$

حيث:

- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال
- λ : الطول من فلك البروج، من أول الحمل
- α : المطالع في الفلك المستقيم (المطلع المستقيم)، أو «زاوية المركز» في البركار التام
- θ : زاوية الموضع على الصفيحة، تُعدّ من خط المشرق والمغرب
- r : نصف قطر المدار أو الدائرة على الصفيحة
- k : عدد صحيح للعدّ (رقم الساعة)، أو معامل التناسب في المبطن

التحقق

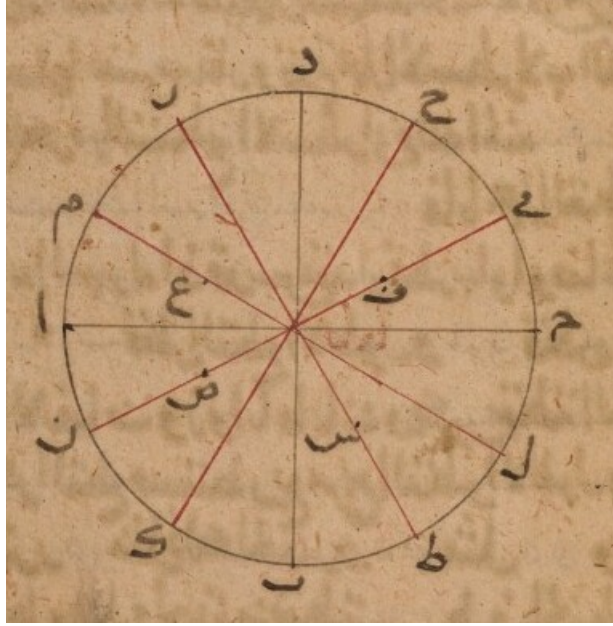
اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عددية.

الأسطرلاب الكامل (الأشكال ٥٢-٥٤)

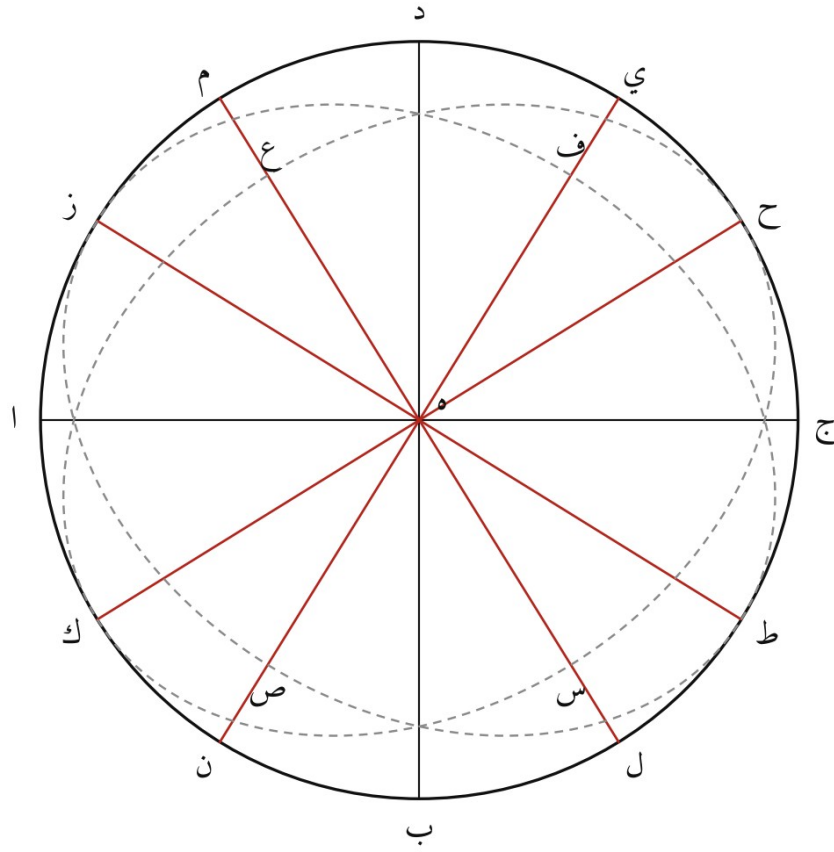
الشكل ٥٢: الأسطرلاب الكامل (التسطيح الأسطواني): قطاعا دائريي سمت

من باب «عمل الأسطرلاب الكامل بالتسطيح الأسطرلابي (الأسطواني)» - الورقة ٦٢ و، صفحة

المصورة ١٣٦



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

في تسطيح البيروني الأسطواني على معدل النهار تصوير كل دائرة عظيمة قطعاً ناقصاً مركزه مركز الصفيحة. قطره الأطول قطر مدار الحمل على خط العقدتين، ونصف قطره الأقصر جيب تمام ميل الدائرة على معدل النهار.

فالقوسان د ز ود ح بقدر الانحراف من نقطة نصف النهار د. وزه ط وح ه ك القطران الأطولان، ون ه ي وم ه ل القطران العموديان عليهما، وعليهما ه ف = ه ص = ه ع = ه س = جيب تمام الميل. والقطعان دائرتا سمت متساويتا سمت شرقاً وغرباً، وكلتاهما تمر بسمت الرأس المسطح على ه د. والعرض ستة وثلاثون، والسمت عشرون من نقطة المشرق.

ولم يرسم الناسخ القطعين أنفسهما، بل الأقطار ونقاطها. فرُسمَا رماديّين منقطّين.

المعادلات

$$\cos i = \cos \varphi \cos A, \cos \psi = \frac{\sin A}{\sin i}$$

$$u^2 + \frac{v^2}{\cos^2 i} = 1$$

حيث:

- φ : عرض البلد
- ψ : قوس الانحراف: بُعد خط العقدين عن خط نصف النهار
- i : ميل الدائرة العظيمة على معدل النهار في التسطّيح الأسطواني
- A : السمّت (يُبيّن في كل شكل أمن نقطة الجنوب يُعدّ أم من المشرق)

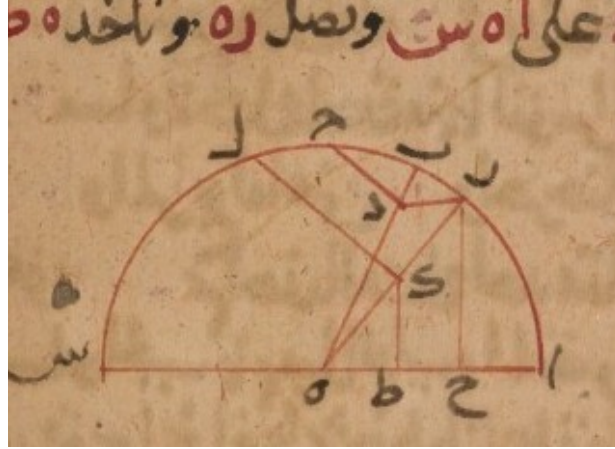
التحقّق

اجتاز الشكل ٣ من ٣ اختبارات عددية.

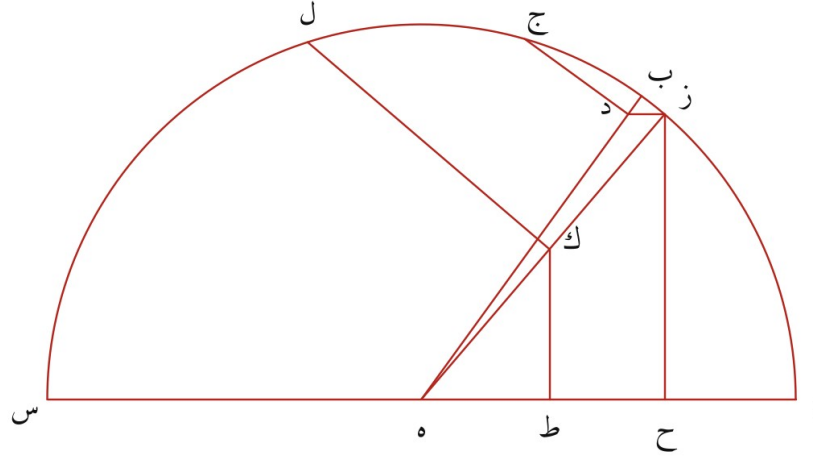
الشكل ٥٣: استخراج قوس الانحراف والقطر الأقصر بالطريق الصناعي

من باب «عمل الأسطرلاب الكامل بالتسطيح الأسطرلابي (الأسطواناني)» – الورقة ٦٢ ظ، صفحة

المصورة ١٣٧



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

في نصف الدائرة ا ب س (مركزها هـ): القوس ا ب تمام العرض، والقوس ب ج بُعد دائرة السميت عن نقطة المشرق. يُنزل ج د عموداً على ب هـ، ويُخرج د ز موازياً ل ا هـ س، وزح عموداً على ا هـ س. ويوصل

زه، ويُؤخذ ه ط مساوياً ل ج د. ويُقام ط ك عموداً على ا ه س يلقي زه على ك، وك ل عموداً على زه يلقي الدائرة على ل.

ف زح جيب تمام الميل، وهو نصف القطر الأقصر، والقوس ز ل قوس الانحراف. وهما القيمتان نفساهما اللتان يعطيها الحساب في الشكل السابق.

المعادلات

$$\overline{ZH} = \cos i = \cos \varphi \cos A, \widehat{ZL} = \psi$$

حيث:

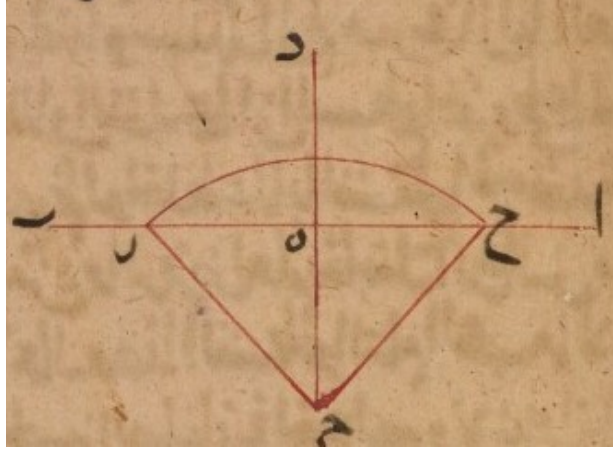
- φ : عرض البلد
- ψ : قوس الانحراف: بُعد خط العقدتين عن خط نصف النهار
- i : ميل الدائرة العظيمة على معدل النهار في التسطيح الأسطواني
- A : السمّت (يُبيّن في كل شكل أمن نقطة الجنوب يُعدّ أم من المشرق)
- النقاط: $H = \text{ح}$ ، $L = \text{ل}$ ، $Z = \text{ز}$

التحقق

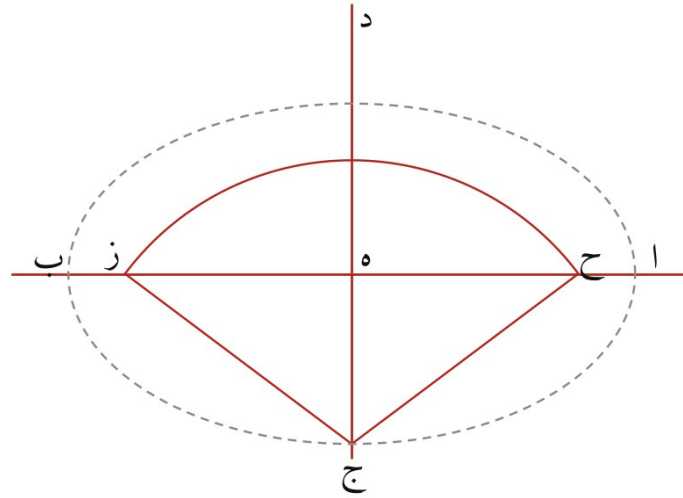
اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عددية.

الشكل ٥٤: تخطيط القطع الناقص بالخيط وماسك الخيط

من باب «تخطيط القطوع الناقصة على السطوح المستوية» - الورقة ٦٣ و، صفحة المصورة ١٣٨



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

طريق البستاني. ا ب القطر الأطول، وج د الأقصر، يتقاطعان على المركز هـ. يُدار على ج (أو د) بفتحة مثل نصف القطر الأطول، فيقطع ا ب على ح وز، وهما طرفا «ماسك الخيط»، أي البؤرتان. ثم يُشدّ

خيط طوله ا ب بين ح وز، ويُدار المخط وهو مشدود فيرسم القطع، لأن مجموع بعدي كل نقطة منه عن ح وز ثابت مساو ل ا ب.

ورسم الناصح القطرين والقوس والخطين ج ح وج ز، ولم يرسم القطع، فرُسَم رمادياً. والنسبة بين القطرين خمسة إلى ثلاثة.

المعادلات

$$\overline{EH} = \overline{EZ} = \sqrt{\overline{EA}^2 - \overline{EG}^2}$$

$$\overline{HN} + \overline{NZ} = \overline{AB} \quad \forall N$$

حيث:

- N : نصف قوس الليل
- النقاط: $A = ا$ ، $B = ب$ ، $E = هـ$ ، $G = ج$ ، $H = ح$ ، $N = ن$ ، $Z = ز$

التحقق

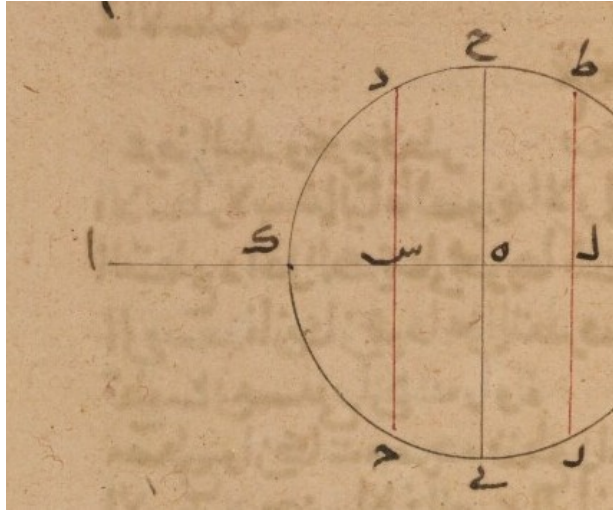
اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عددية.

التسطيح التام والقطوع المخروطية (الأشكال ٥٥-٧٨)

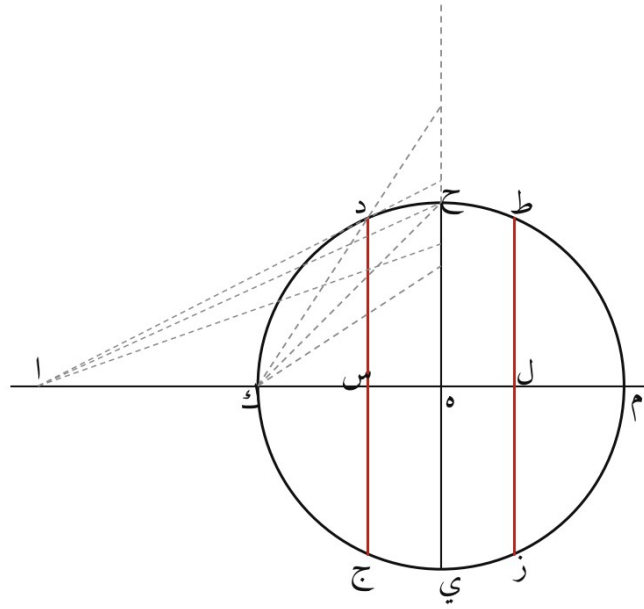
الشكل ٥٥: تسطيح المدارات باختلاف موضع قطب التسطيح (الصاغاني)

من باب «تسطيح المدارات في شمالي الأسطرلاب وجنوبه باختلاف قطب التسطيح» - الورقة ٦٥ و،

صفحة المصورة ١٤٢



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

مدخل التسطيح التام. والمقطع في هذه الأشكال كلها مقطع الكرة بدائرة نصف النهار: ك قطب الجنوب على اليسار، وم قطب الشمال على اليمين، والمحور ك ه م أفقي، وح ه ي أثر سطح معدل النهار قائم. القوسان ح ط وح د بقدر الميل الكلي. ف ط ل ز ود س ج، الموازيان ل ح ه ي، قطرا المدارين. فإذا كان القطب في موضعه المعهود ك، قطعت الخطوط منه إلى ط وح ود امتداداً ه ح على أنصاف أقطار السرطان والحمل والجدي. وإذا نُقل القطب إلى الخارج، إلى ا، تغيرت هذه الأنصاف. فيتساوى الحمل والجدي إذا مرّ ا ح ب د، ويقع الجدي بعد ذلك بين الحمل والسرطان.

ويُجتنب وضع القطب بين مركزي المدارين س ول، لأن المنطقة تصير حينئذ قطعاً زائداً. وقد رُسمت الخطوط من القطبين رمادية لأن الناسخ لم يرسمها.⁴⁰

المعادلات

$$(x, y, z) \mapsto \left(\frac{ey}{e+x}, \frac{ez}{e+x} \right)$$

$$r(\delta) = \frac{e \cos \delta}{e + \sin \delta} \text{ (from K: } e=1 \text{)}$$

$$r_{\text{Ari}} = r_{\text{Cap}} \Leftrightarrow \overline{KA} = \cot \varepsilon / 2 - 1$$

حيث:

- ε : الميل الكلي (ميل فلك البروج على معدل النهار)، وهو عند البيروني $23;35^\circ$
- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال
- r : نصف قطر المدار أو الدائرة على الصفيحة
- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركزه في التسطيح التام
- النقاط: $A = a$ ، $K = k$

التحقق

اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عديدة.

R. Lorch, "Al-Ṣaghānī's Treatise on Projecting the Sphere," in *From Deferent to* ⁴⁰

Equant, ed. D. A. King and G. Saliba (New York, 1987), 237–252

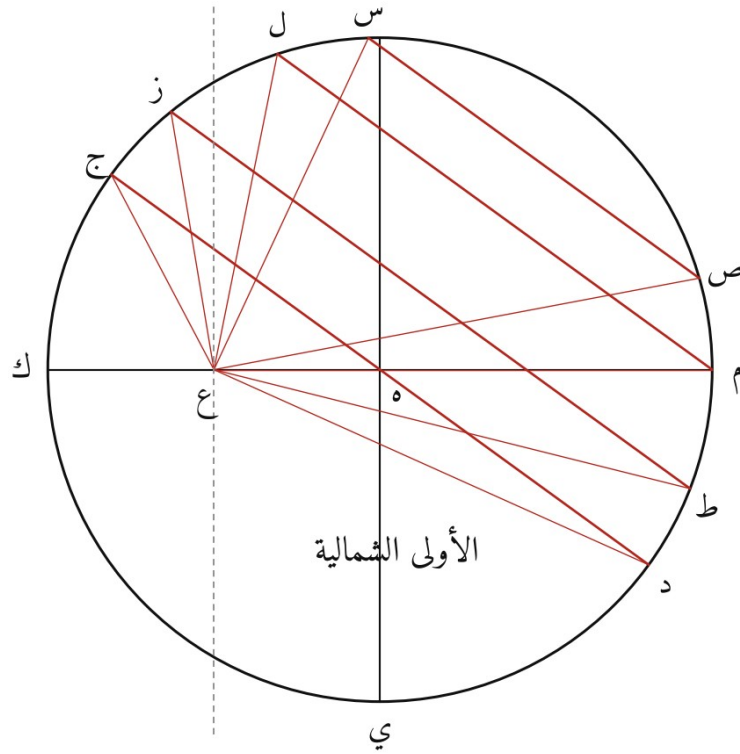
الشكل ٥٦: التسطيح التام: الأفق والمقنطرات والقطب داخل الكرة (الصورة الأولى الشمالية)

من باب «الإخبار عن كيفية تشكّل الأفق والمقنطرات في كل واحد من نوعي الأسطرلاب» – الورقة

٦٦ و، صفحة المصوّرة ١٤٤



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

كيف تشكل صور الأفق والمقنطرات إذا كان قطب التسطيح ع داخل الكرة على المحور. القوس ك ج بقدر العرض، وج ه د قطر الأفق، وز ط مقنطرة تقطع المحور ومعدل النهار معاً، ول م المقنطرة المارة بقطب الحركة م، وص س مقنطرة أعلى من العرض.

والخطوط من ع إلى أطراف الأقطار تبين الشكل. فالسطح المار بـ ع موازياً لمعدل النهار (المتقطع):

- إن لم يلقَ الدائرة كانت صورتها قطعاً ناقصاً.
- إن ماسّها كانت قطعاً مكافئاً.
- إن قطعها كانت قطعاً زائداً.

وهذا معنى قول البيروني: إن الزاوية عند ع حادة أو قائمة أو منفرجة. ففي الشكل، والعرض ٣٦ وه ع نصف، يصير الأفق والمقنطرات السفلى قطعاً زائدة، والمقنطرات العليا قطعاً ناقصة.⁴¹

المعادلات

$$(x, y, z) \mapsto \left(\frac{ey}{e+x}, \frac{ez}{e+x} \right)$$

$$\text{type} = \begin{cases} \text{ellipse} & x_o \notin [x_1, x_2] \\ \text{parabola} & x_o \in [x_1, x_2] \\ \text{hyperbola} & x_1 < x_o < x_2 \end{cases}$$

حيث:

• e : بعد قطب التسطيح ع عن المركزه في التسطيح التام

• النقاط: $O = 0$ ع

التحقق

اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عديدة.

تنبيه على المخطوط: أضافت المحاولة الأولى إلى جانب المقطع صورة الصفيحة الناتجة محسوبةً. وليست هي في المخطوط، فاقْتَصِرْ هنا على المقطع كما رسمه الناسخ.

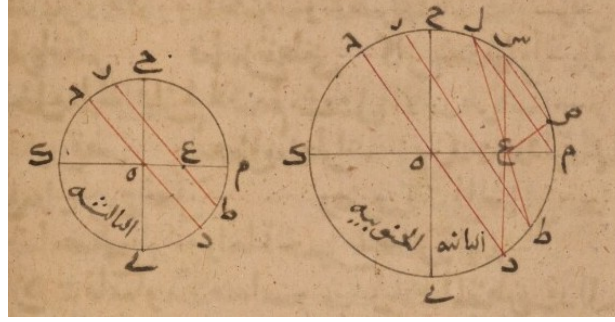
R. Lorch, “Al-Ṣaghānī’s Treatise on Projecting the Sphere,” in *From Deferent to* ⁴¹

Equant, ed. D. A. King and G. Saliba (New York, 1987), 237–252

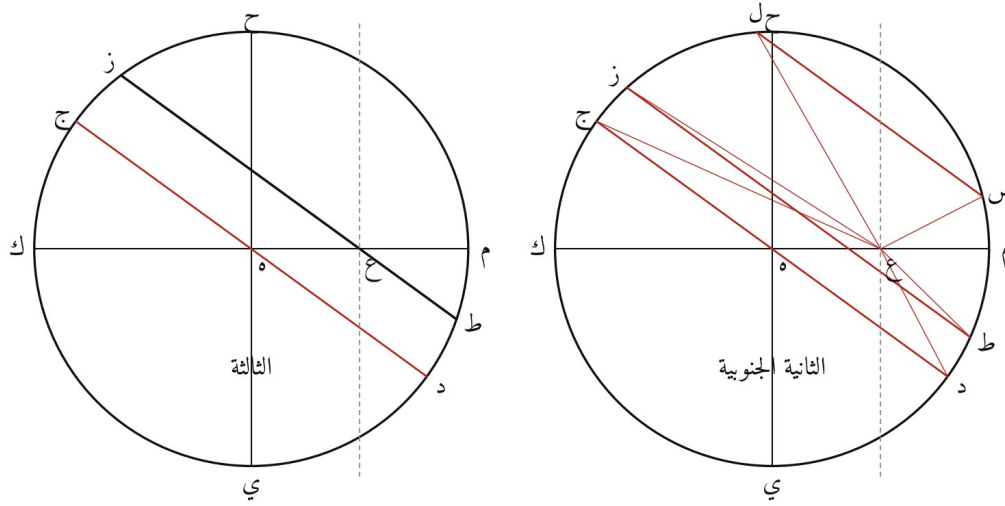
الشكل ٥٧: التسطيح التام للأسطرلاب الجنوبي: الصورتان الثانية والثالثة

من باب «الإخبار عن كيفية تشكّل الأفق والمقنطرات في كل واحد من نوعي الأسطرلاب» – الورقة

٦٦ ظ، صفحة المصورة ١٤٥



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

- في الأسطرلاب الجنوبي يقع قطب التسطيح ع على المحور نحو القطب الشمالي م.
- الصورة الثانية (يمينا): الأقطار نفسها التي في الشكل السابق موصولة بع، والسطح المار بع موازياً لمعدل النهار يفصل بين الناقص والمكافئ والزائد كما مرّ.

- الصورة الثالثة (يساراً): المكنطرة التي يمر امتداد قطرها بالقطب ع تُسَطَّح خطاً مستقيماً موازياً لخط المشرق والمغرب. والعرض ٣٦ وه ع نصف، فتلك المكنطرة ارتفاعها نحو ١٧;٦°.

المعادلات

$$\sin h = e \sin \varphi \Rightarrow h = \arcsin(0.5 \sin 36^\circ) \approx 17.1^\circ$$

حيث:

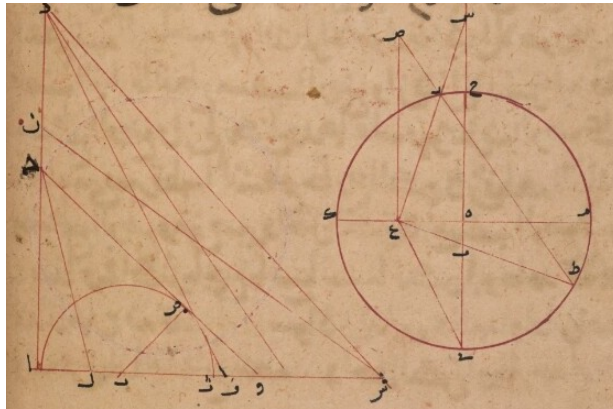
- φ : عرض البلد
- h : الارتفاع، وبه تُسمَّى المكنطرة (سالبه للانحطاط)
- e : بعد قطب التسطّيح ع عن المركز ه في التسطّيح التام

التحقق

اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عديدة.

الشكل ٥٨: استخراج قطري القطع الناقص في التسطّيح التام

من باب «استخراج قطري القطع الناقص» – الورقة ٦٧ ظ، صفحة المصوّرة ١٤٧



صورة الشكل في المخطوط

شكل النسبة (يساراً):

1. ا ج = ع ص، وج د = ص ط على خط واحد، وال = ص ز على الآخر.
2. يُخرج د ف موازياً ل ج ل فيكون ل ف = ص ز. ص ط / ع ص.
3. ج ن = ل ف، وا و = س ب، ويُخرج ن ش موازياً ل ج و، فيكون و ش هو الضلع القائم (أبلونيوس، المقالة الأولى، الشكل ١٣).
4. ب منتصف ا و، وب ث نصف و ش. فالعمود ب ص على ا ث إلى نصف الدائرة عليه يكون مربعه نصف س ب في نصف و ش، أي نصف القطر الآخر.⁴²

المعادلات

$$\overline{WX} = \frac{\overline{SB} \cdot \overline{CZ} \cdot \overline{CT}}{\overline{OC}^2} = \frac{2b^2}{a}$$

$$\overline{BC}^2 = 1/2 \overline{SB} \cdot 1/2 \overline{WX} = b^2$$

حيث:

- a: الارتفاع (في الآنالم)، أو نصف القطر المجانب للقطع
- b: نصف القطر الآخر (المزدوج) للقطع
- النقاط: B = ب، C = ص، O = ع، S = س، T = ط، W = و، X = ش، Z = ز

التحقق

اجتاز الشكل ٤ من ٤ اختبارات عددية.

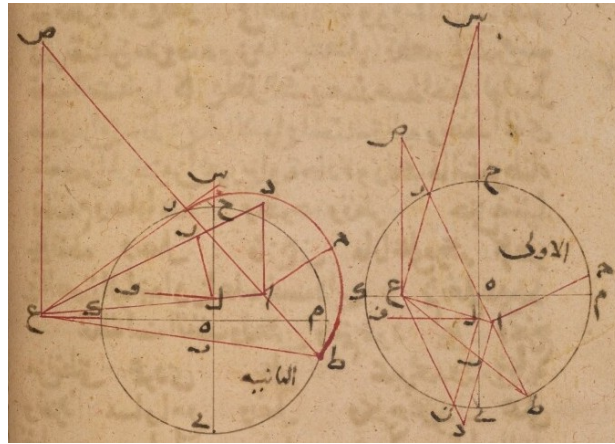
⁴² أبلونيوس، المخروطات، المقالة الأولى، الشكل ١٣؛ T. L. Heath, *Apollonius of Perga*:

تنبيه على المخطوط: يكتب النسخ ب لنقطتين مختلفتين، فسُميت الأولى ف كما في الطبعة. والرسم في المخطوط غير متناسب الأطوال، وهنا الأطوال حقيقية، فشكل النسبة أطول من الدائرة.

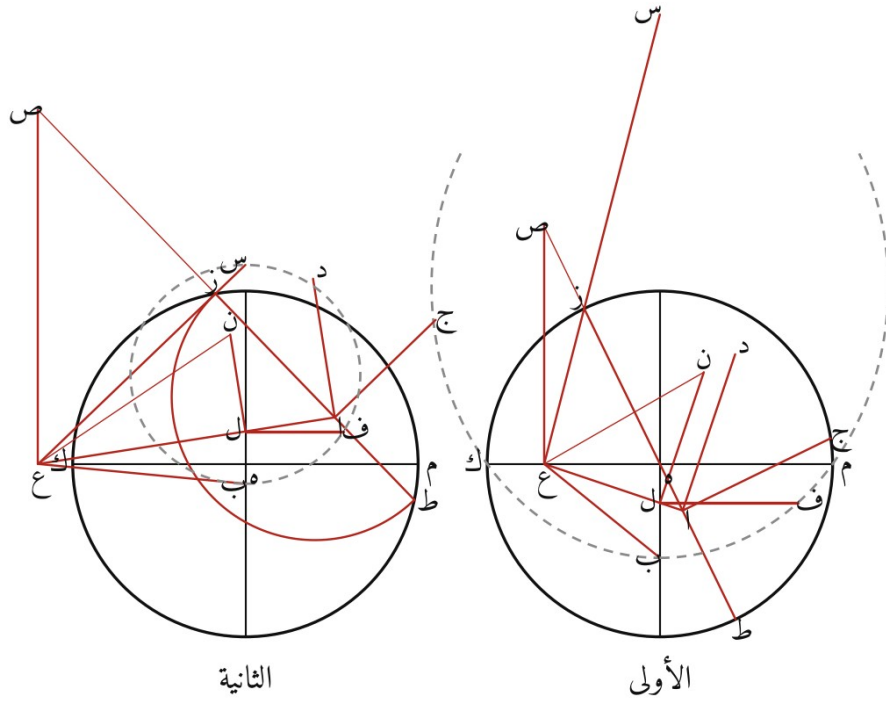
الشكل ٥٩: عمل الأفق أو المقنطرة قطعاً ناقصاً: الصورتان الأولى والثانية

من باب «عمل الأفق أو المقنطرة قطعاً ناقصاً لأسطرلاب شمالي» — الورقة ٦٨ ظ، صفحة المصورة

١٤٩



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

القطب ع موضوع بحيث تكون الزاوية بين ع ز (ز الطرف الأقرب من القطر) وع ه حادة.

العمل في الصورتين:

1. يُخرج ع ز إلى ي ه ح فيلقاه على س، وع ط فيلقاه على ب. ف س ب أحد قطري الصورة.
2. نقطة ا على ز ط، ويُقام اج عموداً على ز ط إلى الدائرة القائمة على ز ط.
3. يُوصل ع ا فيلقى ح ي على ل، ويُقام اد مساوياً لاج، ول ن عمودين على ع ا ل، وع د ن على استقامة.
4. ل ف عمود على ح ي مساوياً ل ل ن، فهو عمود مرتّب من الصورة، وف نقطة منها.

الصورتان:

- الأولى (يميناً): أفق عرض ٦٤، وه ع ٠,٦٧ داخل الكرة.
 - الثانية (يساراً): المقنطرة الرابعة والثلاثون لعرض ٤٦، وه ع ١,٢ خارج الكرة.
- والخط ع ص العمود على ع ه مرسوم كما في المخطوط. والقطع الناقص المحسوب مرسوم رمادياً، ويمر ب
س وف وب.

المعادلات

$$\overline{LF} = \overline{LN} = \frac{\overline{OL}}{\overline{OA}} \overline{AG}$$

$$F = \pi_O(P_A)$$

حيث:

- π_O : التسطيح (الإسقاط) من القطب ع
- النقاط: $A = A$ ، $F = F$ ، $G = G$ ، $L = L$ ، $N = N$ ، $O = O$ ، $E = E$

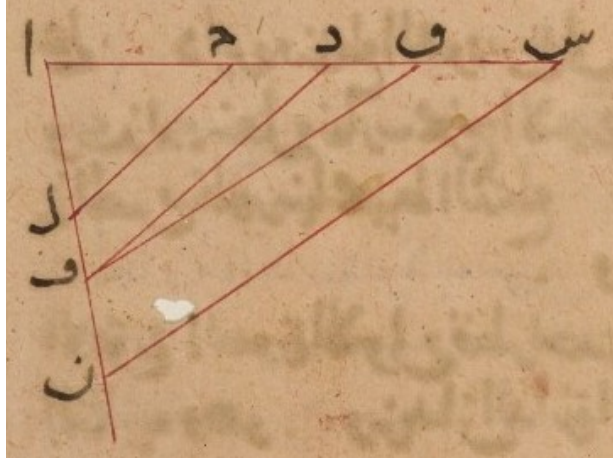
التحقق

اجتاز الشكل ٣ من ٣ اختبارات عددية.

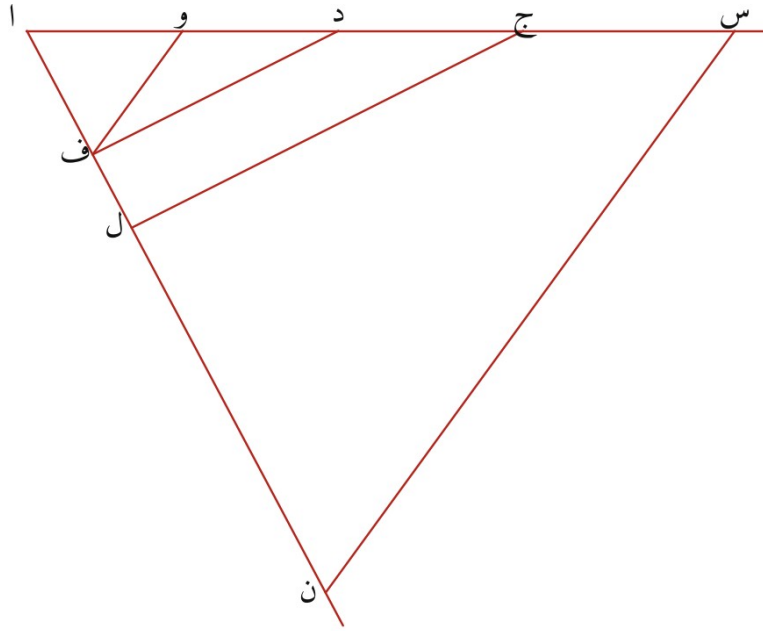
تنبيه على المخطوط: قول النص إنه إذا كانت ا منتصف ز ط كان ل ف نصف القطر الآخر
قول تقريبي. فمركز القطع منتصف س ب، لا صورة مركز الدائرة.

الشكل ٦٠: الضلع القائم للقطع المكافئ بطريق آخر

من باب «طريق آخر في تخطيط القطع المكافئ» – الورقة ٦٩ و، صفحة المصوّرة ١٥٠



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

الضلع القائم للمكافئ برابعين متناسبين. القطع هو أفق عرض ٦٤ والقطب ع عند موقع العمود زع على المحور، فيماس السطح المار بع الدائرة على ز، فيكون الأفق قطعاً مكافئاً، رأسه ب حيث يلتقى ع ط ح ي.

شكل المخطوط: على خط من يؤخذ اج = ز ط، وا د = ط ع، وا و = ب ع. وعلى خط آخر بأي زاوية يؤخذ ال = زع.

1. يُخرج د ف موازياً ل ج ل، فيكون ا ف = زع · ط ع / ز ط.
2. يؤخذ ف ن = ا ج.
3. يُخرج ن س موازياً ل ف و، فيكون و س هو الضلع القائم (أبلونيوس، المقالة الأولى، الشكل

١١).⁴³

المعادلات

$$\overline{WS} = \frac{\overline{BO} \cdot \overline{ZT}^2}{\overline{ZO} \cdot \overline{TO}} = \frac{2}{\sin \varphi}$$

حيث:

- φ : عرض البلد
- النقاط: ب = B، ع = O، س = S، ط = T، و = W، ز = Z

⁴³ أبلونيوس، المخروطات، المقالة الأولى، الشكل ١١؛ T. L. Heath, *Apollonius of Perga*:

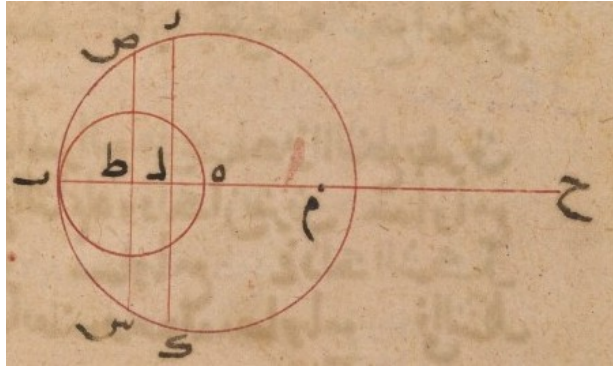
التحقق

اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عددية.

تنبيه على المخطوط: في المخطوط «ج د مساوياً ل ط ع» و«ج و مساوياً ل ب ع»، وعلى هذه القراءة يخرج المقدار خطأ. وإنما يصح البناء إذا قُرئ «ا د» و«ا و»، وبه يتضح قوله «ف ن مساوياً ل ا ج». فرُسم على القراءة المصححة، وجاء ترتيب النقاط على الخطين بحسب الأطوال الحقيقية.

الشكل ٦١: تخطيط القطع المكافئ بالدوائر على سهمه

من باب «طريق آخر في تخطيط القطع المكافئ» – الورقة ٦٩ ظ، صفحة المصوّرة ١٥١



صورة الشكل في المخطوط

المعادلات

$$\overline{TC}^2 = \overline{BT} \cdot \overline{TE} = x p \Rightarrow y^2 = p x$$

حيث:

• p : الضلع القائم للقطع (أو نصفه، كما يُبين في موضعه)

• النقاط: $B = ب$ ، $C = ص$ ، $E = هـ$ ، $T = ط$

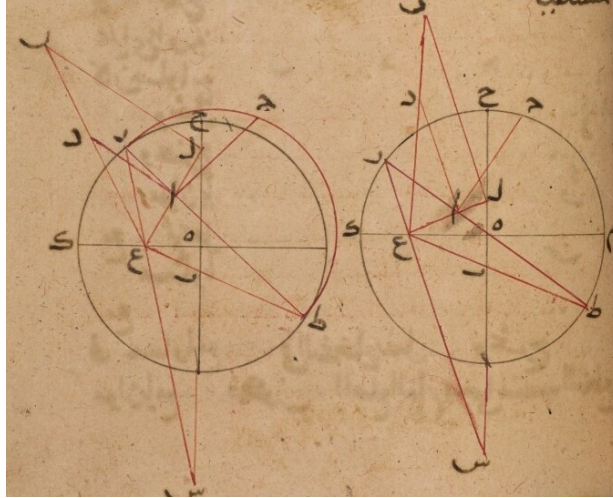
التحقق

اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عددية.

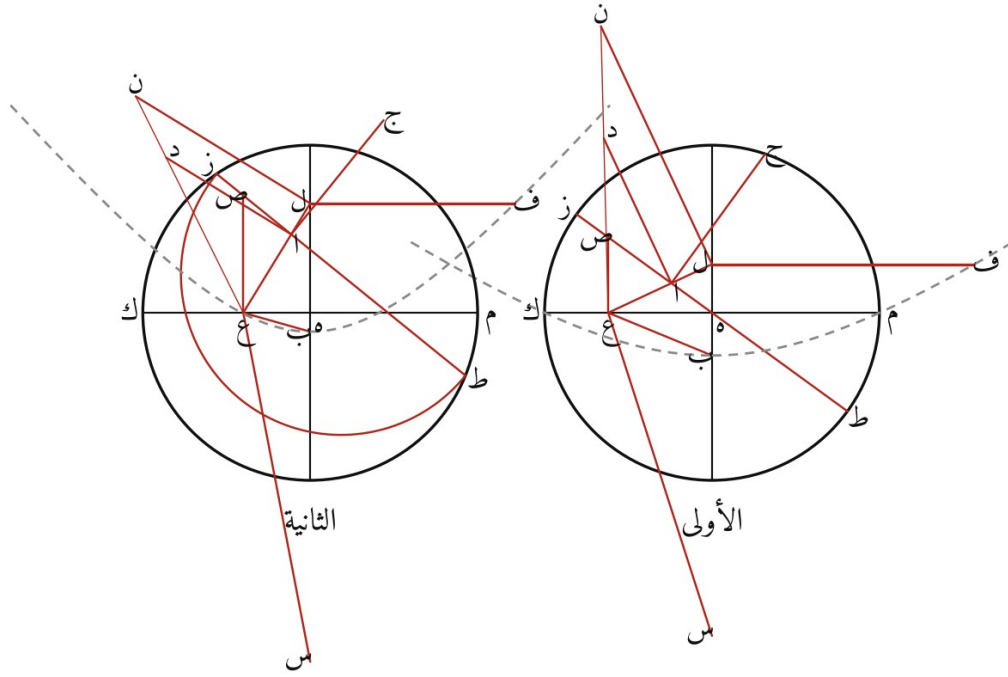
الشكل ٦٢: عمل الأفق أو المقنطرة قطعاً زائداً: صورتان الأولى والثانية

من باب «عمل الأفق أو المقنطرات قطعاً زائداً للأسطرلاب الشمالي» – الورقة ٧٠ و، صفحة المصوّرة

١٥٢



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

يُوضع القطب ع على المحور داخل الكرة بحيث تكون الزاوية عند ع منفرجة، فيقطع السطحُ المار بع الدائرة، وتكون صورتها قطعاً زائداً.

العمل:

1. يُخرج زع إلى ما وراء ع فيلقى ي ه ح على س، ويلقاه ع ط على ب. ف ب رأس الفرع المرسوم، وس ب الضلع المائل (القطر المجانب).
2. ثم يُعمل بنقطة ا على ز ط كما في الناقص: اج عمود إلى الدائرة، وع ا يلقي ح ي على ل، وا د = اج، ول ن عمود، فيكون ل ف عموداً مرتباً من الزائد.

الصورتان:

- الأولى: أفق عرض ٣٦، وه ع ٦٢، ٠٠.
- الثانية: المقنطرة السابعة عشرة لعرض ٣٩، وه ع ٤، ٠٠.
- ومن الثانية تؤخذ الأطوال للشكلين التاليين.⁴⁴

المعادلات

$$\overline{SB} = 2a, \overline{LF}^2 = px + \frac{p}{2a}x^2$$

حيث:

- a : الارتفاع (في الآنالم)، أو نصف القطر المجانب للقطع
- p : الضلع القائم للقطع (أو نصفه، كما يُبين في موضعه)
- النقاط: $B = B$ ، $F = F$ ، $L = L$ ، $S = S$

التحقق

اجتاز الشكل ٣ من ٣ اختبارات عددية.

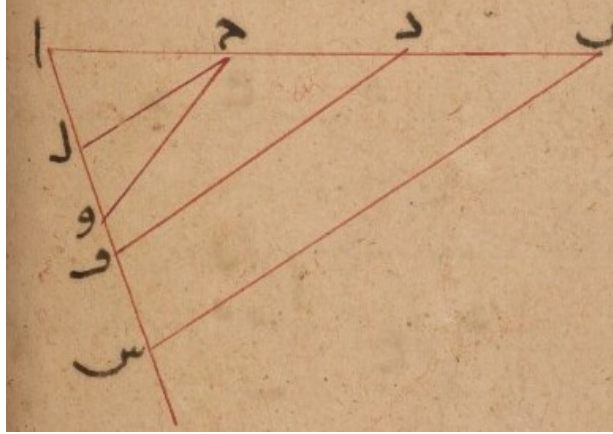
تنبيه على المخطوط: لم يرسم الناسخ ل ف ولا ف، فأضيفا من النص. وف تقع خارج الدائرة، كما يجب.

⁴⁴ أبولونيوس، *المخروطات*، المقالة الأولى، الشكل ١٢؛ T. L. Heath, *Apollonius of Perga*:

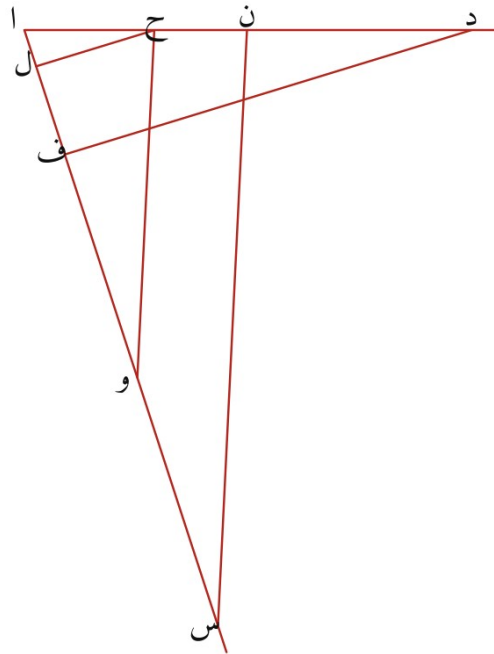
الشكل ٦٣: استخراج الضلع القائم للقطع الزائد بالنسبة (لأبي نصر بن عراق)

من باب «وجه آخر في تخطيط القطع الزائد لأبي نصر منصور بن علي بن عراق في كتاب السموت» –

الورقة ٧٠ ظ، صفحة المصورة ١٥٣



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

من كتاب «السموت» لأبي نصر بن عراق. الأطوال من الصورة الثانية في الشكل السابق، وص النقطة التي يلتقي فيها الخطُّ المارُّ بـ ع موازياً للصفحة القطرَ ز ط، وهي بين ز وط لأن القطع زائد.

شكل النسبة:

1. على الخط ا د يؤخذ ا ح = ع ص، وح د = ص ط. وعلى خط ثانٍ بأي زاوية يؤخذ ا ل = ص ز.
2. يوصل ح ل، ويُخرج د ف موازياً له، فيكون ل ف = ص ز. ص ط/ع ص.
3. يؤخذ ح ن = ل ف، وا و = س ب.
4. يوصل ح و، ويُخرج ن س موازياً له، فيكون و س هو الضلع القائم (أبلونيوس، المقالة الأولى، الشكل ١٢): الضلع المائل إلى القائم كـ مريع ع ص إلى ز ص في ص ط.⁴⁵

المعادلات

$$\overline{WS} = \frac{\overline{SB} \cdot \overline{CZ} \cdot \overline{CT}}{\overline{OC}^2}$$

$$\frac{\text{transverse side}}{\text{latus rectum}} = \frac{\overline{OC}^2}{\overline{ZC} \cdot \overline{CT}}$$

حيث:

- النقاط: B = ب، C = ص، O = ع، S = س، T = ط، W = و، Z = ز

⁴⁵ أبو نصر منصور بن علي بن عراق، كتاب السموت، كما ينقله البيروني؛ وأبلونيوس، المخروطات، المقالة

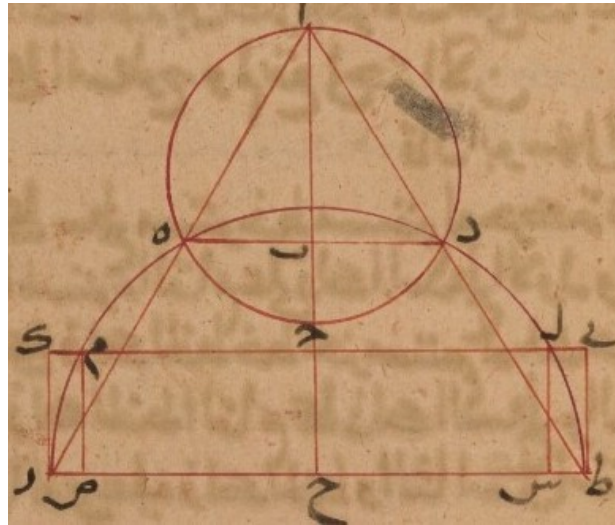
التحقق

اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عددية.

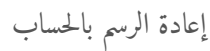
تنبيه على المخطوط: رسم الناسخ ن بعد د، وو قبل ف. وبالأطوال الحقيقية تقع ن بين ح ود، وف قبل و. ولم نضع هنا نسخة مصغرة من المقطع كما فعلت المحاولة الأولى، لأنها ليست في المخطوط.

الشكل ٦٤: تخطيط القطع الزائد بالضلع القائم والقطر المجانب مع الخطين اللذين لا يلتقيانه

من باب «وجه آخر في تخطيط القطع الزائد لأبي نصر منصور بن علي بن عراق في كتاب السموت» —
الورقة ٧١ و، صفحة المصورة ١٥٤



صورة الشكل في المخطوط



تمة طريق ابن عراق. سهم القطع مرسوم على حدة، والفرع منفتح إلى أسفل، وب رأسه.

1. ب ا نصف القطر المجانب، وب ج نصف الضلع القائم من الشكل السابق.
2. الدائرة على ا ج تقطع العمود على السهم عند ب على د وه، فيكون مربع ب د مساوياً ل ب ا في ب ج. ف ا المركز، وا ه ر وا د ط هما «الخطان اللذان يقربان من القطع ولا يلتقيانه»، أي الخطان المقاربان.
3. على السهم ح، والعمود ط ح ر يلقى المقاربين على ط ور. وعلى ط ر نصف دائرة، وط ي و ر ك عمودان كل منهما مثل د ب.
4. ي ك يقطع نصف الدائرة على ل وم، والعمودان ل س وم ص يعطيان س وص، وهما على القطع.

المعادلات

$$b^2 = \overline{BA} \cdot \overline{BG} = a \cdot p/2$$

$$\frac{\overline{AH}^2}{a^2} - \frac{\overline{HS}^2}{b^2} = 1, y = \pm \frac{b}{a}x \text{ (asymptotes)}$$

حيث:

- a : الارتفاع (في الآنلما)، أو نصف القطر المجانب للقطع
- b : نصف القطر الآخر (المزدوج) للقطع
- p : الضلع القائم للقطع (أو نصفه، كما يُبيّن في موضعه)
- النقاط: $A = A$ ، $B = B$ ، $G = G$ ، $H = H$ ، $S = S$

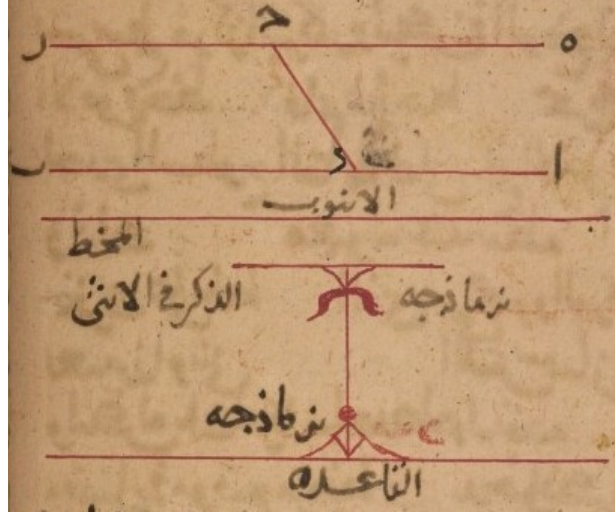
التحقق

اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عددية.

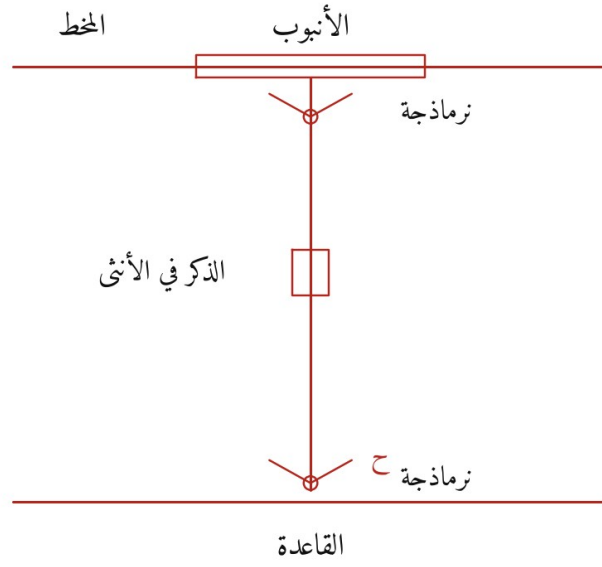
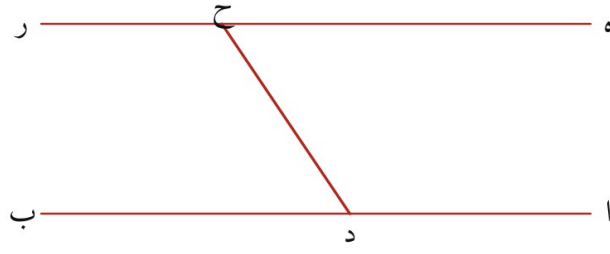
تنبيه على المخطوط: لم يرسم الناسخ القطع نفسه، فرُسّم رمادياً. وفي المخطوط يمر نصف الدائرة على طرفيه ود، وهذا اتفاق من تناسب رسمه، لا يقوله النص.

الشكل ٦٥: صورة البركار التام عند هذه الحيل لإيجاد الحركات المذكورة فيه

من باب «حكاية البركار التام وصفة حركاته» - الورقة ٧٢ ظ، صفحة المصوّرة ١٥٧



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

البركار التام لأبي سهل الكوهي، يُخط به ما شئت من القطوع المخروطية. والشكل رسمان على هيتئهما في الصفحة:

الأعلى، هندسة البركار: ب ا القاعدة، وره المخطط، والخط المائل بينهما المحور. وزاويته مع القاعدة «زاوية المركز»، ومع المخطط «زاوية الرأس». وقد رسمه الناسخ والمخطط مواز للقاعدة، فتساوى الزاويتان بالتبادل، وهذا وضع البركار للقطع المكافئ.

الأسفل، الآلة من الجانب:

- القاعدة بموطئها.
- النرماذجة عند المركز، وهي مفصل يدور عليه المحور في السطح القائم، فتتغير به زاوية المركز.
- الذكر في الأنثى على المحور، يدير النصف الأعلى حول المحور والأسفل ثابت. وهذه الحركة الأولى.
- النرماذجة عند الرأس، يدور عليها الأنبوب في سطح المحور، فتتغير به زاوية الرأس. وهذه الحركة الثانية.
- الأنبوب الذي ينزلق فيه الخط على طوله. وهذه الحركة الثالثة.⁴⁶

المعادلات

$$\beta = \alpha \Rightarrow \text{parabola}$$

حيث:

- β : عرض الكوكب عن فلك البروج، أو «زاوية الرأس» في البركار التام (يُبين في موضعه)
- α : المطالع في الفلك المستقيم (المطلع المستقيم)، أو «زاوية المركز» في البركار التام

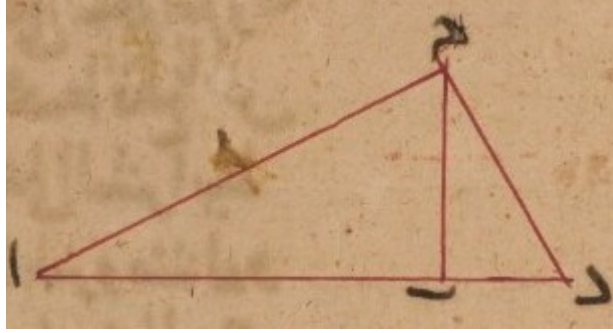
التحقق

اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عديدة.

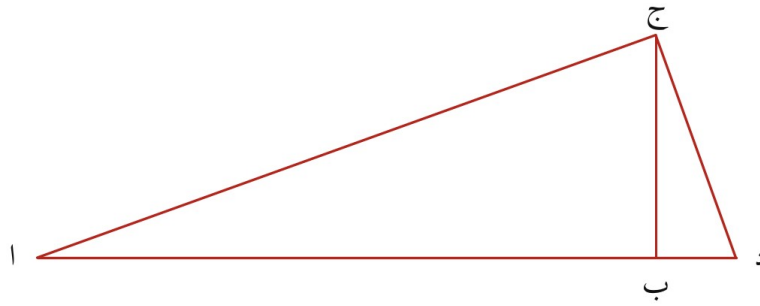
F. Woepcke, "Trois traités arabes sur le compas parfait," *Notices et extraits des* ⁴⁶

الشكل ٦٦: نسبة مربع محور البركار إلى مربع نصف القطر المجانب (القطع الناقص)

من باب «عمل القطع الناقص بالبركار التام» - الورقة ٧٣ و، صفحة المصوّرة ١٥٨



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

شكل النسبة للقطع الناقص. ا ب مثل محور البركار، و ب ج على زاوية قائمة مثل نصف القطر المجانب. ج د عمود على ا ج يلتقي ا ب مُخْرَجًا على د. ولما كان ج ب ارتفاع المثلث القائم ا ج د، كان مربع ب ج مساويًا ل ا ب في ب د. ف ا ب إلى ب د كمربع المحور إلى مربع نصف القطر المجانب، وهي النسبة المستعملة في الشكل التالي.

المعادلات

$$\overline{BG}^2 = \overline{AB} \cdot \overline{BD} \Rightarrow \frac{\overline{AB}}{\overline{BD}} = \frac{L^2}{a^2}$$

حيث:

• a : الارتفاع (في الآنالم)، أو نصف القطر المجانب للقطع

• L : طول ساق (محور) البركار التام

• النقاط: $A = A$ ، $B = B$ ، $D = D$ ، $G = G$ ج

التحقق

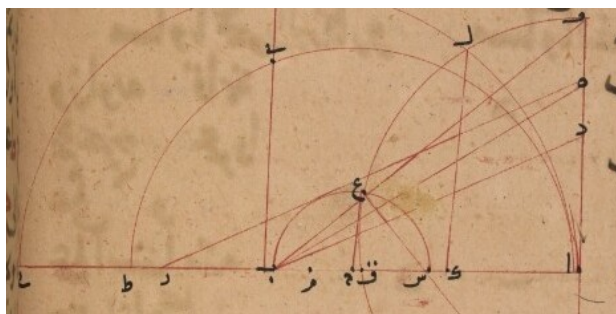
اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عديدة.

تنبيه على المخطوط: كانت المحاولة الأولى ترسم المثلث بنسبة محسوبة من الشكل التالي. وهو في المخطوط مثلث مسطح (ا ب نحو ثلاثة أضعاف ب ج)، وأي نسبة تصلح للبرهان، فرُسم على هيئة المخطوط.

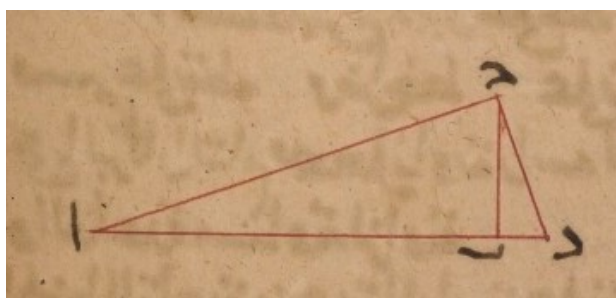
الشكل ٦٧: استخراج زاويتي البركار التام للقطع الناقص، ومثلث النسبة للقطع المكافئ

من باب «عمل القطع الناقص بالبركار التام / عمل القطع المكافئ بالبركار التام» — الورقة ٧٣ ظ، صفحة

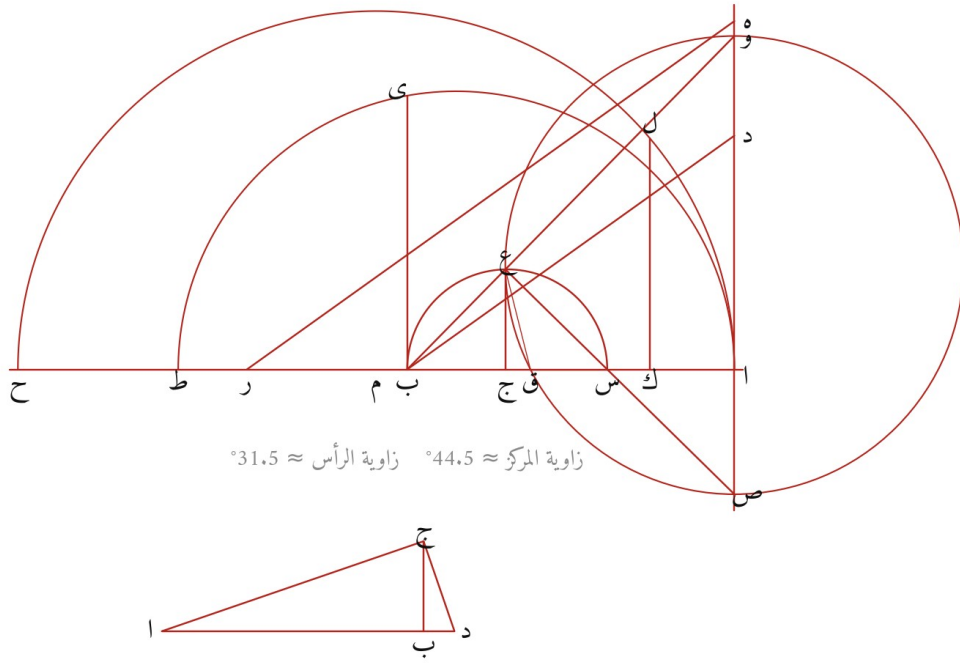
المصورة ١٥٩



صورة الشكل في المخطوط (١)



صورة الشكل في المخطوط (٢)



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

أعلى الشكل، عمل القطع الناقص: ا ب القطر المجانب، وب ج الضلع القائم نحو ا.

1. على العمود عند ا: ا د = ب د، ود ه = ا ب من شكل النسبة (الشكل ٦٦). ويُخرج ه ر موازياً ل د ب، فيكون ب ر ضعف مربع المحور مقسوماً على نصف القطر.
2. رح = ب ط = ا ج. ونصفا دائرتين على ا ط و ا ح.
3. ب ي عمود على ا ط، وم منتصف ا ح، وم ك = ب ي، وك ل عمود إلى نصف الدائرة على ا ح، وم س = ك ل.
4. نصف دائرة على س ب، وج ع عمود إليه.
5. يُخرج ب ع و وع س ص إلى العمود عند ا. والدائرة على و ص تمر ب ع وتقطع ا ب على ق.

فزاوية الرأس س ع ق، وزاوية المركز ع س ق. وحُسب الشكل لنصف قطر ١، ونصف ضلع قائم ٣، ٠، ٠٧، ومحور ٠، ٠٣.

أسفل الشكل: مثلث النسبة للقطع المكافئ، على هيئة الشكل ٦٦، وب ج فيه نصف الضلع القائم.⁴⁷

المعادلات

$$s = \overline{BS} : s \left(s - 2 \left(p - \frac{L^2}{a} \right) \right) = 4 L^2$$

$$\sin^2 \alpha = \frac{\overline{BG}}{\overline{BS}} = \frac{2p}{s}, \tan \beta = \frac{p}{L \sin \alpha}$$

حيث:

- β : عرض الكوكب عن فلك البروج، أو «زاوية الرأس» في البركار التام (يُبين في موضعه)
- α : المطالع في الفلك المستقيم (المطلع المستقيم)، أو «زاوية المركز» في البركار التام
- a : الارتفاع (في الآنالم)، أو نصف القطر المجانب للقطع
- p : الضلع القائم للقطع (أو نصفه، كما يُبين في موضعه)
- L : طول ساق (محور) البركار التام
- s : عدد أصابع الظل، أو الطول ب س في عمل البركار
- النقاط: $B = B$ ، $G = G$ ، $S = S$

التحقق

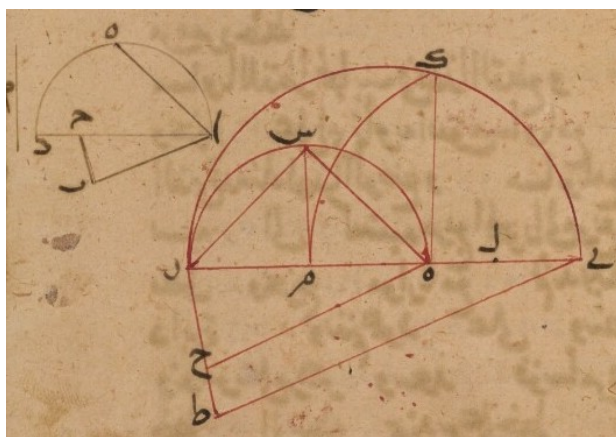
اجتاز الشكل ٤ من ٤ اختبارات عددية.

⁴⁷ F. Woepcke, "Trois traités arabes sur le compas parfait," *Notices et extraits des*

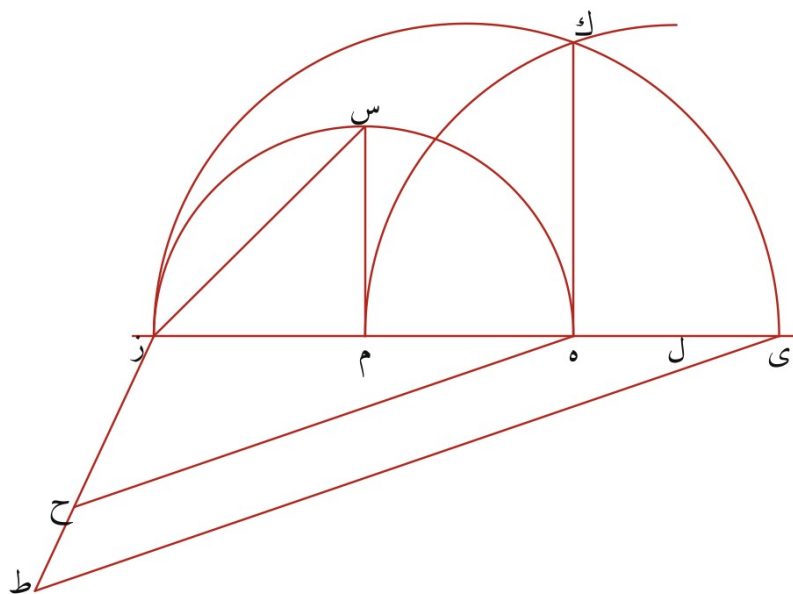
تنبيه على المخطوط: أعيد بناء هذا الشكل بجميع نقاطه التي في المخطوط بعد أن كان ناقصاً.
ورسم الناسخ تقريبي الأطوال.

الشكل ٦٨: استخراج زاويتي البركار التام للقطع المكافئ

من باب «عمل القطع المكافئ بالبركار التام» — الورقة ٧٤ و، صفحة المصوّرة ١٦٠



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

على خط ز ه يُخرج ز ح بأي زاوية، مثل محور البركار، وح ط على استقامته مثل ب د من مثلث النسبة. فيكون ز ح إلى ح ط ك مربع المحور إلى مربع نصف الضلع القائم.

1. يُوصل ح ه، ويُخرج ط ي موازياً له، فيكون ه ي = ز ه في مربع النسبة.

2. نصف الدائرة ز ك ي والعمود ه ك يعطيان ه ك = النسبة في ز ه.

3. ل منتصف ه ي، والقوس حول ل ببعد ل ك تقع على ز ه على م.

4. نصف الدائرة ز س ه والعمود م س يعطيان الزاوية س ز م.

وتجعل زاويتا البركار، الرأس والمركز، كلتاهما مثل س ز م. فيكون للمخروط ضلع موازٍ للسطح، ويكون المقطع قطعاً مكافئاً.

المعادلات

$$t = \frac{p}{L}, \frac{\overline{ZM}}{\overline{ZE}} = 1 + \frac{t^2}{2} - t \sqrt{1 + \frac{t^2}{4}} = \cos^2 \alpha$$

$$\cos^2 \alpha + t \cos \alpha - 1 = 0$$

حيث:

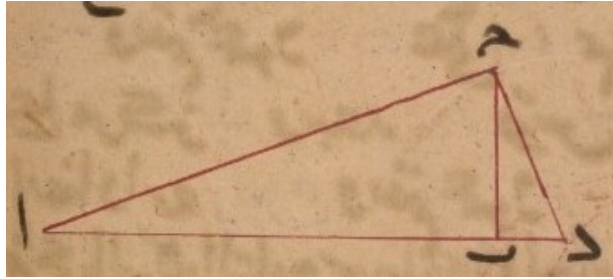
- α : المطالع في الفلك المستقيم (المطلع المستقيم)، أو «زاوية المركز» في البركار التام
- t : الزاوية الزمانية (البعد عن نصف النهار)، أو نسبة p/L في البركار
- p : الضلع القائم للقطع (أو نصفه، كما يبين في موضعه)
- L : طول ساق (محور) البركار التام
- النقاط: $E = ه$ ، $M = م$ ، $Z = ز$

التحقق

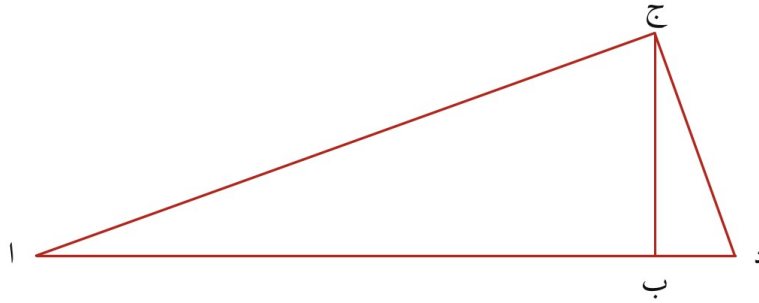
اجتاز الشكل ٣ من ٣ اختبارات عددية.

الشكل ٦٩: نسبة مربع محور البركار إلى مربع نصف القطر المجانب (القطع الزائد)

من باب «عمل القطع الزائد بالبركار التام» — الورقة ٧٤ ظ، صفحة المصوّرة ١٦١



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

كالشكل ٦٦ للقطع الناقص. ا ب محور البركار، وب ج على زاوية قائمة نصف القطر المجانب، وج د عمود على ا ج يلتقي ا ب مُخرَجاً على د. فربع ب ج مساوٍ لـ ا ب في ب د، و ا ب إلى ب د كمربع المحور إلى مربع نصف القطر المجانب.

المعادلات

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{BD}} = \frac{L^2}{a^2}$$

حيث:

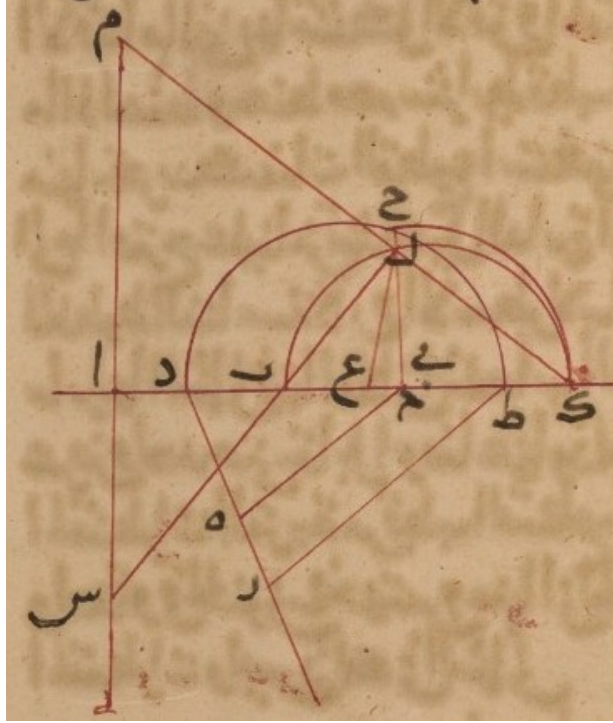
- a : الارتفاع (في الآنالم)، أو نصف القطر المجانب للقطع
- L : طول ساق (محور) البركار التام
- النقاط: $A = A$ ، $B = B$ ، $D = D$

التحقق

اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عددية.

الشكل ٧٠: استخراج زاويتي البركار التام للقطع الزائد

من باب «عمل القطع الزائد بالبركار التام» - الورقة ٧٥ و، صفحة المصوّرة ١٦٢



صورة الشكل في المخطوط

6. نصف الدائرة ب ل ك يقطع العمود على ل.
 7. العمود على ك ا عند ا يلقي ك ل مُخْرَجًا على م، ول ب مُخْرَجًا على س.
 8. الدائرة على م س تمر ب ل وتقطع ك ا على ع.
- فزاوية الرأس ك ل ع، وزاوية المركز ل ك ع.⁴⁸

المعادلات

$$\overline{BK} \cdot \overline{TK} = \overline{GH}^2 = 4L^2, \sin^2 \alpha = \frac{\overline{BG}}{\overline{BK}}$$

حيث:

- α : المطالع في الفلك المستقيم (المطلع المستقيم)، أو «زاوية المركز» في البركار التام
- L : طول ساق (محور) البركار التام
- النقاط: $B = B$ ، $G = G$ ، $H = H$ ، $K = K$ ، $T = T$ ، $ط$

التحقق

اجتاز الشكل ه من ه اختبارات عديدة.

تنبيه على المخطوط: يأخذ النص (والرسم) نصف قطر القوس حول ي مثل ي ح. وهذا يعطي زاويتين لقطع زائد صحيح الشكل لكن خطأ القدر. والصحيح أن يكون نصف القطر

⁴⁸ أقليدس، الأصول، المقالة الثانية، الشكل السادس؛ F. Woepcke, "Trois traités arabes sur le

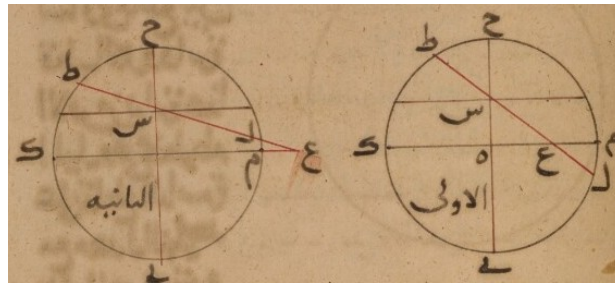
compas parfait," *Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Impériale* 22

جذر مربع ى ب ومربع ج ح، بحسب الشكل السادس من المقالة الثانية من أقليدس. فنُقل ج ح موازياً إلى ن فوق ط، ورُسمت القوس الصحيحة حمراء، وقوس النص رمادية متقطعة.

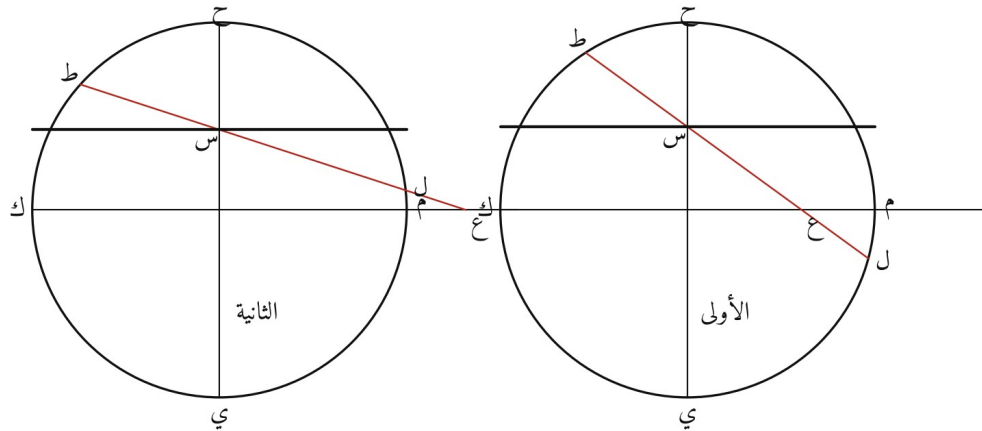
الشكل ٧١: عمل المqnطرة في الأسطرلاب الجنوبي خطاً مستقيماً

من باب «عمل المqnطرة في الأسطرلاب الجنوبي خطاً مستقيماً» (وبه تم ذكر أشكال الآفاق والمقنطرات)»

— الورقة ٧٦ و، صفحة المصورة ١٦٤



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

في التسطيح التام للأسطرلاب الجنوبي، والقطب ع على المحور نحو القطب الشمالي م: إذا مرّ قطر المqnطرة ط ل في المقطع، أو امتداده، بع، سطّحت المqnطرة خطاً مستقيماً. والصورتان مقطعان، وهما في الوقت

نفسه الصفيحة، لأن الدائرة هي مدار الحمل الذي يُسطّح على نفسه. والخط هو الماربس، تقاطع ط ل مع ح ه، موازياً ل م ك.

- الأولى (يميناً): ع داخل الكرة، والعرض ٣٦، والمقنطرة ٢١.
- الثانية (يساراً): ع خارجها حيث يلتقي ط ل وم ك إذا أُخرجها، والعرض ١٨، والمقنطرة ٢٤.

المعادلات

$$\overline{EO} = \frac{\sin h}{\sin \varphi}, \overline{ES} = \frac{\sin h}{\cos \varphi}$$

حيث:

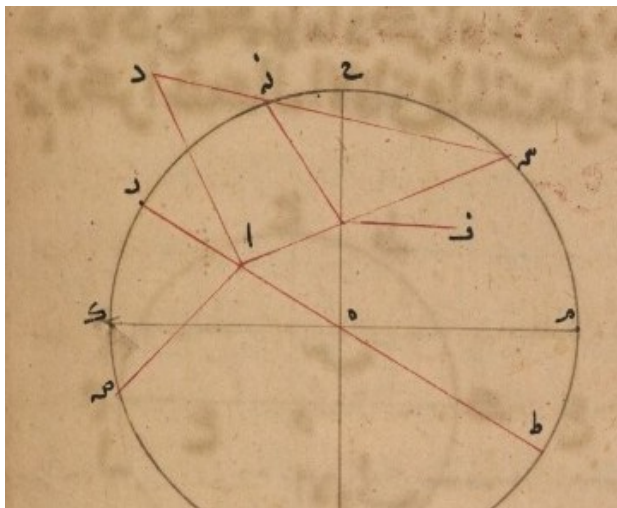
- φ : عرض البلد
- h : الارتفاع، وبه تُسمّى المقنطرة (سالبه للانحطاط)
- النقاط: $E = ه$ ، $O = ع$ ، $S = س$

التحقق

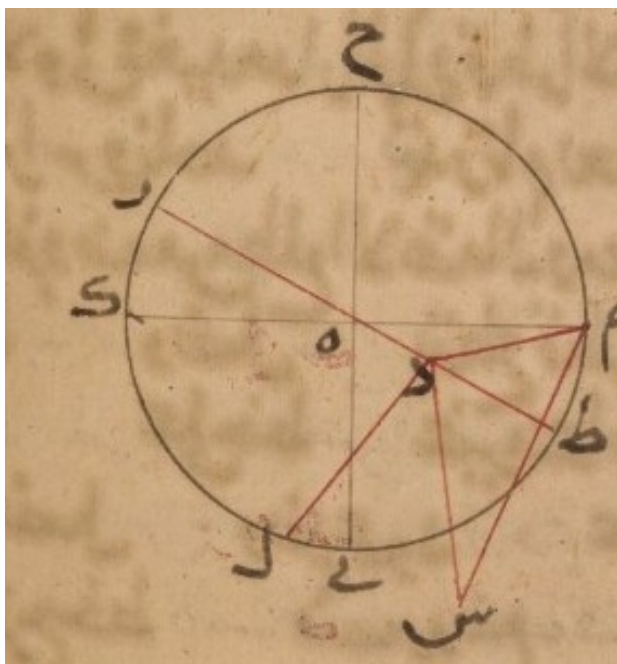
اجتاز الشكل ٤ من ٤ اختبارات عددية.

الشكل ٧٢: مقدّمتا أبي حامد الصاغاني لتسطيح دوائر السموت: وضع الخط المعدّل، وميل السمّت

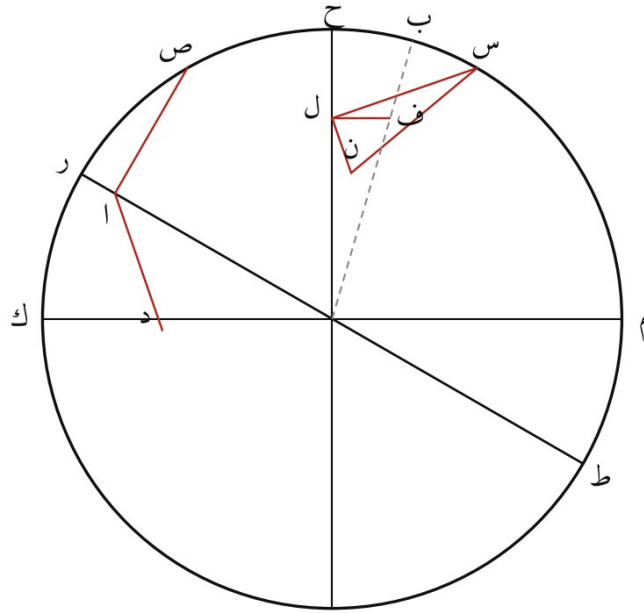
من باب «مقدمات لتسطيح الدوائر التي تحد السموت» - الورقة ٧٦ ظ، صفحة المصورة ١٦٥



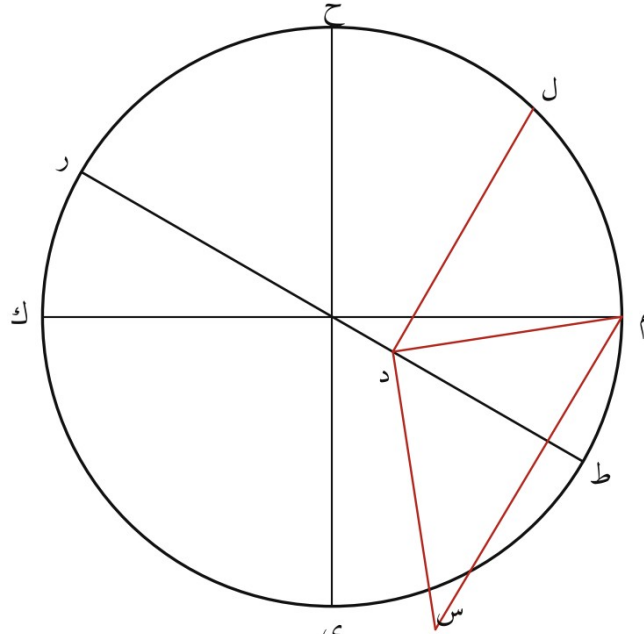
صورة الشكل في المخطوط (١)



صورة الشكل في المخطوط (٢)



المقدمة الأولى: وضع الخط المعدل



المقدمة الثانية: ميل السم

إعادة الرسم بالحساب

الشرح

مقدمتان لتسطيح دوائر السموت، والعرض ثلاثون فيهما. الدائرة دائرة نصف النهار، وك ه م المحور، وح ه ي معدل النهار، ور ه ط الأفق، وس سمت الرأس.

المقدمة الأولى، وضع انخط المعدل (أعلى):

1. القوس ر ص تمام بعد الدائرة عن مطلع الاعتدال، أي سمتها من نقطة الجنوب (ستون هنا). ف ص نقطة الأفق من دائرة سمت مطويةً إلى سطح نصف النهار.
2. العمود ص ا يعطي موقعها ا على ر ط وارتفاعها ا ص.
3. يُوصل س ا فيلتي معدل النهار على ل، ويُقام ا د عموداً على س ا مساوياً ل ا ص. فالعمود ل ن ارتفاع النقطة التي في سطح معدل النهار من الوتر الواصل بين سمت الرأس ونقطة الأفق.
4. يُنقل عموداً على ح ه إلى ل ف، فيعطي ه ف ب. فالقوس م ب بُعد عقدة الدائرة من نقطة المشرق أو المغرب، وهو «انخط المعدل».

المقدمة الثانية، ميل سمت (أسفل):

1. القوس ط ل بُعد الدائرة عن نقطة الاعتدال في الأفق، ف ل قطب دائرة سمت مطويةً.
2. ل د عمود على ر ط، ود س عمود على م د مساوٍ ل ل د.
3. ف م س البعد الحقيقي بين القطب م وقطب الدائرة. وما يوتره من القوس هو ميل دائرة سمت على معدل النهار.⁴⁹

R. Lorch, "Al-Ṣaghānī's Treatise on Projecting the Sphere," in *From Deferent to* ⁴⁹

Equant, ed. D. A. King and G. Saliba (New York, 1987), 237–252

المعادلات

$$\iota = 2 \arcsin \frac{\overline{MS}}{2}$$

حيث:

• ι : ميل دائرة السمّ على معدل النهار («ميل السمّ»)

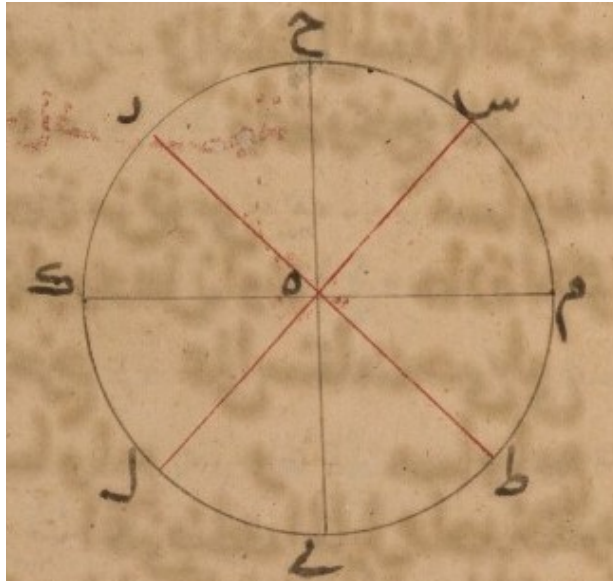
• النقاط: $M = M$ ، $S = S$

التحقق

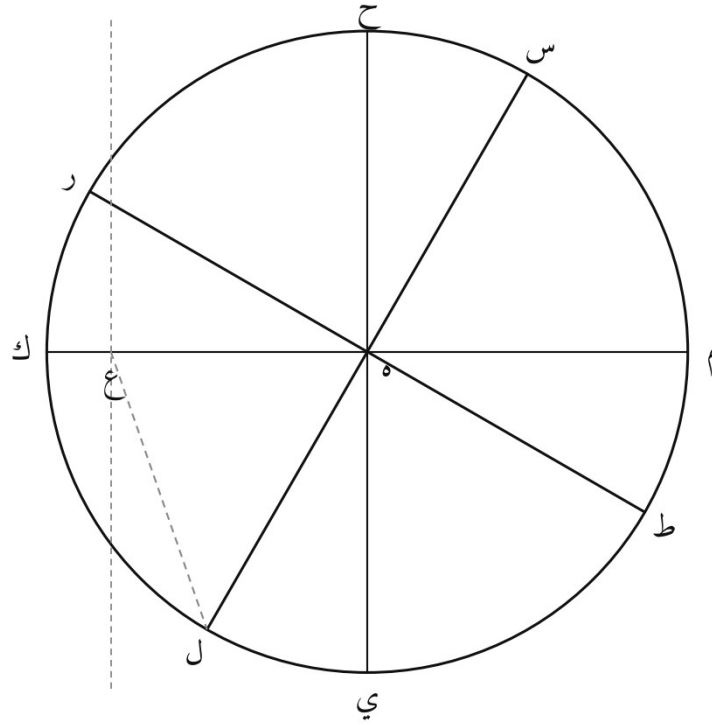
اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عددية.

الشكل ٧٣: تسطيح دائرة أول السموت في التسطيح التام

من باب «تسطيح دائرة أول السموت» – الورقة ٧٧ و، صفحة المصوّرة ١٦٦



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

مقطع نصف النهار، وفيه قطر الأفق ر ه ط، والقطر س ه ل المار بسمت الرأس س ونظيره ل، وهو القطر المشترك لدوائر السموت كلها. ودائرة أول السموت هي القائمة على سطح نصف النهار، فصورتها تُعمل من س ل كما تُعمل صورة الأفق من ر ط.

وأضيف رمادياً، وليس في المخطوط، قطبُ التسطيح ع (ه ع ٨٠) والخط ع ل وأثر السطح المار بع موازياً لمعدل النهار. فالزاوية ل ع ه حادة، والسطح لا يلقي س ل، فتصير دائرة أول السموت قطعاً ناقصاً.

المعادلات

$$\overline{EO} > \sin \varphi$$

حيث:

- φ : عرض البلد
- النقاط: $E = ه$ ، $O = ع$

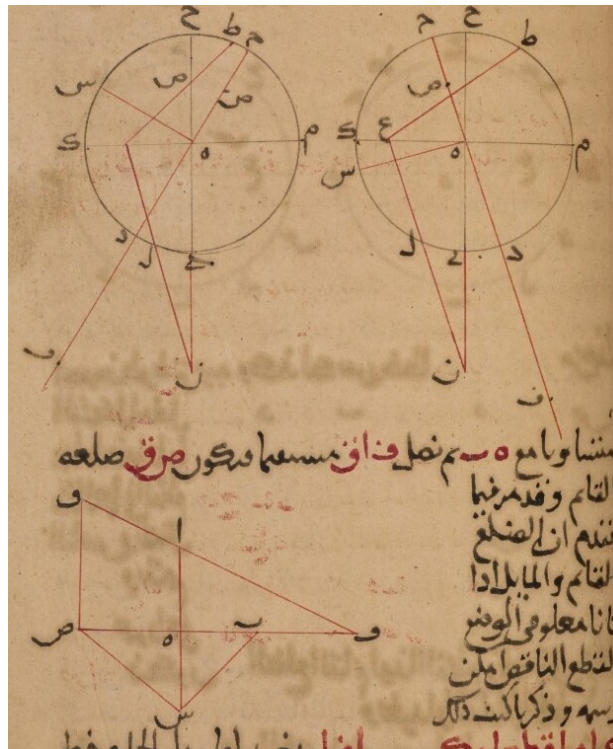
التحقق

اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عديدة.

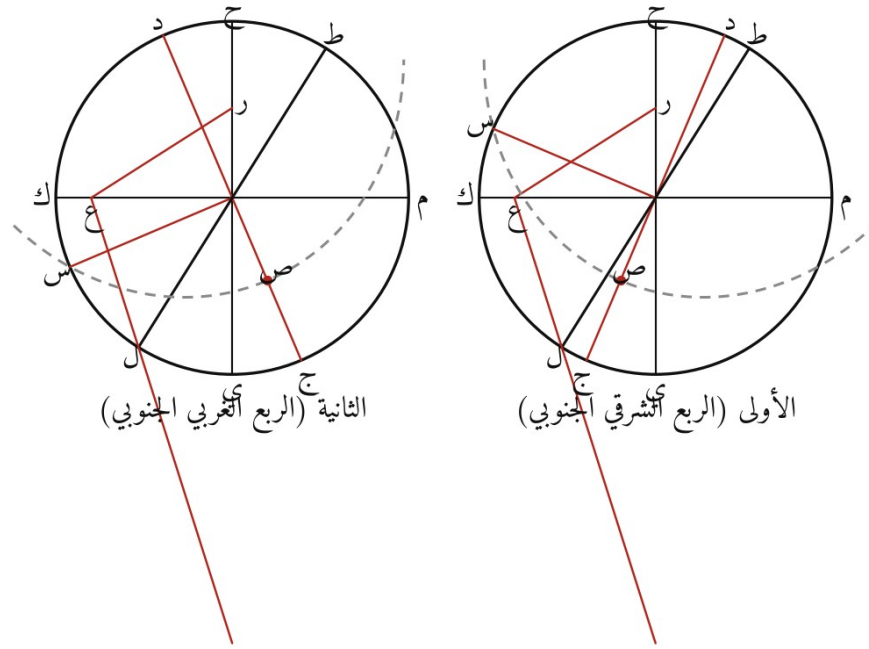
الشكل ٧٤: عمل دائرة من دوائر السموت قطعاً ناقصاً في التسطيح التام

من باب «عمل دائرة من دوائر الارتفاع معلومة البعد في الأفق عن فلك نصف النهار قطعاً ناقصاً» —

الورقة ٧٨ و، صفحة المصورة ١٦٨



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

والدائرة هي دائرة سمت لعرض ثلاثين، تلقى الأفق على ثمانية وسبعين جزءًا من نقطة الجنوب. فبالمقدمتين (الشكل ٧٢) يكون القوس ك س نحو ٢٣ جزءًا، وميل السميت نحو ١,٣٢. وه ع ثمانية أعشار.

العمل:

1. يُعدّ ه س من ك نحوي في الصورة الأولى (الربع الشرقي الجنوبي)، ونحوح في الثانية (الربع الغربي الجنوبي). وج ه د عمود على ه س.
2. تُتخذ الدائرة نفسها مقطوعًا بسطح التناظر، فالقوسان ح ط وي ل مثل ميل السميت، والزاوية ل ع ه حادة.
3. ع ط يقطع ه ح على ر، وع ل مُخرجًا يقطع ه ي مُخرجًا على ن.
4. يُؤخذ على ج ه د: ه ص = ه ر، وه ف = ه ن.

فالقطة الناقص ضلعه المائل ص ف، وعموده المرتب ه س. والقطة مرسوم رمادياً لأن الناسخ لم يرسمه.

المعادلات

$$\text{latus rectum} = \frac{2b^2}{a} = \frac{2}{\cos(i)}$$

حيث:

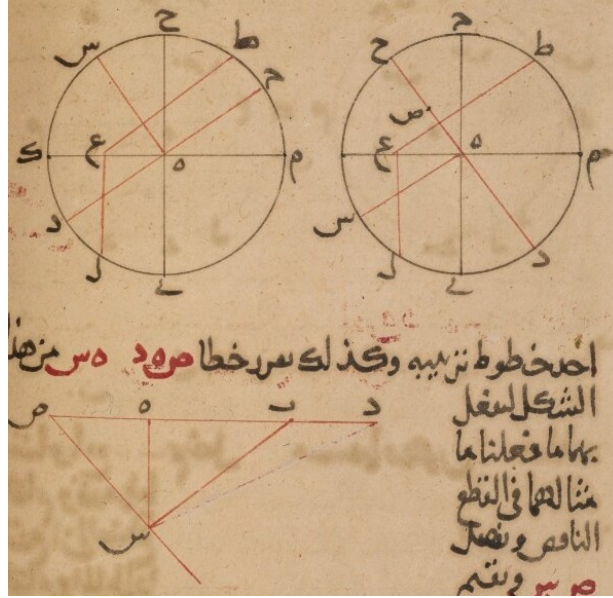
- i : ميل دائرة السميت على معدل النهار («ميل السميت»)
- a : الارتفاع (في الآنالم)، أو نصف القطر المجانب للقطة
- b : نصف القطر الآخر (المزدوج) للقطة

التحقق

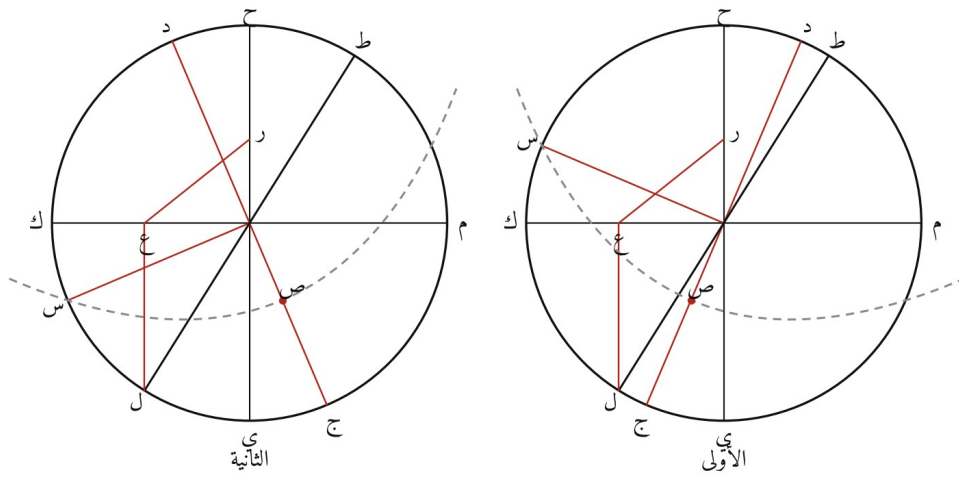
اجتاز الشكل ه من ه اختبارات عديدة.

الشكل ٧٥: عمل دائرة من دوائر السموت قطعاً مكافئاً في التسطيح التام

من باب «عملها قطعاً مكافئاً» — الورقة ٧٨ ظ، صفحة المصورة ١٦٩



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

والدائرة هي دائرة سمت لعرض ثلاثين، تلقى الأفق على ثمانية وسبعين جزءًا من نقطة الجنوب. فبالمقدمتين (الشكل ٧٢) يكون القوس ك س نحو ٢٣ جزءًا، وميل السميت نحو ١,٣٢. ويوضع القطب ع حيث تكون الزاوية ل ع ه قائمة، أي ه ع = جيب ميل السميت. فيوازي ع ل ح ي، وتذهب صورة ل إلى ما لا نهاية. ع ط يقطع ه ح على ر، ويؤخذ ه ص = ه ر على ج ه، ف ص الرأس، و ص ه د السهم، وه س عمود مرتب. والضلع القائم ه ب، وفيه مربع ه س مساوٍ ل ص ه في ه ب.

المعادلات

$$\overline{EO} = \sin(i), \overline{ES}^2 = \overline{CE} \cdot \overline{EB}$$

حيث:

- i : ميل دائرة السميت على معدل النهار («ميل السميت»)
- النقاط: $B = B$ ، $C = C$ ، $E = E$ ، $O = O$ ، $S = S$ ، $S = S$

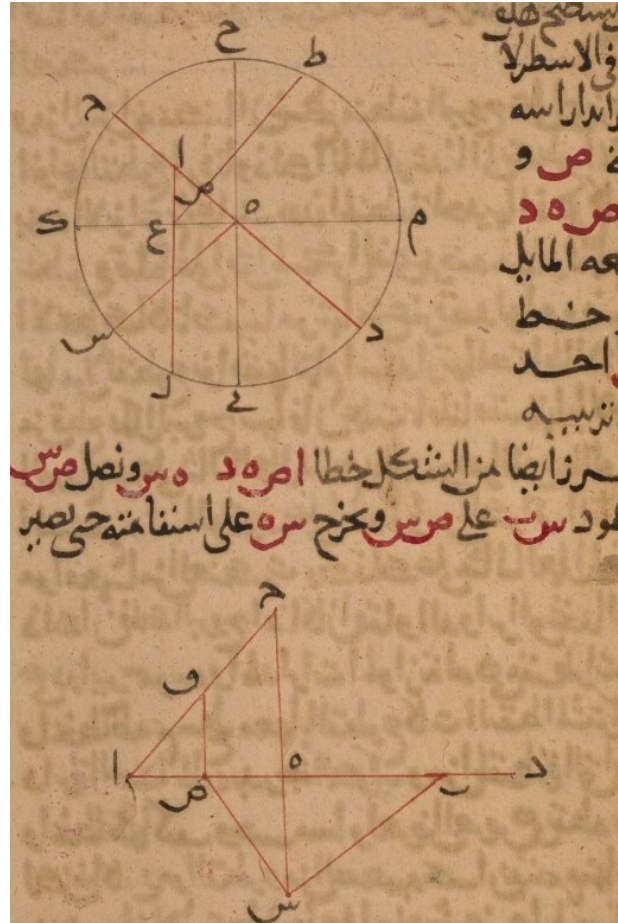
التحقق

اجتاز الشكل ٤ من ٤ اختبارات عددية.

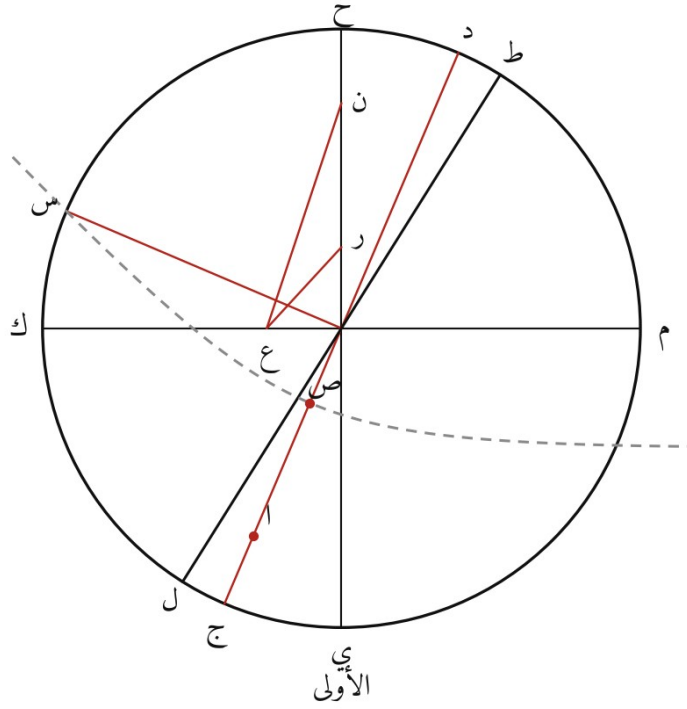
تنبيه على المخطوط: في النص «ونصل ع ص ط»، فيسمي الرأس ص على ع ط مباشرة. والصواب، كما في فقرة الناقص، أن يُقرأ ع ر ط ثم ه ص = ه ر.

الشكل ٧٦: عمل دائرة من دوائر السموت قطعاً زائداً في التسطيح التام

من باب «عمل قطعها زائداً» — الورقة ٧٩ و، صفحة المصورة ١٧٠



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

والدائرة هي دائرة سمت لعرض ثلاثين، تلقى الأفق على ثمانية وسبعين جزءاً من نقطة الجنوب. فبالمقدمتين (الشكل ٧٢) يكون القوس ك س نحو ٢٣ جزءاً، وميل السميت نحو ٣٢,١. ويؤخذ القطب ع أقرب إلى المركز (ه ع ربع)، فتكون الزاوية ل ع ه منفرجة. ع ط يقطع ه ح على ر، ول ع مُخرجاً يقطع ه ح مُخرجاً على ن. ويؤخذ على ج ه: ه ص = ه ر، وه ا = ه ن. فللقطع الزائد رأسه ص، وسهمه ص ه د، وضلعه المائل ص ا، وعموده المرتب ه س.

المعادلات

$$\text{latus rectum} = \frac{2b^2}{a} = \frac{2}{\cos(i)} \text{ (the same for every } e \text{)}$$

حيث:

- i : ميل دائرة السميت على معدل النهار («ميل السميت»)
- a : الارتفاع (في الآنالم)، أو نصف القطر المجانب للقطع
- b : نصف القطر الآخر (المزدوج) للقطع
- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركز ه في التسطيح التام

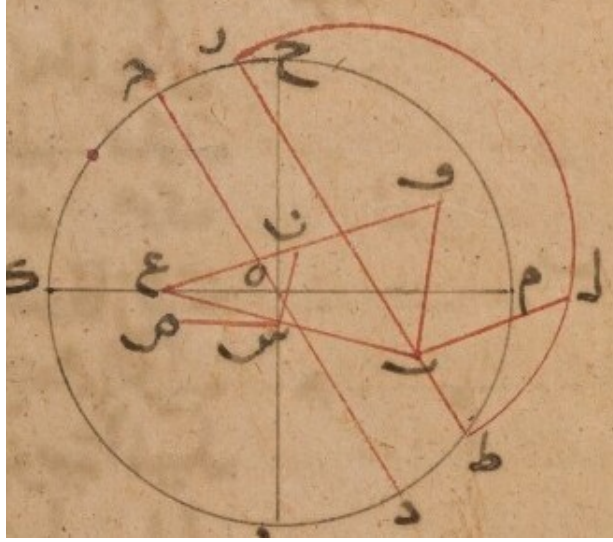
التحقق

اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عديدة.

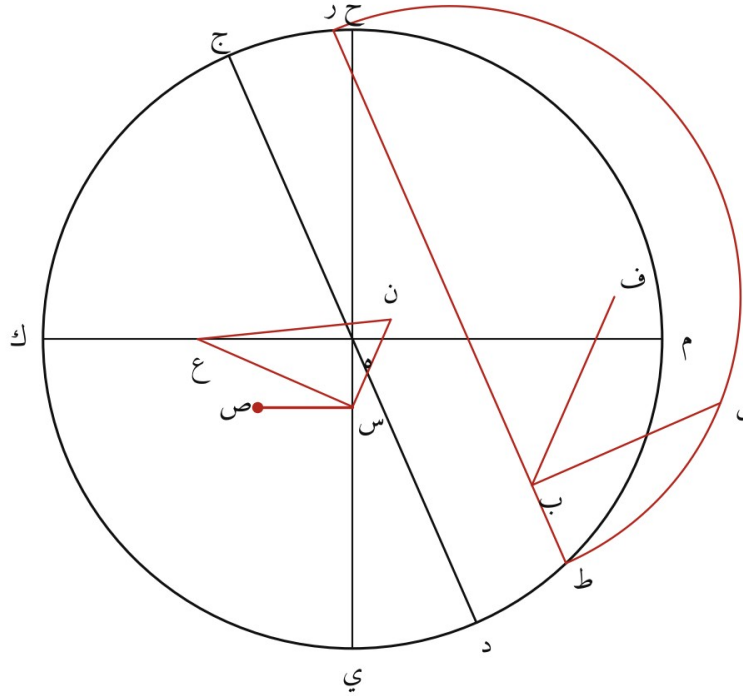
تنبيه على المخطوط: في النص والرسم أن ل ع المخرج يلقي ج د على ا، وأن «نصل ع ص ط»، أي أخذت ص وا حيث تقطع المخطوط من ع ج د مباشرة. ورسم النسخ ل ع عموداً على ك م، وهو شرط المكافئ، والنص يطلب زاوية منفرجة. والصواب أن تُقطع المخطوط من ع بأثر معدل النهار ح ي، ثم تُنقل الأبعاد إلى ج د كما في فقرة الناقص، وعليه رُسم.

الشكل ٧٧: استخراج رؤوس الكواكب الثابتة في العنكبوت بالتسطيح التام (الطريق الأول)

من باب «استخراج رؤوس الكواكب الثابتة في العنكبوت» - الورقة ٨٠ و، صفحة المصوّرة ١٧٢



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

طريق الصاغاني الأول: من طول الكوكب وعرضه. الدائرة مقطع الكرة بدائرة المنقلين، وك ه م المحور (م القطب الشمالي)، وح ه ي معدل النهار، والقوس ح ج الميل الكلي، فج ه د منطقة البروج (ج أول الجدي، ود أول السرطان).

1. القوس ج ر عرض الكوكب، نخوح للشمالي. ور ط الموازي ل ج ه د أثر دائرة عرضه.
 2. نصف الدائرة الأحمر على ر ط هي تلك الدائرة مطويةً إلى السطح. والقوس ط ل بُعد درجة الكوكب عن المنقلب.
 3. ل ب عمود على ر ط، ف ب موقع الكوكب على سطح دائرة المنقلين، وب ل ارتفاعه عنه.
 4. ب ع يقطع ح ي على س، وب ف عمود على ب ع مساوٍ ل ب ل، وع ف يقطع العمود عند س على ن.
 5. س ص عمود على ح ه مساوٍ ل س ن. ف ص رأس الكوكب في العنكبوت.
- والمثال كوكب طوله ٤٥ (خامسة عشرة من الثور)، وعرضه عشرون شمالاً، وه ع نصف.⁵⁰

المعادلات

$$(x, y, z) \mapsto \left(\frac{ey}{e+x}, \frac{ez}{e+x} \right)$$

$$C = \pi_o(\star)$$

حيث:

R. Lorch, "Al-Ṣaghānī's Treatise on Projecting the Sphere," in *From Deferent to* ⁵⁰

Equant, ed. D. A. King and G. Saliba (New York, 1987), 237–252

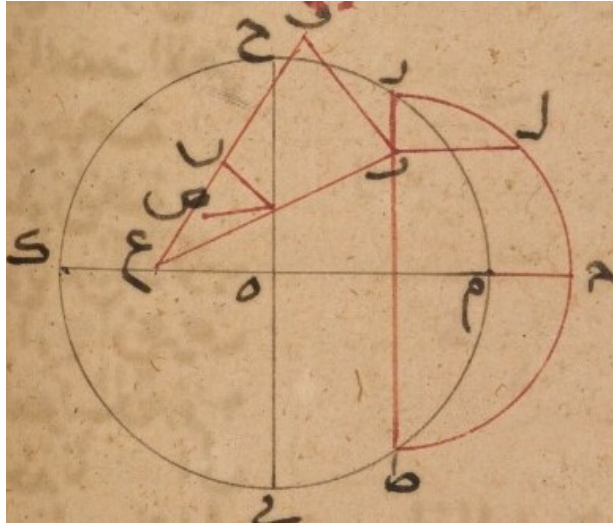
- e : بعد قطب التسطيح ϵ عن المركز h في التسطيح التام
- π_o : التسطيح (الإسقاط) من القطب ϵ
- $\star$: الكوكب الثابت
- النقاط: $C = \text{ص}$ ، $O = \epsilon$

التحقق

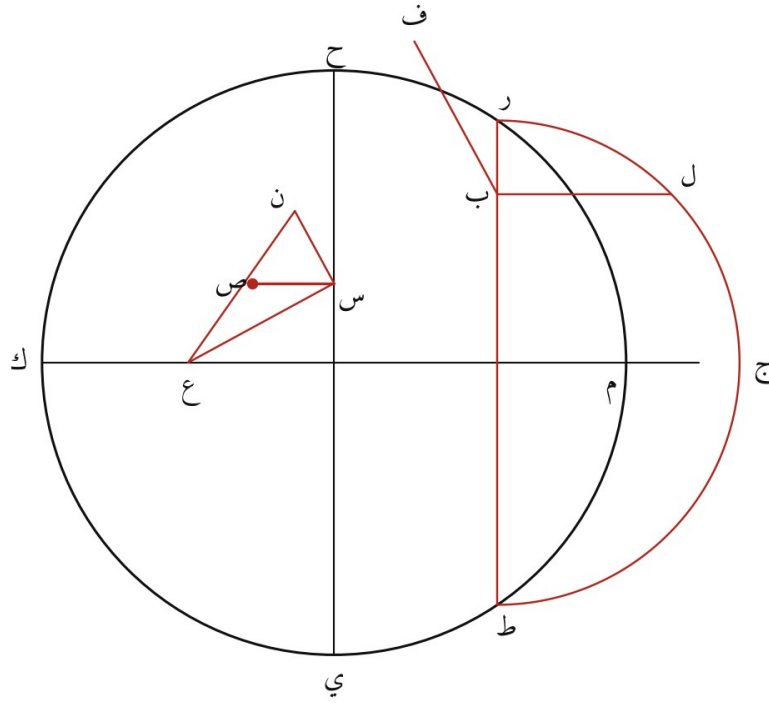
اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عديدة.

الشكل ٧٨: طريق آخر في استخراج رؤوس الكواكب الثابتة بالتسطيح التام (بالميل ودرجة الممر)

من باب «طريق آخر في استخراجها» — الورقة ٨٠ ظ، صفحة المصوّرة ١٧٣



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

طريق الصاغاني الثاني: من ميل الكوكب ودرجة ممره.

1. القوس ح ر ميل الكوكب، نحو م للشمالي. ور ط الموازي ل ح ي أثر مداره، ونصف الدائرة الأحمر عليه هو المدار مطويًا. ويُخرج ك ه م فيلقاه على ج.
2. القوس ج ل مطالع درجة الممر في الفلك المستقيم من الاعتدال، نحو ح لأن درجة الممر جنوبية الميل.
3. ل ب عمود على ر ط، وب ع يقطع ح ي على س، وب ف عمود على ب ع مساوٍ ل ب ل، وع ف يقطع العمود عند س على ن.
4. س ص عمود على ح ه مساوٍ ل س ن، ف ص رأس الكوكب.

والمثال كوكب طوله ٣٣٣ وعرضه ٤٨ شمالاً، فبيله نحو ٣٤ ومطلعه نحو ٣١٦، فيتوسط مع الثالثة عشرة والنصف من الدلو. ويخرج الرأس نفسه الذي يعطيه الطريق الأول.

المعادلات

$$\sin \delta = \sin \beta \cos \varepsilon + \cos \beta \sin \varepsilon \sin \lambda, C = \pi_O(\star)$$

حيث:

- ε : الميل الكلي (ميل فلك البروج على معدل النهار)، وهو عند البيروني $23;35^\circ$
- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال
- λ : الطول من فلك البروج، من أول الحمل
- β : عرض الكوكب عن فلك البروج، أو «زاوية الرأس» في البركار التام (يُبين في موضعه)
- π_O : التسطيح (الإسقاط) من القطب ع
- $\star$: الكوكب الثابت
- النقاط: $C = ص$ ، $O = ع$

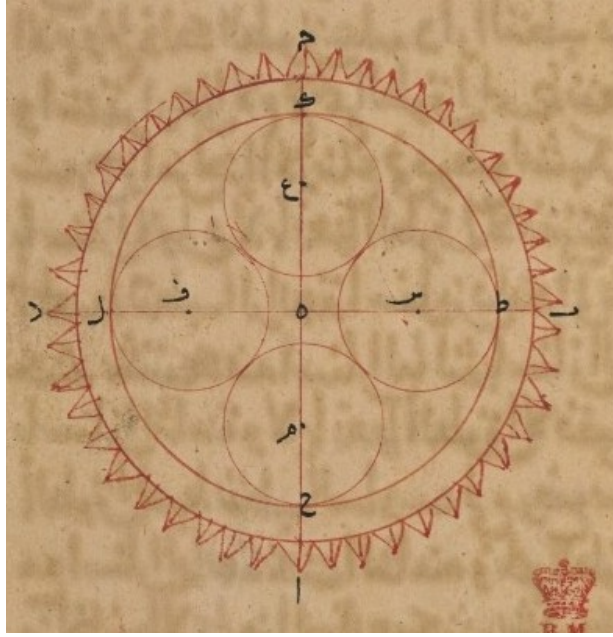
التحقق

اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عددية.

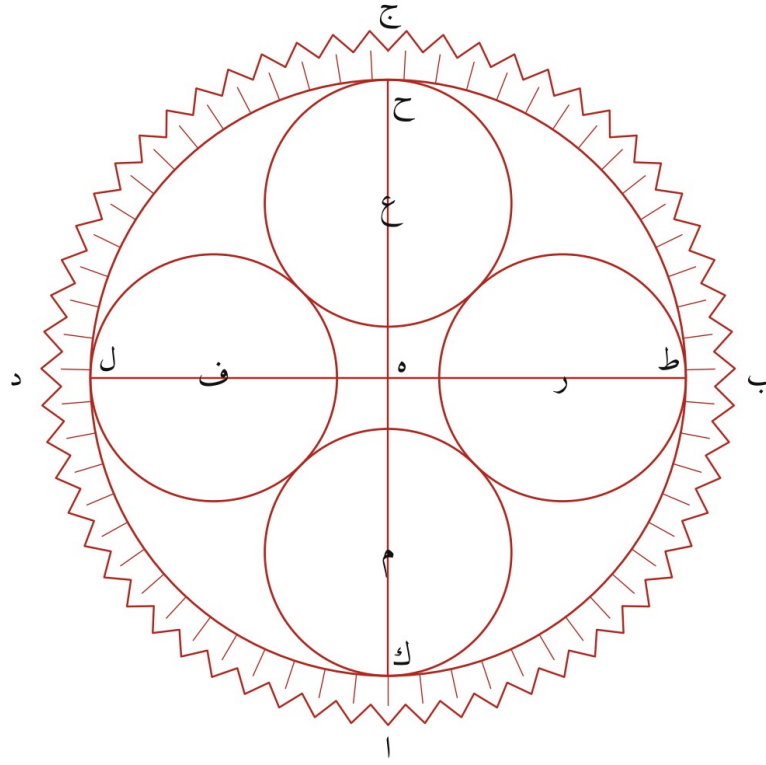
حُقّ القمر والصفحة الكسوفية ورؤية الأهلة (الأشكال ٧٩-٨٥)

الشكل ٧٩: وجه الصفحة السابعة ذات التسعة والخمسين في حُقّ القمر

من باب «صنعة حُقّ القمر» - الورقة ٨٢، صفحة المصورة ١٧٦



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

حُقّ القمر آلة مسنّنة تُركّب على ظهر الأسطرلاب، فتُري أيام الشهر وأوجه القمر وموضعي الشمس والقمر في البروج.

وهذه البكرة السابعة: البكرة ا ب ج د (مرکزها هـ)، فيها تسعة وخمسون سنّاً مثلثة متساوية. قطرها تسعة وخمسون جزءاً من التسعين التي هي نصف قطر الظهر، فلكل سن جزء من القطر، وكذلك سائر بكرات الحُقّ. وداخلها دائرة أصغر قليلاً ح ط ك ل، والحلقة بينهما مقسومة بخطوط الأسنان تسعاً وخمسين خانة، مرقومة بالجمّل من ا نحو ب: من واحد إلى ثلاثين، ثم من واحد إلى تسعة وعشرين.

وعلى القطرين ح ك وط ل أربع دوائر متساوية، م ر ع ف، متماسة فيما بينها ومماسّة ل ح ط ك ل. يُحى منها ر وف، ويُسوّد م وع بالميناء، فهما «كوتّا الاجتماع»، اثنتان في الدور. لأن البكرة تتقدم سنّاً في

اليوم بالبكرة ذات السبعة التي على القطب، إذ دورة القطب أسبوع. فتدور مرة في تسعة وخمسين يوماً، أي شهرين: ثلاثين وتسعة وعشرين.⁵¹

المعادلات

$$r_{\text{four circles}} = (\sqrt{2} - 1)r, d = (2 - \sqrt{2})r$$

$$T_7 = 59 \text{ days} = 30 + 29$$

حيث:

- r : نصف قطر المدار أو الدائرة على الصفيحة
- T : مدة الدورة

التحقق

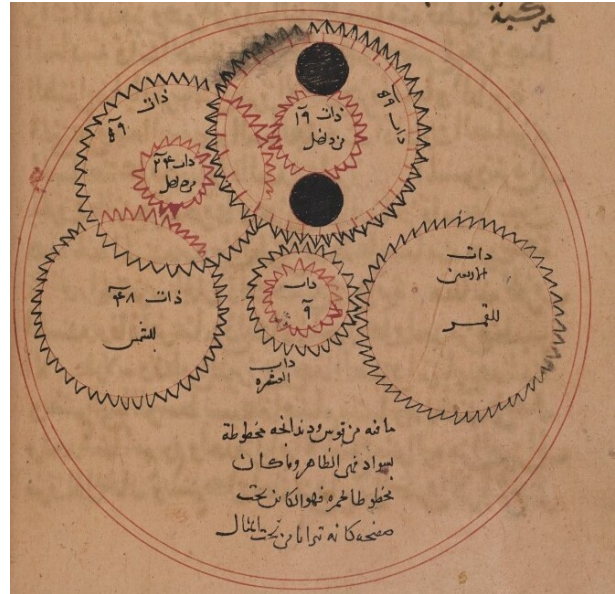
اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عددية.

تنبيه على المخطوط: ترك النسخ الدوائر الأربع غير مسودة، ولم يكتب الأرقام. وكانت المحاولة الأولى تسود اثنتين منها، فرُسمت هنا كما في المخطوط، والتسويد في الشكل المركب بعده.

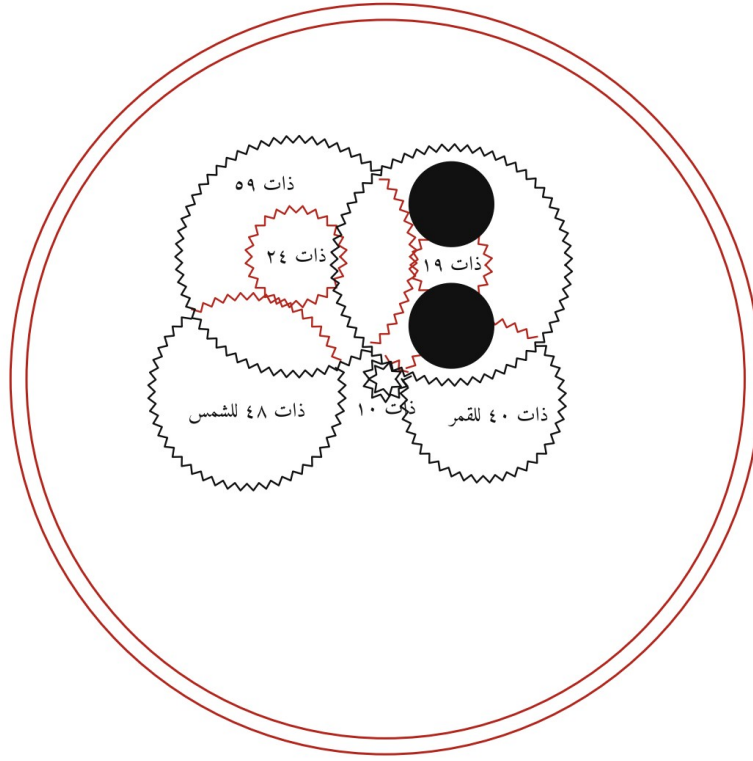
⁵¹ D. A. King, *In Synchrony with the Heavens*, 2 vols. (Leiden: Brill, 2004–2005)

الشكل ٨٠: صورة حُق القمر مركبة

من باب «صنعة حُق القمر» — الورقة ٨٣ ظ، صفحة المصوّرة ١٧٩



صورة الشكل في المخطوط



ما كان من هذه الدوائر بالسواد فهو ظاهر، وما كان بالحمرة فهو تحت غيره

إعادة الرسم بالحساب

الشرح

البكرات مربعة على ظهر الأسطرلاب، ونصف قطر الظهر تسعون جزءاً. للبكرات الثماني أسنان عددها ٧، ١٠، ١٩، ٢٤، ٤٠، ٤٨، ٥٩، ٥٩، وأقطار بعدد أسنانها. فكل بكرتين متعاشقتين بينهما مجموع نصف قطرهما.

وترتيبها على القطب: ذات العشرة تلي الأم، وذات السبعة فوقها، وكلتاها تدور بالقطب.

- ذات السبعة تدير ذات التسعة والخمسين (السابعة)، وتحتها ملحومة ذات التسعة عشر.
- ذات التسعة عشر تدير ذات التسعة والخمسين الأخرى (الثامنة)، وتحتها ذات الأربعة والعشرين.
- ذات الأربعة والعشرين تدير ذات الثمانية والأربعين، وهي بكرة الشمس.

- ذات العشرة تدير ذات الأربعين، وهي بكرة القمر.
- وفي الرسم، على اصطلاح الناسخ المكتوب في أسفله: الأسود ظاهر، والأحمر ما كان تحت غيره.
- الأدوار، ودورة القطب أسبوع:
- البكرة السابعة ٥٩ يوماً.
- بكرة القمر $40/10=4$ دورات للقطب، أي ٢٨ يوماً.
- البكرة الثامنة $183.2 \approx 59 \times 59/19$ يوماً.
- بكرة الشمس ضعف ذلك، نحو ٣٦٦,٤ يوماً.

المعادلات

$$d_{ij} = \frac{n_i + n_j}{2} \text{ (parts)}$$

$$T_{\text{Sun}} = 59 \cdot \frac{59}{19} \cdot \frac{48}{24} \approx 366.4 \text{ days}$$

حيث:

- i : ميل الدائرة العظيمة على معدل النهار في التسطيح الأسطواني
- T : مدة الدورة
- d_{ij} : البعد بين مركزي بكرتين متعاشقتين
- n_i : عدد أسنان البكرة

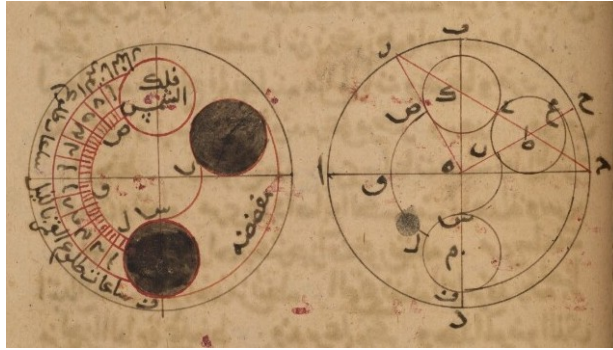
التحقق

اجتاز الشكل ٥ من ٥ اختبارات عددية.

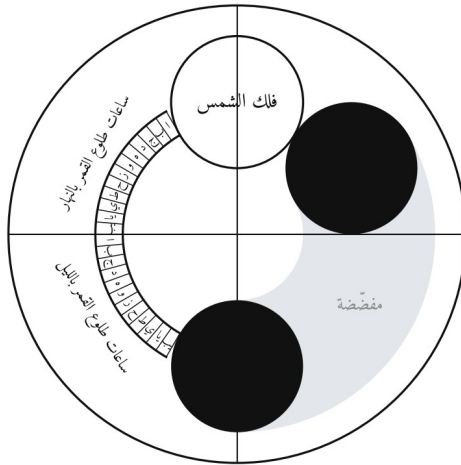
تنبيه على المخطوط: رسم الناسخ البكرات الصغار أكبر بكثير من مقاديرها، ورسم ذات السبعة تحت ذات العشرة، والنص يجعلها فوقها، فاتُّبع النص.

الشكل ٨١: الصفيحة الكسوفية: عملها وصورة المفروغ منها

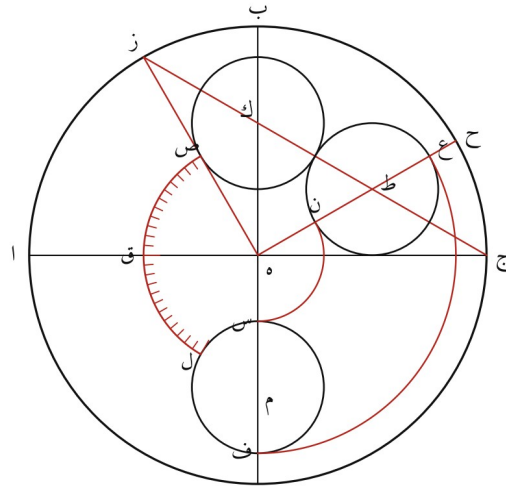
من باب «عمل الصفيحة الكسوفية» — الورقة ٨٥ و، صفحة المصورة ١٨٢



صورة الشكل في المخطوط



صورة المفروغ منها



عمل الوجه الأول من الصفيحة

إعادة الرسم بالحساب

الشرح

صفيحة عطارد بن محمد لمعرفة الكسوفات، وجهها الأول.

يميناً، العمل:

1. الصفيحة ا ب ج د، ومركزها ه، وقطرها ا ج وب د. القوسان ا ز وب ح كل منهما سدس الدائرة.
 2. الوتر ج ز يقطع ه ح على ط، وه ب على ك.
 3. الدائرة على ك المماس ل ه ز نصف قطرها نصف قطر الصفيحة مقسوماً على ضعف جذر ثلاثة. ومثلها على ط مماسة ل ج ه، والدائرتان تتماسان على ي.
 4. ه م = ه ك على ه د، والدائرة على م مثلهما.
 5. قوسان حول ه تماسان دائرتي ط وم من داخل (ن س) ومن خارج (ع ف).
 6. قوس حول ه يبعد ه ص، وهو نصف القطر، من ص مارة ب ق على ه ا إلى ل حيث تلتقي دائرة م. وتُقسم ص ق وق ل كل منهما اثني عشر قسمًا.
- يساراً، المفروغ منها: دائرتا ط وم مسودتان بالميناء، وما بينهما إلى القوسين مفضّض، ويكتب الناسخ هناك «مفضضة». ودائرة ك «فلك الشمس». وعلى أقسام ص ق ساعات طلوع القمر بالنهار، وعلى ق ل ساعاته بالليل.⁵²

المعادلات

$$r = \frac{R}{2\sqrt{3}}, \overline{EK} = \frac{R}{\sqrt{3}}, \overline{NS} = \frac{R}{2\sqrt{3}}, \overline{OF} = \frac{\sqrt{3}}{2} R$$

حيث:

- R : نصف قطر الصفيحة: مدار الجدي في الشمالي، ومدار السرطان في الجنوبي
- r : نصف قطر المدار أو الدائرة على الصفيحة

⁵² عطار د بن محمد الحاسب، صاحب الصفيحة الكسوفية، كما ينقل البيروني.

• النقاط: $E = ه$ ، $F = ف$ ، $K = ك$ ، $N = ن$ ، $O = ع$ ، $S = س$

التحقق

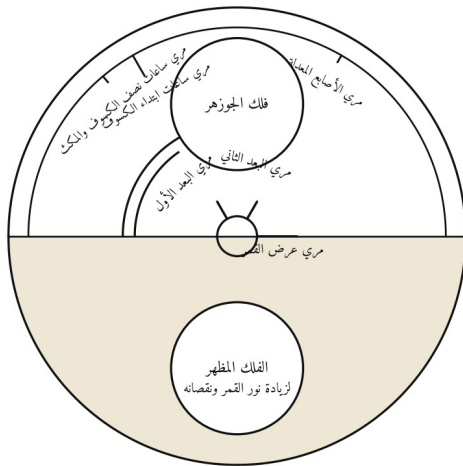
اجتاز الشكل ٤ من ٤ اختبارات عديدة.

الشكل ٨٢: شبكة الصفيحة الكسوفية: عملها وصورتها مخرقة

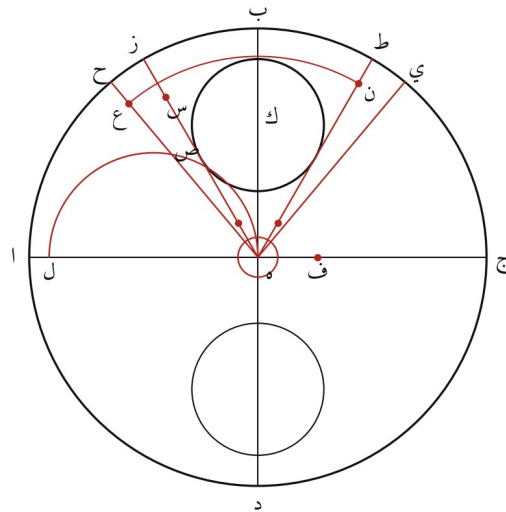
من باب «عمل الصفيحة الكسوفية» — الورقة ٨٦ و، صفحة المصورة ١٨٤



صورة الشكل في المخطوط



صورة الشبكة المخرقة المفروغ منها



عمل الشبكة

إعادة الرسم بالحساب

الشرح

شبكة الصفيحة الكسوفية.

يميناً، العمل: على صفيحة مثل الأولى، دائرتا ك وم منقولتان من الوجه الأول. ه ز وه ط مماسان من ه لدائرة ك، على ثلاثين جزءاً من ه ب من الجهتين، وص نقطة التماس على ه ز. والقوسان ز ح و ط ي كل منهما ثلث القوس ب ز، أي عشرة أجزاء.

ثم تُعين الأوتار بأجزائها:

- الفليس: نصف قطره وتر نصف ز ح.
- مُريا البعد الأول والثاني: قوس حول ه بوتر عشرة أجزاء تقطع ه ز وه ط عليهما.
- مُري عرض القمر: ه ف على ه ج بوتر خمسة عشر.
- الطوق: ا ل بوتر خمسة، ومنه الطوق الذي تتعلق به المريات.
- مُري ساعات نصف الكسوف والمكث، ومُري الأصابع المعدلة: ح ع بوتر سبعة.
- مُري ساعات ابتداء الكسوف: ز س بوتر أحد عشر.

يساراً، المخرقة: يُخرق النصف ا ب ج ويُترك الطوق، ودائرة ك «فلك الجوزهر» معلقة منه، وقوس طلوع القمر، والمريات. ويُترك النصف ا د ج مصمّتا، وفيه دائرة م مخرقة، وهي «الفلك المظهر لزيادة نور القمر ونقصانه».

المعادلات

$$crd(\theta) = 2R \sin \theta/2, \angle (\overline{EZ}, \overline{EB}) = \arcsin \frac{r}{EK} = 30^\circ$$

حيث:

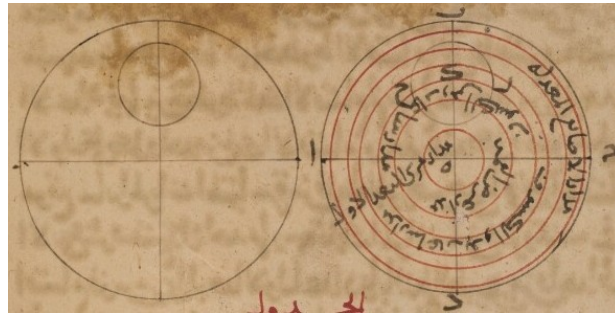
- θ : زاوية الموضع على الصفيحة، تُعدّ من خط المشرق والمغرب
- R : نصف قطر الصفيحة: مدار الجدي في الشمالي، ومدار السرطان في الجنوبي
- r : نصف قطر المدار أو الدائرة على الصفيحة
- crd : الوتر: $crd(\theta) = 2R \sin(\theta/2)$
- النقاط: $B = B$ ، $E = E$ ، $K = K$ ، $Z = Z$

التحقق

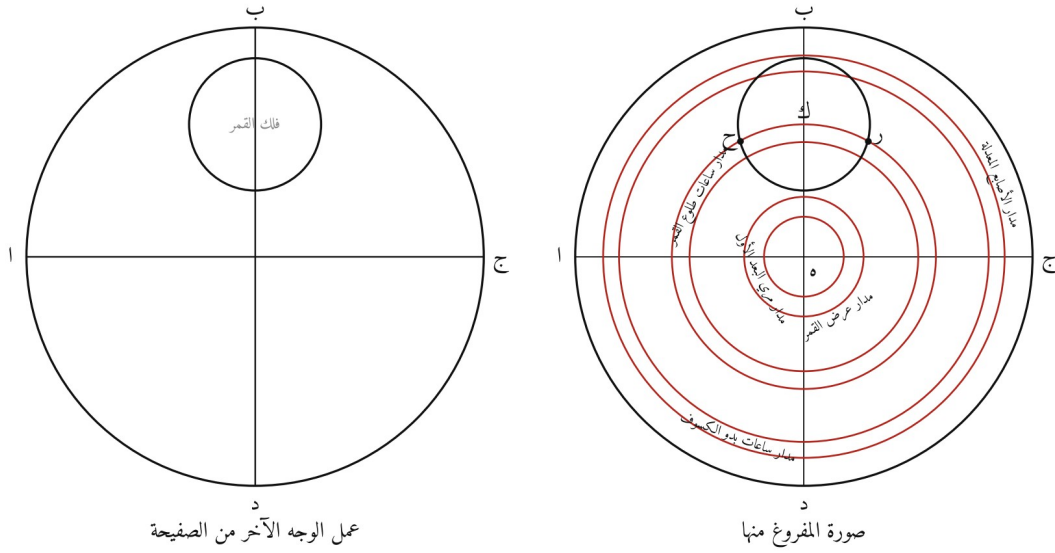
اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عديدة.

الشكل ٨٣: الوجه الآخر من الصفيحة الكسوفية: عمله وصورة المفروغ منه

من باب «عمل الصفيحة الكسوفية» — الورقة ٨٧ ظ، صفحة المصوّرة ١٨٧



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

يُقلب الوجه الأول، فيُعمل على ظهره.

يساراً، العمل: دائرة مثل الأولى وقطرها، ودائرة ك على هيئتها في الوجه الأول وفي الشبكة، تُسمى «فلك القمر».

يميناً، المفروغ منه: ست دوائر حول هـ، حمر كما رسمها الناسخ:

- الدائرة التي على بعد هـ ك، وتقطع قوس رك ح من فلك القمر.
- مدارات مُريبات الشبكة، كل منها على بعد مُريه من هـ في الشكل السابق: مدار مُري البعد الأول والثاني، ومدار عرض القمر، ومدار ساعات طلوع القمر، ومدار ساعات بدو الكسوف، ومدار

الأصابع المعدلة.

والقوس رك ح مقسومة اثني عشر.

المعادلات

$$\cos \frac{\widehat{RH}}{2} = \frac{7}{8}$$

$$r_i \in \{crd 10^\circ, crd 15^\circ, 1/2, 1/\sqrt{3}, 1 - crd 11^\circ, 1 - crd 7^\circ\}$$

حيث:

• i : ميل الدائرة العظيمة على معدل النهار في التسطيح الأسطواني

• crd : الوتر: $crd(\theta) = 2R \sin(\theta/2)$

• النقاط: $H = \text{ح}$ ، $R = \text{ر}$

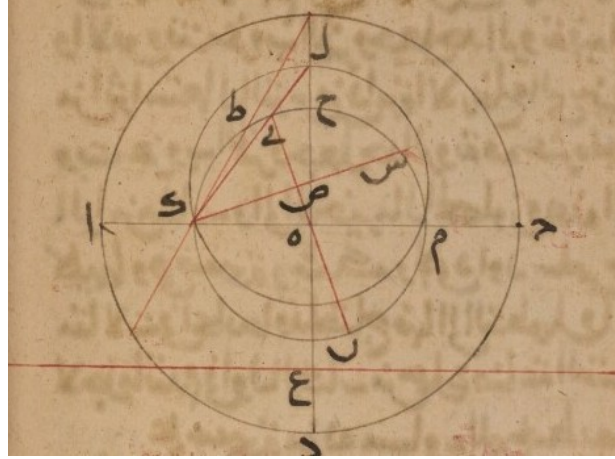
التحقق

اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عددية.

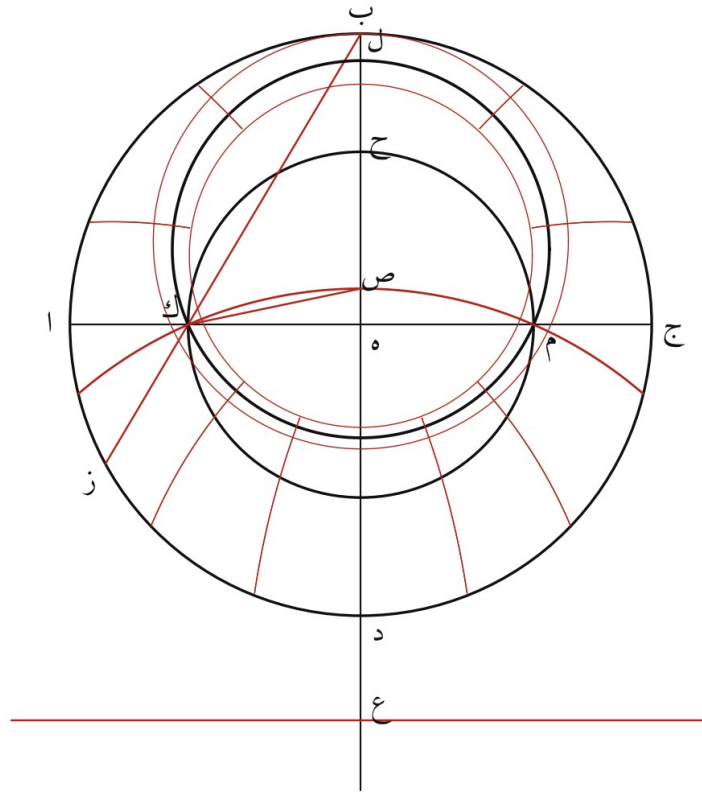
تنبيه على المخطوط: رسم الناسخ الحلقات الست متساوية الأبعاد. ولا يوافق النصّ منها إلا التي تمر بك، فرُسمت على الأبعاد التي يعطيها النص.

الشكل ٨٤: صفيحة الآلة المهيأة لمعرفة رؤية الأهله (عامة لجميع العروض)

من باب «عمل الآلة المهيأة لمعرفة رؤية الأهله» - الورقة ٨٨ ظ، صفيحة المصوّرة ١٨٩



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

آلة أبي داود السمرقندي. الدائرة ا ب ج د وقطراها.

1. القوس د ز تمام الميل الكلي ناقصاً خمسة أجزاء، وخمسة هي أعظم عرض القمر.
 2. ب ز يقطع ا ج على ك، والدائرة حول ه المارة ب ك، وهي ح ط ك م، مدار الحمل. وهي في الوقت نفسه مقطع الكرة، وك قطب التسطيح.
 3. ط حيث يلتقى ب ك ز الدائرة ثانيةً. والقوس ط ي خمسة أجزاء نحو ح.
 4. ك ي يلتقى ه ب على ل، والدائرة على ك ل م هي منطقة البروج، وهي أفق عرضه تمام الميل.
 5. القوس م س مثل الميل الكلي، وك س يلتقى ه ب على ص، قطب البروج، أي «سمت رأس» الأفق ك ل م.
 6. ع مركز الدائرة م ص ك، على ه د مُخرجاً. والنخط المار ب ع موازياً ل ا ج خط مراكز دوائر السموت ل ك ل م.
- وأضيف بجمرة خفيفة ما وصفه النص ولم يرسمه الناسخ: المقتطعة الخامسة ارتفاعاً وانحطاطاً، ودوائر الطول المارة بحدود البروج.⁵³

المعادلات

$$r_{\text{Ari}} = \tan\left(\frac{85^\circ - \varepsilon}{2}\right) \approx 0.594$$

$$\overline{EO} = \overline{EK} \cot \varepsilon$$

حيث:

⁵³ أبو داود السمرقندي، صاحب الآلة، كما ينقل البيروني.

- ε : الميل الكلي (ميل فلك البروج على معدل النهار)، وهو عند البيروني $23;35^\circ$
- r : نصف قطر المدار أو الدائرة على الصفحة
- النقاط: $E = ه$ ، $K = ك$ ، $O = ع$

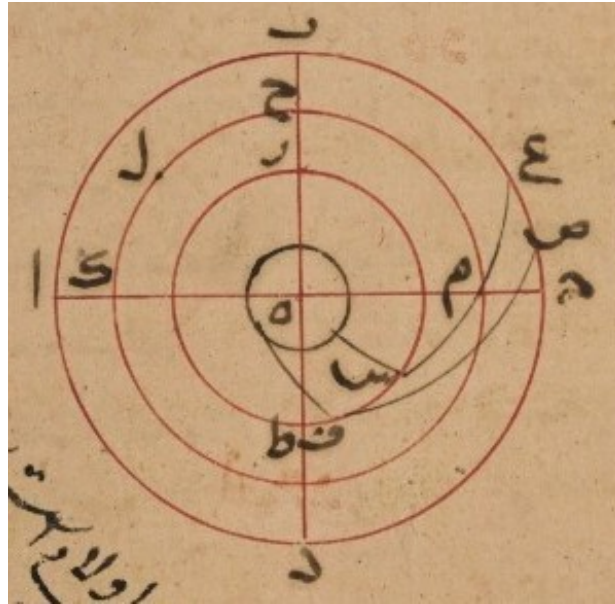
التحقق

اجتاز الشكل ٤ من ٤ اختبارات عديدة.

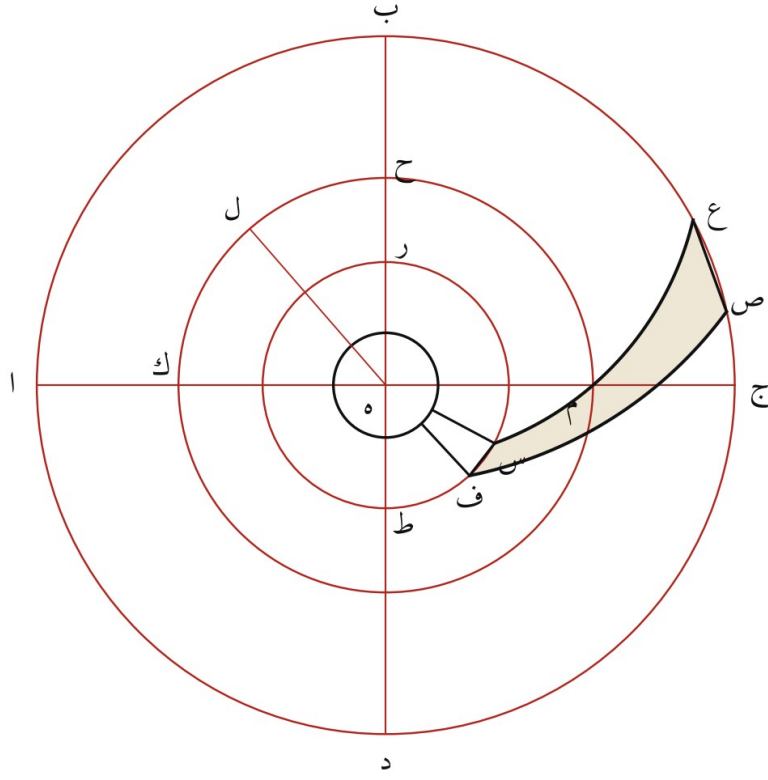
تنبيه على المخطوط: في الطبعة «ببعد ه ل»، وهو سهو، وفي المخطوط «ه ك». وجعل الناسخ داخل الصفحة، والبناء الصحيح يضعها خارجها بعيداً، فطال الشكل عن الصفحة.

الشكل ٨٥: شبكة الآلة المهيأة لمعرفة رؤية الأهلة

من باب «عمل الآلة المهيأة لمعرفة رؤية الأهلة» — الورقة ٨٩ و، صفحة المصورة ١٩٠



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

على صفيحة ثانية:

1. الدائرة ا ب ج د مثل دائرة الصفيحة، وقطرها.
2. حول ه الدائرة ي ك ح م بقدرها في الصفيحة، وهي مدار الحمل.
3. الدائرة ر ط حول ه، نصف قطرها بعد ما بين ه وموضع لقاء المقنطرة الخامسة ل ك ل م مع ه د. وهو نصف قطر مدار الميل ميلاً كلياً وخمسة، فبين ر ط وا ب ج د تقع مواضع القمر كلها.
4. دائرة صغيرة حول ه هي الفلس.

5. القوس ك ل بقدر العرض (٤١ هنا). ويُعمل الأفق كما في الأسطرلاب: ك ل والقطر المقابل يُسطّحان من ك على ب د فيعطيان طرفي الأفق على نصف النهار.

6. قطعتة الغربية بين ا ب ج د ور ط هي ع م س، ومقنطرة الانحطاط العاشرة لهذا الأفق تقطع ص ف.

والقطعة ع ص ف س، وهي الملوّنة، هي كل ما يُبقى من هذه الصفيحة. تُعلّق من الفلس بقضيين عند س وف.

المعادلات

$$r_{\overline{RT}} = \frac{r_{\text{Ari}}^2}{R} = r(\varepsilon + 5^\circ)$$

حيث:

- ε : الميل الكلي (ميل فلك البروج على معدل النهار)، وهو عند البيروني $23;35^\circ$
- R : نصف قطر الصفيحة: مدار الجدي في الشمالي، ومدار السرطان في الجنوبي
- r : نصف قطر المدار أو الدائرة على الصفيحة
- النقاط: $R = r$ ، $T = ط$

التحقق

اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عددية.

القسم الثاني: النص المحقق

منهج التحقيق

أعدّ هذا القسم ليُدرج فيه نص «الاستيعاب» محققاً على النسخ المختارة، على المنهج الآتي:

1. الأصل: نسخة المكتبة البريطانية Or 5593، ورمزها «ب». يُثبت نصها في المتن ما لم يظهر فيه خطأ تدل عليه النسخ الأخرى أو الهندسة.

2. النسخ المقابلة:

- نسخة جامعة بنسلفانيا LJS 478 (٦٢٥ هـ)، ورمزها «ن»، فيما اشتملت عليه من الكتاب.

- نسخة المكتبة الوطنية بباريس Arabe 6860، ورمزها «س»، أو نسخة تشستر بيتي Ar 3773، ورمزها «ت»، بحسب ما يظهر بعد فحصهما.

3. الطبعة المشهدة (جوادي الحسيني، ٢٠٠١)، ورمزها «ط»: يُشار إلى ما خالفت فيه.

4. الحاشية: تُثبت فيها فروق النسخ كلها، الزيادة والنقص والتصحيح، بالصيغة: «كذا في ب، وفي ن: ...».

5. التصحيح الهندسي: إذا اقتضت الهندسة قراءة تخالف جميع النسخ، أُثبتت في المتن بين معقوفين []، ونُبه في الحاشية على ما في النسخ. ومن أمثلة ذلك ما سبق في التعليق على الأشكال ٦٠ و

٧٠ و٧٥ و٧٦ و٨٤.

6. الأشكال: يُحال في موضع كل شكل من المتن إلى رقمه في هذا الكتاب: «(الشكل ٧)».

7. أرقام الأوراق: تُثبت أرقام أوراق الأصل في هامش المتن بين خطين مائلين: ٦/ظ/.

8. الرسم والضبط: يُرسم النص بالإملاء الحديث، وتُضبط الحروف الأبجدية الدالة على النقاط بتفريقها بمسافات (ا ب ج د)، ويكتب ما بالجمّل من الأعداد كما هو، ويُذكر مقابله الهندي في الحاشية عند الحاجة.

رموز التحقيق

الرمز	معناه
ب	نسخة المكتبة البريطانية Or 5593 (الأصل)
ن	نسخة جامعة بنسلفانيا LJS 478
س	نسخة المكتبة الوطنية بباريس Arabe 6860
ت	نسخة مكتبة تشستر بيتي Ar 3773
ط	طبعة مشهد ١٣٨٠ هـ ش / ٢٠٠١ م
[]	زيادة من المحقق أو تصحيح هندسي
//	رقم ورقة الأصل

النص

يُدرج هنا النص المحقق. وقد رتّبنا التعليق على الأشكال في الباب الخامس بحسب مواضعها من الأوراق، ليسهل ربط كل فقرة من النص بشكلها.

الملاحق

ملحق ١: مسرد المصطلحات

المصطلح	معناه	المقابل الحديث
الأم	الجسم المجوّف الذي تُوضع فيه الصفائح	mater
الحجرة	حافة الأم المقسومة بالأجزاء	limb
الكربي	الجزء البارز الذي فيه العروة والحلقة	throne
العروة، الحلقة	ما تُعلّق به الآلة	shackle, ring
الصفیحة	لوح فيه المقنطرات لعرض معين	plate
العنكبوت	الشبكة المخرّقة التي فيها المنطقة والكواكب	rete
الشظية	رأس الكوكب في العنكبوت	star pointer
الفلس	القرص الصغير في وسط العنكبوت	central boss
العضادة	المسطرة الدائرة على الظهر، فيها اللبنتان	alidade
العضادة المحرّقة	التي حرفها الدالّ مارٌّ بالمركز	bevelled alidade
اللبنة، الهدفة	صفيحتا الرصد المثقوبتان على العضادة	sighting vanes
القطب، الفرس	المحور والإسفين الماسك له	pin, wedge ("horse")
المدار	دائرة ميل ثابت يدور عليها الكوكب	day-circle
مدار الحمل	معدل النهار مسطّحاً	equator
المقنطرة	دائرة ارتفاع ثابت	almucantar

المصطلح	معناه	المقابل الحديث
مقنطرة الانحطاط	دائرة ارتفاع سالب	depression circle
دائرة السميت	دائرة عظيمة تمر بسميت الرأس	azimuth circle
أول السموت	دائرة السميت القائمة على نصف النهار	prime vertical
سميت الرأس	النقطة التي فوق الرأس	zenith
المطالع	المطلع المستقيم	right ascension
درجة الممر	درجة البروج التي تتوسط السماء مع الكوكب	culminating degree
الميل الكلي	ميل فلك البروج على معدل النهار	obliquity of the ecliptic
التسطيح	نقل الكرة إلى السطح	projection
قطب التسطيح	النقطة التي منها يكون الإسقاط	centre of projection
الدستور	لوحة القسمة المرجعي	template
الساعات الزمانية	جزء من اثني عشر من النهار أو الليل	seasonal (unequal) hours
الساعات المستوية	خمسة عشر جزءاً من دوران الفلك	equal hours
الظل المستوي،	ظل المقياس القائم، والموازي للأفق	cotangent, tangent
المعكوس		shadow
القطع الناقص،	مقاطع المخروط	ellipse, parabola,
المكافئ، الزائد		hyperbola

المصطلح	معناه	المقابل الحديث
القطر المجانب، الضلع المائل	المحور القاطع للقطع	transverse diameter
الضلع القائم	الوتر البؤري العمودي	latus rectum
الخطان اللذان لا يلتقيان القطع	الخطان المقاربان	asymptotes
البركار التام	بركار المخروط لأبي سهل الكوهي	conic compass
النرماذجة	المفصل الدوّار	hinge
حُقّ القمر	آلة مسنّنة تُري أوجه القمر	lunar gear box
المُري	المؤشّر	pointer

ملحق ٢: الثوابت المستعملة في الرسم

الثابت	القيمة	المصدر
الميل الكلي	$\varepsilon = 23; 35' = 23.5833^\circ$	قيمة البيروني
المبادرة من بطليموس إلى البيروني	نحو $13; 13'$	نحو ١٣١٠ للإسكندر / ٩٩٩ م
أعظم عرض القمر	5°	الآلة المهيأة لرؤية الأهلة
نصف قطر ظهر الأسطرلاب في حُقّ القمر	٩٠ جزءاً	النص

ملحق ٣: الكواكب الثابتة المرسومة في العناكب

أطولها من سنة ٢٠٠٠ لليلاد مردودة إلى سنة ٩٩٩ بمقدار المبادرة، وعروضها كما هي، ثم حوّلت إلى الميل والمطالع بالميل الكلي $23;35^\circ$. وهي للرسم لا للرصد.

الكوكب	الطول	العرض	المطالع	الميل
النسر الواقع	271.3°	$+61.7^\circ$	270.8°	$+38.1^\circ$
النسر الطائر	287.8°	$+29.3^\circ$	285.6°	$+6.7^\circ$
الفكة	208.3°	$+44.3^\circ$	223.1°	$+30.3^\circ$
رأس الحواء	248.4°	$+36.0^\circ$	252.2°	$+13.8^\circ$
السماك الراح	190.2°	$+30.7^\circ$	202.1°	$+24.0^\circ$
العيوق	67.9°	$+22.9^\circ$	61.1°	$+44.3^\circ$
الدبران	55.8°	-5.5°	54.8°	$+14.0^\circ$
رجل الجبار	62.8°	-31.1°	66.6°	-9.7°
الشعرى اليمانية	90.1°	-39.6°	90.1°	-16.0°
الشعرى الشامية	101.8°	-16.0°	101.4°	$+7.1^\circ$
قلب الأسد	135.8°	$+0.5^\circ$	138.5°	$+16.7^\circ$
قلب العقرب	235.8°	-4.6°	232.3°	-23.8°
منكب الجوزاء	74.8°	-16.0°	75.3°	$+6.8^\circ$
الردف	321.3°	$+59.9^\circ$	301.7°	$+41.9^\circ$
السماك الأعزل	189.8°	-2.1°	188.2°	-5.8°

الميل	المطالع	العرض	الطول	الكوكب
- 34.7°	330.3°	- 21.0°	319.9°	فم الحوت
- 23.5°	358.3°	- 20.8°	348.6°	ذنب قيطس
+ 22.8°	334.0°	+ 31.1°	345.4°	منكب الفرس
- 52.2°	90.4°	- 75.8°	91.0°	سهيل
- 12.0°	171.1°	- 14.5°	176.7°	جناح الغراب
+ 6.1°	315.4°	+ 22.1°	319.8°	فم الفرس

ملحق ٤: المصادر والمراجع

أولاً: المخطوطات

- لندن، المكتبة البريطانية، Or 5593: البيروني، كتاب استيعاب الوجوه الممكنة في صناعة الأسطرلاب. مصوّر في المكتبة الرقمية القطرية:
https://www.qdl.qa/en/archive/81055/vdc_100000000094.0x000094
- فيلادلفيا، جامعة بنسلفانيا، مجموعة شوينبرغ، LJS 478: مجموع فلكي أوله رسالة للبيروني في أنواع الأسطرلاب، بخط سنة ٦٢٥ هـ.
- باريس، المكتبة الوطنية الفرنسية، Arabe 6860.
- دبلن، مكتبة تشستر بيتي، Ar 3773.
- طهران، المكتبة والمتحف الوطني ملك، ١٣٩٣.٠٤.٠٣٣١٩.

ثانياً: المصادر العربية المطبوعة

- البيروني، أبو الريحان. استيعاب الوجوه الممكنة في صنعة الأسطرلاب. تصحيح السيد محمد أكبر جوادى الحسيني. مشهد: بنياد پژوهشهای اسلامى آستان قدس رضوى، ۱۳۸۰ هـ ش / ۲۰۰۱ م.
- البيروني. الآثار الباقية عن القرون الخالية. تحقيق E. Sachau. Leipzig, 1878.
- البيروني. تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن. تحقيق ب. بولغاكوف. القاهرة: معهد المخطوطات العربية، ۱۹۶۲.
- البيروني. تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة. حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانية، ۱۹۵۸.
- البيروني. القانون المسعودي. ۳ مج. حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانية، ۱۹۵۴-۱۹۵۶.
- البيروني. رسالة في فهرست كتب محمد بن زكريا الرازي. نشرها P. Kraus. Paris, 1936.

ثالثاً: المصادر اليونانية في ترجماتها

- أبولونيوس. المخروطات، المقالة الأولى. ترجمة: T. L. Heath, *Apollonius of Perga: Treatise on Conic Sections*. Cambridge, 1896.
- أقليدس. الأصول، المقالة الثانية.
- ثاوذوسيوس. الأكر. P. Kunitzsch and R. Lorch, *Theodosius, Sphaerica: Arabic and Medieval Latin Translations*. Stuttgart: Steiner, 2010.

- N. Sidoli and J. L. Berggren, “The Arabic Version of بطليموس. تسطيح الكرة. Ptolemy’s *Planisphere* or *Flattening the Surface of the Sphere*: Text, .Translation, Commentary.” *SCIAMVS* 8 (2007): 37–139

رابعاً: الدراسات

- Ali, Jamil, trans. *The Determination of the Coordinates of Positions for the Correction of Distances between Cities*. Beirut: American University of Beirut, 1967
- Berggren, J. L. “Medieval Islamic Methods for Drawing Azimuth Circles on the Astrolabe.” *Centaurus* 34 (1991): 309–344
- Boilot, D. J. “L’œuvre d’al-Beruni: essai bibliographique.” *Mélanges de l’Institut Dominicain d’Études Orientales* 2 (1955): 161–256
- Hogendijk, J. P. “Abū Rayḥān Bīrūnī in the 15th/21st Century.” Lecture, 2022. <https://isf.mathhouse.org/wp-content/uploads/2022/05/birunitalk.pdf>
- Kennedy, E. S. “Al-Bīrūnī.” In *Dictionary of Scientific Biography*, edited by C. C. Gillispie, vol. 2, 147–158. New York: Scribner, 1970
- King, D. A. *In Synchrony with the Heavens: Studies in Astronomical Timekeeping and Instrumentation in Medieval Islamic Civilization*. 2 vols. Leiden: Brill, 2004–2005

- Lorch, R. "Al-Ṣaghānī's Treatise on Projecting the Sphere." In *From Deferent to Equant: A Volume of Studies in the History of Science in the Ancient and Medieval Near East in Honor of E. S. Kennedy*, edited by D. A. King and G. Saliba, 237–252. Annals of the New York Academy of Sciences 500. New York, 1987.
- Rezvani, P. *Two Treatises on the Astrolabe by Abū Rayḥān Muḥammad ibn Aḥmad Bīrūnī (973–1048 A.D.)*. PhD diss., Utrecht University, 2019.
- .Sachau, E., trans. *The Chronology of Ancient Nations*. London, 1879.
- .Sachau, E., trans. *Alberuni's India*. 2 vols. London, 1888.
- Saliba, G. "Bīrūnī, Abū Rayḥān, iii. Mathematics and Astronomy." *Encyclopaedia Iranica*, vol. 4. 1990.
- Sezgin, F. *Geschichte des arabischen Schrifttums*. Bd. VI: *Astronomie*. Leiden: Brill, 1978.
- Woepcke, F. "Trois traités arabes sur le compas parfait." *Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Impériale* 22 (1874): 1–175.